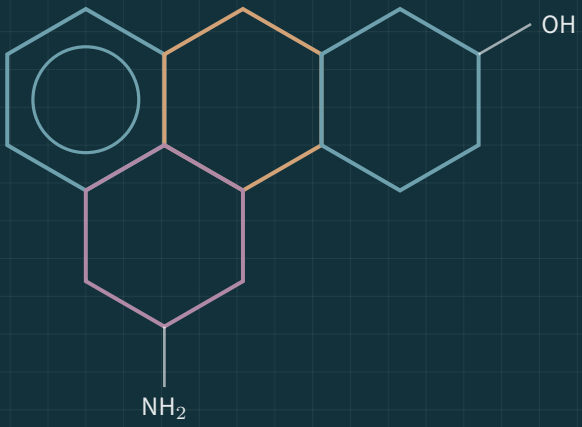
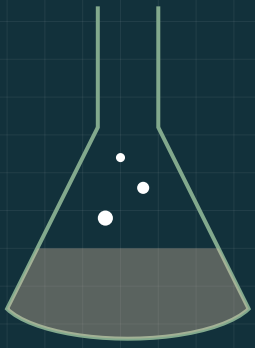
EINDEXAMEN OEFENEN





Scheikunde
havo

Examenopgaven per onderwerp, complete examens en de officiële uitwerkingen

23
opgaven per onderwerp

3
complete examens

2023–2026
examenjaren

Gratis uitgave • niet voor verkoop

jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen

Voorwoord

Beste examenkandidaat,

Voor je ligt een bundel met de centrale examens scheikunde havo van 2023–2026. De opgaven zijn letterlijk overgenomen uit de examens van het College voor Toetsen en Examens, en bij elke vraag hoort het officiële correctievoorschrift. Je oefent dus met precies het materiaal waarmee je straks wordt beoordeeld.

In deel 1 staan de opgaven uit eerdere examens, geordend naar de domeinen en onderwerpen van de syllabus. Zo kun je gericht werken aan de onderwerpen die je nog lastig vindt. Deel 2 bevat de 3 meest recente examens in hun geheel. Die maak je bij voorkeur aan het einde van je voorbereiding, in de tijd die je ook op het examen hebt. Achterin vind je de uitwerkingen.

We raden je aan om regelmatig te oefenen, je werk eerlijk na te kijken met het correctievoorschrift en bij te houden welke onderwerpen nog aandacht vragen. Op de volgende pagina's lees je hoe je dat doet.

Deze bundel is gratis en mag vrij worden gedeeld. We wensen je veel succes met je voorbereiding en met je examen.

Eindexamen Oefenen
november 2026

Opmerking. Hoewel deze bundel met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen de makers geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Raadpleeg voor actuele informatie over je examen, zoals de datum, de duur en de toegestane hulpmiddelen, altijd je docent of examenblad.nl.

EINDEXAMEN OEFENEN

Scheikunde
havo

Opgaven uit de centrale examens 2023–2026, per onderwerp
met 3 complete examens en de officiële uitwerkingen

Een gratis uitgave van Eindexamen Oefenen
jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen

Met examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens

Eindexamen oefenen: Scheikunde havo
Uitgave van 9-11-2026.

Bron. De examenopgaven, figuren en uitwerkingen in dit boek komen uit de centrale examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), gepubliceerd op examenblad.nl. © Staat der Nederlanden. Hergebruik is toegestaan met bronvermelding (examenblad.nl, onder *Over Examenblad*, *Copyright*). De oorspronkelijke bron van elke opgave staat erbij; de bronnen van foto's en figuren staan achterin (blz. 261). Aanvullingen en errata van het CvTE zijn verwerkt.

Niet van het CvTE. Dit boek is niet gemaakt door of in opdracht van het CvTE. De indeling naar onderwerp, de uitleg en de opmaak zijn van Eindexamen Oefenen. Heb je een fout gevonden? Meld het via jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen; daar staat ook wat er na elke uitgave is verbeterd.

Gratis. Dit boek is gratis en mag vrij worden gedeeld en geprint, maar niet worden verkocht.

Lettertypes. Source Serif 4 en Source Sans 3 (Adobe, SIL Open Font License). Gezet met LuaLaTeX.

Inhoud

Voorwerk **6**
Zo werk je met dit boek 6
Het examen en je cijfer 7
Tips voor het examen 8

Deel 1 Oefenen per onderwerp **9**
1 Stoffen en deeltjes 10
Atoombouw, bindingen en structuren 10
Koolstofverbindingen en polymeren 25
2 Chemische processen 40
Reactievergelijkingen 40
Chemisch rekenen 49
Reactiesnelheid en katalyse 57
Zuren en basen 61
Redoxreacties en elektrochemie 63
3 Chemie in de praktijk 76
Groene chemie en duurzaamheid 76
Chemie van het leven 81

Deel 2 Complete examens **86**
Examen 1: 2025 tijdvak 2 87
Examen 2: 2026 tijdvak 1 108
Examen 3: 2026 tijdvak 2 128

Uitwerkingen **148**
Zo wordt er nagekeken 149
Hoofdstuk 1: Stoffen en deeltjes 150
Hoofdstuk 2: Chemische processen 173
Hoofdstuk 3: Chemie in de praktijk 206
Examen 1: 2025 tijdvak 2 214
Examen 2: 2026 tijdvak 1 228
Examen 3: 2026 tijdvak 2 245

Overzicht per examen **260**

Bronvermelding **261**

Zo werk je met dit boek

Dit boek bevat echte examenopgaven scheikunde havo uit de centrale examens van 2023–2026, precies zoals ze op het examen stonden.

Deel 1: oefenen per onderwerp. 23 opgaven uit 4 examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. Elke opgave staat bij het onderwerp waar de meeste punten over gaan. Begin bij een onderwerp dat je lastig vindt, of werk de hoofdstukken op volgorde door.

Deel 2: complete examens. De 3 nieuwste examens in hun geheel. Maak ze aan het eind van je voorbereiding, in één keer en met de klok erbij.

Uitwerkingen. Achterin staat bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift: de stappen (met •) en rechts hoeveel punten elke stap oplevert. Zo kijk je je werk na zoals een docent dat doet. Een andere aanpak dan het model is ook goed als die scheikundig klopt; vaak staan er meerdere antwoordalternatieven. Een **AANVULLING** is een latere correctie van het CvTE.

7 4p — Het nummer van de vraag en het aantal punten (4p). In deel 1 begint de nummering bij elk onderwerp opnieuw, in deel 2 zijn het de nummers uit het examen. In de uitwerkingen staat hetzelfde nummer.

2.5 — Opgave 5 van hoofdstuk 2. Rechts van de titel: uit welk examen de opgave komt.

Tabs. De gekleurde tabs aan de rand van de bladzijden laten zien in welk hoofdstuk je bent; de uitwerkingen van een hoofdstuk hebben dezelfde kleur en dezelfde plek.

Afwijkingen. Opgaven en figuren zijn verkleind tot A5; de tekst is ongeveer 10 punt. Waar in een vraag een uitwerkbijlage wordt genoemd, staat die direct onder de vraag.

Het examen en je cijfer

Het centraal examen scheikunde havo duurt 3 uur. Het bestaat uit ongeveer 35 vragen, verdeeld over enkele opgaven, en je kunt er ongeveer 77 punten mee halen. Bij elke vraag staat hoeveel punten hij waard is. Hulpmiddelen: Rekenmachine en een informatieboek: Binas of ScienceData.

Van score naar cijfer. Na het examen bepaalt het CvTE de normering (de N-term) en publiceert die op examenblad.nl. Je cijfer is

$$\text{cijfer} = 9{,}0 \times \frac{\text{jouw score}}{\text{maximale score}} + N$$

met N tussen 0,0 en 2,0; N verschilt per examen en ligt meestal rond de 1. Met $N = 1$ heb je dus ongeveer de helft van de punten nodig voor een 5,5. Bij een hoge of lage N gelden nog extra regels, zodat een score van 0 altijd een 1,0 en de maximale score altijd een 10 oplevert.

Slagen. Je eindcijfer voor het vak is het gemiddelde van je schoolexamencijfer en je cijfer voor het centraal examen. Om te slagen moet onder meer het gemiddelde van al je centraal-examencijfers minstens een 5,5 zijn.

Je tijd verdelen. 3 uur voor ongeveer 77 punten is ruim 2 minuten per punt. Een vraag van 4 punten mag dus zo'n 9 minuten kosten. Kom je er niet uit, sla de vraag dan over en kom er aan het eind op terug.

Nakijken. Hoe correctoren de punten geven, staat bij de uitwerkingen (blz. 149).

Tips voor het examen

1. **Lees de inleiding en de schema's goed.** Bij een blokschema of een proces staat de informatie die je bij latere vragen nodig hebt vaak al in de inleiding van de opgave.
2. **Klopt je reactievergelijking?** Controleer of links en rechts evenveel atomen van elke soort staan en of de lading klopt. Gebruik de formules die de vraag noemt, en geef toestandsaanduidingen alleen als erom gevraagd wordt.
3. **Zoek op in je informatieboek.** Molaire massa's, oplosbaarheid, zuur- en baseconstanten, normpotentialen en vormingswarmtes staan in Binas of ScienceData. Noem het tabelnummer als je een waarde opzoekt.
4. **Schrijf berekeningen in stappen op**: van gegeven via mol naar het gevraagde. Elke goede stap levert vaak een punt op, ook als je eindantwoord niet klopt.
5. **Let op significante cijfers en eenheden.** Geef de uitkomst in het aantal cijfers dat past bij de gegevens. Bij een pH tellen alleen de cijfers achter de komma.
6. **Teken structuurformules volledig**, met alle atomen en bindingen die de vraag vraagt. Bij een *gedeelte* van een polymeer laat je de uiteinden open met een streepje.
7. **Gebruik vaktaal.** Noem deeltjes bij hun naam (moleculen, ionen, atomen) en gebruik begrippen als waterstofbrug, polair en evenwicht precies. Een antwoord op macroniveau als het om deeltjes gaat, telt vaak niet.
8. **Bij *leg uit* of *verklaar*** geef je de redenering in stappen: wat gebeurt er met de deeltjes, en waarom leidt dat tot het verschijnsel?
9. **Kijk naar de punten.** Een vraag van 3 punten vraagt meestal drie elementen. Houd ongeveer 2 minuten per punt aan en ga door als je vastloopt.
10. **Controleer je antwoord**: is de uitkomst logisch? Een rendement boven 100 % of een pH van 16 klopt niet.

1

Oefenen per onderwerp

23 opgaven uit de centrale examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. De uitwerkingen staan achterin.

HOOFDSTUK 1

Stoffen en deeltjes

In dit hoofdstuk: 8 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

M1–M5 Atoombouw, bindingen en structuren (4) . . 10
M1, R1–R2 Koolstofverbindingen en polymeren (4) 25

Atoombouw, bindingen en structuren

syllabus M1–M5

Ionen, roosters, polariteit, waterstofbruggen, oplosbaarheid en faseovergangen.

1.1 Passievruchtaroma in sauvignon blanc

2024 tijdvak 2 • 18 punten

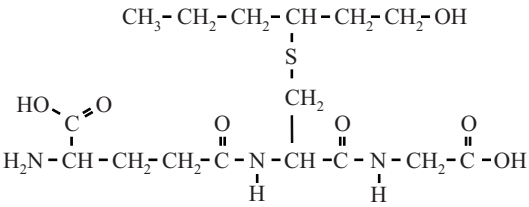
Wijn wordt gemaakt uit druivensap waaraan gist wordt toegevoegd. In de gistcellen vinden verschillende reacties plaats. Bij een van die reacties wordt glucose uit druivensap omgezet tot koolstofdioxide en ethanol.

1 Geef de vergelijking voor deze omzetting in molecuulformules.

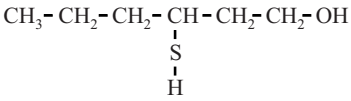
3p

Sauvignon blanc is een witte wijn met een passievruchtaroma. Dit aroma wordt onder meer veroorzaakt door de stof 3-MH. De stof 3-MH is niet aanwezig in druivensap, maar wordt door gistcellen gevormd uit de geurloze stof glutathion-3-MH. In figuur 1 zijn de structuurformules van glutathion-3-MH en 3-MH gegeven.

figuur 1



glutathion-3-MH



3-MH

Glutathion-3-MH is opgebouwd uit een tripeptide en een molecuul 3-MH. De laatste twee eenheden van het tripeptide zijn een cysteïne- en een glycine-eenheid.

De eerste aminozuur-eenheid van het tripeptide is anders gekoppeld dan de andere eenheden. Bij deze aminozuur-eenheid is de restgroep via een peptidebinding gekoppeld aan de cysteïne-eenheid.

2 Voer de volgende opdrachten uit:

2p
- Geef de naam van deze eerste aminozuur-eenheid. Gebruik Binas-tabel 67H1 of ScienceData-tabel 13.7c.
- Licht toe waarom de restgroepen van cysteïne en glycine niet via een peptidebinding kunnen koppelen en de restgroep van de eerste aminozuur-eenheid wel.

De omzetting van glutathion-3-MH naar 3-MH vindt plaats in drie stappen (figuur 2).

figuur 2



Deze stappen vinden plaats onder invloed van enzymen.

3 Geef een verklaring waarom het enzym dat stap 1 katalyseert niet ook stap 2 kan katalyseren.

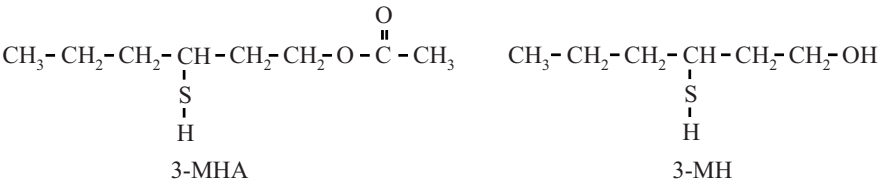
1p

Na het vergisten wordt de gist door middel van bezinken en afschenken gescheiden van de wijn. Dit proces zou sneller uitgevoerd kunnen worden door een andere scheidingsmethode toe te passen. Deze methode berust op hetzelfde verschil in stofeigenschap als bezinken.

4 2p Geef de naam van de andere scheidingsmethode **en** geef aan op welk verschil in stofeigenschap deze scheidingsmethode berust.
Noteer je antwoord als volgt:
scheidingsmethode: …
verschil in stofeigenschap: …

In sauvignon blanc is nog een andere stof aanwezig die bijdraagt aan het passievruchtaroma: 3-MHA (figuur 3). De stof 3-MHA is de ester van 3-MH en één andere stof.

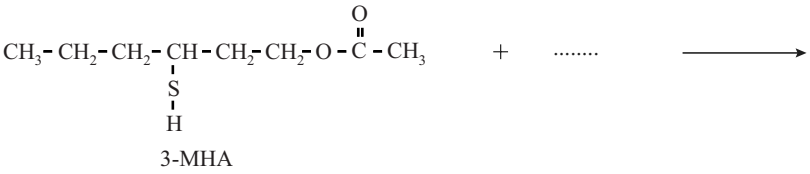
figuur 3

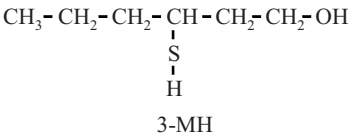


Tijdens de opslag van de wijn kan hydrolyse van 3-MHA plaatsvinden. Op de uitwerkbijlage is de hydrolyse van 3-MHA onvolledig weergegeven.

5 2p Maak op de uitwerkbijlage de vergelijking van de hydrolyse van 3-MHA compleet. Gebruik structuurformules voor koolstofverbindingen.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5





3-MH + ...

Om een geurstof in wijn te kunnen waarnemen, moet de geurdrempel van die geurstof worden overschreden. De geurdrempel wordt hier gedefinieerd als de minimale concentratie die de geurstof in wijn moet hebben om door mensen waargenomen te kunnen worden. De geurdrempel van 3-MHA is $4{,}0\ \text{ng L}^{-1}$ en de geurdrempel van 3-MH is $60\ \text{ng L}^{-1}$.

Havoleerling Danilo formuleert de volgende hypothese:
De geurdrempel van een geurstof in wijn is hoger naarmate de geurstof beter in de wijn oplost. Wijn bestaat voor het grootste deel uit water.

6 Voer de volgende opdrachten uit:

4p
- Leg uit op microniveau welke geurstof beter in wijn oplost: 3-MHA of 3-MH. Gebruik de structuurformules uit figuur 3 **en** verwerk in je antwoord het soort binding dat hierbij betrokken is.
- Geef aan of Danilo's hypothese hiermee in overeenstemming is.

Hoe sterk het passievruchtaroma in wijn wordt waargenomen, kan worden berekend met de Odour Activity Value (OAV).

$$\text{OAV} = \frac{\text{concentratie van de geurstof in de wijn}}{\text{geurdrempel van de geurstof in de wijn}}$$

In tabel 1 staan gegevens over de concentraties 3-MH en 3-MHA in een bepaalde fles sauvignon blanc.

tabel 1

geurstof	concentratie in vloeistof (ng/L)	geurdrempel (ng/L)	OAV
3-MHA	$2{,}50 \cdot 10^3$	4,0	$6{,}3 \cdot 10^2$
3-MH	$1{,}80 \cdot 10^4$	60	$3{,}0 \cdot 10^2$

De totale OAV van 3-MH en 3-MHA bij elkaar opgeteld is volgens tabel 1 gelijk aan $9{,}3 \cdot 10^2$. Wanneer sauvignon blanc lang bewaard wordt, zal het passievruchtaroma minder sterk worden. Een oorzaak hiervan is de omzetting van 3-MHA tot 3-MH. De totale OAV neemt hierdoor af.

Na een bepaalde tijd is 50% van de 3-MHA in tabel 1 omgezet tot 3-MH.

7 Bereken de nieuwe totale OAV.
4p Gebruik de volgende gegevens:
– waarden uit tabel 1;
– uit $1{,}3$ gram 3-MHA wordt $1{,}0$ gram 3-MH gevormd.

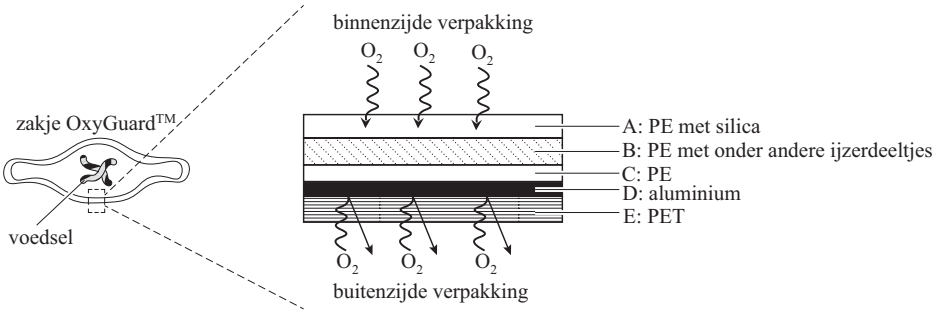
uitwerkingen → blz. 150

1.2 Zuurstofvanger

2024 tijdvak 1 • 11 punten

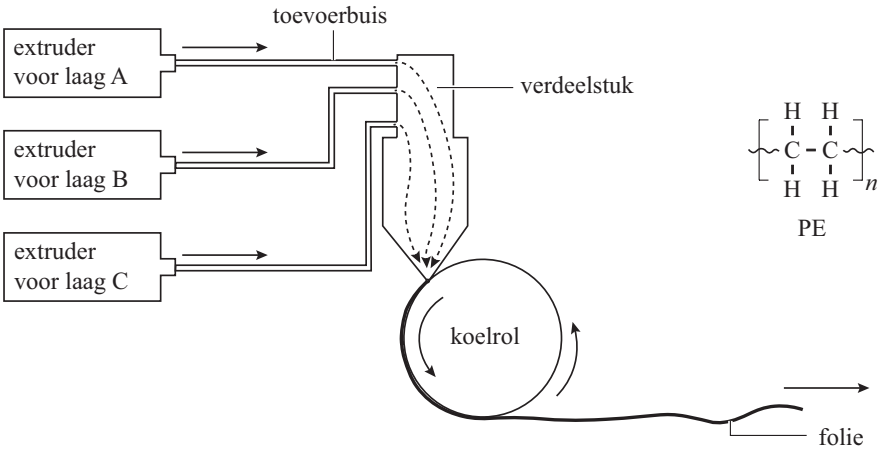
Om voorverpakt voedsel lange tijd te kunnen bewaren, is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk zuurstof in de verpakking aanwezig is. Daarom is OxyGuard™ ontwikkeld: een verpakkingsmateriaal dat in staat is om zuurstof in de verpakking ‘weg te vangen’ en zuurstof buiten de verpakking erbuiten te houden. OxyGuard™ is opgebouwd uit verschillende lagen poly-etheen (PE), een laag aluminium en een laag poly-ethyleentereftalaat (PET). In figuur 1 is deze opbouw vereenvoudigd weergegeven.

figuur 1



Laag A, B en C (figuur 1) zijn gemaakt van PE. Deze lagen van PE worden gemaakt door extruderen met drie extruders. Hierna volgt een proces waarbij de gesmolten lagen door een verdeelstuk gaan en er een folie ontstaat die uit drie lagen bestaat. Figuur 2 toont deze processen en de structuurformule van PE.

figuur 2



8 Leg uit dat PE verwerkt kan worden door extruderen. Gebruik in je uitleg de structuurformule van PE. 2p

Laag B bevat behalve PE onder andere ijzerdeeltjes, waardoor deze laag de

zuurstof die in de verpakking zit, kan ‘wegvangen’ volgens reactie 1.

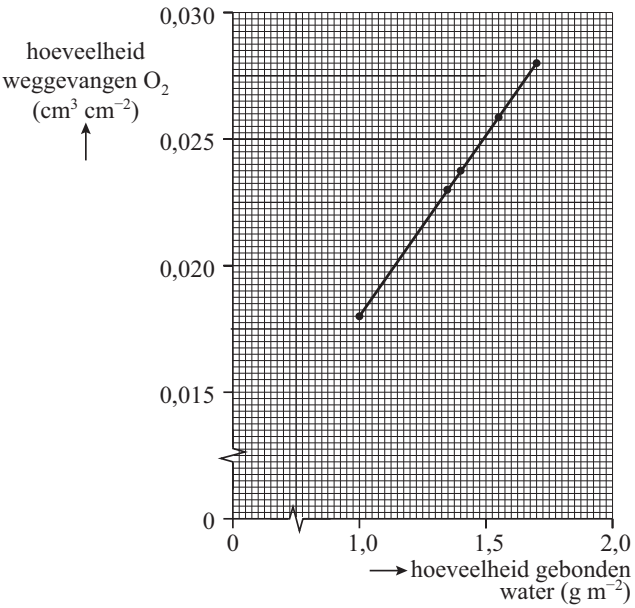
$$3\ O_2\ (g)\ +\ 4\ Fe\ (s)\ \rightarrow\ 2\ Fe_2O_3\ (s) \qquad \text{(reactie 1)}$$

Deze reactie verloopt bij lage vochtigheid zeer langzaam. Daarom bevat laag A silica (SiO_2). Silica is nodig om water aan laag A te laten binden om zo reactie 1 in laag B te versnellen. PE zelf kan namelijk geen water binden.

9 Leg uit dat de stof PE geen water kan binden. Gebruik in je uitleg de
2p structuurformule van PE.

De hoeveelheid water die per m^2 verpakkingsmateriaal gebonden is, heeft invloed op de hoeveelheid zuurstof die weggevangen kan worden. In figuur 3 staat dit verband in een diagram weergegeven.

figuur 3



Onderzoekers maakten een rechthoekig zakje uit 2 stukjes van 6,5 bij 7,75 cm van het verpakkingsmateriaal Oxyguard™. Nadat het zakje was gevuld met een droog voedingsmiddel en was afgesloten, bevond zich nog 13,4 cm^3 lucht in

het zakje. De lucht bevatte $20{,}9$ volumeprocent zuurstof.

10 Voer de volgende opdrachten uit:
4p
– Bereken het volume zuurstof in cm^3 in de $13{,}4\ cm^3$ lucht in het zakje.
– Laat met een berekening zien of het verpakkingsmateriaal al deze zuurstof kan wegvangen. Gebruik figuur 3 en het gegeven dat het gebruikte verpakkingsmateriaal $1{,}40\ g\ m^{-2}$ gebonden water bevatte. **Noteer de afgelezen waarde in drie significante cijfers.**

Laag D en E van OxyGuard™ dienen ter versteviging. Laag D, gemaakt van aluminium, laat geen zuurstof van buitenaf door. Laag E bestaat uit het ketenpolymeer PET. De ketens van PET zijn hydrofoob. PET en aluminium zijn beide niet poreus. Toch kan PET wel zuurstofmoleculen doorlaten en aluminium (Al) niet.

11 Leg uit waarom aluminium geen zuurstofmoleculen kan doorlaten en PET wel.
2p Gebruik in je uitleg de relevante bindingstypen.
Noteer je antwoord als volgt:
bindingstype PET: …
bindingstype Al: …
uitleg: …

Verpakkingen van OxyGuard™ kunnen na gebruik niet worden verwerkt tot nieuwe verpakkingen van OxyGuard™.

12 Geef een reden waarom dat zo is.
1p

uitwerkingen → blz. 153

1.3 Lithium-ion-accu's recyclen

2024 tijdvak 1 • 16 punten

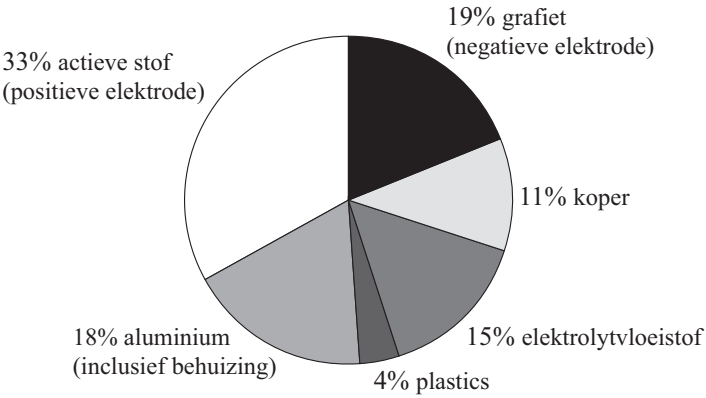
In steeds meer elektrische voertuigen zitten lithium-ion-accu's (LIA's). Daardoor neemt ook het afval van afgedankte LIA's toe. Afgedankte LIA's moeten apart ingezameld worden. De elektrolytvloeistof bevat namelijk de stof $LiPF_6$, die gemakkelijk reageert met water. Bij deze reactie ontstaan lithiumfluoride en de giftige stoffen waterstoffluoride (HF) en fosforylfluoride (POF_3).

13 Geef de vergelijking van deze reactie van $LiPF_6$ met water.

3p

De ingezamelde LIA's kunnen worden gerecycled, om zo min mogelijk metalen verloren te laten gaan. Figuur 1 toont de samenstelling van een bepaald type LIA met aluminium behuizing.

figuur 1



De positieve elektrode van dit type LIA bevat een actieve stof met lithium-ionen, nikkel-ionen, mangaan-ionen en kobalt-ionen.
De verhoudingsformule kan als volgt worden genoteerd:
$LiNi_{0,80}Mn_{0,10}Co_{0,10}O_2$.

14 Bereken de molaire massa in gram per mol van $LiNi_{0,80}Mn_{0,10}Co_{0,10}O_2$.

2p

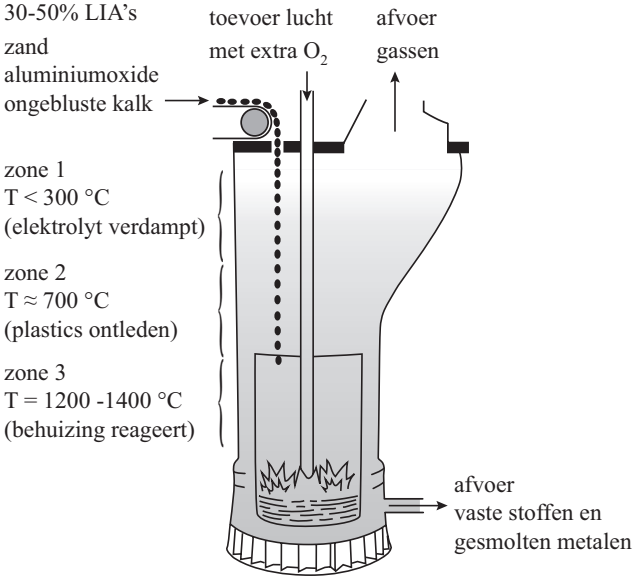
Afgedankte LIA's zijn vaak nog deels opgeladen. Voordat de LIA's worden gerecycled, worden ze ontladen. Dit kan door ze in een oplossing van natriumchloride in water te leggen. Beide elektroden moeten contact maken met de oplossing.

15 Leg uit waarom de LIA niet ontlaadt in zuiver water, maar wel in water met
2p opgelost natriumchloride. Verwerk in je uitleg het soort deeltjes dat hierbij een rol speelt.

Het Belgische bedrijf Umicore heeft een proces ontwikkeld om nikkel en kobalt

terug te winnen uit LIA's. Dit proces maakt gebruik van een oven met drie temperatuurzones (vereenvoudigd weergegeven in figuur 2).
De LIA's worden samen met zand, aluminiumoxide en ongebluste kalk van bovenaf in de oven gebracht. In elke zone vindt een ander onderdeel van het recyclingproces plaats. De gassen die in zone 1, 2 en 3 ontstaan, stijgen op en worden verzameld voor verdere reiniging. Gedurende het verblijf in de oven zakken vaste stoffen en vloeistoffen naar beneden en komen ze in een steeds hetere omgeving.

figuur 2



Op de uitwerkbijlage staat een tabel over aluminium.

16 Vul de vier ontbrekende gegevens aan in de tabel op de uitwerkbijlage **en** geef
2p aan in welke fase de stof aluminium zich bevindt in zone 2. Gebruik figuur 2 en Binas-tabel 40a of ScienceData-tabel 8.1.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 16

	temperatuur (K)	temperatuur (°C)	fase (s, l, g of aq)
smeltpunt aluminium	...	...	
kookpunt aluminium	...	...	
de fase in zone 2			...

De hoge temperatuur in zone 3 wordt bereikt door de exotherme reactie tussen aluminium en zuurstof (reactie 1).

$$4\ Al + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Al_2O_3 \qquad \text{(reactie 1)}$$

Op de uitwerkbijlage is het energiediagram van reactie 1 onvolledig weergegeven. In dit energiediagram ontbreekt het niveau van het reactieproduct.

17 Voer op de uitwerkbijlage de volgende opdrachten uit:

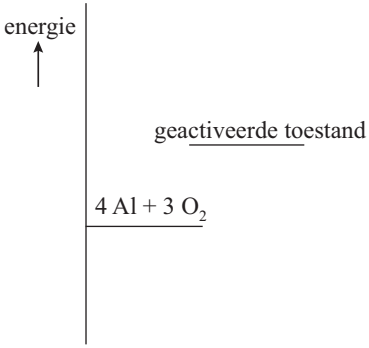
3p
- Bereken de reactiewarmte (ΔE) in J per $4\ mol$ aluminium van reactie 1. Gebruik Binas-tabel 57 of ScienceData-tabel 9.2.
- Teken in het energiediagram het ontbrekende energieniveau van aluminiumoxide, met bijschrift.
- Geef ΔE op de juiste plaats in het energiediagram aan.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 17

- Bereken de reactiewarmte (ΔE) in J per $4\ mol$ aluminium van reactie 1. Gebruik Binas-tabel 57 of ScienceData-tabel 9.2.

- Teken in het energiediagram het ontbrekende energieniveau van aluminiumoxide, met bijschrift.

– Geef ΔE op de juiste plaats in het energiediagram aan.



Aan de onderkant van de oven stroomt een mengsel van vaste stoffen (Li_2CO_3 en Al_2O_3) en een vloeibare legering van koper, kobalt en nikkel naar buiten. De vaste stoffen drijven op de vloeibare legering en kunnen gescheiden worden van de legering. Dit kan worden opgevat als bezinken.

18 Geef aan op welk verschil in stofeigenschap de scheidingsmethode bezinken berust. 1p

De legering van koper, kobalt en nikkel wordt vervolgens na enkele extractie-stappen gebruikt om nieuwe actieve stof voor de positieve elektrode te maken. Een voorbeeld van zo'n stap is een behandeling met zoutzuur. Hierbij reageert zoutzuur met kobalt tot waterstofgas en een oplossing met Co^{2+}-ionen en Cl^--ionen.

19 Geef de vergelijking van deze reactie van zoutzuur met kobalt. 3p

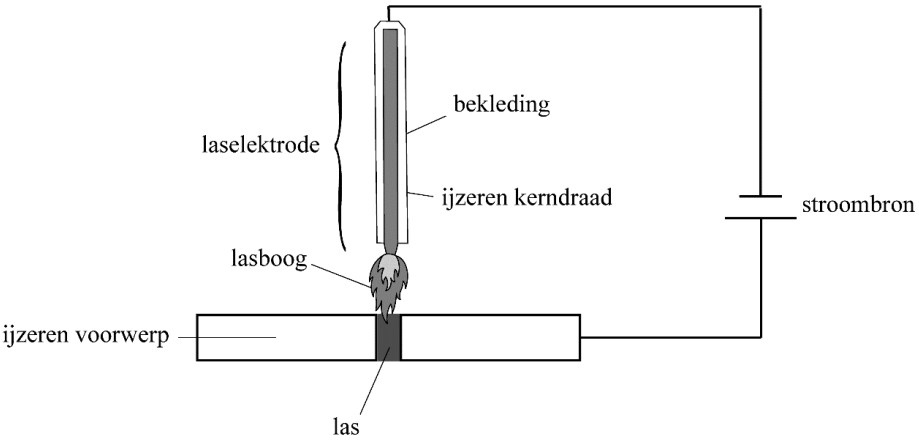
uitwerkingen → blz. 155

1.4 Booglassen

2023 tijdvak 2 • 12 punten

Booglassen is een techniek waarmee metalen voorwerpen aan elkaar vast gemaakt worden. Daartoe worden de voorwerpen naast elkaar gelegd, waardoor een smalle naad overblijft. Een van de voorwerpen en een laselektrode worden aangesloten op een stroombron (figuur 1). In deze opgave wordt uitgegaan van twee ijzeren voorwerpen.

figuur 1



Tijdens het booglassen houdt men de laselektrode vlak boven de naad. Er ontstaat dan een felle hete vlam, die lasboog wordt genoemd. Door de hitte smelten de randen van de voorwerpen en het uiteinde van de kerndraad, waardoor de naad wordt gevuld met vloeibaar ijzer. Nadat het ijzer is gestold, vormen de twee voorwerpen één geheel. Het gestolde ijzer wordt ‘las’ genoemd.

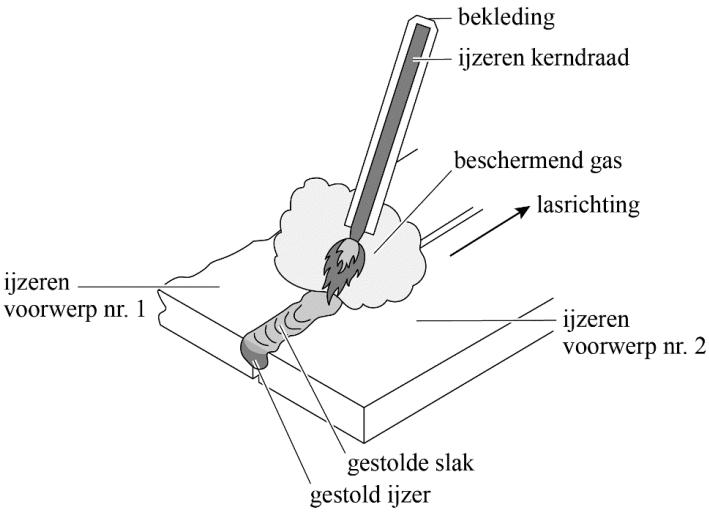
20 2p Geef de naam van het bindingstype dat aanwezig is in de ijzeren kerndraad **en** de naam van het soort deeltjes dat voor de elektrische stroomgeleiding in deze kerndraad zorgt.
Noteer je antwoord als volgt:
– bindingstype: …

– soort deeltjes: …

21 Leid de temperatuur in °C af die de lasboog minimaal moet hebben.
2p Gebruik Binas-tabel 40A of ScienceData-tabel 8.1.

Om de ijzeren kerndraad in de laselektrode zit bekleding. Tijdens het booglassen worden de stoffen in de bekleding van de kerndraad omgezet tot zogeheten beschermende gassen en een laag van slak (figuur 2).

figuur 2



Slak is een bros, glasachtig materiaal dat de las afdekt. De beschermende gassen en de slak-laag voorkomen dat het hete ijzer in de las reageert met stikstof uit de lucht. Bij deze reactie kunnen namelijk dunne 'naaldjes' ijzernitride (Fe_4N) ontstaan, die de las breekbaarder maken.

22 Geef de vergelijking van de reactie waarbij ijzernitride ontstaat.
2p

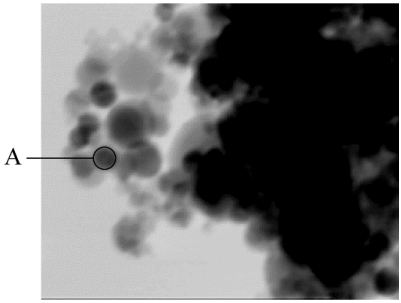
Een bepaald type bekleding van een elektrode reageert tot de beschermende gassen koolstofmono-oxide en waterstof.
Pien weet dat dit gevaarlijke stoffen zijn en ze vraagt zich af of er geen

risico's voor de lasser zijn. Haar docent legt uit dat deze gassen in dit geval met de omringende lucht reageren en dus geen gevaar vormen.

23 2p Noem twee risico's van koolstofmono-oxide en/of waterstof en vermeld bij elk risico door welk gas het wordt veroorzaakt. Gebruik eventueel je informatieboek. Noteer je antwoord als volgt:
- risico 1: … veroorzaakt door …
- risico 2: … veroorzaakt door …

figuur 3

Tijdens het booglassen komt rook vrij, die vaste deeltjes bevat. Onderzoekers hebben met behulp van een elektronenmicroscoop een opname gemaakt van een gedeelte van zo'n vast deeltje uit rook (figuur 3). Het deeltje lijkt te bestaan uit meerdere bolletjes, zoals onderdeel A in de figuur.



$1{,}0$ cm in figuur 3 komt overeen met 73 nanometer. Een ijzeratoom heeft een diameter van $252 \cdot 10^{-12}$ m.

24 2p Bepaal de diameter van onderdeel A en leg uit of onderdeel A een ijzeratoom kan zijn. Gebruik eventueel Binas-tabel 2 of ScienceData-tabel 1.2a.

In de rook is een stof aangetoond met de formule $MnFe_2O_4$. Deze stof bestaat uit Mn^{2+}-ionen, ijzerionen en oxide-ionen.

25 2p Leg uit welke lading de ijzerionen in $MnFe_2O_4$ hebben.

uitwerkingen → blz. 158

Koolstofverbindingen en polymeren

syllabus M1, R1–R2

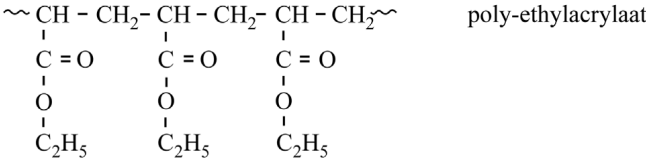
Naamgeving, structuurformules, esters, additie, condensatie en kunststoffen.

1.5 Groene coatings

2025 tijdvak 1 • 16 punten

Om oppervlakken van metalen of kunststoffen te beschermen tegen invloeden van buitenaf, kunnen ze worden bedekt met een laagje van een polymeer. Dit laagje wordt een coating genoemd. Veel coatings bevatten polyacrylaten, zoals poly-ethylacrylaat. In figuur 1 is een fragment van een molecuul poly-ethylacrylaat weergegeven.

figuur 1



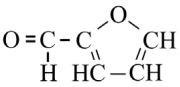
Poly-ethylacrylaat wordt gemaakt door poly-additie van het monomeer ethylacrylaat.

1 Geef de structuurformule van het monomeer ethylacrylaat.

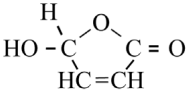
2p

Polyacrylaten worden gemaakt uit aardolie en zijn daardoor niet duurzaam. Nederlands onderzoek heeft geleid tot een nieuwe methode om monomeren voor coatings te maken. In deze nieuwe methode wordt uitgegaan van biomassa. Uit biomassa wordt de stof furfural gemaakt. Furfural kan in twee stappen worden omgezet tot een stof die als monomeer voor coatings kan worden gebruikt. In stap 1 reageert furfural dat is opgelost in methanol, met zuurstof tot hydroxybutenolide. In figuur 2 zijn de structuurformules van furfural en hydroxybutenolide weergegeven.

figuur 2



furfural



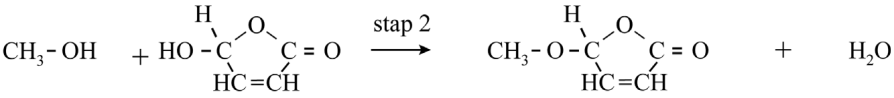
hydroxybutenolide

2 2p Voer de volgende opdrachten uit:

- Beschrijf wat structuurisomeren zijn.
- Leg vervolgens uit of furfural en hydroxybutenolide structuurisomeren van elkaar zijn.

In stap 2 wordt de temperatuur verhoogd. Hydroxybutenolide reageert dan met methanol tot methoxybutenolide, afgekort B2. Zie figuur 3.

figuur 3



methanol hydroxybutenolide B2

Butenolides zoals B2 zijn monomeren voor polymerisatiereacties. In plaats van methanol kunnen ook andere alcoholen worden gebruikt voor stap 2. Hierbij ontstaan andere butenolides. Zo ontstaat het monomeer B4 uit de reactie van propaan-2-ol met hydroxybutenolide. Op de uitwerkbijlage is deze reactie onvolledig weergegeven.

3 3p Maak op de uitwerkbijlage de vergelijking van de reactie van propaan-2-ol met hydroxybutenolide compleet. Gebruik structuurformules.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 3

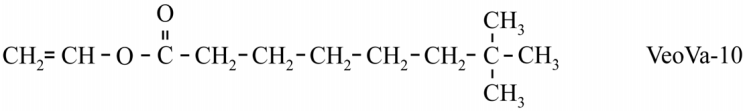


propaan-2-ol hydroxybutenolide B4

B4 kan met een ander monomeer worden gepolymeriseerd tot een copolymeer dat geschikt is als coating. Het andere monomeer bepaalt de

eigenschappen van het copolymeer. Een voorbeeld van zo'n ander monomeer is VeoVa-10. Zie figuur 4. Polymerisatie van B4 met VeoVa-10 levert een thermoplast op.

figuur 4



VeoVa-10

In een onderzoek werd de reactiesnelheid van B4 met VeoVa-10 bepaald. Na 8000 seconden bleek 96% van alle moleculen B4 en 96% van alle moleculen VeoVa-10 via een poly-additiereactie te zijn omgezet tot een copolymeer.

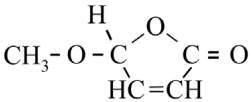
4 4p Bereken hoeveel gram copolymeer in 1,0 L oplossing is ontstaan na 8000 seconden. Maak onder andere gebruik van de volgende gegevens:
- De beginconcentraties van B4 en van VeoVa-10 waren 2,15 M.
- De molaire massa van B4 is 142 g mol^{-1}.

Coatings die ontstaan uit de poly-additie van B2 of B4 met VeoVa-10 zijn vervormbaar. Wanneer een lagere vervormbaarheid gewenst is, moet men butenolides met een ander monomeer dan VeoVa-10 polymeriseren. Een voorbeeld van een monomeer dat door poly-additie met B2 een coating met een lagere vervormbaarheid oplevert, is DVE. Zie figuur 5.

figuur 5



DVE



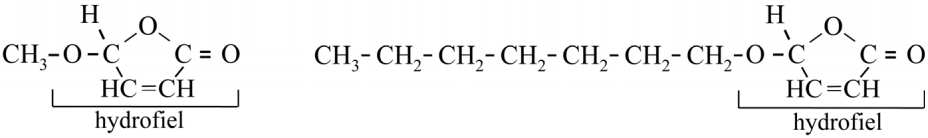
B2

5 3p Verklaar aan de hand van de structuurformule van DVE of door poly-additie met B2 een thermoharder ontstaat.

Een andere belangrijke eigenschap van een coating is een goede

hechting aan het te beschermen oppervlak. De onderzoekers onderzochten bij verschillende copolymeren hoe goed ze hechtten aan oppervlakken van polyetheen. Voorbeelden van deze copolymeren zijn die van DVE met B2 en met B3. De structuurformules van B2 en B3 zijn in figuur 6 weergegeven.

figuur 6



B2 B3

Een copolymeer van DVE met B2 (copolymeer A) bleek slechter te hechten aan een oppervlak van polyetheen dan een copolymeer van DVE met B3 (copolymeer B).

6 2p Geef een mogelijke verklaring waarom copolymeer B beter hecht aan een oppervlak van polyetheen dan copolymeer A. Gebruik hierbij figuur 6.

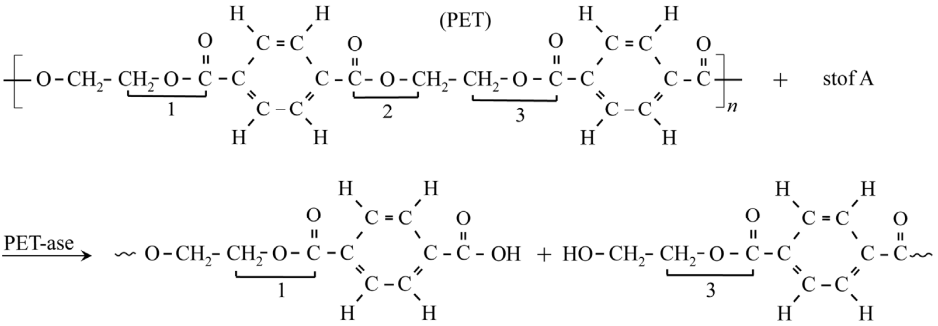
uitwerkingen → blz. 160

1.6 Plastic-etende bacterie

2025 tijdvak 1 • 18 punten

Het polymeer polyethyleentereftalaat (PET), waarvan PET-flessen worden gemaakt, is slecht afbreekbaar en wordt vaak op vuilnisbelten gestort. Japanse onderzoekers hebben in 2016 in slib van een vuilnisbelt een soort bacterie aangetroffen die PET kan afbreken. Deze bacterie bleek het enzym PET-ase te produceren, dat de afbraak van PET mogelijk maakt. Dit enzym kan de oplossing zijn voor onze berg PET-afval die steeds groter wordt. In figuur 1 is de eerste stap van deze afbraakreactie weergegeven.

figuur 1



7 Voer de volgende opdrachten uit:

2p – Geef de formule van stof A.

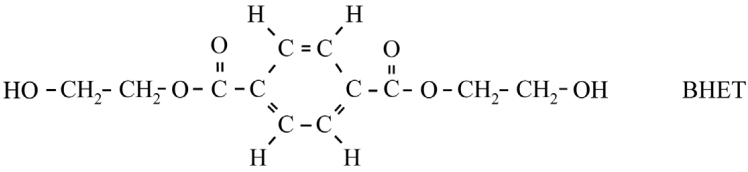
– Geef de naam van het type afbraakreactie waarmee PET-ase de groep met cijfer 2 in figuur 1 verbreekt.

Wanneer PET-ase aan een molecuul PET gebonden is, vindt de afbraakreactie plaats. PET-ase kan een molecuul PET doormidden ‘knippen’ bij de karakteristieke groep die in figuur 1 is aangeduid met de cijfers 1, 2 en 3.

8 Geef de naam van de karakteristieke groep die in figuur 1 is aangeduid
1p met de cijfers 1, 2 en 3.

Om de structuur van het enzym PET-ase te achterhalen, gebruikten onderzoekers een tussenproduct van de afbraak van PET: de stof BHET. De structuurformule van BHET is in figuur 2 weergegeven.

figuur 2



Uit onderzoek blijkt dat drie aminozuur-eenheden van het enzym PET-ase

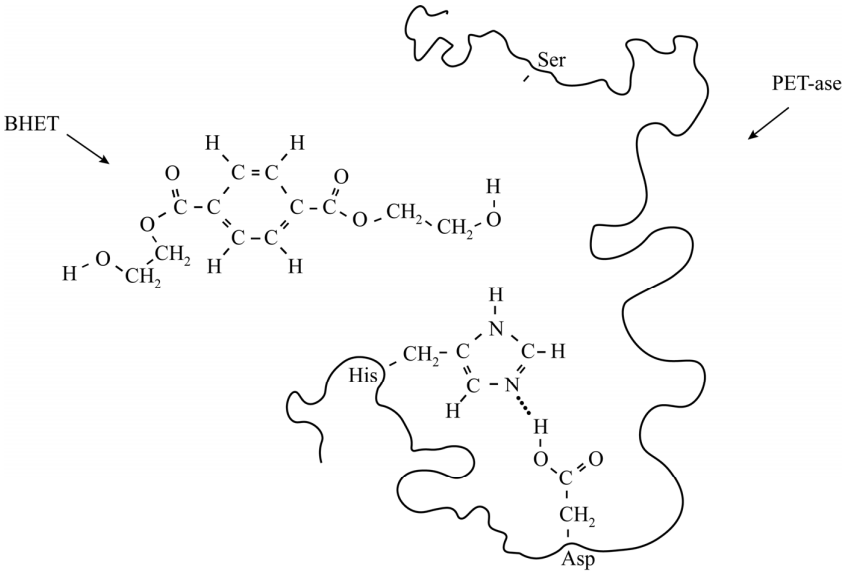
een belangrijke rol spelen bij de afbraak van BHET door PET-ase. Dit zijn serine, histidine en asparaginezuur. De restgroepen van deze aminozuur-eenheden zijn door middel van waterstofbruggen met elkaar of met het molecuul BHET verbonden.

Op de uitwerkbijlage zijn deze aminozuur-eenheden, een molecuul BHET en hun onderlinge bindingen (deels vereenvoudigd en onvolledig) weergegeven. Van de aminozuur-eenheid Ser ontbreekt de restgroep. Er is één waterstofbrug weergegeven, tussen de OH-groep van Asp en een N-atoom van His. In dit geval gaat het N-atoom namelijk een waterstofbrug aan.

9 Maak de weergave op de uitwerkbijlage compleet.

3p
– Teken de ontbrekende restgroep van de serine-eenheid op de juiste plaats. Gebruik Binas-tabel 67H1 of ScienceData-tabel 13.7c.
– Teken door middel van een stippellijn (• • •) de volgende twee waterstofbruggen:
  1 een waterstofbrug tussen de serine-eenheid en BHET;
  2 een waterstofbrug tussen de histidine-eenheid en BHET.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 9



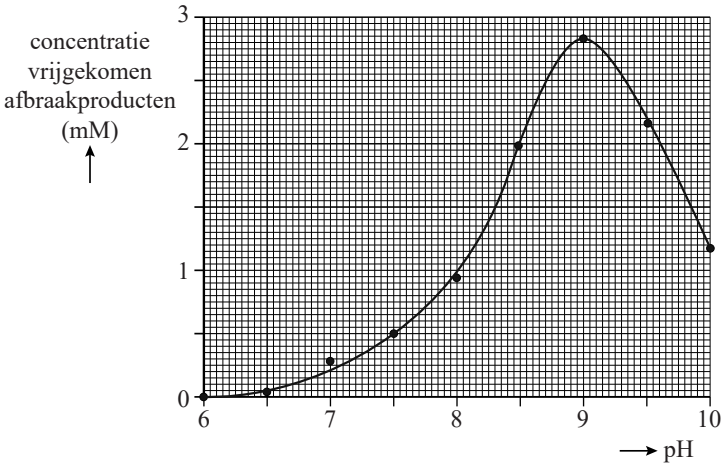
Bij de binding van een molecuul BHET aan PET-ase zijn ook de aminozuur-eenheden Met, Trp, Ala en Ile van belang. Hierbij zijn de hydrofobe restgroepen van deze aminozuur-eenheden betrokken.

10 Geef de naam van het type binding tussen deze aminozuren en BHET.

1p

Om het pH-optimum van PET-ase te onderzoeken, mengden de onderzoekers PET-folie en PET-ase met telkens een andere oplossing met een pH-waarde tussen 6,00 en 10,00. Bij elk experiment werd na 18 uur de concentratie van vrijgekomen afbraakproducten gemeten. Figuur 3 toont de resultaten van dit onderzoek.

figuur 3



11 Bij welke pH ligt het pH-optimum van PET-ase? Licht je antwoord toe.

2p Gebruik figuur 3.

12 Bereken met behulp van figuur 3 de gemiddelde reactiesnelheid in mol

3p afbraakproducten per liter per seconde bij een pH van 10,00. **Lees af op 2 decimalen en geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.**

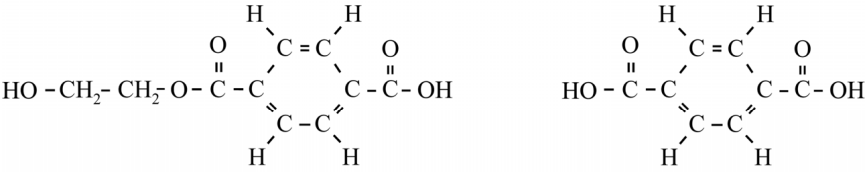
13 Bereken de $[OH^-]$ in mol L^{-1} bij pH = 9,50 (T = 298K).

2p

Het belangrijkste afbraakproduct van PET is de stof MHET. MHET wordt

vervolgens door een ander enzym, MHET-ase, met water omgezet tot de stof TPA en nog één andere stof, stof X. TPA en stof X zijn grondstoffen voor nieuw PET. In figuur 4 zijn de structuurformules van MHET en TPA weergegeven.

figuur 4



14 Geef de structuurformule van stof X.

2p

Momenteel wordt ingezameld PET nog vaak door extruderen verwerkt tot nieuwe voorwerpen. Maar bij meerdere keren achter elkaar extruderen ontstaat PET met veel kortere ketens. Als PET door enzymen zou kunnen worden afgebroken tot TPA en stof X (de grondstoffen van PET) heeft dit een aantal voordelen ten opzichte van extruderen.

15 Beschrijf met behulp van informatie in deze opgave twee voordelen van de afbraak van PET door enzymen ten opzichte van het recyclen van PET door extruderen.

2p

uitwerkingen → blz. 164

1.7 Okselgeur

2023 tijdvak 2 • 10 punten

Zweetklieren in de oksels produceren zweet. Zweet bestaat voornamelijk uit water en opgeloste zouten. Mensen zweten om hun lichaamstemperatuur te reguleren. Door verdamping van water vindt namelijk afkoeling van de huid plaats.

16 Leg uit of het verdampen van water een exotherm of een endotherm proces is.

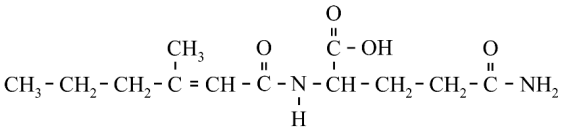
2p

Zweet bevat behalve water en opgeloste zouten ook andere stoffen, zoals vetten en peptiden. Vers zweet heeft geen geur. Maar bacteriën op onze huid breken vetten uit zweet af. Coryne-bacteriën vormen bij afbraak van deze vetten uit zweet carbonzuren, zoals boterzuur. Deze zuren geven een onplezierige geur aan zweet: okselgeur.

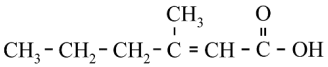
17 2p Geef de structuurformule van boterzuur. Gebruik Binas-tabel 66A of ScienceData-tabel 10.2a.

Coryne-bacteriën zijn ook betrokken bij de vorming van een veelvoorkomende geurstof in de okselgeur van mannen: 3-methylhex-2-eenzuur (3M2H). 3M2H wordt gevormd uit een stof die in zweet voorkomt: stof A. Beide structuurformules zijn weergegeven in figuur 1.

figuur 1



stof A

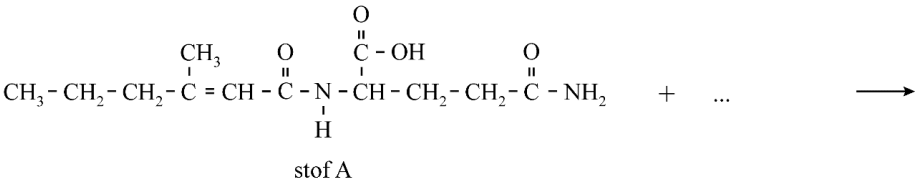


3M2H

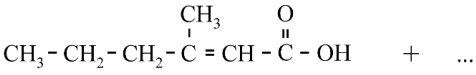
3M2H ontstaat wanneer de peptidegroep in stof A gehydrolyseerd wordt onder invloed van het enzym aminoacylase (ACY). Op de uitwerkbijlage is deze reactie onvolledig weergegeven.

18 3p Maak de reactievergelijking op de uitwerkbijlage af. Geef de koolstofverbindingen met structuurformules weer.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 18



stof A



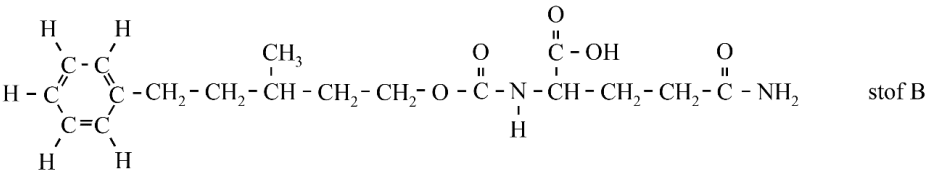
3M2H

Een deodorant bevat stoffen die de vorming van okselgeur tegengaan door de pH te verlagen. Bij een lagere pH produceert het enzym ACY in Coryne-bacteriën namelijk een kleinere hoeveelheid 3M2H.

19 Geef een mogelijke verklaring voor het gegeven dat ACY bij een lagere pH een kleinere hoeveelheid 3M2H produceert. 1p

Zwitserse wetenschappers onderzochten de werking van het enzym ACY voor een nieuw type deodorant. De werking van dit type deodorant is gebaseerd op een stof die door het enzym ACY kan worden omgezet tot parfum. Stof B is een voorbeeld van zo'n stof (figuur 2).

figuur 2



stof B

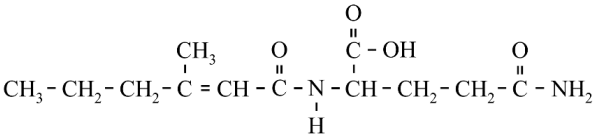
Stoffen A en B worden dus allebei omgezet door het enzym ACY. In de structuurformule van zowel stof A als stof B is dezelfde aminozuur-eenheid gebonden. Via deze eenheid worden beide stoffen herkend door het enzym.

Op de uitwerkbijlage zijn de stoffen A en B nogmaals weergegeven.

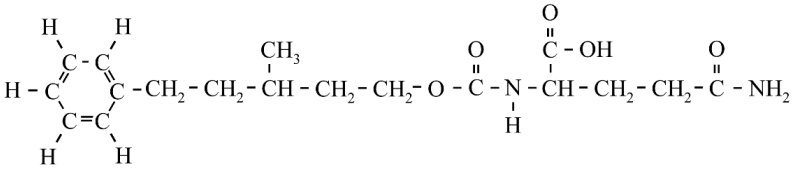
20 Voer de volgende opdrachten uit. Gebruik hierbij Binas-tabel 67H1 of
2p ScienceData-tabel 13.7c.

– Omcirkel in de figuur op de uitwerkbijlage de aminozuur-eenheid die wordt herkend door het enzym ACY.
– Geef het 3-lettersymbool van deze aminozuureenheid.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 20



stof A



stof B

Het 3-lettersymbool van deze aminozuureenheid: ...

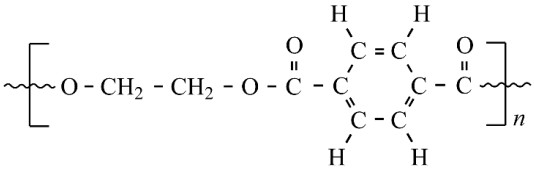
uitwerkingen → blz. 167

1.8 Afval van PET

2023 tijdvak 2 • 12 punten

PET (polyethyleentereftalaat) is een polyester, die onder meer wordt gebruikt voor het maken van PET-flessen. In figuur 1 is de structuurformule van PET weergegeven.

figuur 1



PET kan worden gevormd als copolymeer uit ethaan-1,2-diol en één ander monomeer.

21 Geef de structuurformule van dit andere monomeer.

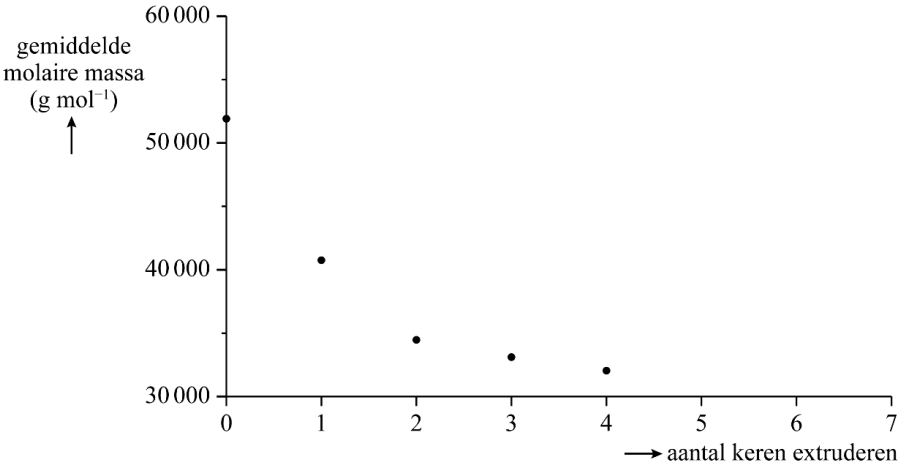
2p

PET-flessen worden gemaakt door middel van een proces waarbij PET-korrels worden geëxtrudeerd. Daarna worden er PET-flessen van geblazen. Gebruikte PET-flessen kunnen worden fijngemalen tot korrels die opnieuw kunnen worden geëxtrudeerd.

22 Leg uit dat PET geschikt is om in een extruder te worden verwerkt.
2p Gebruik in je uitleg figuur 1. De dubbele bindingen in de ring zijn niet reactief.

Door extruderen veranderen de stofeigenschappen van PET. Onderzoekers hebben het effect van herhaaldelijk extruderen op de molaire massa onderzocht. De resultaten zijn in figuur 2 weergegeven.

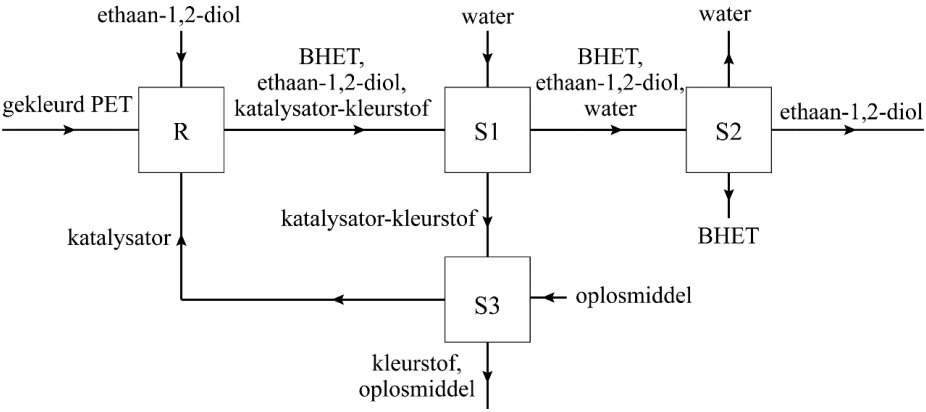
figuur 2



23 2p Leg uit of de aantrekkingskracht tussen de polymeermoleculen toeneemt of afneemt door herhaaldelijk extruderen. Gebruik hierbij figuur 2 en benoem het type binding dat hierbij een rol speelt.

Een andere manier om gebruikte PET-flessen te verwerken is ‘chemisch recyclen’. Bij dit proces wordt PET in aanwezigheid van een katalysator omgezet tot de stof BHET. BHET is een grondstof voor de productie van nieuw PET. De katalysator bindt ook kleurstoffen uit gekleurde PET-flessen. In figuur 3 is een chemisch recycleproces met een vereenvoudigd blokschema weergegeven. De gebonden kleurstof wordt hierin weergegeven als: katalysator-kleurstof.

figuur 3



In de reactor (R) vinden een scheiding en de omzetting van PET tot BHET plaats. In S1 wordt de katalysator met de daaraan gehechte kleurstof verwijderd. In S2 verdampen water en ethaan-1,2-diol. Deze stoffen worden als twee afzonderlijke fracties opgevangen. BHET wordt als residu afgescheiden.

24 1p Geef de naam van de scheidingsmethode die plaatsvindt in de reactor (R).

25 1p Geef de naam van de scheidingsmethode die plaatsvindt in S2.

De katalysator met de daaraan gehechte kleurstof wordt naar S3 geleid. Hier wordt een oplosmiddel toegevoegd waarin hydrofobe kleurstoffen oplossen, waardoor ze loslaten van de katalysator. Bij dit proces is dichloormethaan als oplosmiddel gebruikt. Methanol (CH_3OH) is hiervoor minder geschikt.

26 3p Voer de volgende opdrachten uit:
- Geef de structuurformule van dichloormethaan.
- Leg uit waarom dichloormethaan meer geschikt is om hydrofobe kleurstoffen in op te lossen. Doe dit aan de hand van een verschil in de structuurformules van dichloormethaan en methanol.

De katalysator wordt in dit proces gerecirculeerd.

27 Geef aan welke twee andere stoffen in dit proces direct kunnen worden gerecirculeerd. Gebruik figuur 3.

1p

uitwerkingen → blz. 170

HOOFDSTUK 2

Chemische processen

In dit hoofdstuk: 12 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

R1 Reactievergelijkingen (3) 40
R&A1 Chemisch rekenen (3) 49
R3 Reactiesnelheid en katalyse (1) 57
R1, R&A1 Zuren en basen (1) 61
R1 Redoxreacties en elektrochemie (4) 63

Reactievergelijkingen

syllabus R1

Reacties opstellen en kloppend maken, verbranding en neerslagreacties.

2.1 Beitsvloeistof recyclen

2025 tijdvak 1 • 15 punten

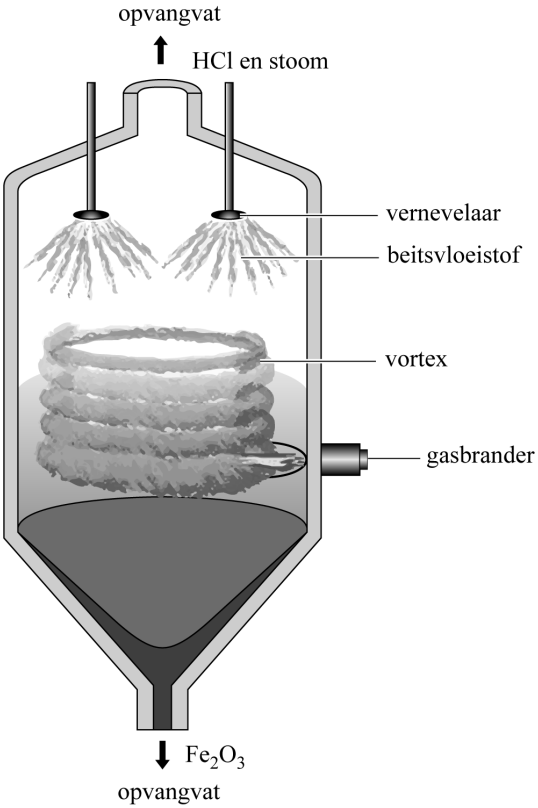
Bij het maken van plaatstaal wordt beitsvloeistof gebruikt. Na gebruik bevat deze waterige vloeistof Fe^{2+}-ionen, H^+-ionen en Cl^--ionen. In deze opgave worden twee processen beschreven waarmee gebruikte beitsvloeistof wordt gerecycled: het proces van New Zealand Steel (proces A) en het proces van SMS Siemag (proces B). In beide processen wordt gebruikte beitsvloeistof omgezet tot onder andere Fe^{3+}-ionen en HCl-gas.

Proces A

Het bedrijf New Zealand Steel maakt gebruik van een vortexreactor. Zie figuur 1. Een vortexreactor is een reactor waarin een ronddraaiende stroom van gassen (een vortex) aanwezig is. De reactor wordt verwarmd met behulp van gasbranders. De gebruikte beitsvloeistof wordt via

vernevelaars van boven in de reactor gebracht bij een temperatuur van minimaal 350 °C. Hierdoor verdampt het water waarin de ionen zijn opgelost en ontstaan vast $FeCl_2$ en gasvormig HCl. Het vaste $FeCl_2$ reageert vervolgens in de vortexreactor tot Fe_2O_3, wat aan de onderkant van de reactor wordt afgevoerd en opgeslagen. HCl en stoom verlaten de vortexreactor aan de bovenkant en worden opgevangen.

figuur 1



1 3p Geef het ontstaan van vast $FeCl_2$ **en** van gasvormig HCl uit de beitsvloeistof weer in één reactievergelijking. Gebruik toestandsaanduidingen.

De omzetting van $FeCl_2$ tot Fe_2O_3 verloopt volgens reactie 1.



$$4\ FeCl_2(s) + 4\ H_2O(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ Fe_2O_3(s) + 8\ HCl(g) \quad \text{(reactie 1)}$$

Reactie 1 verloopt zeer snel onder de omstandigheden in de reactor.

2 3p Voer de volgende opdrachten uit:

- Noem één omstandigheid in de reactor die bijdraagt aan een hoge reactiesnelheid.
- Licht je antwoord toe met behulp van het botsende-deeltjesmodel.

Reactie 1 is exotherm.

3 3p Bereken de reactiewarmte van reactie 1 per mol gevormd HCl.
Gebruik Binas-tabel 57 of ScienceData-tabel 9.2.

Proces B

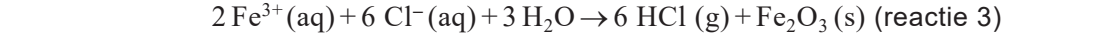
Het proces van SMS Siemag vindt plaats in drie stappen en is op de uitwerkbijlage onvolledig en schematisch weergegeven:

Stap 1: De gebruikte beitsvloeistof wordt verwarmd tot $70\ °C$ in een pre-concentrator. Hierdoor verdampt een deel van het water en een deel van het opgeloste HCl. Deze gassen worden naar een opvangvat geleid. Een geconcentreerde oplossing van Fe^{2+}-ionen, H^+-ionen en Cl^--ionen stroomt naar reactor 1 (R1).

Stap 2: In R1 reageren alle Fe^{2+}-ionen met zuurstof volgens reactie 2, bij een temperatuur van $150\ °C$ en een druk van $7\ bar$.

$$12\ Fe^{2+}(aq) + 3\ O_2(g) \rightarrow 8\ Fe^{3+}(aq) + 2\ Fe_2O_3(s) \quad \text{(reactie 2)}$$

Stap 3: De ontstane suspensie wordt in reactor 2 (R2) geleid bij een temperatuur van $170\ °C$. Hier verdampt nog meer water. Ook treedt reactie 3 op:



$$2\ Fe^{3+}(aq) + 6\ Cl^-(aq) + 3\ H_2O \rightarrow 6\ HCl(g) + Fe_2O_3(s) \quad \text{(reactie 3)}$$

Vast Fe_2O_3 wordt onder in R2 afgevoerd en opgeslagen. Alle overige H^+-ionen en Cl^--ionen verlaten R2 als HCl-gas. Alle gasvormige stoffen worden naar het opvangvat geleid.

4 1p Noem een stofeigenschap op basis waarvan vast Fe_2O_3 in R2 wordt

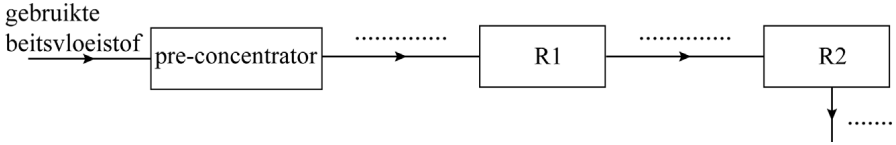
gescheiden van het reactiemengsel.

Op de uitwerkbijlage is proces B in een onvolledig blokschema weergegeven.

5 Maak het blokschema op de uitwerkbijlage compleet.
3p
- Neem aan dat er na stap 2 geen zuurstof en geen Fe^{2+} meer overblijft.
- Teken de pijlen van de ontbrekende stofstromen.
- Noteer de nummers van de volgende stoffen en/of deeltjes bij de juiste pijlen:
  1 HCl-gas
  2 Fe_2O_3
  3 Fe^{2+}-ionen
  4 Fe^{3+}-ionen
  5 waterdamp
  6 oplossing met H^+ en Cl^-
  7 zuurstof
- Sommige nummers moet je meer dan één keer gebruiken.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5





Beide processen (A en B) zijn bedoeld om stoffen te hergebruiken. Op basis van de uitgangspunten van de groene chemie hebben beide processen voordelen en nadelen.

6 Geef op de uitwerkbijlage voor elk proces een mogelijk nadeel ten
2p opzichte van het andere proces. Noteer hierbij telkens het nummer van

het uitgangspunt waarop je het nadeel baseert. Maak gebruik van Binas-tabel 97A of ScienceData-tabel 38.6.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 6

proces	**nadeel**	**nummer uitgangspunt**
proces A (New Zealand Steel)	…… …… ……	…
proces B (SMS Siemag)	…… …… ……	…

uitwerkingen → blz. 173

2.2 Fosfine in binnenvaartschepen

2024 tijdvak 2 • 17 punten

Fosfine (PH_3) is een brandbaar en zeer giftig gas. Het wordt gebruikt voor bestrijding van ongedierte, bijvoorbeeld in de lading van een schip.

tekstfragment

Bij een meting op een schip in Utrecht werden concentraties fosfine gemeten van meer dan 300 massa-ppm. Voor mensen is de stof al gevaarlijk vanaf een concentratie van $0{,}5$ massa-ppm.
Fosfine wordt niet als gas in het ruim van een schip verspreid, maar er worden pillen met magnesiumfosfide in het ruim van het schip gelegd.
Het magnesiumfosfide in de pillen zal langzaam reageren met waterdamp, waarbij gasvormige fosfine wordt gevormd.

naar: nos.nl (zomer 2021)

De verhoudingsformule van magnesiumfosfide is Mg_3P_2.

7 Leid met behulp van de verhoudingsformule Mg_3P_2 de formule van het fosfide-ion af. 2p

Bij de reactie van magnesiumfosfide met waterdamp ontstaan uitsluitend de stoffen fosfine (PH_3) en magnesiumhydroxide ($Mg(OH)_2$).

8 Geef de vergelijking van deze reactie. 2p

Op de website van een leverancier van magnesiumfosfidepillen staat het volgende vermeld:
1 magnesiumfosfidepil zal maximaal $0{,}20$ gram fosfine vormen.

9 Bereken hoeveel magnesiumfosfidepillen minimaal in het ruim van het schip uit het tekstfragment zijn gelegd om een concentratie fosfine van 300 massa-ppm te krijgen. Gebruik de volgende aannames: 3p

- De dichtheid van de lucht in het ruim was $1{,}293$ kg m^{-3}.
- Het volume van het ruim van het schip was 925 m^3.

Een veiligheidsinspecteur die de lading van een binnenvaartschip controleert,

moet rekening houden met de aanwezigheid en bijbehorende gevaren van fosfine. Op de veiligheidskaart van fosfine staan de volgende H-zinnen vermeld: H220, H250, H280, H314, H318, H330, H400. Niet alle H-zinnen zijn van belang voor de gezondheid van de veligheidsinspecteur.

10 2p Geef het nummer van een van deze H-zinnen die niet van belang is voor de gezondheid van de veiligheidsinspecteur **en** leg uit waarom deze H-zin niet van belang is. Gebruik Binas-tabel 97E of ScienceData-tabel 38.3.
Noteer je antwoord als volgt:
– nummer H-zin: ...
– uitleg: …

Ook de brandbaarheid van fosfine kan tot gevaarlijke situaties leiden. Als de concentratie fosfine in de lucht hoog genoeg wordt, kan fosfine spontaan ontbranden. Bij deze verbrandingsreactie wordt uitsluitend fosforzuur gevormd.

11 3p Geef de vergelijking van de verbrandingsreactie van fosfine.

Spontane ontbranding komt doordat de reactie waarbij fosfine ontstaat exotherm is. De temperatuur stijgt als gevolg hiervan, waardoor fosfine kan ontbranden. Daarom bevatten magnesiumfosfidepillen ammoniumcarbamaat ($NH_2CO_2NH_4$). De aanwezigheid van ammoniumcarbamaat in de pillen verkleint de kans op spontane ontbranding. Als de temperatuur boven de $60\ °C$ komt, zal ammoniumcarbamaat ontleden volgens reactie 1.

$$NH_2CO_2NH_4\,(s) \rightarrow 2\ NH_3\,(g) + CO_2\,(g) \qquad \text{(reactie 1)}$$

12 3p Bereken de reactiewarmte van reactie 1 per mol ammoniumcarbamaat.
Gebruik:
– Binas-tabel 57 of ScienceData-tabel 9.2;
– de vormingswarmte van ammoniumcarbamaat: $-6{,}43 \cdot 10^5\ J\ mol^{-1}$.

De kans op spontane ontbranding van fosfine is het grootst dicht bij de pil, waar de fosfineconcentraties hoog kunnen oplopen. De ontleding van ammoniumcarbamaat (reactie 1) verkleint deze kans op twee manieren:
– Manier 1: de ontleding van ammoniumcarbamaat is endotherm.

– Manier 2: bij de ontleding van ammoniumcarbamaat ontstaan gassen.

13 2p Leg voor elke manier uit hoe deze de kans op spontane ontbranding van fosfine verkleint. Noteer je antwoord als volgt:
Manier 1: …
Manier 2: …

uitwerkingen → blz. 176

2.3 Toiletpapier wordt bio-ethanol

2024 tijdvak 1 • 10 punten

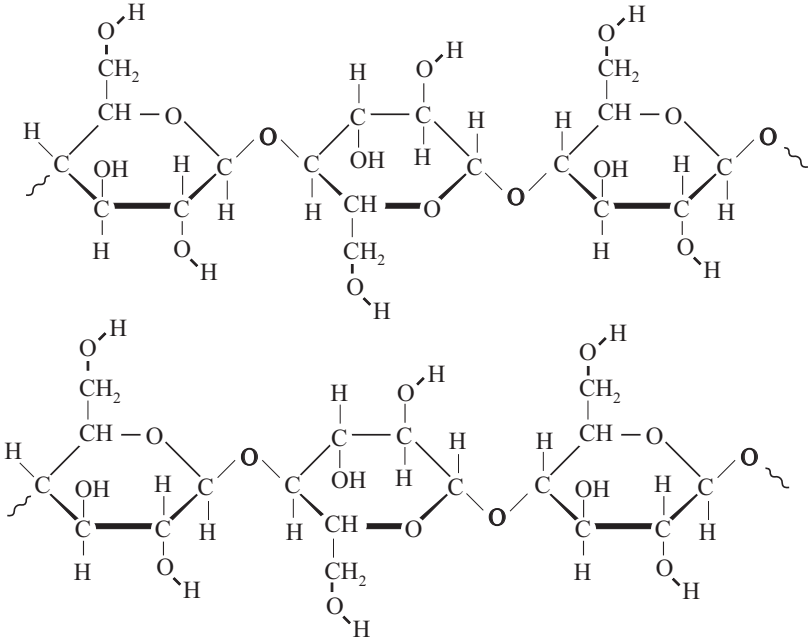
Een rioolwaterzuiveringsinstallatie zuivert rioolwater voordat het in het oppervlaktewater wordt geloosd. Het rioolwater ondergaat daarbij een reinigingsstap om cellulosevezels te verwijderen die afkomstig zijn uit toiletpapier. Cellulosevezels lossen namelijk slecht op in water en zijn lastig afbreekbaar. Bovendien kunnen deze vezels nuttig worden gebruikt als grondstof voor de brandstof bio-ethanol.

14 2p Voer de volgende opdrachten uit:
– Geef de naam van de scheidingsmethode die kan worden toegepast om de cellulosevezels te verwijderen uit het rioolwater.
– Geef aan op welk verschil in eigenschap deze methode berust.

De slechte oplosbaarheid van cellulosevezels in water wordt onder meer veroorzaakt doordat cellulosemoleculen onderling stevig zijn gebonden door middel van waterstofbruggen. Op de uitwerkbijlage zijn fragmenten van twee cellulosemoleculen in structuurformule weergegeven.

15 2p Teken op de uitwerkbijlage twee waterstofbruggen die de twee cellulosemoleculen met elkaar verbinden.
Geef de waterstofbruggen weer met stippellijntjes (• • •).

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 15



In deze opgave worden twee processen (A en B) vergeleken waarmee cellulose uit toiletpapier kan worden omgezet tot bio-ethanol.

In proces A wordt cellulose met stoom verhit bij een temperatuur van 700 °C. Hierbij ontstaat een mengsel van gassen. Nadat verontreinigingen zijn verwijderd, blijft syngas over. Syngas is een mengsel van waterstof en koolstofmono-oxide. Dit syngas wordt vervolgens door bacteriën in een waterige omgeving via reactie 1 en reactie 2 omgezet.

$$6\ CO\ +\ 3\ H_2O\ \rightarrow\ C_2H_6O\ +\ 4\ CO_2 \qquad \text{(reactie 1)}$$

$$2\ CO_2\ +\ 6\ H_2\ \rightarrow\ C_2H_6O\ +\ 3\ H_2O \qquad \text{(reactie 2)}$$

Hierbij wordt alle CO_2 die in reactie 1 ontstaat, bij reactie 2 gebruikt. Daardoor komt de totale reactie neer op de omzetting van syngas tot uitsluitend ethanol (C_2H_6O) en water. De vergelijking van de totale reactie kun je opstellen door beide reacties in de juiste verhouding bij elkaar op te tellen.

16 Voer de volgende opdrachten uit:

3p
- Tel beide reacties in de juiste verhouding bij elkaar op.
- Laat zien dat in de totale reactie uitsluitend ethanol en water ontstaan **en** vereenvoudig je vergelijking.

Proces B maakt gebruik van een samenwerking tussen een bacterie en een gist. Bij een temperatuur van $30\ °C$ zorgt de bacterie voor de omzetting van cellulose met water tot onder andere het sacharide cellotriose ($C_{18}H_{32}O_{16}$). De gist zet vervolgens cellotriose om tot ethanol en CO_2 volgens reactie 3.

$$C_{18}H_{32}O_{16} + 2\ H_2O \rightarrow 6\ C_2H_6O + 6\ CO_2 \qquad \text{(reactie 3)}$$

De productie van ethanol volgens reactie 3 heeft een lage atoomeconomie.

17 Bereken de atoomeconomie voor de productie van ethanol volgens reactie 3.

2p

Proces A en proces B kunnen met elkaar worden vergeleken volgens de uitgangspunten van de groene chemie. Een nadeel van proces B is de lage atoomeconomie van de productie van ethanol in reactie 3. Toch zijn er ook uitgangspunten die in het voordeel van proces B uitvallen.

18 Geef een uitgangspunt van de groene chemie dat in het voordeel uitvalt van

1p proces B ten opzichte van proces A. Licht je antwoord toe.
- Kies uit de uitgangspunten: 6, 8, 9 en 12.
- Gebruik Binas-tabel 97F of ScienceData-tabel 38.6.

uitwerkingen → blz. 180

Chemisch rekenen

syllabus R&A1

Mol, massa, concentratie, massapercentage, ppm en rendement.

2.4 Uraan uit zeewater

2024 tijdvak 2 • 14 punten

Uraan kent verschillende toepassingen. Het bekendst is de toepassing als energiebron voor kerncentrales. Hiervoor is de isotoop U-235 nodig.

1 2p Hoeveel protonen en neutronen bevat de kern van een atoom U-235?
Noteer je antwoord als volgt:
Aantal protonen: …
Aantal neutronen: …

Tot nu toe wordt uraan in de vorm van erts afgegraven uit mijnen. Bij een jaarlijkse wereldwijde behoefte van $6{,}0 \cdot 10^{7}$ kg uraan zullen deze mijnen een voorraad uraan hebben voor slechts 80 jaar. Zeewater is een veel grotere bron van uraan. Winning van uraan uit zeewater staat daarom in de belangstelling. Een probleem hierbij is echter dat het gehalte in zeewater laag is: $3{,}38 \cdot 10^{-9}$ kg uraan per L.

2 2p Bereken het volume aan zeewater in m^3, dat minimaal nodig is om de jaarlijkse wereldwijde behoefte aan uraan uit zeewater te halen. **Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.**

In zeewater is uraan vooral aanwezig in de vorm van het UO_2^{2+}-ion. De winning van uraan uit zeewater is nog experimenteel. Voor deze winning worden polymeren gebruikt die in staat zijn om UO_2^{2+}-ionen te binden.
De basis van dit polymeer is het peptide omiganan. De aminozuurvolgorde van omiganan is als volgt:

Ile-Leu-Arg-Trp-Pro-Trp-Trp-Pro-Trp-Arg-Arg-Lys (omiganan)

Omiganan is in staat om water te binden.

3 2p Voer de volgende opdrachten uit:
– Geef het 3-lettersymbool van één aminozuur-eenheid in een omigananmolecuul waarvan de restgroep één of meerdere watermoleculen kan binden.
– Geef ook het structuurkenmerk van deze restgroep dat voor deze binding

verantwoordelijk is.

Als omiganan gecrosslinkt wordt, ontstaat een hydrogel. Een hydrogel is een vaste, onoplosbare stof die gebonden water bevat. Behalve water kan deze hydrogel ook UO_2^{2+}-ionen uit het zeewater binden. Zo kan de hydrogel UO_2^{2+}-ionen uit zeewater halen. Andere ionen in zeewater worden namelijk niet of in veel mindere mate aan de hydrogel gebonden.

Onderzoekers wilden de massa aan UO_2^{2+}-ionen bepalen die per $gram$ hydrogel gebonden kan worden. Dit onderzoek werd als volgt uitgevoerd:

Stap 1: Een bepaalde hoeveelheid hydrogel werd in een bak gelegd waar zeewater doorheen werd gepompt.

Stap 2: Na enkele weken werd de hydrogel uit de bak met zeewater gehaald en spoelden de onderzoekers de hydrogel met gedestilleerd water.

Stap 3: De hydrogel werd in een oplossing van de stof EDTA gelegd. Hierdoor kwamen de UO_2^{2+}-ionen weer los van de hydrogel en bonden aan EDTA-ionen.

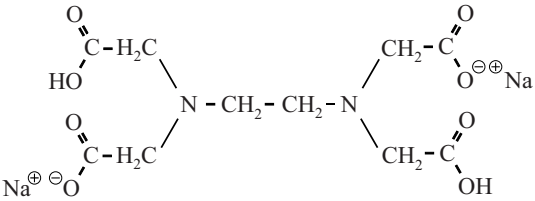
Stap 4: UO_2^{2+}-ionen werden weer losgemaakt van EDTA-ionen en de massa van de UO_2^{2+}-ionen werd bepaald.

4 Voer de volgende opdrachten uit:

2p
- Geef een reden waarom het in dit onderzoek nodig is om de hydrogel in stap 2 te spoelen.
- Licht toe of het overslaan van dit spoelen leidt tot een te hoge of te lage uitkomst van de bepaling van de massa gebonden UO_2^{2+}-ionen.

In stap 3 kwamen de UO_2^{2+}-ionen los van de hydrogel omdat deze ionen beter binden met EDTA-ionen dan met de hydrogel. In het onderzoek werd een oplossing van het zout Na_2-EDTA gebruikt. In figuur 1 is de structuurformule van de vaste stof Na_2-EDTA weergegeven.

figuur 1



Na oplossen van Na_2-EDTA in water ontstaan vrije EDTA-ionen. Deze ionen worden weergegeven met de formule Y^{2-}. Door de pH te veranderen kan men Y^{2-}-ionen omzetten tot Y^{4-}-ionen. Per Y^{4-}-ion kan één UO_2^{2+}-ion worden gebonden.

5 Leg uit of er een zuur of een base nodig is om Y^{2-} om te zetten tot Y^{4-}.
2p Gebruik figuur 1.

De hydrogel kan na stap 3 worden hergebruikt. Na het uitvoeren van de stappen 1 tot en met 4 werd per gram gebruikte hydrogel $2{,}99 \cdot 10^{-5}$ mol UO_2^{2+}-ionen verkregen. Dit proces is voor verbetering vatbaar, omdat er erg grote hoeveelheden hydrogel nodig zijn om de wereldwijde jaarlijkse behoefte aan uraan voor kerncentrales te kunnen leveren.

6 Bereken hoeveel kg hydrogel nodig is om de wereldwijde jaarlijkse behoefte
4p aan uraan (U) voor kerncentrales te kunnen leveren. **Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.**

Ga uit van de volgende gegevens en aannames:

- De gel wordt per jaar 17 keer gebruikt.
- De wereldwijde jaarlijkse behoefte aan U is $6{,}0 \cdot 10^7$ kg.
- De molaire massa van U is 238 g mol^{-1}.
- Bij de omzetting van UO_2^{2+}-ionen naar U treedt geen verlies op.

uitwerkingen → blz. 184

2.5 Ammoniak en mest

2023 tijdvak 2 • 9 punten

In stallen waar urine en mest van varkens niet gescheiden worden, wordt ammoniakgas gevormd. Dit komt doordat ureum uit urine wordt omgezet tot ammoniak door een enzym uit mest. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om de uitstoot van ammoniak in het milieu te verminderen. Wanneer bijvoorbeeld de hoeveelheid van één soort voedingsstof in varkensvoer wordt verminderd, zal de urine van de varkens minder ureum bevatten.

Ureum (CH_4N_2O) ontstaat bij de afbraak van een van de volgende voedingsstoffen: vetten, koolhydraten of eiwitten.

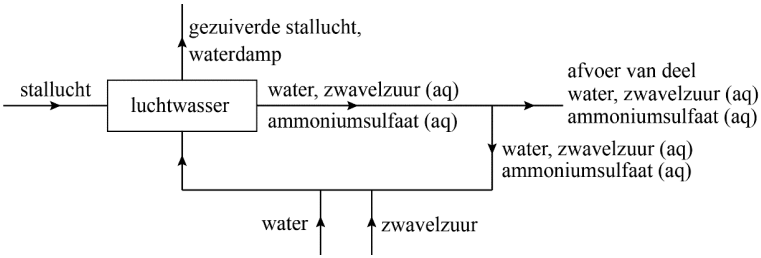
7 2p Leg uit bij welke van de drie genoemde voedingsstoffen dit het meest waarschijnlijk is. Gebruik in je uitleg de elementsamenstelling.

Een andere maatregel is het verwijderen van ammoniakgas uit stallucht met een zogenaamde luchtwasser. In een luchtwasser stroomt water binnen dat aangezuurd is met een overmaat geconcentreerd zwavelzuur. Wanneer stallucht door de luchtwasser geleid wordt, treedt reactie 1 op.

$$H^+ + NH_3 \rightarrow NH_4^+ \qquad \text{(reactie 1)}$$

Het water dat uit de luchtwasser stroomt, bevat behalve zwavelzuur ook opgelost ammoniumsulfaat. In figuur 1 is de werking van een luchtwasser met een vereenvoudigd blokschema weergegeven.

figuur 1



2

In een folder met informatie over dit type luchtwassers staat dat $1{,}5$ L zwavelzuur (H_2SO_4) nodig is om $1{,}0$ kg ammoniak te verwijderen.

8 Laat met een berekening zien dat dit bij benadering klopt.

4p
- Gebruik hierbij de dichtheid van zwavelzuur: $1{,}84 \cdot 10^3$ g dm^{-3}.
- Neem aan dat H_2SO_4 en NH_3 reageren in de molverhouding $1 : 2$.

Bij het gebruik van dit type luchtwasser moet de boer niet alleen zwavelzuur aanvullen. De boer moet ook water aanvullen omdat:

1 er een deel van het water verdampt;
2 er een deel van de uitstromende oplossing wordt afgevoerd.

9 Bereken hoeveel L water per varken per jaar moet worden aangevuld in de luchtwasser. **Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.** Gebruik de volgende gegevens:

3p
- Een varken produceert gemiddeld $3{,}0$ kg ammoniak per jaar.
- Per kg ammoniak moet $30{,}0$ L waswater worden afgevoerd.
- Per uur wordt 35 m^3 stallucht per varken geventileerd.
- Gemiddeld verdampt $1{,}3$ mL water per uur per m^3 geventileerde stallucht.

uitwerkingen → blz. 187

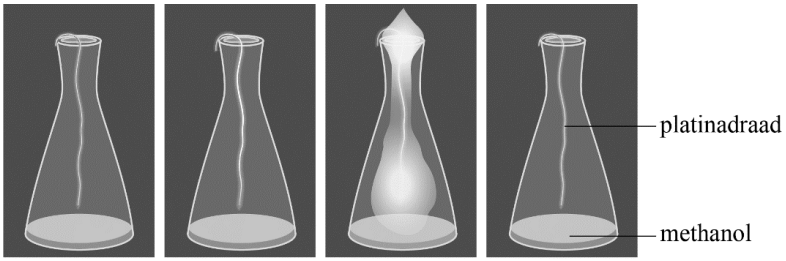
2.6 De ritmische-vlammenproef

2023 tijdvak 2 • 15 punten

De ritmische-vlammenproef (figuur 1) is een demonstratieproef die als volgt verloopt:

- In een erlenmeyer wordt een laagje warme methanol gedaan. Vervolgens wordt een gloeiende platinadraad in de erlenmeyer gehangen.
- De platinadraad gaat steeds feller gloeien.
- Enige tijd later volgt een explosie.
- Direct hierna gloeit de draad minder fel.
- Na verloop van tijd gaat de platinadraad weer steeds feller gloeien tot er een nieuwe explosie optreedt. Deze cyclus van gloeien en exploderen kan urenlang doorgaan.

figuur 1



10 Geef de namen van de twee typen bindingen die worden verbroken wanneer methanol (CH_3OH) verdampt. 2p

De verklaring voor de cyclus van gloeien en exploderen blijkt anders dan tot nu toe werd gedacht. Een groep tweedejaarsstudenten van de Universiteit Leiden heeft het experiment onderzocht.

tekstfragment

Studenten ontrafelen werking klassiek experiment

Volgens student Rick Spierenburg was de gangbare verklaring dat de methanol met het platina reageert en zo formaldehyde (CH_2O) en waterstof vormt. “Maar wij ontdekten dat het eigenlijk anders zit.” (…) “Er komt geen energie vrij als je formaldehyde vormt. Dat kan nooit explosies veroorzaken.” Spierenburg en zijn medestudenten ontdekten dat tijdens de reactie waterstofgas, koolstofmono-oxide en koolstofdioxide ontstonden. “Je vormt wel formaldehyde, maar dat reageert direct weer door tot onder andere het waterstofgas”, verklaart Spierenburg. “Bij die reactie komt wel genoeg energie vrij en de waterstof zorgt voor de explosies.”

naar: www.nemokennislink.nl

Platina reageert als katalysator in dit experiment.

11 2p Voer de volgende opdrachten uit:
- Geef een karakteristieke eigenschap van een katalysator.
- Licht toe hoe uit de samenstelling van de ontstane stoffen in regel 6 van het tekstfragment is af te leiden dat platina een katalysator is.

Formaldehyde is een gas met een sterke geur en een geurdrempel van $0{,}83\ \text{cm}^3\,\text{m}^{-3}$. Dit betekent dat de geur van formaldehyde te ruiken is wanneer minimaal $0{,}83\ \text{cm}^3$ formaldehyde aanwezig is per m^3.

12 4p Bereken de massa in gram formaldehyde die minimaal in een klaslokaal aanwezig is op het moment dat er formaldehyde geroken kan worden.
Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.
Gebruik de volgende informatie:
- De formaldehyde (CH_2O) is gelijkmatig verdeeld over het lokaal.
- Het volume van het lokaal is $156\ \text{m}^3$.
- $1{,}00\ \text{mol}$ formaldehydegas heeft een volume van $2{,}40 \cdot 10^4\ \text{cm}^3$.

De reactie die in regel 2-3 van het tekstfragment wordt beschreven, is hieronder weergegeven.

$$CH_3OH \rightarrow CH_2O + H_2 \qquad \text{(reactie 1)}$$

13 Geef de vergelijking van reactie 1 in structuurformules.

2p

In regel 3-4 wordt de volgende bewering gedaan: “Er komt geen energie vrij als je formaldehyde vormt.”

14 Leg uit of deze bewering juist is. Doe dit aan de hand van een berekening van de reactiewarmte van reactie 1.

3p

- Gebruik Binas-tabel 57B of ScienceData-tabel 9.2b.
- Gebruik de systematische naam van formaldehyde: methanal.

De demonstratieproef kan worden uitgebreid. Hierbij worden de gassen door een oplossing van calciumhydroxide ($Ca(OH)_2$) geleid, waardoor de oplossing waarneembaar verandert. Deze verandering wordt veroorzaakt doordat het ontstane gas koolstofdioxide reageert met de calciumhydroxide-oplossing. Hierbij ontstaat de stof calciumcarbonaat. Deze reactie is een zuur-basereactie.

15 Voer de volgende opdrachten uit:

2p

- Geef aan welke waarneming wordt gedaan aan de calciumhydroxide-oplossing.
- Verklaar deze waarneming aan de hand van Binas-tabel 45A of ScienceData-tabel 8.4d.

uitwerkingen → blz. 189

Reactiesnelheid en katalyse

syllabus R3

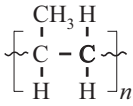
Botsende-deeltjesmodel, verdelingsgraad, temperatuur en katalysatoren.

2.7 Plastic wordt olie

2024 tijdvak 1 • 13 punten

Amerikaanse onderzoekers hebben een nieuwe methode bedacht om moeilijk recyclebaar plasticafval om te zetten tot olie. Voor het testen van hun methode gebruikten de onderzoekers polypropeen (PP, zie figuur 1).
De onderzoekers gebruikten een proces waarin bij hoge temperatuur (380 - 450 °C) en hoge druk steeds 1,0 g van de vaste stof PP in een reactor in contact wordt gebracht met water. Het water reageert hierbij niet. Onder de genoemde omstandigheden in de reactor ontleden PP-moleculen tot kleinere moleculen. Het gebruikte batchproces bestaat uit de volgende stappen:

figuur 1



polypropeen (PP)

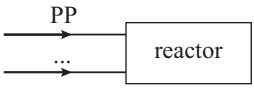
stap 1: PP en water worden in een reactor gebracht. Door vervolgens de temperatuur en de druk te verhogen ondergaat PP diverse reacties.
stap 2: De reactor wordt afgekoeld en de ontstane gassen worden afgevoerd. In de reactor ontstaat een mengsel van olie, water en een vaste stof. Deze vaste stof bestaat ook uit PP. Maar de gemiddelde molecuulmassa is lager dan het PP dat de reactor ingaat.
stap 3: Het reactormengsel wordt in scheidingsruimte S1 gefiltreerd, waardoor de vaste stof wordt afgescheiden.
stap 4: Het filtraat wordt in scheidingsruimte S2 verder gescheiden.

Op de uitwerkbijlage is dit proces gedeeltelijk weergegeven.

1 Maak het blokschema op de uitwerkbijlage compleet. 3p

- Teken de twee ontbrekende blokken van scheidingsruimten S1 en S2.
- Teken de pijlen van de ontbrekende stofstromen.
- Noteer de nummers van de onderstaande stoffen bij de juiste pijlen:
  1 gassen
  2 olie
  3 vaste stof
  4 water
- Sommige nummers moet je meer dan één keer gebruiken.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 1



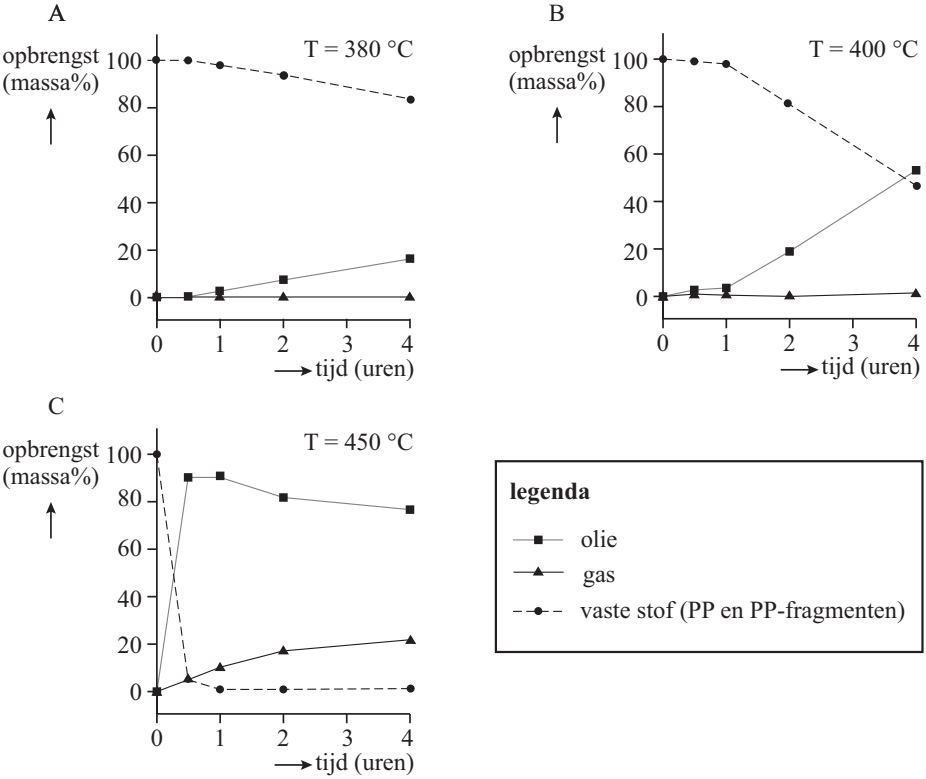
De onderzoekers wilden weten of de vaste stof (PP) die S1 verlaat, kan worden gebruikt om de olie-opbrengst te vergroten.

2 Voer de volgende opdrachten uit:

2p
– Geef aan welke handeling(en) de onderzoekers moeten verrichten om te onderzoeken of de vaste stof gebruikt kan worden om de olie-opbrengst te vergroten.
– Geef aan welk resultaat zou betekenen dat de vaste stof gebruikt kan worden om de olie-opbrengst te vergroten.

Om de invloed te onderzoeken van reactietemperatuur en reactietijd op de opbrengst en samenstelling van de reactieproducten, werden verschillende experimenten uitgevoerd bij temperaturen tussen $380\ °C$ en $450\ °C$ en reactietijden tussen $0{,}5$ en 4 uur. Na afloop van elk experiment werd de opbrengst aan vaste stof, olie en gassen bepaald. In figuur 2 zijn de resultaten in drie diagrammen weergegeven.

figuur 2



3 Verklaar aan de hand van het botsende-deeltjesmodel het verschil in olie-opbrengst tussen diagram A en B na een reactietijd van 4 uur. 3p

Uit de resultaten in diagram C leidden de onderzoekers af dat bij 450 °C **en** een langere reactietijd een deel van de gevormde olie ontleedt.

4 Leg dit uit aan de hand van diagram C. 2p

Een bestanddeel van de ontstane olie is hexaan. Hexaan kan ontleden tot etheen en ethaan.

5 Geef de reactievergelijking in molecuulformules voor de ontleding van hexaan waarbij uitsluitend de reactieproducten etheen en ethaan ontstaan. 3p

uitwerkingen → blz. 191

Zuren en basen

syllabus R1, R&A1

pH, $[H^+]$ en $[OH^-]$, zuur-basereacties, buffers en titraties.

2.8 Ademende flowbatterij

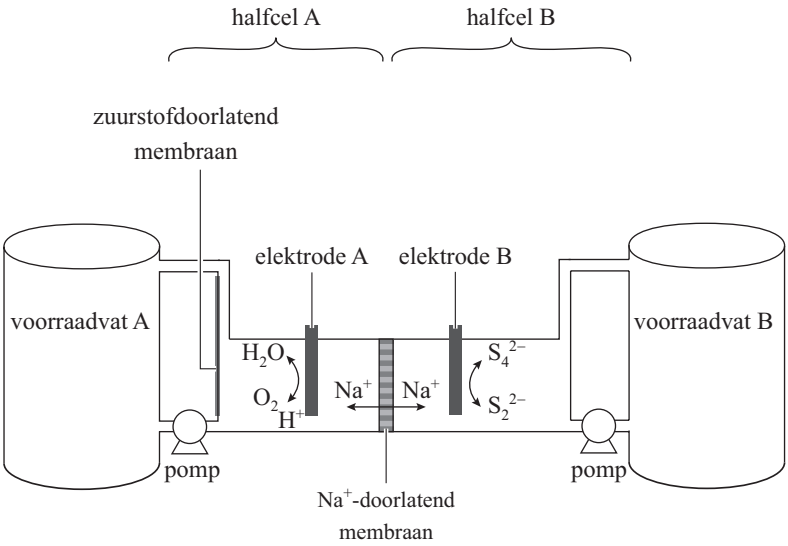
2024 tijdvak 1 • 12 punten

Steeds meer elektrische energie wordt duurzaam opgewekt, bijvoorbeeld met behulp van zonnecellen. Hierdoor stijgt de vraag naar betaalbare opslag van energie. Een Amerikaans onderzoeksteam onder leiding van professor Chiang heeft daarom een 'flowbatterij' ontwikkeld op basis van goedkope stoffen zoals natriumpolysulfide (Na_2S_4).

1 2p Geef het aantal protonen en elektronen in het S_4^{2-}-ion.
Noteer je antwoord als volgt:
aantal protonen: …
aantal elektronen: …

In figuur 1 is de flowbatterij schematisch weergegeven.

figuur 1



De twee halfcellen A en B zijn ieder verbonden met een voorraadvat en zijn van elkaar gescheiden door een membraan dat Na^+-ionen doorlaat. Tijdens het gebruik van de flowbatterij worden de oplossingen uit de voorraadvaten langs de elektroden gepompt (de 'flow'). De elektroden reageren zelf niet mee. Wanneer de batterij nog niet is opgeladen, bevatten halfcel A en het daarop aangesloten voorraadvat A een oplossing van natriumsulfaat en zwavelzuur. Halfcel B en het daarop aangesloten voorraadvat B bevatten in niet opgeladen toestand een natriumpolysulfide-oplossing.

Om nevenreacties te voorkomen, wordt de pH in halfcel B verhoogd. Hiervoor is $3{,}0\ M$ natriumhydroxide-oplossing gebruikt.

2 Bereken de pH van de gebruikte natriumhydroxide-oplossing ($T = 298\ K$).

2p

Tijdens het opladen treden de volgende halfreacties op:

elektrode A: $2\ H_2O \rightarrow O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^-$ (halfreactie 1)

elektrode B: $S_4^{2-} + 2\ e^- \rightarrow 2\ S_2^{2-}$ (halfreactie 2)

3 Geef de vergelijking van de totale reactie die optreedt tijdens het opladen van de flowbatterij.

1p

4 Leg uit of de pH van de oplossing bij elektrode A door het opladen hoger of lager wordt.

2p

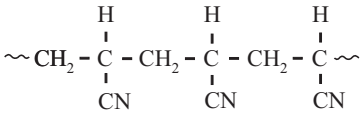
Chiang stelt dat deze batterij als het ware zuurstof in- en uitademt.

5 Leg uit of de batterij tijdens het leveren van energie zuurstof inademt of juist uitademt. Doe dit aan de hand van een gegeven uit de halfreacties.

2p

Een van de halfcellen van de flowbatterij bevat een membraan waardoor zuurstof kan passeren. Dit membraan bestaat onder andere uit een poreuze koolstoflaag die is gemaakt door het polymeer PAN te verkolen. In figuur 2 is de structuurformule van een gedeelte uit het midden van een PAN-molecuul weergegeven. De bindingsstreepjes tussen het C-atoom en het N-atoom zijn niet weergegeven.

figuur 2



PAN

6 3p Geef de structuurformule van het monomeer waaruit PAN is gevormd. Zorg dat ook de ontbrekende bindingsstreepjes tussen het C-atoom en het N-atoom zijn weergegeven.

uitwerkingen → blz. 194

Redoxreacties en elektrochemie

syllabus R1

Oxidator en reductor, halfreacties, batterijen, brandstofcellen en elektrolyse.

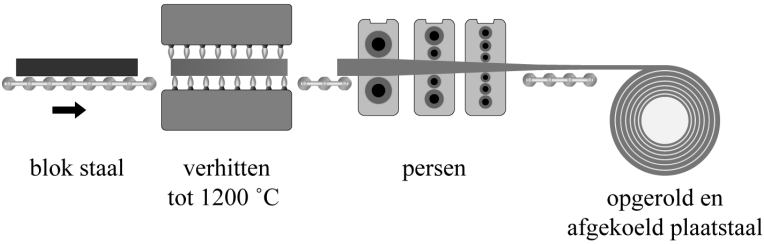
2.9 Plaatstaal maken

2025 tijdvak 1 • 7 punten

Staal is een legering die voornamelijk uit ijzer bestaat. Plaatstaal is een toepassing van staal die onder andere in auto's en treinen wordt gebruikt. Plaatstaal wordt gemaakt door middel van walsen. Hierbij worden langwerpige blokken staal verhit tot 1200 °C en vervolgens tussen verwarmde rollen geperst. Zo ontstaat een lange plaat. Door het staal meerdere malen achter elkaar te walsen, kan de gewenste plaatdikte worden verkregen. De lange plaat wordt vervolgens opgerold en afgekoeld. Zie figuur 1.

figuur 1

walsen



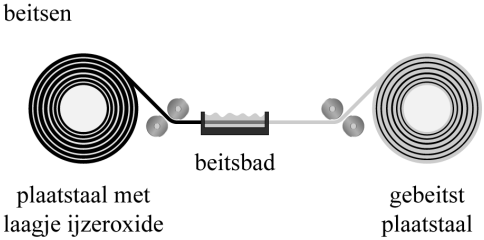
De reden dat staal eerst wordt verhit voordat het geperst wordt, is dat staal bij kamertemperatuur moeilijk vervormbaar is.

1 Voer de volgende opdrachten uit:

2p
- Geef de naam van het meest voorkomende bindingstype in staal.
- Licht toe op microniveau dat staal door verhitten beter vervormbaar wordt.

Tijdens het walsen reageert het hete staal met zuurstof uit de lucht. Hierbij ontstaat een dun laagje ijzeroxide (mengsel van FeO en Fe_2O_3). Voor sommige toepassingen van plaatstaal moet dit laagje worden verwijderd. Dit gebeurt tijdens een proces dat beitsen wordt genoemd. Hierbij wordt een rol plaatstaal afgerold, door een bad met beitsvloeistof geleid en weer opgerold. Zie figuur 2. Beitsvloeistof is een oplossing van HCl in water.

figuur 2



2 Voer de volgende opdrachten uit:

2p
- Noteer het nummer of de omschrijving van een gevarenpictogram dat past bij beitsvloeistof. Maak gebruik van Binas-tabel 96A en B of ScienceData-tabel 38.1.
- Licht je antwoord toe.

3 Geef een algemene scheikundige naam voor reacties van metalen met
1p zuurstof.

Tijdens het beitsen treden de volgende reacties op:

$$Fe_2O_3\,(s) + Fe\,(s) + 6\,H^+\,(aq) \rightarrow 3\,Fe^{2+}\,(aq) + 3\,H_2O\,(l) \qquad \text{(reactie 1)}$$

$$FeO\,(s) + 2\,H^+\,(aq) \rightarrow Fe^{2+}\,(aq) + H_2O\,(l) \qquad \text{(reactie 2)}$$

Reactie 1 is een redoxreactie.

4 Leid af, aan de hand van de ladingsverandering van de ijzerionen, of de
2p ijzerionen in Fe_2O_3 in reactie 1 als oxidator of als reductor reageren.
Noteer je antwoord als volgt:
lading van de ijzerionen in Fe_2O_3: ...
lading van de ijzerionen na reactie 1: ...
IJzerionen in Fe_2O_3 reageren dus als: ...

uitwerkingen → blz. 197

2.10 Waterstofbromide-flowbatterij

2025 tijdvak 1 • 13 punten

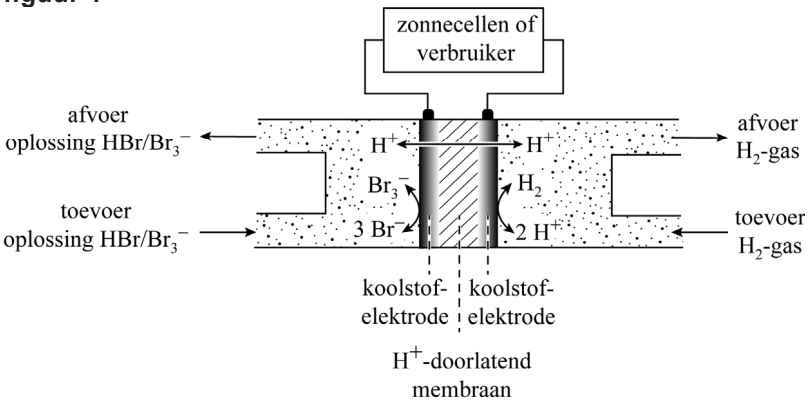
Om duurzame energie betaalbaar op te slaan, hebben onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven een batterij ontwikkeld die voldoende zonne-energie kan opslaan om een kantoor enkele weken van elektrische energie te voorzien. Deze batterij is een waterstofbromide-flowbatterij (HBFB) en heeft de grootte van een aantal zeecontainers.

Een HBFB bevat een oplossing van het zuur waterstofbromide (HBr) in water. Deze oplossing bevat de deeltjes H^+ (aq) en Br^- (aq). De zure oplossing wordt door een pomp door de batterij gepompt. Een laagje polypropeen aan de binnenzijde van de pomp beschermt deze tegen de hoge zuurgraad.

5 3p Geef een stukje uit het midden van de structuurformule van polypropeen. In dit stukje moeten drie monomeereenheden zijn verwerkt.

De HBFB bevat vijftig elektrochemische cellen die met elkaar zijn verbonden. Elke elektrochemische cel bestaat uit twee halfcellen: een HBr-halfcel en een H_2-halfcel. Zie figuur 1. De HBr-halfcel bevat een poreuze elektrode van koolstof waar de zure HBr-oplossing doorheen wordt gepompt. De H_2-halfcel bevat ook een poreuze elektrode van koolstof. De halfcellen worden van elkaar gescheiden door een membraan dat H^+-ionen doorlaat.

figuur 1



Wanneer een HBFB voor de eerste keer wordt opgeladen, worden in de HBr-halfcel de Br^--ionen omgezet tot Br_3^--ionen. In de H_2-halfcel worden H^+-ionen die door het membraan zijn gegaan, omgezet tot waterstofgas. Tijdens het opladen treden de volgende halfreacties op:

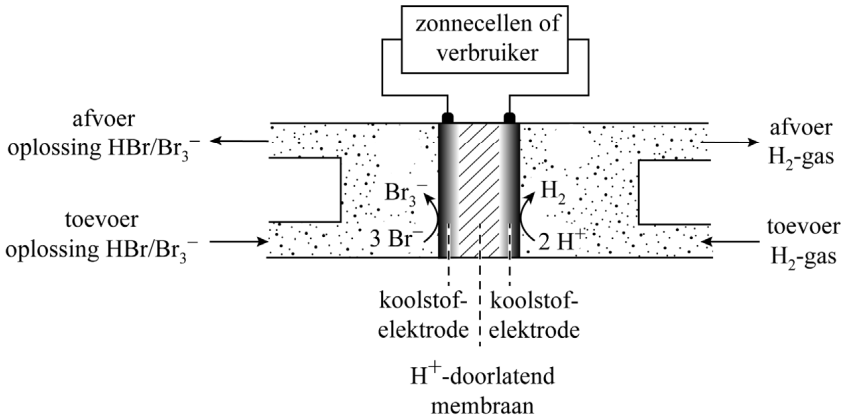
HBr-halfcel: $3\ Br^-\ (aq) \rightarrow Br_3^-\ (aq) + 2\ e^-$
H_2-halfcel: $2\ H^+\ (aq) + 2\ e^- \rightarrow H_2\ (g)$

6 Voer de volgende opdrachten uit:
2p – Geef de vergelijking van de totale reactie voor het opladen van de HBFB.
– Leg uit dat met behulp van deze totale vergelijking is af te leiden dat er H^+-ionen van de oorspronkelijke HBr-oplossing overblijven.

Op de uitwerkbijlage is de elektrochemische cel nogmaals schematisch weergegeven.

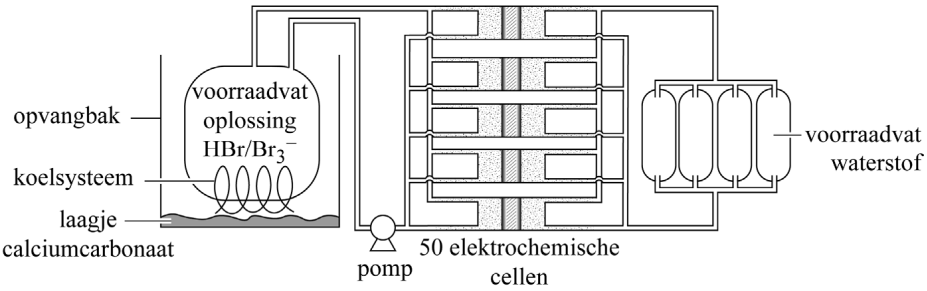
7 Geef in de figuur op de uitwerkbijlage aan in welke richting de elektronen
2p zich door de stroomdraad verplaatsen **en** in welke richting H^+-ionen zich door het membraan verplaatsen tijdens het **opladen**. Doe dit door het tekenen van:
– een pijl met het bijschrift e^- bij de stroomdraad;
– een pijl met het bijschrift H^+ door het membraan.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 7



Figuur 2 geeft een vereenvoudigde weergave van de HBFB. In plaats van 50 elektrochemische cellen zijn er maar 5 getekend.

figuur 2



De HBr-halfcellen zijn aangesloten op een voorraadvat met HBr-oplossing. Hierin komt na het opladen ook Br_3^- terecht. Uit voorzorg is rond dit voorraadvat een opvangbak met calciumcarbonaat geplaatst. Wanneer de zure HBr-oplossing zou lekken, ontstaat een gevaarlijke situatie. Het calciumcarbonaat vermindert dit gevaar.

8 2p Geef de formule van calciumcarbonaat **en** leg uit dat calciumcarbonaat het gevaar vermindert bij een lekkage van HBr-oplossing.
Noteer je antwoord als volgt:

formule calciumcarbonaat: …
uitleg: …

De H_2-halfcellen zijn aangesloten op 4 voorraadvaten met waterstof. Het volume van elk vat is $50\ m^3$. De dichtheid van H_2 in een opgeladen HBFB is $0{,}732\ kg\ m^{-3}$. Uiteindelijk wordt 89% van deze hoeveelheid H_2 omgezet tijdens stroomlevering. Hierbij komt $2{,}4{\cdot}10^5\ J\ per\ mol\ H_2$ vrij.

9 4p Bereken de maximale hoeveelheid elektrische energie in kWh die kan worden geleverd door de HBFB.
$1{,}0\ kWh = 3{,}6{\cdot}10^6\ J$.

uitwerkingen → blz. 199

2.11 Producten uit bischofiet

2024 tijdvak 2 • 17 punten

In hoogovens wordt ijzererts omgezet tot vloeibaar ijzer. De wanden van hoogovens moeten dus bestand zijn tegen zeer hoge temperaturen. Deze wanden worden daarom gemaakt van een hittebestendige stof zoals magnesiumoxide (MgO).

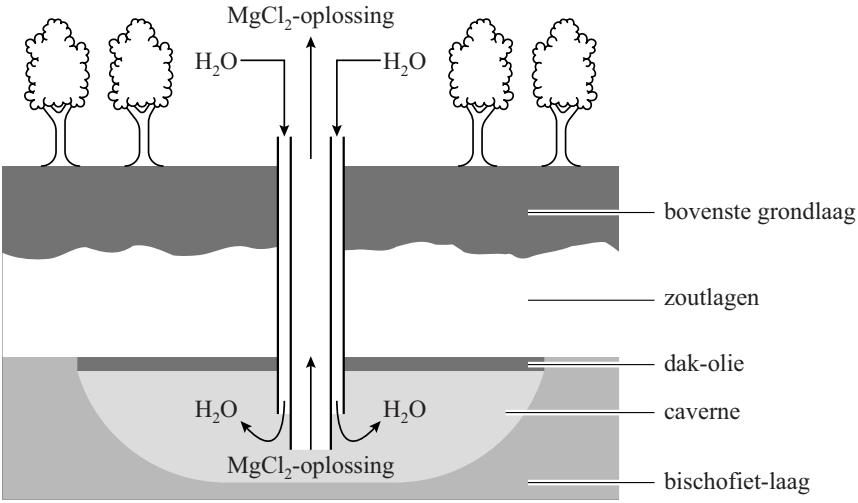
10 2p Voer de volgende opdrachten uit:
- Geef de minimumtemperatuur waartegen een hoogovenwand bestand moet zijn. Gebruik Binas-tabel 40A of ScienceData-tabel 8.1.
- Leg uit aan de hand van een getalwaarde uit Binas-tabel 42A of ScienceData-tabel 8.3 dat magnesiumoxide vast is bij deze minimumtemperatuur.

Magnesiumoxide wordt gemaakt uit bischofiet: $MgCl_2{\cdot}6H_2O$. Bischofiet is een vaste stof die kan worden gewonnen uit een meters dikke bischofiet-laag die zich op ongeveer anderhalve kilometer onder de grond bevindt. Door een metalen buis wordt water in deze laag geïnjecteerd. Het bischofiet lost hierin op.

11 3p Geef de vergelijking van dit oplossen van bischofiet. Geef ook de toestandsaanduidingen.

Doordat het bischofiet oplost, ontstaat een ruimte die caverne wordt genoemd. Deze caverne is gevuld met een oplossing van magnesiumchloride ($MgCl_2$). Op deze oplossing wordt een vloeistoflaag aangebracht die dak-olie wordt genoemd. De dak-olie voorkomt dat de zoutlagen boven de bischofiet-laag oplossen, zie figuur 1.

figuur 1



Een aantal stoffen is onderzocht op bruikbaarheid als dak-olie. Ethaan-1,2-diol is ook onderzocht, maar bleek ongeschikt.

12 Geef de structuurformule van ethaan-1,2-diol.

2p

Doordat in het water een kleine hoeveelheid zuurstof is opgelost, kan corrosie van de metalen buis optreden. Aan het water wordt daarom een kleine hoeveelheid natriumsulfiet-oplossing (Na_2SO_3) toegevoegd, waardoor corrosie wordt verhinderd. In de buis treden de volgende halfreacties op:

$SO_3^{2-} + H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 2H^+ + 2\,e^-$ (halfreactie a)

$O_2 + 2\,H_2O + 4\,e^- \rightarrow 4\,OH^-$ (halfreactie b)

Bij de omzetting van sulfiet tot sulfaat blijkt de pH van de oplossing in de buis niet te veranderen.

13 Voer de volgende opdrachten uit:

3p
- Leid de vergelijking af van de totale reactie die in de buis optreedt.
- Licht toe dat uit de vergelijking van de totale reactie blijkt dat de pH niet verandert door de omzetting van sulfiet tot sulfaat.

14 Verklaar dat het toevoegen van sulfiet-ionen corrosie verhindert.

1p

De $MgCl_2$-oplossing die uit de bodem wordt gewonnen, wordt verzameld in bezinkbakken. Aan de $MgCl_2$-oplossing wordt de vaste stof dolime toegevoegd. Dolime is een mengsel van de stoffen calciumoxide en magnesiumoxide. Wanneer dolime aan de $MgCl_2$-oplossing wordt toegevoegd, treedt reactie 1 op. Door reactie 1 ontstaan de vaste stof magnesiumhydroxide ($Mg(OH)_2$) en een oplossing van calciumchloride ($CaCl_2$).

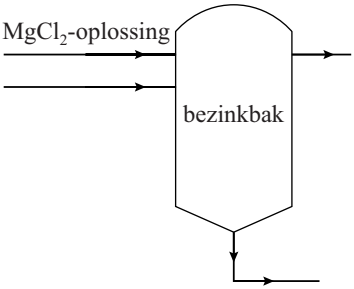
$$\underbrace{CaO + MgO}_{\text{dolime}} + 2\,H_2O + Mg^{2+} \longrightarrow 2\,Mg(OH)_2 + Ca^{2+} \qquad \text{(reactie 1)}$$

15 Bereken hoeveel ton $Mg(OH)_2$ gemaakt kan worden uitgaande van
2p $1{,}0$ ton $MgCl_2$ en voldoende dolime. $1{,}0$ ton $= 1{,}0 \cdot 10^3$ kg.

Het $Mg(OH)_2$ bezinkt. Het grootste deel van het $Mg(OH)_2$ wordt in een reactor (R) ontleed tot MgO en water. Een klein deel van het $Mg(OH)_2$ wordt afgevoerd en verkocht. De $CaCl_2$-oplossing wordt in een scheidingsruimte (S) ingedampt.

In figuur 2 en op de uitwerkbijlage is een blokschema van dit proces schematisch en onvolledig weergegeven. In dit proces worden de volgende stoffen geproduceerd: $CaCl_2$, $Mg(OH)_2$ en MgO.

figuur 2

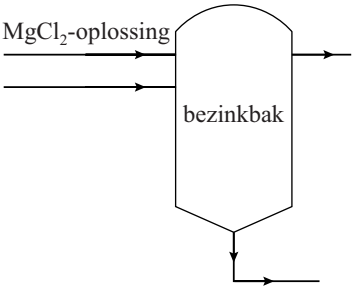


16 4p

Maak het blokschema op de uitwerkbijlage compleet.

– Teken de ontbrekende reactor (R) en scheidingsruimte (S) in het blokschema. Houd hierbij rekening met de plaats waar de stofstromen de bezinkbak verlaten.
– Teken de ontbrekende pijlen.
– Noteer de nummers van de stoffen bij de juiste pijl.
  1 vast $CaCl_2$
  2 vast $Mg(OH)_2$
  3 vast MgO
  4 $CaCl_2$-oplossing
  5 vast dolime
  6 water (vloeibaar of gasvormig)
– Je mag de nummers vaker dan één keer gebruiken.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 16



uitwerkingen → blz. 201

2.12 Ammoniak-brandstofcel

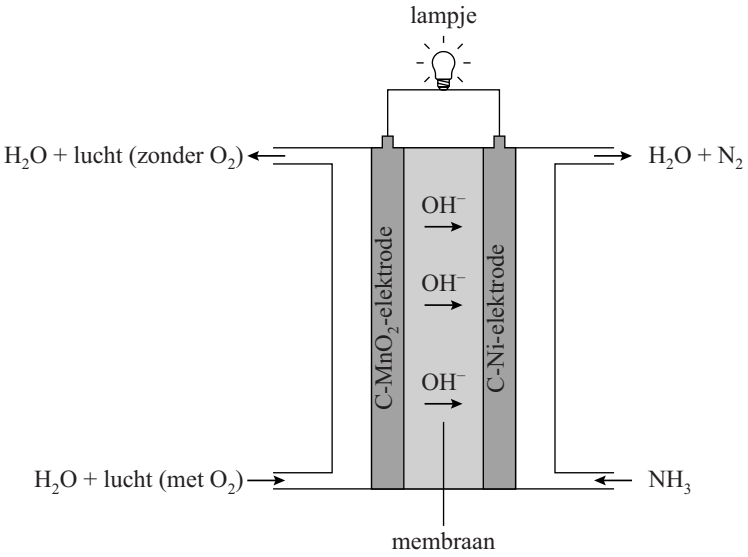
2024 tijdvak 2 • 12 punten

De meeste auto's met een brandstofcel gebruiken waterstof als brandstof. Om een 'volle' tank waterstof te krijgen, moet waterstof onder zeer hoge druk worden opgeslagen. Dit opslaan onder hoge druk is niet nodig als waterstof met stikstof uit de lucht eerst wordt omgezet tot ammoniak.

$$N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3 \qquad \text{(reactie 1)}$$

Ammoniak is ook geschikt als brandstof in een brandstofcel en kan gemakkelijker vloeibaar gemaakt worden dan waterstof. In figuur 1 is een ammoniak-brandstofcel schematisch weergegeven.

figuur 1



In deze brandstofcel reageert zuurstof aan de C-MnO_2-elektrode volgens halfreactie a:

$$O_2 + 2\ H_2O + 4\ e^- \rightarrow 4\ OH^- \qquad \text{(halfreactie a)}$$

Aan de C-Ni-elektrode reageert ammoniak volgens halfreactie b. Halfreactie b

is hieronder onvolledig weergegeven: de coëfficiënten ontbreken.

$NH_3 + OH^- \rightarrow N_2 + H_2O + e^-$ (halfreactie b)

17 Neem halfreactie b over en maak deze kloppend.

2p

De C-MnO_2-elektrode bevat 20 massaprocent MnO_2. MnO_2 dient als katalysator en niet als geleidend materiaal.

18 Leg uit aan de hand van de microstructuur van MnO_2 dat deze stof geen elektrische stroom kan geleiden in vaste toestand. Gebruik in je antwoord begrippen op microniveau.

2p

19 Leg uit of de C-MnO_2-elektrode de positieve of de negatieve elektrode van de brandstofcel is.

2p

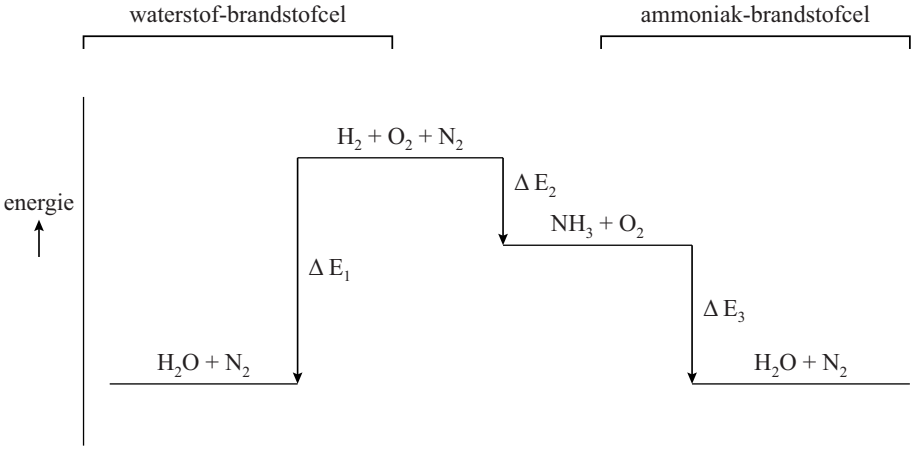
In een waterstof-brandstofcel reageren waterstof en zuurstof tot water. Het gebruik van ammoniak als brandstof komt neer op dezelfde reactie, maar dan in twee stappen.

Stap 1: Waterstof en stikstof worden omgezet tot ammoniak (reactie 1).

Stap 2: In een ammoniak-brandstofcel reageren ammoniak en zuurstof tot stikstof en water.

In figuur 2 zijn de energie-effecten in de waterstof-brandstofcel (ΔE_1) en in de ammoniak-brandstofcel (ΔE_3) weergegeven in één energiediagram.

figuur 2



Uit figuur 2 blijkt dat de ammoniak-brandstofcel minder energie levert per mol waterstof dan de waterstof-brandstofcel.

20 Leg uit aan de hand van figuur 2 of stap 1 een exotherme of een endotherme reactie is. 2p

Stoffen die reageren in een brandstofcel, zouden ook direct verbrand kunnen worden. Bij de verbranding van ammoniak ontstaan dan niet alleen N_2 en H_2O; onder bepaalde omstandigheden kunnen dan ook stikstofoxides gevormd worden. Stikstofoxides hebben een negatief effect op het milieu.

21 Geef de reactievergelijking voor de verbranding van ammoniak, waarbij uitsluitend stikstofmono-oxide en water gevormd worden. 3p

22 Geef een negatief effect van stikstofoxides op het milieu. 1p

uitwerkingen → blz. 205

HOOFDSTUK 3

Chemie in de praktijk

In dit hoofdstuk: 3 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

T1–T4 Groene chemie en duurzaamheid (1) 76
L1 Chemie van het leven (2) 81

Groene chemie en duurzaamheid

syllabus T1–T4

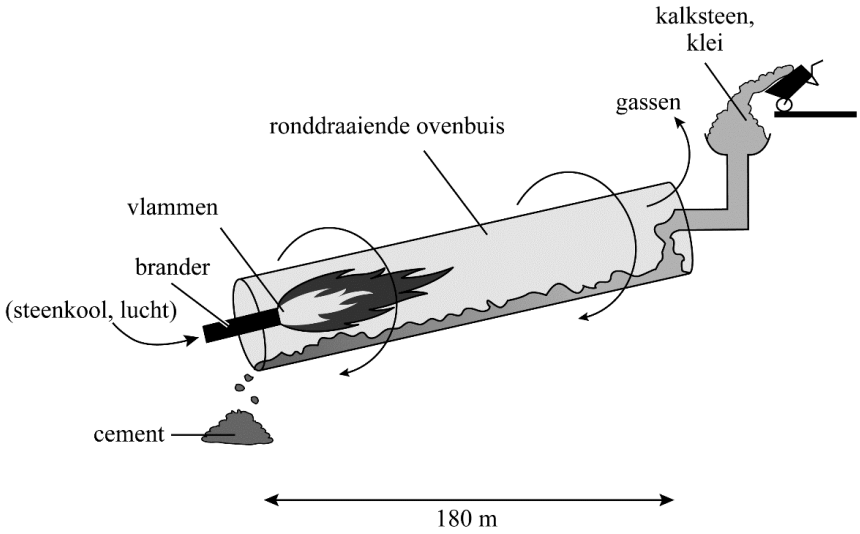
Atoomeconomie, uitgangspunten van de groene chemie, broeikaseffect en kringlopen.

3.1 Groen cement

2023 tijdvak 2 • 16 punten

Cement is een veelgebruikt bouwmateriaal dat wordt gemaakt uit kalksteen en klei. Kalksteen bestaat voornamelijk uit calciumcarbonaat, en klei bestaat voornamelijk uit siliciumdioxide (SiO_2). Bij de traditionele productie van cement wordt een mengsel van fijngemalen kalksteen en klei verhit in een lange, ronddraaiende ovenbuis (figuur 1). Door de licht hellende opstelling van de ovenbuis schuift het mengsel langzaam in de richting van de zeer hete vlammen, die ontstaan door verbranding van steenkool.

figuur 1



De steenkool is tot poeder vermalen.

1 Leg uit dat de verbranding sneller verloopt als de steenkool eerst tot poeder vermalen wordt. Gebruik in je uitleg het botsende-deeltjesmodel. 2p

Boven in de ovenbuis ontleedt calciumcarbonaat bij een temperatuur van 700-900 °C tot calciumoxide (CaO) en CO_2.

$$CaCO_3\,(s) \rightarrow CaO\,(s) + CO_2\,(g) \qquad \text{(reactie 1)}$$

Onder in de ovenbuis reageert calciumoxide met siliciumdioxide (SiO_2) bij een temperatuur van 1450 °C. Wanneer deze reactie plaatsvindt in de molverhouding 3 : 1 ontstaat uitsluitend de stof aliet.

2 Geef de vergelijking van de reactie waarbij uitsluitend aliet ontstaat. De formule voor aliet moet je zelf afleiden. 2p

Er zijn verschillende oorzaken van het ontstaan van CO_2 tijdens de traditionele productie van cement. Een voorbeeld van zo'n oorzaak is reactie 1.

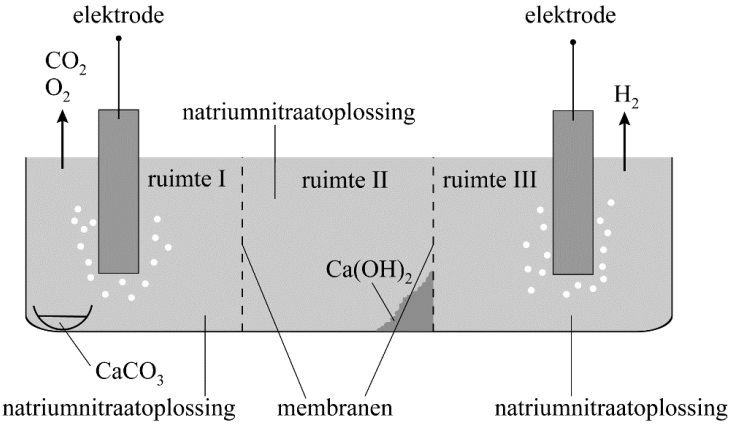
3 Geef één andere oorzaak van het ontstaan van CO_2 tijdens de traditionele productie van cement.
1p

In 2018 veroorzaakte de traditionele productie van cement 8% van de wereldwijde uitstoot aan CO_2. Omdat dit CO_2 is verontreinigd met stikstofoxiden (NO_x) en koolstofmono-oxide, is het ongeschikt als grondstof in andere processen.

4 Leg uit waarom stikstofoxiden (NO_x) ontstaan tijdens de traditionele productie van cement **en** noem een ongewenst effect van NO_x op de kwaliteit van lucht, water of bodem. Noteer je antwoord als volgt:
2p
uitleg: …
ongewenst effect NO_x: …

Amerikaanse onderzoekers hebben op laboratoriumschaal een nieuw proces ontwikkeld voor de productie van cement. Dit nieuwe proces maakt gebruik van een reactor (figuur 2) die calciumcarbonaat ($CaCO_3$) met behulp van elektrische stroom omzet tot calciumhydroxide ($Ca(OH)_2$). De reactor bestaat uit drie ruimtes die van elkaar gescheiden zijn door membranen.

figuur 2



Wanneer de reactor is aangesloten op een spanningsbron, vinden de

volgende omzettingen plaats (tabel 1).

tabel 1

ruimte	nr.	vergelijking
I	1	$2\ H_2O \rightarrow 4\ H^+ + O_2 + 4\ e^-$
I	2	$2\ H^+(aq) + CaCO_3(s) \rightarrow H_2O(l) + CO_2(g) + Ca^{2+}(aq)$
II	3	$Ca^{2+} + 2\ OH^- \rightarrow Ca(OH)_2$
III	4	$2\ H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2\ OH^-$

Een van de vergelijkingen uit tabel 1 is van een zuur-basereactie.

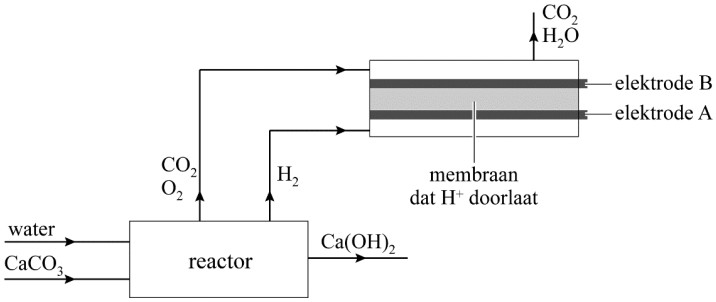
5 2p Geef aan welke vergelijking dat is **en** geef aan welk deeltje als zuur en welk deeltje als base reageert.

De onderzoekers hebben gemeten dat de gassen zuurstof, koolstofdioxide en waterstof in de molverhouding 1 : 2 : 2 uit de reactor vrijkomen. Deze verhouding is ook af te leiden door alle vergelijkingen in tabel 1 in de juiste verhouding bij elkaar op te tellen.

6 3p Geef deze afleiding.

De gassen die in de reactor ontstaan, kunnen worden gebruikt voor het opwekken van elektrische stroom in een brandstofcel (figuur 3). De elektrische stroom kan weer gebruikt worden om de reactor aan te drijven.

figuur 3



7 Voer de volgende opdrachten uit:

2p
- Geef de halfreactie die optreedt aan elektrode A. Gebruik Binas-tabel 48 of ScienceData-tabel 9.1f.
- Leg uit of elektrode A de positieve of de negatieve elektrode is.

Het nieuwe proces voor de productie van cement verloopt in twee stappen:

stap 1: Calciumcarbonaat ($CaCO_3$) wordt in de reactor (figuur 2 en 3) omgezet tot calciumhydroxide ($Ca(OH)_2$).

stap 2: De calciumhydroxide wordt in de juiste verhouding gemengd met siliciumdioxide en binnen twee uur bij $1500\ °C$ omgezet tot aliet.

Op basis van de uitgangspunten 3 en 6 van de groene chemie kunnen voordelen van dit nieuwe productieproces benoemd worden ten opzichte van de traditionele productie van cement (figuur 1).

8 Licht voor beide uitgangspunten een voordeel toe.

2p
- Noteer je antwoord als volgt:
  toelichting uitgangspunt 3: …
  toelichting uitgangspunt 6: …
- Gebruik Binas-tabel 97F of ScienceData-tabel 38.6.

uitwerkingen → blz. 206

Chemie van het leven

syllabus L1

Eiwitten, aminozuren, koolhydraten, vetten en enzymen.

3.2 Disulfiram

2025 tijdvak 1 • 7 punten

Disulfiram ($C_{10}H_{20}N_2S_4$) is een alcohol-ontwenningsmiddel. Wanneer bij gebruik slechts een kleine hoeveelheid van een alcoholhoudende drank wordt gedronken, veroorzaakt disulfiram al vervelende lichamelijke verschijnselen, zoals hoofdpijn en overgeven. Bij de afbraak van alcohol ontstaat ethanal. Disulfiram zorgt ervoor dat het enzym dat ethanal omzet tot azijnzuur, niet meer werkt.

1 Geef de structuurformule van azijnzuur.

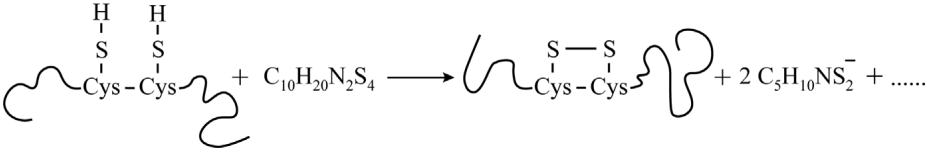
2p

Een hoge concentratie ethanal in het bloed geeft de drinker het gevoel doodziek te zijn. De plek waar disulfiram met het enzym reageert, is in het onderstaande fragment:

~Cys–Cys~

Disulfiram verbindt de cysteïne-eenheden met elkaar door middel van een S–S-binding tussen de SH-groepen van de restgroepen. Deze reactie is in de figuur schematisch en onvolledig weergegeven.

figuur



Op het stippellijntje na de pijl ontbreekt één coëfficiënt en één soort deeltje.

2 Geef de coëfficiënt **en** de juiste formule van dit deeltje.

2p

3 Geef de structuurformule van het fragment ~Cys–Cys~ dat is ontstaan
3p **nadat** het enzym met disulfiram heeft gereageerd.
Gebruik de figuur en Binas-tabel 67H1 of ScienceData-tabel 13.7c.

uitwerkingen → blz. 209

3.3 Koeien boeren methaan op

2024 tijdvak 1 • 15 punten

Koeien stoten gemiddeld 13 gram methaan per liter melk uit. Deze uitstoot heeft een even groot ongewenst effect op het klimaat als 1,24 kilogram koolstofdioxide.

4 Geef de naam van dit ongewenste effect.
1p

Methaan ontstaat door reacties die plaatsvinden tijdens de spijsvertering bij de koe. Als een koe gras eet, komt dit gras terecht in de maag die de pens wordt genoemd. Gras bevat cellulose. In de pens van een koe leven verschillende soorten micro-organismen die cellulose door hydrolyse afbreken tot onder meer monosachariden en disachariden. Op de uitwerkbijlage is de vergelijking van de hydrolyse van het uiteinde van een cellulosemolecuul onvolledig weergegeven.

5 Maak op de uitwerkbijlage de reactievergelijking compleet van de hydrolyse
3p van cellulose.
- Laat hierbij één disacharidemolecuul afsplitsen.
- Gebruik structuurformules.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5

.....

+

.....



Een aantal soorten micro-organismen die in de pens leven, voorzien in hun energiebehoefte door de afbraak van de monosacharide glucose. Een voorbeeld hiervan is de reactie waarbij glucose en water worden omgezet tot azijnzuur, koolstofdioxide en waterstof.

6 4p Geef de vergelijking van deze reactie in molecuulformules. Neem aan dat per molecuul glucose twee moleculen azijnzuur ontstaan.

De waterstof die in de pens ontstaat, wordt met behulp van het enzym MCR, dat in bepaalde micro-organismen voorkomt, vrijwel meteen omgezet tot methaan. Hierbij treedt reactie 1 op.

$$4\ H_2\ (g)\ +\ CO_2\ (g)\ \rightarrow\ CH_4\ (g)\ +\ 2\ H_2O\ (l) \qquad \text{(reactie 1)}$$

Methaan neemt in de pens van de koe een groot volume in.

7 4p Bereken het volume in liters methaan dat gemiddeld per dag in een koe ontstaat. **Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.**
Gebruik hierbij de volgende gegevens:

- In een koe wordt gemiddeld per dag 165 gram H_2 omgezet tot CH_4 volgens reactie 1.
- 1,0 mol methaan heeft (in een koe) een volume van 25 liter.

Koeien boeren methaan op of laten scheten van methaan, waardoor methaan in de lucht terechtkomt. Men kan de hoeveelheid methaan die een koe met

boeren uitstoot, laten afnemen door aan het voer een kleine hoeveelheid van de stof 3-NOP toe te voegen.

Door de aanwezigheid van 3-NOP wordt het enzym MCR minder werkzaam.

8 Geef een mogelijke verklaring voor het effect van 3-NOP op de werking van MCR.
1p

In een onderzoek werd aangetoond dat 3-NOP in pensvloeistof (maagsap) langzaam maar volledig wordt omgezet tot het onschadelijke propaan-1,3-diol.

9 Geef de structuurformule van propaan-1,3-diol.
2p

uitwerkingen → blz. 210

2

Complete examens

De 3 nieuwste centrale examens scheikunde havo, zoals ze zijn afgenomen. Maak ze in één keer, in 3 uur.

EXAMEN 1

2025

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	36 vragen, samen 78 punten
Hulpmiddelen	Rekenmachine en een informatieboek: Binas of ScienceData.
Uitwerkingen	vanaf blz. 214

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

Bacteriën maken aniline uit suiker

Aniline ($C_6H_5NH_2$) is een grondstof voor onder andere schuimrubber. In 2022 werd $9{,}4$ miljoen ton aniline geproduceerd. Het meest gebruikte proces voor de productie van aniline is het nitrobenzeenproces.
Het nitrobenzeenproces verloopt in twee stappen:

Stap 1: Benzeen (C_6H_6) reageert met geconcentreerd salpeterzuur tot nitrobenzeen ($C_6H_5NO_2$) en water. Als katalysator wordt geconcentreerd zwavelzuur gebruikt.

$$C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5NO_2 + H_2O \qquad \text{(reactie 1)}$$

Stap 2: Nitrobenzeen wordt met behulp van waterstof omgezet tot aniline en water. Dit gebeurt bij een temperatuur van 200 °C tot 300 °C in aanwezigheid van een tweede katalysator.

$$C_6H_5NO_2 + 3\ H_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 + 2\ H_2O \qquad \text{(reactie 2)}$$

Het hele proces kan met één vergelijking worden weergegeven.

Examen 1

1 4p
- Geef de totale vergelijking voor de productie van aniline uit benzeen via het nitrobenzeenproces.
- Bereken de atoomeconomie van het nitrobenzeenproces.

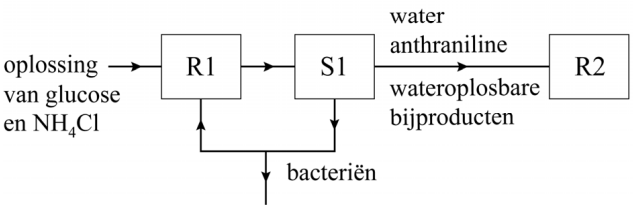
Het nitrobenzeenproces is niet “groen” te noemen. Gebruik van de stof benzeen past niet bij uitgangspunt 7 van de groene chemie, omdat benzeen een bestanddeel is van aardolie. Gebruik van geconcentreerd salpeterzuur past niet bij uitgangspunt 12 van de groene chemie.

2 1p Leg uit dat het gebruik van geconcentreerd salpeterzuur niet bij uitgangspunt 12 van de groene chemie past.

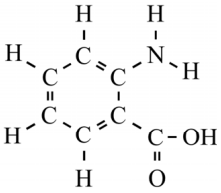
In Duitsland heeft Covestro een fabriek gebouwd die gebruik maakt van genetisch aangepaste bacteriën voor de productie van aniline. Figuur 1a toont een onvolledig blokschema voor deze fabriek. In een reactor die bacteriën bevat (R1), wordt een oplossing van onder andere glucose en ammoniumchloride (NH_4Cl) ingevoerd als voedingsstof voor de bacteriën. Bacteriën zetten deze stoffen om tot anthraniline (figuur 1b).

figuur 1

1a onvolledig blokschema



1b anthraniline

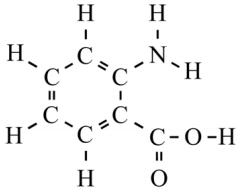


Na een bepaalde tijd zijn de voedingsstoffen omgezet en wordt de inhoud van de reactor gefiltreerd (S1). Het residu bestaat uit bacteriën die kunnen worden hergebruikt. Omdat de bacteriën zich vermenigvuldigen, wordt een deel hiervan afgevoerd.
In het filtraat zijn onder andere water, anthraniline en wateroplosbare bijproducten aanwezig. De pH van het filtraat is 7,5. Bij deze pH hebben moleculen anthraniline een H^+-ion afgestaan.

3 Bereken $[OH^-]$ in $mol\ L^{-1}$ bij pH = 7,5 ($T = 298$ K).
3p **Geef je antwoord in het juiste aantal significante cijfers.**

4 Omcirkel in de figuur op de uitwerkbijlage welk H-atoom van anthraniline
1p als H^+-ion is afgestaan bij pH = 7,5.

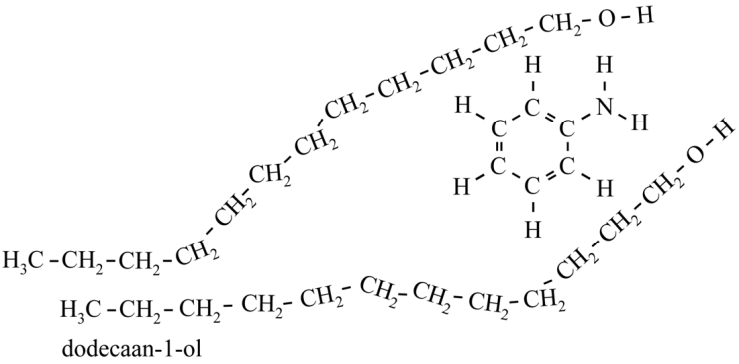
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 4



Het filtraat wordt geleid naar een tweede reactor (R2). Bij een temperatuur van 160 °C wordt anthraniline volledig omgezet tot aniline en koolstofdioxide. In R2 wordt koolstofdioxide afgescheiden van het mengsel van water, aniline en wateroplosbare bijproducten.
Vervolgens wordt aniline in scheidingsruimte 2 (S2) gescheiden van de rest van het reactiemengsel door middel van extractie met dodecaan-1-ol.

De extractie in S2 wordt uitgevoerd met dodecaan-1-ol, omdat aniline hierin beter oplost dan in water. In figuur 2 is schematisch weergegeven hoe twee moleculen dodecaan-1-ol een anilinemolecuul omringen.

figuur 2



Tussen moleculen aniline en dodecaan-1-ol zijn verschillende bindingstypen aanwezig.

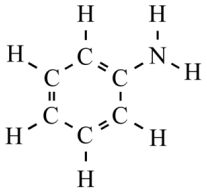
5 Geef de twee bindingstypen die aanwezig zijn tussen moleculen aniline en moleculen dodecaan-1-ol. 2p

Omdat water en dodecaan-1-ol niet mengen, ontstaan in S2 twee vloeistoflagen. De vloeistoflaag met daarin dodecaan-1-ol vormt hierbij de bovenste laag.

6 Geef aan door welk verschil in stofeigenschap de laag met dodecaan-1-ol boven de waterlaag in S2 terechtkomt. 1p

De vloeistoflaag met dodecaan-1-ol en aniline wordt in S2 afgescheiden van de laag met water en de wateroplosbare bijproducten.
De laag met dodecaan-1-ol en aniline wordt gescheiden in scheidingsruimte 3 (S3). Dodecaan-1-ol wordt hergebruikt.
In de tabel is informatie opgenomen over aniline en dodecaan-1-ol.

tabel

stof	structuurformule	kookpunt (°C)
aniline		184
dodecaan-1-ol	$H_3C-(CH_2)_{11}-OH$	259

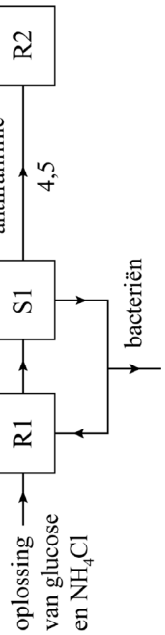
7 Leg uit welke scheidingsmethode kan worden toegepast om dodecaan-1-ol en aniline te scheiden in S3. 2p

Op de uitwerkbijlage is het onvolledige blokschema van figuur 1a nogmaals weergegeven.

8 Maak het blokschema op de uitwerkbijlage compleet. 4p

- Teken de blokken S2 en S3.
- Teken de pijlen van de ontbrekende stofstromen bij R2, S2 en S3.
- Noteer de nummers van de onderstaande stoffen bij de juiste pijlen:
  1 aniline
  2 dodecaan-1-ol
  3 koolstofdioxide
  4 water
  5 wateroplosbare bijproducten
- Je moet sommige nummers meer dan één keer gebruiken.
- Houd rekening met hergebruik van stoffen.
- Bij de voorgedrukte pijlen hoef je geen nummers te noteren.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 8



Zeewater-accu

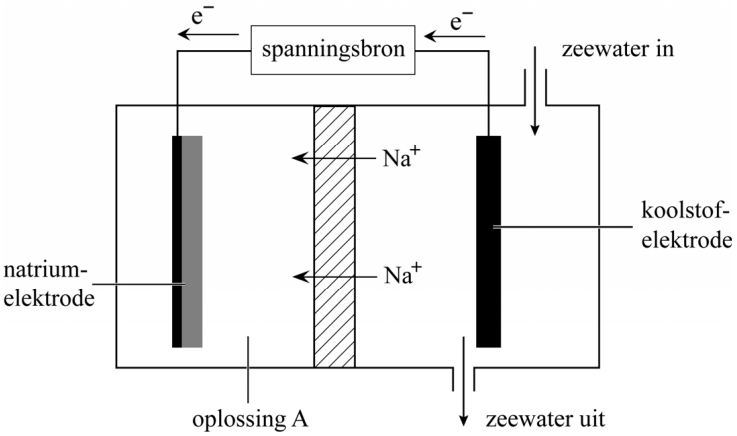
De huidige lithium-ionbatterij is geschikt voor de duurzame opslag van energie, maar het benodigde lithium is schaars. Daarom wordt onderzoek gedaan naar een accu die natrium-ionen gebruikt. Na^+-ionen zijn overvloedig aanwezig in zeewater. De molariteit van de Na^+-ionen hierin is gemiddeld $470\ \text{mmol}$ per liter zeewater.

9 Bereken de concentratie van de Na^+-ionen in zeewater in gram per liter.

2p

Een accu die Na^+-ionen uit zeewater gebruikt, wordt een zeewater-accu genoemd. Het opladen van een bepaald type zeewater-accu is in figuur 1 schematisch weergegeven.

figuur 1



Oplossing A bevat het zout natriumtrifluormethaansulfonaat ($NaCF_3SO_3$). Dit zout bevat twee soorten ionen: Na^+-ionen en trifluormethaansulfonaat-ionen.

10 Geef de formule van het trifluormethaansulfonaat-ion.

1p

Bij het opladen vindt aan de natriumelektrode een halfreactie plaats waarbij Na^+-ionen uit oplossing A worden omgezet tot natrium. Zeewater is licht basisch. Aan de koolstofelektrode reageren bij het opladen hydroxide-ionen tot zuurstof en water volgens halfreactie 1.

opladen: $4\ OH^- \rightarrow O_2 + 2\ H_2O + 4\ e^-$ (halfreactie 1)

11
- Geef de halfreactie die aan de natriumelektrode plaatsvindt bij het opladen.
- Leid de totale vergelijking af van de reacties bij het opladen.

2p

De accu kan uiteraard ook stroom **leveren**.

12 Leg uit of aan de koolstofelektrode bij stroomlevering de halfreactie van een oxidator of een reductor plaatsvindt. Doe dit aan de hand van halfreactie 1.

2p

De natrium-elektrode is goed afgesloten voor water. Als toch een kleine hoeveelheid water in de elektroderuimte terechtkomt, kan water reageren met natrium. Hierbij wordt vast natriumhydroxide ($NaOH$) gevormd.
Ook ontstaat een andere stof, hierop is gevarenzin H220 van toepassing.

13 2p Voer de volgende opdrachten uit:
– Geef de vergelijking van de reactie tussen natrium en water.
– Geef aan op welke stof H220 van toepassing is.
Gebruik de Binas-tabellen 48 en 96E of ScienceData-tabellen 9.1F en 38.3. Noteer je antwoord als volgt:
reactie: …
H220 is van toepassing op de stof: …

Vanwege de risico's van het gebruik van natriumelektroden is onderzoek gedaan naar het gebruik van andere elektroden in zeewater-accu's. Een van de onderzochte elektroden is een elektrode van di-antimoontrisulfide (Sb_2S_3). Deze stof reageert bij opladen met Na^+-ionen tot het metaal antimoon (Sb) en een zout (halfreactie 2). Vervolgens worden Sb-atomen en Na^+-ionen omgezet tot de legering Na_3Sb (halfreactie 3).

$$Sb_2S_3 + 6\ Na^+ + 6\ e^- \rightarrow 2\ Sb + 3\ Na_2S \qquad \text{(halfreactie 2)}$$
$$2\ Sb + 6\ Na^+ + 6\ e^- \rightarrow 2\ Na_3Sb \qquad \text{(halfreactie 3)}$$

In halfreactie 3 neemt een van de deeltjes elektronen op.

14 2p
– Geef de formule van het deeltje in halfreactie 3 dat elektronen opneemt.
– Geef aan welk type rooster aanwezig is in de legering Na_3Sb.

Uit halfreacties 2 en 3 blijkt dat per mol Sb_2S_3 veel elektronen worden opgenomen. Dit is een belangrijk gegeven voor de energiedichtheid van een accu. De energiedichtheid van deze accu is de hoeveelheid energie die per kg elektrodemateriaal (Sb_2S_3) kan worden geleverd.
De energiedichtheid wordt uitgedrukt in $Wh\ kg^{-1}$ (wattuur per kg).
De maximale energie die deze accu per mol elektronen kan leveren, is $51\ Wh$.

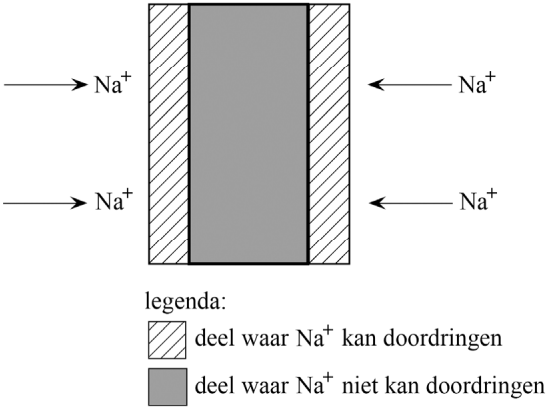
15 Bereken de energiedichtheid van deze accu. **Geef je antwoord in het juiste aantal significante cijfers.** 4p

Gebruik halfreacties 2 en 3 en het volgende gegeven:
De molaire massa van Sb_2S_3 is 340 g mol^{-1}.

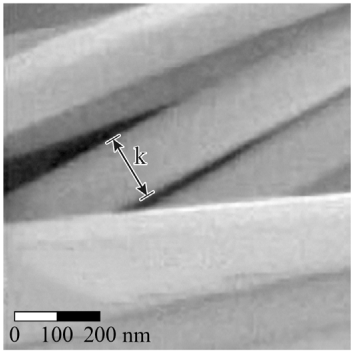
Een probleem met een massieve Sb_2S_3-elektrode is dat Na^+-ionen moeilijk tot het binnenste gedeelte van de elektrode kunnen doordringen (figuur 2a). Hierdoor is de elektrode minder efficiënt. De onderzoekers hebben daarom een elektrode gemaakt waarin het Sb_2S_3 in de vorm van dunne naaldjes (figuur 2b) aanwezig is.

figuur 2

2a Sb_2S_3-elektrode (bestaande uit een massieve staaf)



2b elektronenmicroscoop-opname van een Sb_2S_3-elektrode (bestaande uit naaldjes)



De gemiddelde diameter van de atomen in de naaldjes is 3,7 Å (1,0 Å = 0,1 nm).

16 Bepaal hoeveel atomen dik een naaldje minimaal is. 2p
Gebruik de dikte van het naaldje aangegeven met k in figuur 2b.

17 Leg uit of een accu met een elektrode in de vorm van naaldjes meer of minder energie kan opslaan dan een accu met een elektrode in de vorm 2p

van een even zware massieve staaf. Gebruik figuur 2.

Stikstofbindende bacteriën maken etheen

Planten halen hun voedingsstoffen uit de bodem en de lucht. Voedingsstoffen voor planten moeten onder andere het element stikstof bevatten. Zonder het element stikstof kunnen planten een bepaalde bouwstof niet aanmaken.

18 Geef de naam van deze bouwstof die het element stikstof bevat.

1p

Planten kunnen stikstofmoleculen uit de lucht niet opnemen of omzetten. Planten nemen daarom het element stikstof op in de vorm van stikstofhoudende verbindingen. Rondom de wortels van planten kunnen stikstofbindende bacteriën voorkomen. Deze bacteriën zijn in staat om bij kamertemperatuur stikstofmoleculen om te zetten tot ammoniakmoleculen (NH_3). Als mensen daarentegen ammoniak willen maken, dan gebeurt dat in fabrieken of laboratoria bij een temperatuur van ongeveer $500\ °C$.

19 Geef de structuurformules van de stoffen stikstof en ammoniak.

2p

20 Leg uit hoe het mogelijk is dat in bacteriën de omzetting van stikstofmoleculen tot ammoniakmoleculen wel bij kamertemperatuur kan verlopen. Gebruik in je uitleg het begrip activeringsenergie.

2p

Planten nemen geen ammoniakmoleculen op, maar ammonium-ionen. Ammoniak is een base. Als ammoniak reageert met water, ontstaan onder andere ammonium-ionen.

21 Geef de vergelijking voor de reactie van ammoniak met water waarbij onder andere ammonium-ionen ontstaan.

2p

Stikstofbindende bacteriën gebruiken sulfaat-ionen om het aminozuur methionine te maken. Wanneer de concentratie sulfaat laag is, kunnen sommige soorten bacteriën ook op een andere manier methionine maken. Als bijproduct wordt dan etheen gevormd. Onderzoekers hebben vastgesteld dat in deze bacteriën uiteindelijk een stof met de formule

C_3H_8SO wordt omgezet tot etheen. Deze omzetting is een redoxreactie.

Een van de halfreacties is hieronder onvolledig weergegeven (halfreactie 1).

$$C_3H_8SO \rightarrow CH_3SH + C_2H_4 + H_2O \qquad \text{(halfreactie 1)}$$

In deze halfreactie ontbreken H^+-ionen en elektronen.

22 3p Neem de onvolledige halfreactie 1 over en maak deze compleet.
- Zet H^+ en e^- aan de juiste kant van de pijl.
- Maak de halfreactie kloppend.

De stof etheen kan problemen vormen bij het telen van gewassen.
De etheen-concentratie in de bodem kan namelijk door aanwezigheid van een bacteriesoort, zoals *R. rubrum,* steeds hoger worden. Onderzoek heeft aangetoond dat de groei van plantenwortels wordt verstoord bij een etheen-concentratie die hoger is dan $0{,}1\ cm^3$ per m^3 grond.
De onderzoekers hebben de etheenproductie van deze bacteriën gemeten in het laboratorium. Onder geschikte omstandigheden werd door de bacteriën in een reageerbuisje in 1 uur tijd $3 \cdot 10^{-2}$ µmol etheen gevormd.

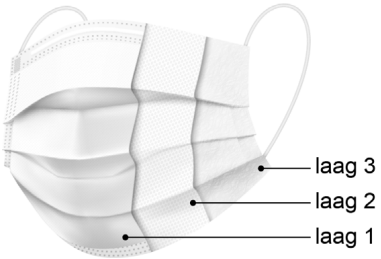
Roos probeert zich voor te stellen wat het effect van deze hoeveelheid etheen is. Ze wil deze hoeveelheid vergelijken met de concentratie etheen waarbij de wortelgroei wordt verstoord.
Ze berekent daarom het volume grond in dm^3 waarbij de wortelgroei net niet wordt verstoord door $3 \cdot 10^{-2}$ µmol etheen.

23 3p Geef deze berekening van het volume grond in dm^3.
Ga ervan uit dat:
- het volume van 1 mol etheen $24\ dm^3$ is;
- alle gevormde etheen gelijkmatig door de grond verspreid is en blijft.

Mondkapjes

Tijdens de covid-19-pandemie werden er grote hoeveelheden mondkapjes gebruikt, zoals het mondkapje type IIR (figuur 1).

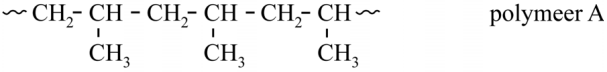
figuur 1



Dit mondkapje bestaat uit drie lagen:
- laag 1: de buitenlaag die grote vochtdruppels tegenhoudt.
- laag 2: de middenlaag met zeer kleine poriën. Deze laag houdt kleinere vochtdruppels tegen die virusdeeltjes kunnen bevatten.
- laag 3: de binnenlaag die vocht uit de uitgeademde lucht kan opnemen.

Lagen 1 en 2 kunnen worden gemaakt van polymeer A (figuur 2). Polymeer A is een additiepolymeer.

figuur 2



24 Geef de structuurformule van het monomeer waaruit polymeer A is gevormd. 2p

Lagen 1 en 2 houden druppels water tegen, maar laten waterdamp door. De losse watermoleculen in waterdamp binden namelijk niet aan polymeer A.

25 Leg aan de hand van figuur 2 uit dat watermoleculen niet binden aan polymeer A. Gebruik in je antwoord begrippen op microniveau. 2p

Bij de productie van laag 2 wordt aan polymeer A een hulpstof toegevoegd. Deze hulpstof is opgebouwd uit magnesium-ionen en stearaat-ionen ($C_{17}H_{35}COO^-$).

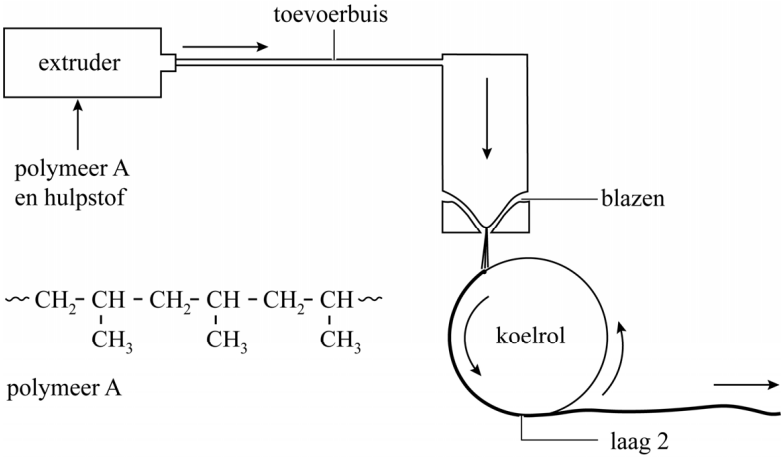
26 Geef de verhoudingsformule van deze hulpstof. 1p

Laag 2 van het mondkapje wordt geproduceerd in 2 stappen (figuur 3):

Stap 1: Polymeer A en de hulpstof worden in een extruder gemengd en verwarmd.

Stap 2: Onder invloed van een sterke warme luchtstroom wordt het vloeibare mengsel tot zeer kleine vezeltjes geblazen. Deze vezeltjes vormen laag 2.

figuur 3

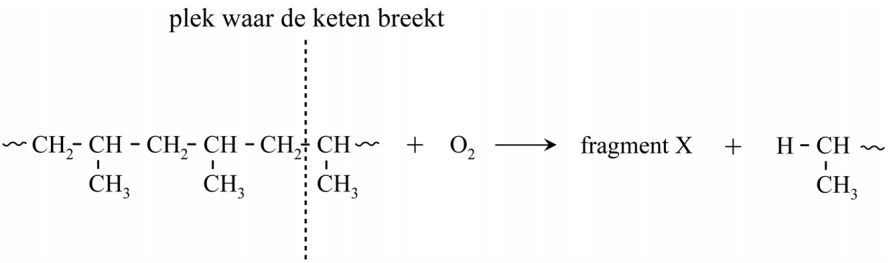


Een stofeigenschap van polymeer A maakt het materiaal geschikt om te verwerken in een extruder. Deze stofeigenschap kan onder andere worden verklaard uit een kenmerk op microniveau.

27 2p
- Geef aan welke stofeigenschap polymeer A heeft, waardoor het geschikt is om te verwerken in een extruder.
- Geef aan hoe deze eigenschap kan worden verklaard uit een kenmerk op microniveau.

Laag 3 van het mondkapje wordt vaak ook gemaakt van polymeer A, maar polymeer A kan geen water binden. Om laag 3 waterbindende eigenschappen te geven wordt door reactie met zuurstof een deel van de polymeerketens voorzien van carboxylgroepen.
In figuur 4 is de vergelijking van deze reactie onvolledig weergegeven.

figuur 4



Door de reactie breekt een polymeerketen in twee fragmenten.
Fragment X bevat een carboxylgroep.

28 2p
Geef de structuurformule van fragment X.

In 2020 werden wereldwijd op een gegeven moment per dag $2{,}0$ miljard mondkapjes met polymeer A in afvalovens verbrand.

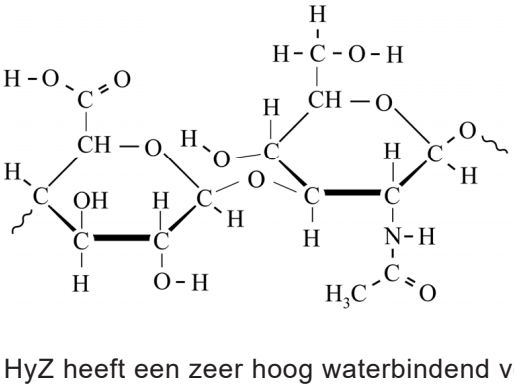
29 3p
Bereken hoeveel ton CO_2 per dag vrijkwam door de verbranding van polymeer A in deze mondkapjes.
Gebruik de volgende gegevens en aannames:
- Een mondkapje bevat gemiddeld $2{,}45$ gram polymeer A.
- De massa van de repeterende eenheid in polymeer A is $42{,}1$ u.
- Bij de verbranding ontstaan drie moleculen CO_2 per repeterende eenheid in polymeer A.

– 1 ton = 10^3 kg.

Hyaluronzuur in fillers

Om rimpels op te vullen, kan een ‘filler’ in de huid geïnjecteerd worden. Moderne fillers bevatten vaak de polysacharide hyaluronzuur (HyZ). Volgens fabrikanten houdt je huid door het gebruik van een filler met HyZ beter water vast. Hierdoor worden rimpels opgevuld en ziet je huid er strakker uit. In figuur 1 is de structuurformule van een repeterende eenheid van HyZ weergegeven.

figuur 1

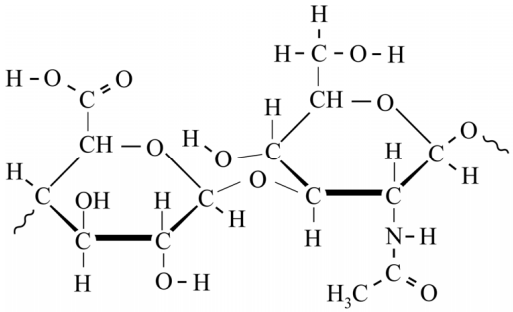


HyZ heeft een zeer hoog waterbindend vermogen. Een klein deel van de gebonden watermoleculen is via waterstofbruggen direct gebonden aan HyZ. Een groter deel is niet direct gebonden, maar is via andere watermoleculen gebonden aan HyZ.

30 Voer op de uitwerkbijlage de volgende opdrachten uit:

2p
– Teken een watermolecuul dat met een waterstofbrug direct gebonden is aan de repeterende eenheid van HyZ.
– Teken een tweede watermolecuul dat via één waterstofbrug gebonden is aan het eerste watermolecuul.
– Geef de waterstofbruggen weer met stippellijntjes (• • •).
– Geef de watermoleculen weer met  .

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 30



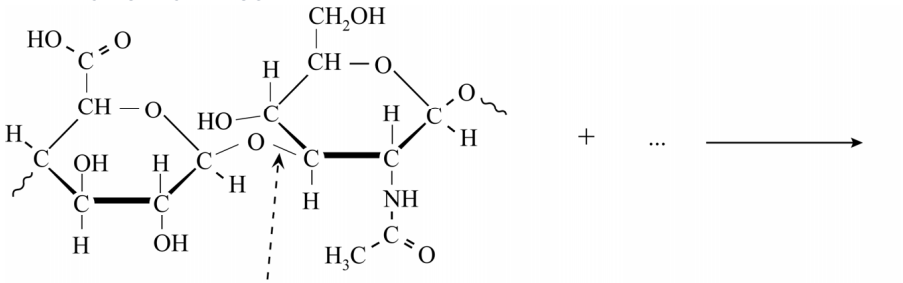
Tijdens een onderzoek is bepaald dat $1{,}0$ gram HyZ 44 gram water kan binden.

31 Bereken het aantal watermoleculen dat volgens dit onderzoek gebonden kan worden aan een repeterende eenheid van het HyZ. De massa van een repeterende eenheid HyZ is 379 u. 2p

HyZ is een polysacharide en wordt in een ongebruikte filler langzaam afgebroken door hydrolyse. Daarom kan een ongebruikte filler niet oneindig lang worden bewaard. Op de uitwerkbijlage is de vergelijking van de hydrolyse van een repeterende eenheid HyZ onvolledig weergegeven. De plaats van de hydrolyse is met een pijl aangegeven.

32 Maak op de uitwerkbijlage de reactievergelijking van deze hydrolyse compleet. Gebruik structuurformules voor de koolstofverbindingen. 3p

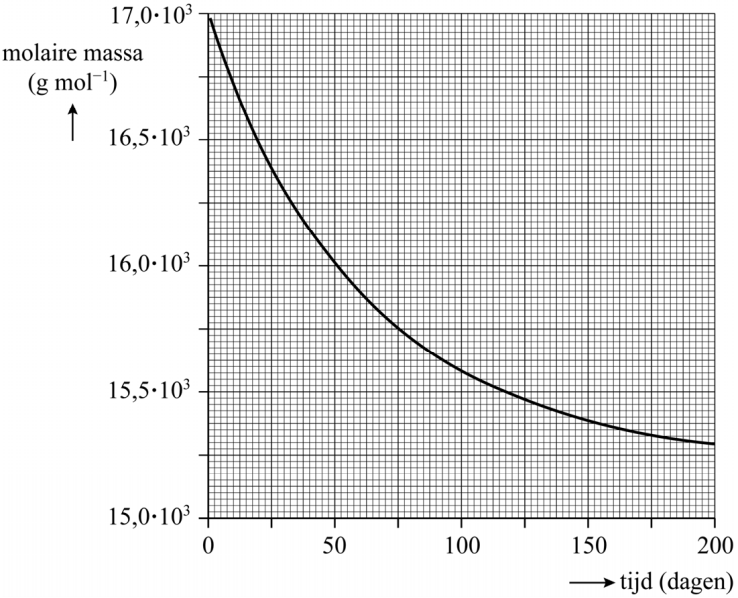
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 32



..... + ...

Onderzoekers hebben de hydrolyse van HyZ onderzocht. Gedurende meerdere maanden hebben de onderzoekers in een filler de gemiddelde molaire massa van HyZ gemeten. In figuur 2 zijn de onderzoeksresultaten weergegeven.

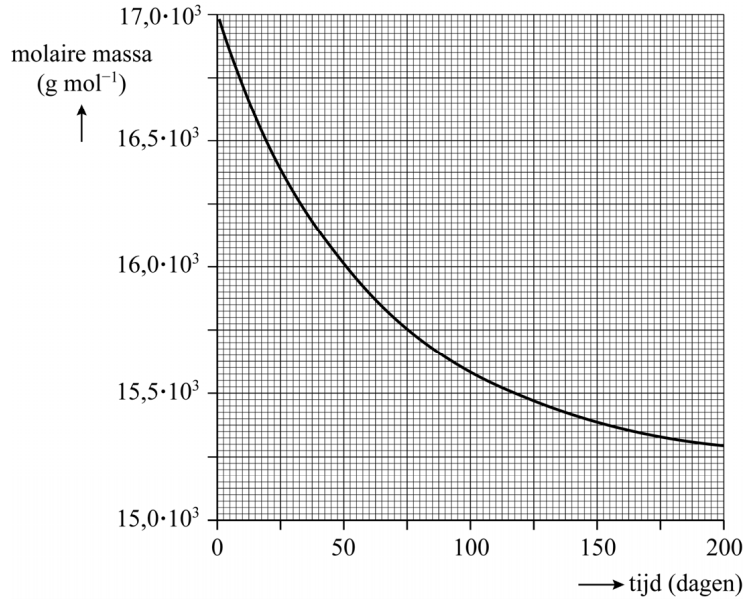
figuur 2



Figuur 2 toont de molaire massa van HyZ als de filler wordt bewaard bij kamertemperatuur. Op de uitwerkbijlage is figuur 2 nogmaals weergegeven.

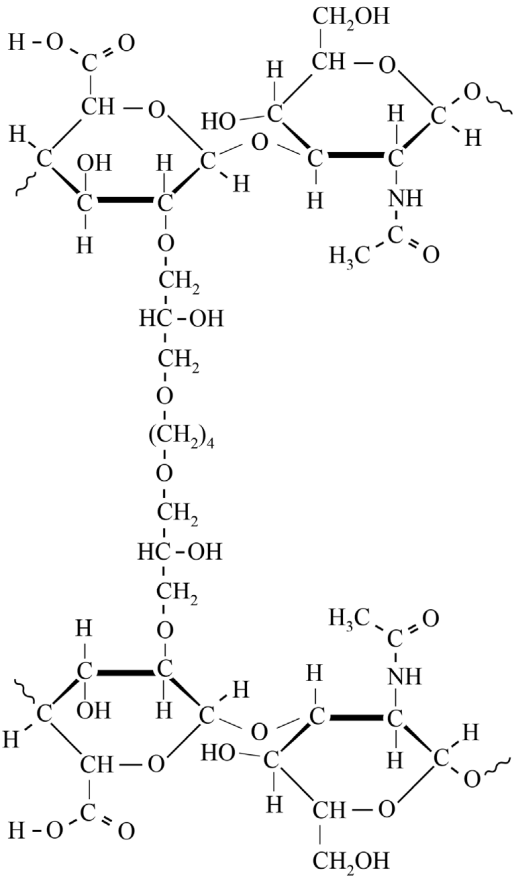
33 2p Schets op de uitwerkbijlage het verloop van de gemiddelde molaire massa van HyZ als de filler gedurende dezelfde tijd in de koelkast wordt bewaard.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 33



Ook in het lichaam wordt HyZ afgebroken. Dit gebeurt onder invloed van het enzym hyaluronidase. Deze afbraak in het lichaam verloopt snel in vergelijking met buiten het lichaam. Om de enzymatische afbraak van HyZ in het lichaam tegen te gaan, wordt in een filler vaak gebruikgemaakt van HyZ waarin de ketens met crosslinks aan elkaar zijn gekoppeld (figuur 3).

figuur 3



De enzymatische afbraak van HyZ door hyaluronidase verloopt niet in de delen van HyZ met crosslinks. De ingespoten filler behoudt hierdoor langer zijn werking.

34 Geef een verklaring voor het feit dat de enzymatische afbraak van HyZ niet verloopt in de delen van HyZ met crosslinks. 1p

Een stof die veel gebruikt wordt als crosslinker is BDDE. Maar deze stof is zeer reactief en kan schade aan weefsels opleveren. Er mag daarom van

het niet-gereageerde BDDE maximaal $1{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol L^{-1} in de filler aanwezig zijn.

35 3p Bereken het gehalte BDDE in massa-ppm dat maximaal in de filler aanwezig mag zijn. Gebruik de volgende gegevens:
- De dichtheid van de filler is $1{,}0$ g mL^{-1}.
- De molecuulformule van BDDE is $C_{10}H_{18}O_4$.

In het lichaam zal het gecrosslinkte HyZ uiteindelijk toch worden afgebroken. De BDDE-crosslink wordt hierbij omgezet tot de lichaamseigen stoffen glycerol en butaandizuur.

36 3p Geef de structuurformule van butaandizuur.

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 214

EXAMEN 2

2026

centraal examen • tijdvak 1

Tijd	3 uur
Vragen	33 vragen, samen 78 punten
Hulpmiddelen	Rekenmachine en een informatieboek: Binas of ScienceData.
Uitwerkingen	vanaf blz. 228

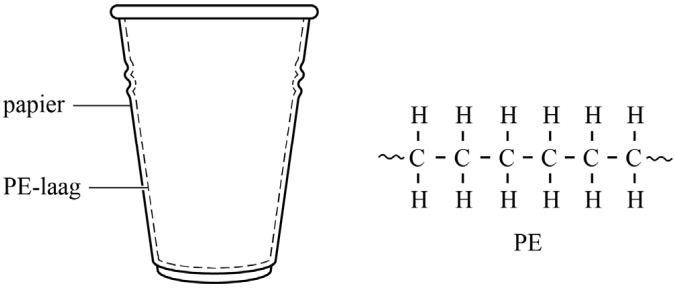
Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

Koffiebekers gerecycled

Een ‘papieren’ koffiebeker voor eenmalig gebruik bestaat meestal uit een papieren buitenkant en een dunne binnenlaag van polyetheen (PE). Figuur 1 toont een schematische weergave van zo’n koffiebeker.

figuur 1



PE vormt een waterafstotende laag, die verhindert dat de koffie in contact komt met het papier. Hierdoor behoudt de beker zijn vorm en sterkte.

1 Leg uit of PE via polyadditie of via polycondensatie gevormd is.

2p

Enkele afvalverwerkende bedrijven kunnen het papier van het PE scheiden. Dit proces verloopt als volgt:

stap 1 De ingezamelde koffiebekers worden eerst versnipperd.

stap 2 De snippers worden gemengd met warm water en geroerd. Daarbij zwelt het papier op, maar het PE niet. Het PE komt daardoor los van het papier. Het opgezwollen papier valt uiteen tot pulp. Het losgekomen PE drijft op het mengsel van pulp en water en wordt gescheiden door het eraf te scheppen (ruimte I). Het PE kan worden verwerkt tot korrels en gebruikt worden in nieuwe producten.

stap 3 Uit het overgebleven mengsel van pulp en water wordt zoveel mogelijk water afgescheiden met behulp van een tweede scheiding (ruimte II). In deze tweede scheidingsstap wordt het mengsel gefiltreerd.

stap 4 De pulp wordt daarna gedroogd tot droge papiervezels (ruimte III) en verwerkt tot toiletpapier.

2 1p Geef aan op welk verschil in stofeigenschap de scheidingsmethode in ruimte I berust.

3 1p Geef aan op welk verschil in eigenschap de scheidingsmethode in ruimte II berust.

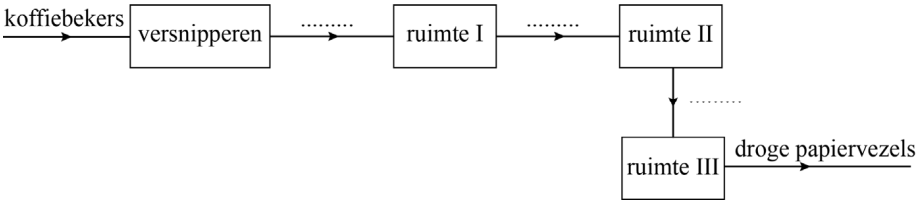
Op de uitwerkbijlage is een vereenvoudigd en nog onvolledig blokschema van het proces weergegeven.

4 3p Maak het blokschema op de uitwerkbijlage compleet.
- Teken de pijlen van de ontbrekende stofstromen.
- Noteer de nummers van een of meer van onderstaande stoffen op de stippellijntjes **en** bij de pijlen die je zelf hebt getekend:
  1 koffiebekersnippers
  2 pulp
  3 PE
  4 water
- Je hoeft geen rekening te houden met recirculatie.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 4

Maak het blokschema compleet.
- Teken de pijlen van de ontbrekende stofstromen.
- Noteer de nummers van een of meer van onderstaande stoffen op de stippellijntjes **en** bij de pijlen die je zelf hebt getekend:
  1 koffiebekersnippers
  2 pulp
  3 PE
  4 water

– Je hoeft geen rekening te houden met recirculatie.



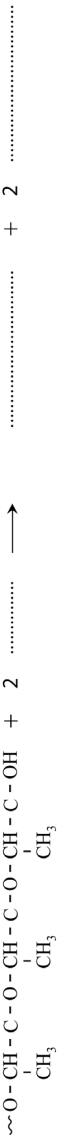
Fransje leest op een internetsite dat het cradle-to-cradle-principe “ervan uitgaat dat alle materialen een voortdurende en blijvende waarde houden en steeds weer in gesloten kringlopen van productie, gebruik en recycling kunnen worden opgenomen”. Fransje stelt dat het beschreven proces van het recyclen van koffiebekers past bij het cradle-to-cradle-principe.

5 Geef een argument voor en een argument tegen deze stelling.
2p Noteer je antwoord als volgt:
– argument voor: …
– argument tegen: …

Andere papieren koffiebekers hebben geen binnenlaag van PE, maar van polymelkzuur (PMZ). PMZ is een polymeer van de plantaardige monomeer melkzuur. PMZ is biodegradeerbaar door hydrolyse. Op de uitwerkbijlage is de hydrolyse van een fragment van een PMZ-molecuul onvolledig weergegeven.

6 Maak op de uitwerkbijlage de reactievergelijking compleet.
3p – Bij deze reactie moeten **twee** esterbindingen worden gehydrolyseerd.
– Geef de koolstofverbindingen in structuurformules.
– Laat twee losse melkzuurmoleculen ontstaan.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 6



Omdat de hydrolyse van PMZ alleen mogelijk is met industriële installaties, belandt veel PMZ net als veel PE (na een aantal maal hergebruik) in de verbrandingsoven.

Toch draagt het gebruik van PMZ – van het maken tot en met de verbranding ervan – minder bij aan het versterkt broeikaseffect dan het gebruik van PE – van het maken tot en met de verbranding ervan.

7 Leg uit aan de hand van de koolstofkringloop dat het gebruik van PMZ minder bijdraagt aan het versterkt broeikaseffect dan het gebruik van PE. 2p

GelCORE

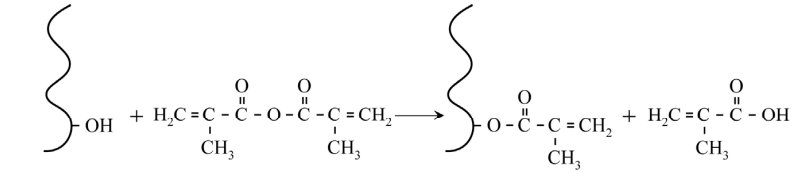
Het hoornvlies is het doorzichtige, voorste deel van de oogbol waardoor het licht het oog binnenkomt. Een beschadiging van het hoornvlies is pijnlijk. Onderzoekers hebben het middel GelCORE ontwikkeld, waarmee een beschadigd hoornvlies tijdelijk kan worden afgedekt. GelCORE bevat de stof GelMA. GelMA wordt gemaakt van het eiwit gelatine. Een aantal aminozuureenheden dat veel in gelatine voorkomt, is vermeld in tabel 1.

tabel 1

veelvoorkomende aminozuureenheden in gelatine	
glycine (Gly)	serine (Ser)
proline (Pro)	leucine (Leu)
glutaminezuur (Glu)	fenylalanine (Phe)
alanine (Ala)	lysine (Lys)

De onderzoekers maakten GelMA door aan een oplossing van gelatine in water druppelsgewijs een grote overmaat van de stof MAA toe te voegen. Daarbij treedt de reactie op die in figuur 1 schematisch is weergegeven.

figuur 1

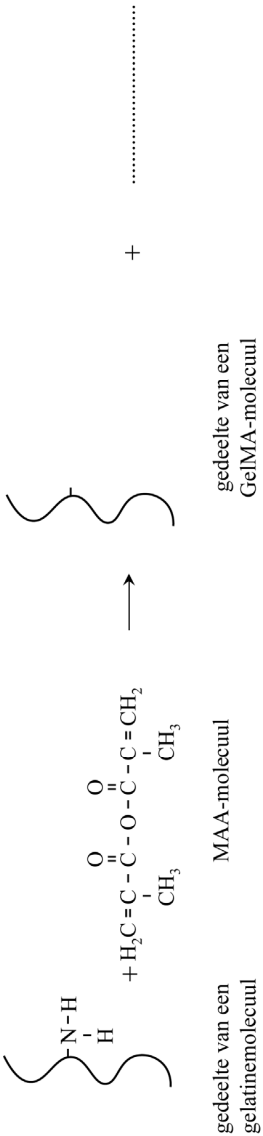


gedeelte van een gelatinemolecuul — MAA-molecuul — gedeelte van een GelMA-molecuul

De restgroepen van gelatinemoleculen bevatten OH-groepen. Figuur 1 toont de reactie van MAA-moleculen met een van deze **OH-groepen**. Hierbij ontstaat een estergroep. De restgroepen van gelatinemoleculen bevatten ook **NH_2-groepen** die op een vergelijkbare manier reageren met MAA-moleculen. Bij deze reactie met een NH_2-groep ontstaat in plaats van de estergroep een amidegroep. Op de uitwerkbijlage is een vergelijking van deze reactie onvolledig weergegeven.

8 Maak de reactievergelijking op de uitwerkbijlage compleet. Doe dit met behulp van figuur 1. 2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 8



9 Geef aan welke twee aminozuureenheden uit tabel 1 met MAA-moleculen kunnen reageren. 2p

Door de reactie van de restgroepen van de gelatinemoleculen met MAA-moleculen verandert de pH van het reactiemengsel.

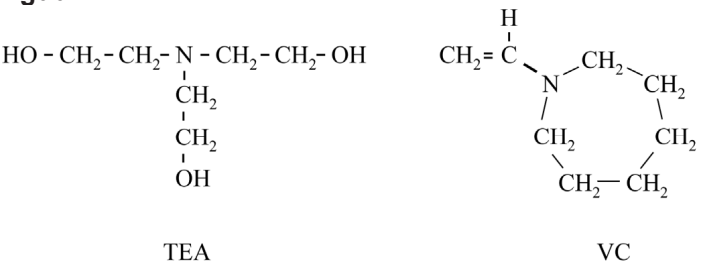
10 Leg uit of de pH door deze reactie van de restgroepen hoger of lager wordt. Gebruik figuur 1. 2p

Omdat de stof MAA slecht oplost in water, ontstaat bij het maken van GelMA een emulsie. Door stevig roeren worden de MAA-druppels kleiner.

11 Leg uit dat de reactie van gelatine met MAA sneller verloopt wanneer de MAA-druppels kleiner zijn. Doe dit aan de hand van het botsende-deeltjesmodel. 2p

Door GelMA in water op te lossen met onder andere tri-ethanolamine (TEA) en n-vinylcaprolactam (VC), ontstaat een mengsel dat GelCORE wordt genoemd. In figuur 2 zijn de structuurformules van TEA en VC weergegeven.

figuur 2



TEA VC

Met GelCORE kan een beschadiging aan het hoornvlies van een oog tijdelijk worden afgedekt. Wanneer GelCORE wordt beschenen met licht, treedt polymerisatie op tussen de C=C-groepen van GelMA-moleculen en de C=C-groepen van VC-moleculen. Door deze reactie ontstaan crosslinks en ontstaat een netwerk. Hierbij wordt GelCORE hard.

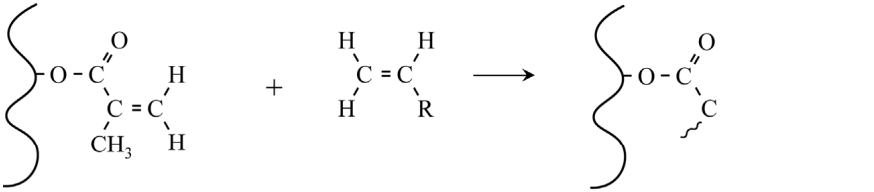
Op de uitwerkbijlage is de reactie van GelMA met VC onvolledig en deels schematisch weergegeven. Het VC-molecuul is hier met een vereenvoudigde structuurformule weergegeven. Een gedeelte van een

crosslink is na de pijl onvolledig weergegeven.

12 3p Maak op de uitwerkbijlage de structuurformule van het gedeelte van de crosslink compleet.

- Dit gedeelte moet één GelMA-eenheid en één VC-eenheid bevatten.
- Gebruik de vereenvoudigde weergave van een VC-eenheid.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 12



gedeelte van een GelMA-molecuul | vereenvoudigde weergave van een VC-molecuul | gedeelte van een crosslink

Na verloop van tijd heeft het hoornvlies zich hersteld en breekt het lichaam de uitgeharde GelCORE af. De biologische afbreekbaarheid van GelCORE werd onderzocht met behulp van het enzym collagenase. Dit enzym hydrolyseert onder andere peptidebindingen tussen de aminozuureenheden Ala en Gly in het fragment ~Ala-Gly-Pro~ van de uitgeharde GelCORE.

13 4p Teken de structuurformule van het eiwitfragment ~Ala-Gly-Pro~. Gebruik Binas-tabel 67H1 of ScienceData-tabel 13.7c.

Zuurstofproductie op Mars

Om in de verre toekomst op de planeet Mars te kunnen wonen, is het belangrijk dat daar zuurstof kan worden geproduceerd. De atmosfeer van Mars bevat namelijk nauwelijks zuurstof, maar wel koolstofdioxide.
Op 20 april 2021 is er door de Marsrobot Perseverance (figuur 1a) voor het eerst zuurstof geproduceerd uit koolstofdioxide dat aanwezig is in de atmosfeer van Mars.

De Perseverance bevat een '**s**olid **ox**ide **e**lectrolyzer' (SOXE). In de

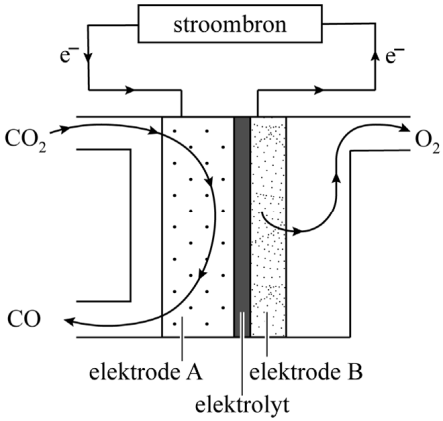
SOXE wordt met behulp van elektrische energie koolstofdioxide omgezet tot onder andere zuurstof (figuur 1b).

figuur 1

1a



1b



Aan elektrode A wordt CO_2 omgezet tot CO volgens:

$CO_2 + 2\ e^- \rightarrow CO + O^{2-}$ (halfreactie 1)

Aan elektrode B ontstaat zuurstof volgens:

$O^{2-} \rightarrow O_2$ (halfreactie 2)

Halfreactie 2 is onvolledig. In halfreactie 2 ontbreken elektronen en coëfficiënten. Op de uitwerkbijlage is halfreactie 1 weergegeven.

14 4p Voer de volgende opdrachten op de uitwerkbijlage uit:

- Neem halfreactie 2 over, zet e^- aan de juiste kant van de pijl en maak de vergelijking kloppend.
- Leid met behulp van halfreactie 2 en halfreactie 1 de vergelijking af van de totale reactie die in de SOXE optreedt.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 14

Voer de volgende opdrachten uit:

- Neem halfreactie 2 over, zet e^- aan de juiste kant van de pijl en maak de vergelijking kloppend.
- Leid met behulp van halfreactie 2 en halfreactie 1 de vergelijking af van de totale reactie die in de SOXE optreedt.

halfreactie 1: $CO_2 + 2\ e^- \rightarrow CO + O^{2-}$

halfreactie 2: .....+

---

totale reactie: .....

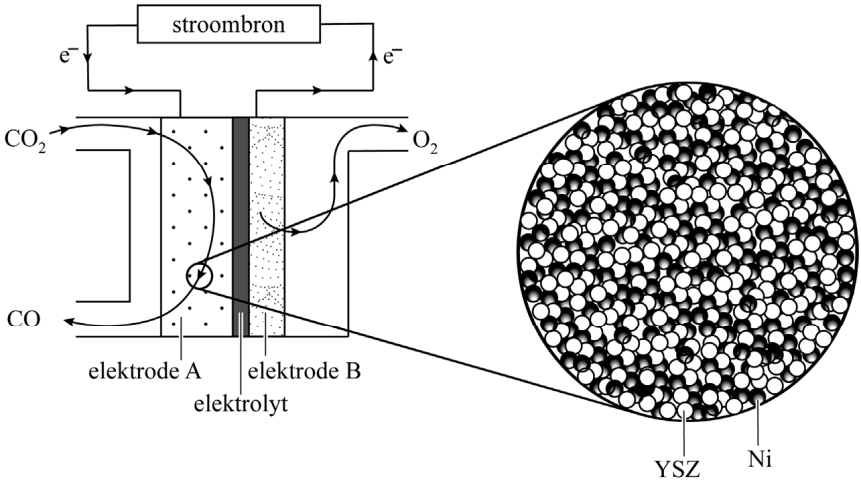
Het elektrolyt is YSZ: een afkorting van **y**ttrium ge**s**tabiliseerd **z**irkoniumoxide. Yttrium en zirkonium zijn elementen met de symbolen Y en Zr. YSZ is op te vatten als een mengsel van de zouten Y_2O_3 en ZrO_2. YSZ is een vaste stof die oxide-ionen (O^{2-}) doorgeeft. De O^{2-}-ionen worden het best doorgegeven bij de massaverhouding $Y_2O_3 : ZrO_2 = 1{,}0 : 6{,}3$.

15 4p Bereken in welke molverhouding Y_2O_3 en ZrO_2 aanwezig zijn bij deze massaverhouding:

- De molaire massa van ZrO_2 is $123\ g\ mol^{-1}$.
- Geef de uitkomst weer als: $Y_2O_3 : ZrO_2 = 1{,}0 : \ldots$
- **Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.**

Het elektrolyt YSZ is ook onderdeel van elektrode A. Elektrode A is poreus en is opgebouwd uit poederdeeltjes nikkel (Ni) die zijn versmolten met poederdeeltjes YSZ (figuur 2). Deze opbouw van elektrode A zorgt ervoor dat de snelheid waarmee zuurstof geproduceerd wordt, optimaal is.

figuur 2



Maud en Bryn bediscussiëren of de weergave van elektrode A in figuur 2 een weergave op microniveau is. Bryn stelt dat de donker gekleurde bolletjes nikkel-atomen kunnen voorstellen. Maud stelt dat de witte bolletjes nooit een weergave van YSZ op microniveau kunnen zijn.

16 Geef een argument dat de stelling van Maud ondersteunt.

1p

Het is belangrijk dat de Ni-deeltjes en YSZ-deeltjes goed gemengd zijn. Om halfreactie 1 te laten verlopen, moet een molecuul CO_2 namelijk zowel de Ni-deeltjes als de YSZ-deeltjes raken.

$$CO_2 + 2\,e^- \rightarrow CO + O^{2-}$$ (halfreactie 1)

17 Leg uit op microniveau waarom halfreactie 1 alleen kan verlopen als een molecuul CO_2 zowel Ni-deeltjes als YSZ-deeltjes raakt. Noteer je antwoord als volgt:

2p

- Contact met Ni-deeltjes is nodig, omdat …
- Contact met YSZ-deeltjes is nodig, omdat …

Eén SOXE produceert $4{,}7 \cdot 10^{-5}$ mol zuurstof per seconde. Volgens

ruimtevaartorganisatie NASA heeft een astronaut $0{,}84$ kg zuurstof per dag nodig.

18 4p Bereken hoeveel SOXE's nodig zijn om één astronaut gedurende een dag van zuurstof te voorzien. **Geef de uitkomst in een geheel aantal SOXE's.**

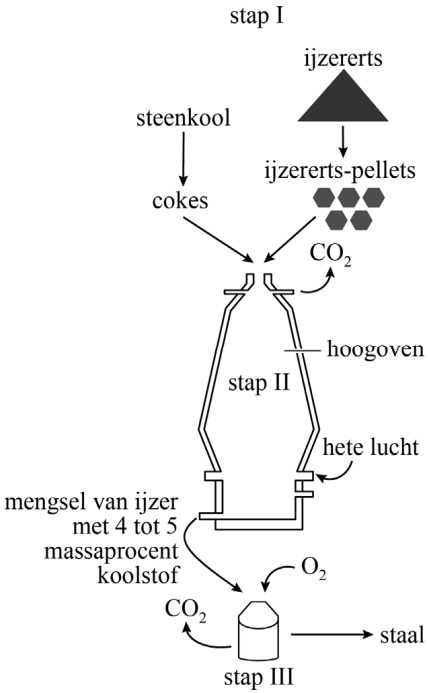
Groen staal

Staal is een legering die bestaat uit ijzer en koolstof. Staal wordt geproduceerd uit ijzererts (Fe_2O_3) en steenkool. De productie van staal in het traditionele hoogovenproces (figuur 1) kan worden samengevat met de volgende stappen:

stap I:
IJzererts wordt vermalen en gemengd met hulpstoffen. Door verhitting van dit mengsel ontstaan zogenaamde ijzererts-pellets. Steenkool wordt verhit en samengeperst tot cokes, die voornamelijk uit koolstof bestaat.

stap II:
De hoogoven wordt gevuld met lagen ijzererts-pellets en cokes, waarna hete lucht wordt ingeblazen. Een deel van de cokes reageert met zuurstof uit de lucht, waardoor koolstofmonoxide (CO) ontstaat. Fe_2O_3 reageert met CO. Uit de onderzijde van de hoogoven komt een mengsel van ijzer met nog 4 tot 5 massaprocent koolstof.

figuur 1



stap III:
In een afzonderlijke reactor reageert een deel van de koolstof in het mengsel met zuiver zuurstof, waardoor uiteindelijk staal met

2,0 massaprocent koolstof ontstaat.

De belangrijkste reacties in **stap II** zijn:

$2\ C\ +\ O_2\ \rightarrow\ 2\ CO$ (reactie 1)

$Fe_2O_3\ +\ 3\ CO\ \rightarrow\ 2\ Fe\ +\ 3\ CO_2$ (reactie 2)

Reactie 1 en 2 zijn beide exotherm, waardoor de temperatuur van de hoogoven oploopt tot 2197-2397 °C. Op de uitwerkbijlage staat een tabel over ijzer.

19 Vul in de tabel op de uitwerkbijlage de vier ontbrekende gegevens in en geef aan in welke fase de stof ijzer zich bevindt in het mengsel dat de hoogoven verlaat. Gebruik Binas-tabel 40a of ScienceData-tabel 8.1.

2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 19

	temperatuur (K)	temperatuur (°C)	fase (s, l, g of aq)
smeltpunt Fe			
kookpunt Fe			
de fase van het mengsel dat de hoogoven verlaat			

De productie van staal in een traditionele hoogoven levert een hoge CO_2-uitstoot op. Het grootste deel van deze uitstoot ontstaat in stap II door reactie 2.

20 Bereken de CO_2-uitstoot door reactie 2 in ton per 1,00 ton gevormd staal.

4p

- $1{,}00\ ton = 1{,}00 \cdot 10^3\ kg$
- Ga ervan uit dat het gevormde staal 2,00 massaprocent koolstof bevat.
- **Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.**

Om de CO_2-uitstoot te verminderen, is het MIDREX-proces ontwikkeld. Het MIDREX-proces doorloopt dezelfde stappen als het traditionele hoogovenproces, maar het MIDREX-proces gebruikt methaan in plaats van cokes. Door methaan eerst te laten reageren met stoom, ontstaat syngas, een mengsel van waterstof en koolstofmono-oxide.

21 Geef de vergelijking voor de vorming van syngas uit methaan en stoom.

3p

In de hoogoven die voor het MIDREX-proces wordt gebruikt, reageert ijzererts in stap II (de hoogoven) met het syngas volgens reactie 2 en reactie 3.

$$Fe_2O_3\,(s) + 3\,H_2\,(g) \rightarrow 2\,Fe\,(s) + 3\,H_2O\,(g) \qquad \text{(reactie 3)}$$

Een nadeel van deze methode is dat reactie 3 endotherm is.

22 Bereken de reactiewarmte van reactie 3 per mol ijzer ($T = 298$ K). Gebruik Binas-tabel 57 of ScienceData-tabel 9.2. 3p

Bij traditionele staalproductie komt in stap II per mol geproduceerd Fe 1,5 mol CO_2 vrij. Bij gebruik van het MIDREX-proces komt minder CO_2 vrij per mol Fe.

23 Voer de volgende opdrachten uit: 3p

- Geef de totale reactie van stap II in het **MIDREX-proces**. Doe dit door reactie 2 en reactie 3 in de juiste verhouding bij elkaar op te tellen tot één totale reactie. De molverhouding $H_2 : CO$ in de reactor is $3 : 1$.
- Leid af hoeveel mol CO_2 vrijkomt per mol Fe in stap II van het MIDREX-proces.

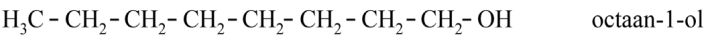
In Zweden wordt nog een ander proces toegepast om ijzererts om te zetten tot ijzer: het HYBRIT-proces. In dit proces wordt in stap II waterstof gebruikt in plaats van cokes of syngas, en treedt uitsluitend reactie 3 op. De waterstof wordt verkregen door de elektrolyse van water. Hierbij ontstaat ook zuurstof.

24 Geef de vergelijking voor de elektrolyse van water. 2p

Textielverfrisser

Onaangename luchtjes in huis tegengaan, kan op verschillende manieren. De eenvoudigste manier is met een geurstof in een oplosmiddel, waarbij de geurstof de onaangename geuren verhult. Een voorbeeld van zo'n geurstof is de ester van ethaanzuur en octaan-1-ol. De structuurformule van octaan-1-ol is gegeven in figuur 1.

figuur 1

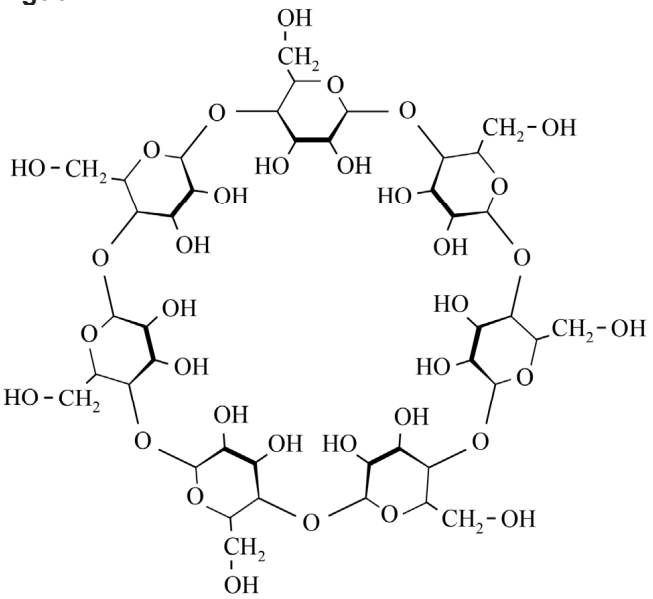


25 Teken de structuurformule van de ester van ethaanzuur en octaan-1-ol.

3p

Onaangename geurstoffen, zoals sigarettenrook, kunnen adsorberen aan poreuze materialen zoals stoffen banken, kussens en gordijnen. Doordat de geurstoffen langzaam aan het oppervlak verdampen, kan het stoffen materiaal lang onaangenaam ruiken. Om dit tegen te gaan, kan een textielverfrisser worden gebruikt. Een van de stoffen die in textielverfrissers wordt toegepast, is cyclodextrine (figuur 2).

figuur 2



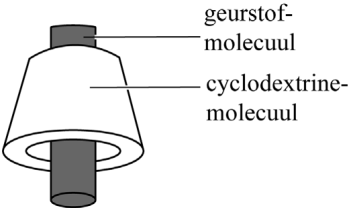
cyclodextrine

Cyclodextrine ($C_{42}H_{70}O_{35}$) wordt met behulp van enzymen gemaakt uit amylose.

26 Geef de reactievergelijking in molecuulformules voor de omzetting van
2p amylose tot cyclodextrine. Gebruik als formule voor amylose $(C_6H_{10}O_5)_n$.

Textielverfrisser bevat cyclodextrine die in water is opgelost. Als een opgelost cyclodextrine-molecuul in contact komt met een geurstofmolecuul, dan vouwt het cyclodextrine-molecuul zich als een koker. De binnenzijde van deze koker kan een geurstofmolecuul binden. Zie figuur 3. De gebonden geurstof kan vervolgens samen met cyclodextrine van de behandelde stof worden afgeborsteld.

figuur 3

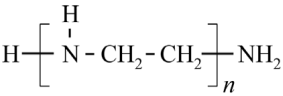


Het gebonden geurstofmolecuul is hydrofoob.

27 Leg uit of de **binnenzijde** van de koker van een cyclodextrine-molecuul vooral OH-groepen of vooral CH-groepen zal bevatten als er een geurstofmolecuul gebonden is. Gebruik figuur 3 en de tekst in deze opgave.

2p

Behalve cyclodextrine bevat een textielverfrisser ook de stof PEI, een wateroplosbaar polymeer.



PEI

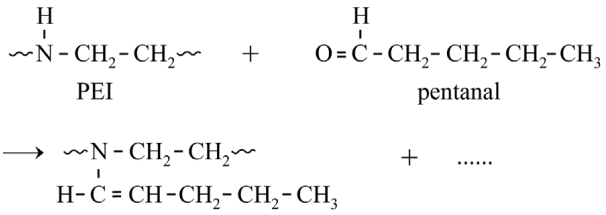
De gemiddelde molaire massa van PEI in textielverfrisser is $2{,}50 \cdot 10^4$ g mol^{-1}.

28 Bereken de gemiddelde waarde van *n* in de gebruikte PEI.

2p

PEI reageert met aldehyden. Dit zijn koolstofverbindingen met een dubbel gebonden O-atoom aan het eerste koolstofatoom, zoals pentanal (figuur 4). Aldehyden ontstaan bijvoorbeeld bij het bakken van vis. De reactie tussen PEI en pentanal is in figuur 4 onvolledig weergegeven.

figuur 4



29 Geef de formule van de ontbrekende stof.

1p

30 Geef de naam van het reactietype.

1p

Bij het bakken van vis ontstaan behalve aldehyden ook amines. Een van deze amines is butaan-1-amine. Amines kunnen aan katoenen kleding hechten, waardoor de geur van deze amines erin trekt. Door verdamping van de amines komt de geur weer vrij en gaat de katoenen kleding stinken. Katoen bestaat voor 90% uit cellulose-vezels $(C_6H_{10}O_5)_n$.

31 Geef de structuurformule van butaan-1-amine.

2p

32 Geef aan welke twee bindingstypen verbroken worden bij de verdamping van butaan-1-amine dat gebonden is aan cellulose-vezels. Gebruik Binas-tabel 67F3 of ScienceData-tabel 13.1d.

2p

De textielverfrisser bevat citroenzuur $(C_6H_8O_7)$, dat reageert met amines volgens reactie 1. Doordat het water uit de textielverfrisser verdampt, ontstaat er één stof uit de producten van reactie 1. Deze stof kan niet verdampen, waardoor de kleding niet meer stinkt.

$$C_4H_{11}N + C_6H_8O_7 \rightarrow C_4H_{12}N^+(aq) + C_6H_7O_7^-(aq) \qquad \text{(reactie 1)}$$

33 Leg uit dat reactie 1 een zuur-basereactie is. Geef ook aan welk deeltje als zuur en welk deeltje als base reageert.

2p

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 228

EXAMEN 3

2026

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	32 vragen, samen 75 punten
Hulpmiddelen	Rekenmachine en een informatieboek: Binas of ScienceData.
Uitwerkingen	vanaf blz. 245

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

Smart StitchTM

Veel kleding wordt niet duurzaam ontworpen en eindigt na gebruik op vuilstortplaatsen of in verbrandingsovens. Doordat bijvoorbeeld ritsen en knopen zijn vastgenaaid, kan de kleding moeilijk gerecycled worden. Het Belgische bedrijf Resortecs heeft hier iets op bedacht: smeltbaar garen om de verschillende onderdelen mee vast te naaien (Smart Stitch™). De kleding kan worden gerecycled in een speciale oven, waarin het Smart Stitch™-garen smelt. Daarna valt de kleding zonder schade in losse onderdelen uit elkaar. In een experiment met spijkerbroeken kon 70% van de teruggewonnen spijkerstof worden gebruikt voor nieuwe kledingstukken.

1 Voer de volgende opdrachten uit:

2p
- Geef een argument waarom gebruik van kleding met Smart Stitch™-garen aansluit bij het cradle-to-cradle-principe.
- Geef een argument waarom gebruik van kleding met Smart Stitch™-garen **niet** aansluit bij het cradle-to-cradle-principe.

Resortecs maakt verschillende soorten Smart Stitch™-garen. Een bepaalde soort Smart Stitch™-garen wordt gemaakt van polypropeen $(C_3H_6)_n$. Polypropeen is het additiepolymeer van propeen (figuur 1).

figuur 1

$H_2C=CH-CH_3$ propeen

2 Geef de structuurformule van een fragment uit het midden van een 2p molecuul polypropeen. Dit fragment moet bestaan uit drie eenheden propeen.

Het gebruikte polypropeen wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Aan het eind van de levensduur wordt de kleding met het Smart Stitch™-garen verbrand. Om de totale CO_2-uitstoot door het gebruik van dit type Smart Stitch™-garen te bepalen, is een levenscyclus-analyse uitgevoerd. Hierbij worden alle processen meegenomen: productie, transport,

afvalverwerking en verbranding.
De totale CO_2-uitstoot bleek $3{,}88\ kg$ per kilogram garen te zijn. Een groot deel van deze uitstoot was afkomstig van verbranding van het garen.

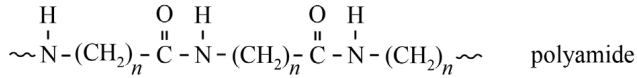
3 5p Bereken hoeveel procent van deze $3{,}88\ kg\ CO_2$-uitstoot werd veroorzaakt door verbranding van $1{,}0\ kg$ Smart Stitch™-garen.
Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.
Gebruik de volgende aannames:
- Dit type Smart Stitch™-garen bestaat volledig uit polypropeen.
- Bij de verbranding van een mol repeterende eenheden polypropeen ontstaat $3\ mol\ CO_2$.

Een ander soort Smart Stitch™-garen is een polyamide. Een van de grondstoffen voor dit polyamide is ricinus-olie, die wordt gewonnen uit de zaden van de ricinusplant. Uit de analyse blijkt dat het garen op basis van dit polyamide gedurende de hele levenscyclus minder bijdraagt aan het versterkt broeikaseffect dan het garen op basis van polypropeen.

4 1p Geef een argument waarom het garen op basis van dit polyamide gedurende de hele levenscyclus minder bijdraagt aan het versterkt broeikaseffect dan het garen op basis van polypropeen.

De algemene structuurformule van het gebruikte polyamide is weergegeven in figuur 2.

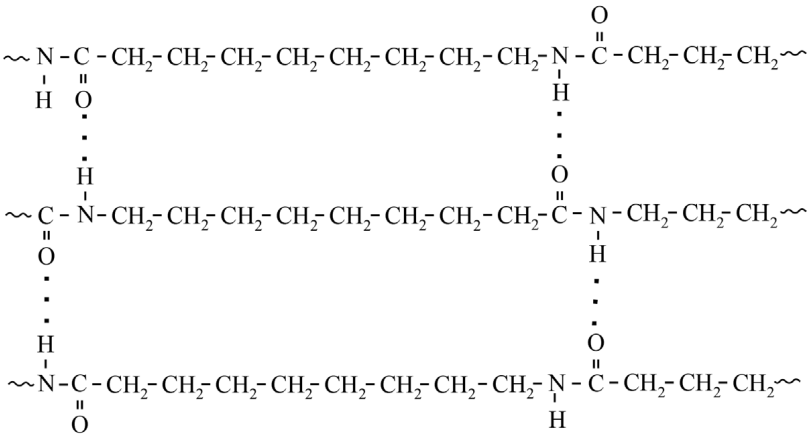
figuur 2



Voor het recyclen in een oven is het belangrijk dat het Smart Stitch™-garen de juiste smelttemperatuur heeft. De smelttemperatuur wordt bepaald door de mate van binding tussen de ketens onderling. Zie

figuur 3.

figuur 3



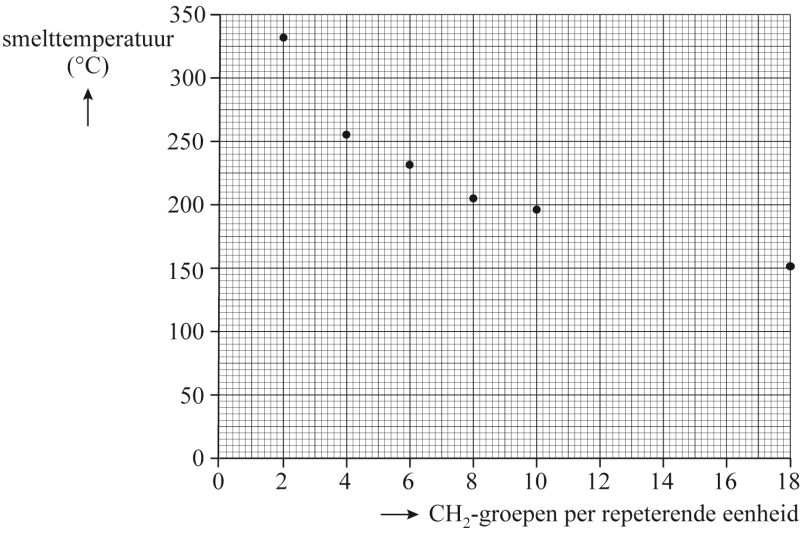
Bij polyamides wordt deze aantrekking tussen ketens mede bepaald door waterstofbruggen tussen C=O-groepen en NH-groepen. De smelttemperatuur van polyamides blijkt afhankelijk te zijn van het aantal CH_2-groepen (n) per repeterende eenheid. Hoe groter dit aantal CH_2-groepen, hoe lager de smelttemperatuur.

5 2p Leg uit op microniveau dat een groter aantal CH_2-groepen per repeterende eenheid leidt tot een lagere smelttemperatuur van het polyamide.

- Gebruik gegevens uit figuren 2 en 3.
- Ga ervan uit dat polyamides met een verschillend aantal CH_2-groepen per repeterende eenheid wel dezelfde gemiddelde ketenlengte hebben.

In figuur 4 is het verband weergegeven tussen de smelttemperatuur van de polyamides en het aantal CH_2-groepen per repeterende eenheid in de polyamides.

figuur 4



Het polyamide dat voor Smart Stitch™-garen wordt gebruikt, heeft een smelttemperatuur van 195 °C.

6 3p Teken de structuurformule van het monomeer van dit polyamide. Gebruik gegevens uit figuur 2 en 4.

Slimme kattenbakkorrels

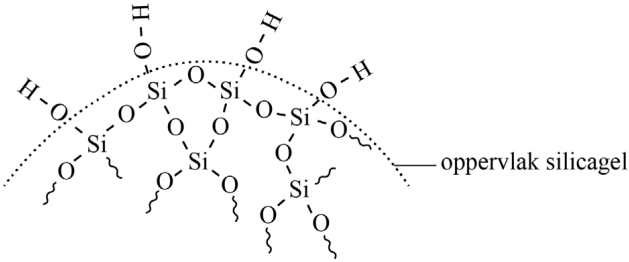
Een kattenbak wordt gevuld met korrels van een stof die kattenurine kan adsorberen, zoals silicagel. Silicagel bestaat uit een driedimensionaal netwerk van voornamelijk silicium- en zuurstofatomen. Op de uitwerkbijlage is een deel van een korrel silicagel vereenvoudigd weergegeven.

Kattenurine bevat ammoniak. Deze stof heeft een onaangename geur. Silicagel bindt ammoniak, waardoor de ammoniakgeur wordt verminderd.

7 3p Teken op de uitwerkbijlage twee moleculen ammoniak die elk met een waterstofbrug zijn gebonden aan het oppervlak van silicagel.

– Geef de moleculen ammoniak met structuurformules weer.
– Geef de waterstofbruggen weer met een stippellijntje: •••.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 7



Je kunt de gezondheid van je kat in de gaten houden door analyse van zijn urine. Er zijn kattenbakkorrels op de markt waarin indicatoren zijn verwerkt. Je kunt deze korrels mengen met de normale kattenbakkorrels. De verkleuring van deze indicatorkorrels geeft dan aan of je met je kat naar de dierenarts moet. Een van de indicatoren die gebruikt zou kunnen worden, is de zuur-base-indicator broomthymolblauw (tabel 1).

tabel 1

	pH	kleur
zuur	< 6,0	geel
omslagtraject	6,0-7,6	groen
basisch	> 7,6	blauw

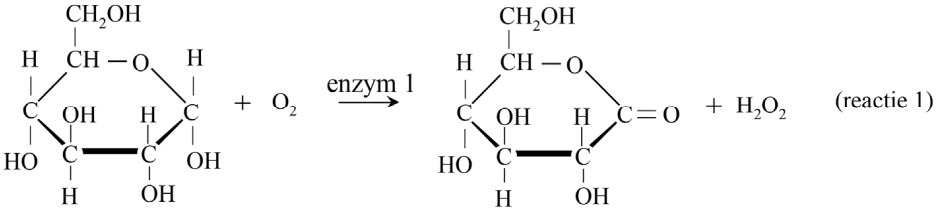
Urine van gezonde katten heeft een pH tussen 6,3 en 6,6. Een afwijkende pH is een indicatie voor een nier- of blaasontsteking.

8 Bereken de minimale $[H^+]$ in $\mathrm{mol\ L^{-1}}$ in urine van gezonde katten.
2p

Eslem gebruikt broomthymolblauw om de urine van haar kat te controleren. De korrels kleuren groen.

9 Leg uit of de groene kleur in dit geval voldoende informatie geeft om vast te stellen of de pH van de urine afwijkend is.
2p

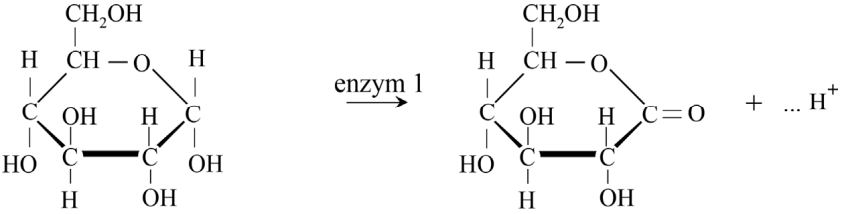
Er zijn kattenbakkorrels op de markt die glucose in de urine van katten kunnen aantonen. Glucose in urine is een aanwijzing voor suikerziekte. Deze kattenbakkorrels bevatten een mengsel van kaliumjodide, zetmeel en twee enzymen. Aanwezige glucose kan enzymatisch worden omgezet tot gluconolacton volgens reactie 1.



Reactie 1 is een redoxreactie. De halfreactie waarbij glucose wordt omgezet, is onvolledig weergegeven op de uitwerkbijlage.

10 Maak de halfreactie op de uitwerkbijlage compleet met elektronen en coëfficiënten. 2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 10



Vervolgens katalyseert een ander enzym reactie 2 tussen het ontstane H_2O_2 en jodide-ionen:

$$H_2O_2 + 2\ I^- \rightarrow 2\ OH^- + I_2 \qquad \text{(reactie 2)}$$

Het jood (I_2) dat in reactie 2 ontstaat, geeft een kleur aan het zetmeel dat in de korrels zit. Hoe meer jood is ontstaan, hoe donkerder de kleur. De kleur varieert van lichtgroen bij een kleine hoeveelheid jood tot zwart bij een grote hoeveelheid jood.

11 Leg uit dat een donkere kleur van de korrels duidt op een grote 2p

hoeveelheid glucose in de urine. Gebruik reacties 1 en 2.

Bij katten met suikerziekte moet de urine regelmatig worden gecontroleerd. Dit gebeurt niet alleen met korrels, maar ook met teststrips die de concentratie glucose in urine meten. Door urine op te vangen en de teststrip erin te dopen, kan de katteneigenaar de concentratie glucose bepalen. In tabel 2 is de schaalverdeling van twee merken teststrips weergegeven, met de bijbehorende glucose-concentraties.
Merk A drukt de glucose-concentratie uit in mmol L^{-1} en merk B drukt de glucose-concentratie uit in mg dL^{-1}.

tabel 2

schaalverdeling	**+**	**++**	**+++**	**++++**
merk				
A (mmol L^{-1})	15	30	60	110
B (mg dL^{-1})	250	500	1000	>2000

Roelof heeft een kat met suikerziekte. De dierenarts heeft niet gezegd welk merk teststrips hij voor de urinetests moet gebruiken. Roelof kan na een berekening gelukkig concluderen dat de waarde +++ op beide schaalverdelingen behoorlijk overeenkomt.

12 Laat met een berekening zien dat de concentraties die bij merk A en B
2p aangegeven worden met de waarde +++ redelijk overeenkomen.

Terugwinning van lithium

Door de toename van het aantal elektrische auto's zijn er steeds meer lithium-ion-accu's (LIA's) nodig. Het metaal lithium is echter vrij schaars. Daarom wordt veel onderzoek gedaan naar methodes voor het terugwinnen van lithium en andere metalen uit oude LIA's. Veel van deze methodes gebruiken sterke zuren, zoals zoutzuur. Bij de methodes met zoutzuur ontstaat het gevaarlijke gas chloor (Cl_2). Voor chloor gelden onder andere de gevarenaanduidingen H318 en H319.

Op basis van deze aanduidingen kunnen werknemers van recyclebedrijven specifieke voorzorgsmaatregelen nemen.

13 2p Geef de nummers van twee P-zinnen die twee verschillende van deze voorzorgsmaatregelen beschrijven. Gebruik Binas-tabel 96E of ScienceData-tabel 38.3.

Zweedse onderzoekers hebben een methode op basis van oxaalzuur ($H_2C_2O_4$) bedacht om lithium en andere metalen uit LIA's terug te winnen. Hierbij ontstaan geen schadelijke gassen. Oxaalzuur is een triviale naam.

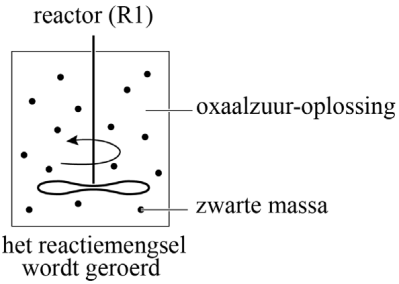
14 2p Geef de structuurformule van oxaalzuur.

De Zweedse onderzoekers gebruiken elektrodemateriaal van een bepaald soort LIA. Hierin zijn grafiet, koper, aluminium en het zout NMC111 aanwezig. NMC111 is een oxide van de metalen lithium, nikkel, mangaan en kobalt, met de verhoudingsformule $Li_3NiMnCoO_6$.
Het Co-ion in NMC111 heeft de lading $3+$.

15 2p Leid de lading af van het mangaan-ion in NMC111.
Gebruik Binas-tabel 40A of ScienceData-tabel 8.1.

De methode die de Zweedse onderzoekers bedachten, is op de uitwerkbijlage bij vraag 21 met een onvolledig blokschema weergegeven. Als eerste wordt het elektrodemateriaal fijngemalen en gezeefd. Het verkregen mengsel wordt 'zwarte massa' genoemd.
De zwarte massa wordt in reactor 1 (R1) met oxaalzuur-oplossing gemengd. Het mengsel in R1 wordt intensief geroerd, zie figuur 1.
NMC111 uit de zwarte massa reageert met oxaalzuur.

figuur 1



Als het elektrodemateriaal is fijngemalen, hoeft het minder lang in de reactor te verblijven voor volledige omzetting dan wanneer het niet fijngemalen zou zijn. Dit kan met het botsende-deeltjesmodel worden verklaard.

16 Geef deze verklaring.

2p

De vergelijking van de reactie van NMC111 met oxaalzuur is als volgt:

reactie 1

$$12\ H_2C_2O_4 + 2\ Li_3NiMnCoO_6 \longrightarrow 6\ Li^+ + 3\ C_2O_4^{2-} + 2\ CoC_2O_4 + 2\ NiC_2O_4 + 2\ MnC_2O_4 + 12\ H_2O + 6\ CO_2$$

Lithium-ionen blijven in oplossing. De andere metaal-ionen vormen met oxalaat-ionen vaste stoffen. De gevormde zouten van positief geladen metaalionen en $C_2O_4^{2-}$-ionen worden oxalaten genoemd. Reactie 1 is zowel een zuur-basereactie als een redoxreactie.

17 Geef de formule van het deeltje in NMC111 dat als base optreedt in de zuur-basereactie.

1p

De lading van het kobalt-ion in NMC111 is $3+$.

18 Leg uit, aan de hand van de ladingsverandering van de kobaltdeeltjes, of de kobalt-ionen in NMC111 in reactie 1 als oxidator of als reductor reageren. Noteer je antwoord als volgt:

2p

– lading van het kobalt-ion in CoC_2O_4: ...

– uitleg en conclusie: …

In R1 reageert oxaalzuur ook met aluminium uit het elektrodemateriaal. Hierbij ontstaat opgelost aluminiumoxalaat (reactie 2). Reactie 1 en 2 vinden tegelijk plaats. Het gevormde CO_2 verlaat de reactor.
Het gevormde reactiemengsel wordt in scheidingsruimte 1 (S1) gefiltreerd. In het filtraat zijn vooral opgeloste lithium-, aluminium- en oxalaat-ionen aanwezig. Het residu bevat vooral de andere metaaloxalaten.
In een experiment met $1{,}25$ gram zwarte massa was de verblijftijd in R1 60 minuten. Het massapercentage lithium in de zwarte massa was $3{,}4\%$. Het rendement waarmee lithium-ionen in het filtraat terechtkwamen was $98{,}8\%$.

19 4p Bereken de gemiddelde snelheid in mol s^{-1} waarmee lithium-ionen in het filtraat terechtkwamen vanuit de zwarte massa.
Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.

In reactor 2 (R2) wordt een overmaat natronloog toegevoegd aan het filtraat afkomstig uit S1. De hydroxide-ionen uit natronloog reageren met de aluminium-ionen tot een vast zout dat bestaat uit aluminium-ionen en hydroxide-ionen. De lithium-ionen en oxalaat-ionen blijven opgelost. Door filtratie in scheidingsruimte 2 (S2) kan aluminiumhydroxide als residu worden verkregen.

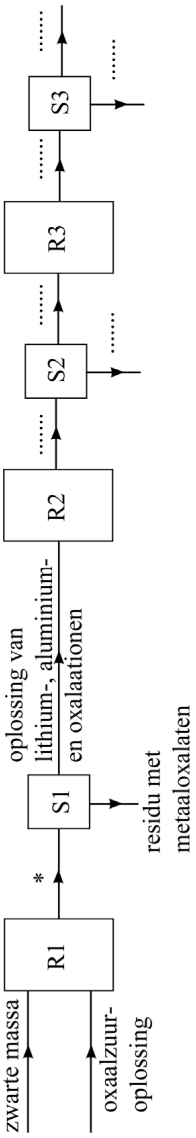
20 3p Geef de vergelijking van de reactie voor de vorming van vast aluminiumhydroxide. Gebruik toestandsaanduidingen.

Ten slotte wordt in reactor 3 (R3) een overmaat van een natriumcarbonaat-oplossing toegevoegd. Zo ontstaat het slecht oplosbare lithiumcarbonaat. Na filtratie in scheidingsruimte (S3) wordt lithiumcarbonaat als residu verkregen. Lithiumcarbonaat kan dienen als grondstof voor het maken van nieuwe accu's.
Op de uitwerkbijlage ontbreken stofstromen en bijschriften bij de stofstromen.

21 Maak het blokschema op de uitwerkbijlage compleet.

3p
- Teken de pijlen van de ontbrekende stofstromen.
- Noteer op de stippellijntjes en bij de zelf getekende pijlen de juiste nummers van de onderstaande stoffen.
  1 natronloog
  2 oplossing van lithium-ionen
  3 oplossing van natriumcarbonaat
  4 oplossing van oxalaat-ionen
  5 vast aluminiumhydroxide
  6 vast lithiumcarbonaat
- Sommige nummers moeten meerdere keren worden gebruikt.
- Bij de pijl met een * hoeft geen nummer te worden genoteerd.

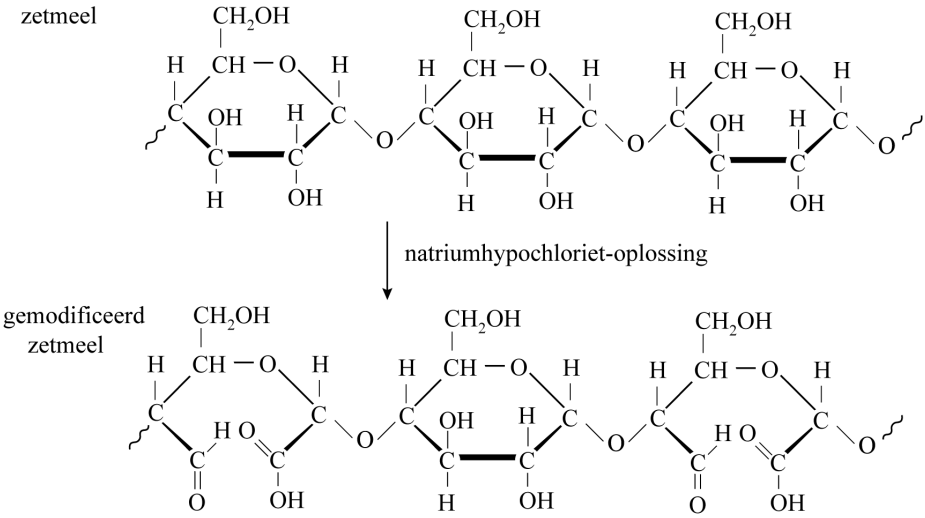
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 21



Gemodificeerd zetmeel

Zetmeel wordt vaak gebruikt als waterbindend middel in voedingsmiddelen, zoals sauzen. De sauzen worden daardoor dikker. Om de waterbindende eigenschappen te verbeteren, wordt zetmeel chemisch veranderd, oftewel gemodificeerd. Een veelgebruikte methode is de reactie van zetmeel met een oplossing van natriumhypochloriet ($NaClO$). Het hypochloriet-ion (ClO^-) zet daarbij een deel van de hydroxylgroepen in zetmeel om tot onder andere carboxylgroepen. In figuur 1 zijn structuurformules van zetmeel en gemodificeerd zetmeel weergegeven.

figuur 1



De omzetting vindt plaats in basisch milieu. In basisch milieu zal een aantal van de ontstane carboxylgroepen van gemodificeerd zetmeel als zuur reageren. Op de uitwerkbijlage is de structuurformule van een deel van een keten van gemodificeerd zetmeel onvolledig weergegeven.

22 Maak in het omkaderde deel op de uitwerkbijlage de structuurformule compleet. Uit de structuurformule moet blijken dat de carboxylgroep in

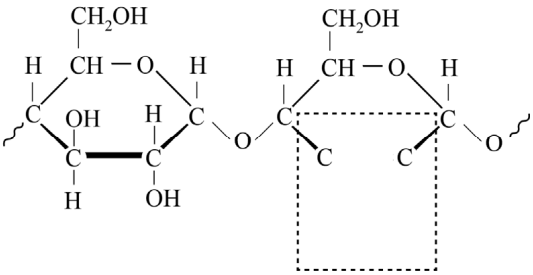
2p

gemodificeerd zetmeel als zuur heeft gereageerd.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 22

Maak in het omkaderde deel de structuurformule compleet. Uit de structuurformule moet blijken dat de carboxylgroep in gemodificeerd zetmeel als zuur heeft gereageerd.

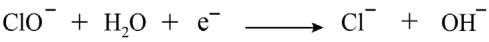
gemodificeerd zetmeel



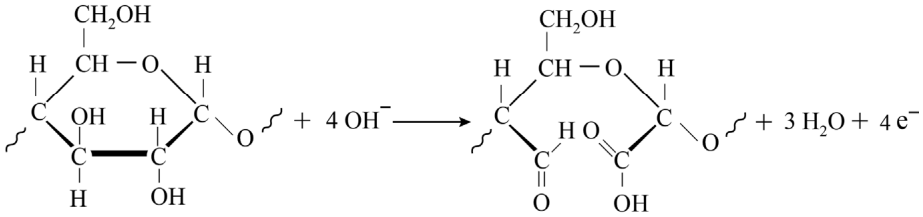
De omzetting van hydroxylgroepen tot carboxylgroepen is een redoxreactie. De halfreacties die hierbij verlopen, zijn in figuur 2 weergegeven.

figuur 2

halfreactie 1



halfreactie 2



Halfreactie 1 is onvolledig weergegeven: er ontbreken coëfficiënten.

23 Voer op de uitwerkbijlage de volgende opdrachten uit:

3p
- Maak halfreactie 1 kloppend.
- Leid met behulp van deze halfreactie en halfreactie 2 de vergelijking af van de totale reactie.

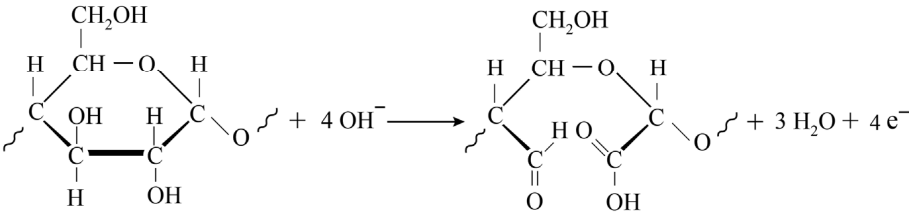
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 23

- Maak halfreactie 1 kloppend.
- Leid met behulp van deze halfreactie en halfreactie 2 de vergelijking af van de totale reactie.

halfreactie 1

$$\ldots ClO^- + \ldots H_2O + \ldots e^- \longrightarrow \ldots Cl^- + \ldots OH^-$$

halfreactie 2



totale reactie



Voor de productie van gemodificeerd zetmeel wordt een suspensie van zetmeel gebruikt. Bij de omzettingen (figuur 2) komt een oplossing van natriumchloride vrij. Deze oplossing moet worden weggespoeld voordat

het omgezette zetmeel kan worden gebruikt in voedingsmiddelen.

24 3p Bereken hoeveel gram natriumchloride er per kilogram suspensie van zetmeel ontstaat. Ga uit van de volgende gegevens:
- De suspensie bevat 39 massaprocent zetmeel.
- Per gram zetmeel wordt 0,20 g NaClO verbruikt.
- De molaire massa van NaClO is 74,5 g mol^{-1} en die van NaCl is 58,5 g mol^{-1}.
- De molverhouding tussen NaClO en NaCl is 1 : 1.

Er zijn ook andere manieren om gemodificeerd zetmeel te produceren, zoals door de reactie van zetmeel met waterstofperoxide. De totale reactievergelijking kan worden weergegeven met reactie 1.

$$\sim C_6H_{10}O_5\sim + 2\ H_2O_2 \rightarrow \sim C_6H_8O_6\sim + 3\ H_2O \qquad \text{(reactie 1)}$$

Deze reactie heeft een hogere atoomeconomie.

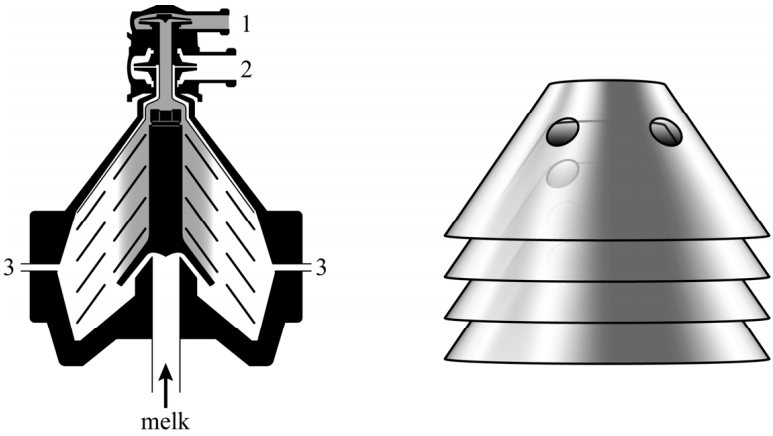
25 2p Bereken de atoomeconomie van reactie 1. Gebruik Binas-tabel 37H of ScienceData-tabel 1.7.

Yoghurt

Yoghurt is een product dat wordt gemaakt van melk. De industriële productie van yoghurt verloopt in een aantal stappen. Bij de eerste stap wordt verse melk door centrifugeren gescheiden in drie stofstromen: vaste deeltjes, room en magere melk. Magere melk bevat voornamelijk suikers, eiwitten en water. De room bestaat voor een groot deel uit vet en blijft daarom drijven op de magere melk. Een doorsnede van de centrifuge is in

figuur 1 weergegeven.

figuur 1



De centrifuge bevat een stapel schijven met gaten die zeer snel ronddraaien en zo melk scheiden in vaste deeltjes, room en magere melk. Deze drie stofstromen worden afzonderlijk afgetapt op de plekken die in figuur 1 zijn aangeduid met 1, 2 of 3.

26 Voer de volgende opdrachten uit:

3p
- Geef het verschil in stofeigenschap waarop de scheiding door centrifugeren berust.
- Leg uit aan de hand van dit verschil in stofeigenschap op welke plek (1, 2 of 3) de room wordt afgetapt.

Yoghurt wordt gemaakt met een mengsel van magere melk en room. Op een zeker moment worden hieraan twee bacteriesoorten toegevoegd. Uit onderzoek blijkt dat deze twee bacteriesoorten elkaar stimuleren, waardoor het melkmengsel wordt omgezet tot yoghurt. Tijdens dit proces zetten de bacteriën lactose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) met water om tot melkzuur ($C_3H_6O_3$). Zie reactie 1. De bacteriën gebruiken de energie die bij deze omzetting vrijkomt.

$C_{12}H_{22}O_{11}\ (aq) + H_2O\ (l) \rightarrow 4\ C_3H_6O_3\ (aq)$ (reactie 1)

De vormingswarmte van $C_{12}H_{22}O_{11}$ bedraagt $-22{,}26 \cdot 10^5\ J\ mol^{-1}$ en die van $C_3H_6O_3$ bedraagt $-7{,}00 \cdot 10^5\ J\ mol^{-1}$.

27 Bereken de reactiewarmte van reactie 1 in joule per mol melkzuur.
3p Gebruik Binas-tabel 57 of ScienceData-tabel 9.2.

Melk bevat een stof met de formule CH_4N_2O. De bacteriën bevatten een enzym dat CH_4N_2O met water omzet tot ammoniak en koolstofdioxide, zie reactie 2.

$CH_4N_2O\ (aq) + H_2O\ (l) \rightarrow CO_2\ (aq) + 2\ NH_3\ (aq)$ (reactie 2)

De H-atomen in CH_4N_2O zijn uitsluitend gebonden aan N-atomen.

28 Geef reactie 2 weer met structuurformules voor alle stoffen.
2p

Door reactie 1 daalt de pH van het melkmengsel. Als de pH te veel daalt, stoppen de enzymen in de bacteriën met de melkzuurproductie.
De ontstane NH_3 gaat de pH-daling enigszins tegen.

29 Voer de volgende opdrachten uit:
2p – Verklaar waarom de enzymen stoppen met de melkzuurproductie als de pH te veel daalt.
– Geef een verklaring voor het feit dat NH_3 de pH-daling enigszins tegengaat.

De bacteriën maken ook stoffen die invloed hebben op de smaak van yoghurt. Een van deze smaakstoffen is aceetaldehyde, C_2H_4O, dat ontstaat door een reactie waarbij het aminozuur threonine wordt omgezet tot uitsluitend aceetaldehyde en één ander aminozuur.

30 Geef de naam van dit andere aminozuur.
1p Gebruik Binas-tabel 67H1 of ScienceData-tabel 13.7c.

Yoghurt bevat stoffen die de gezondheid bevorderen. Een van deze stoffen is een tripeptide dat kan worden weergegeven als: Val-Pro-Pro.

31 Geef de structuurformule van het tripeptide Val-Pro-Pro.
3p Gebruik Binas-tabel 67H1 of ScienceData-tabel 13.7c.

De bacteriën maken ook korte sachariden die bestaan uit drie, vier of vijf monomeereenheden.

32 Leid de **molecuul**formule af van de sacharide die is gevormd uit drie
2p glucose-moleculen. Gebruik eventueel Binas-tabel 67F of ScienceData-tabel 13.1d.

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 245

3

Uitwerkingen

Bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift van het CvTE, met de aanvullingen die later zijn gepubliceerd.

Zo wordt er nagekeken

Correctoren volgen het beoordelingsmodel: elke stap met een • levert de punten op die erachter staan. Daarnaast gelden algemene regels: een fout wordt in een vraag maar één keer aangerekend, en als je meer antwoorden geeft dan gevraagd, telt alleen het eerste. Voor scheikunde gelden bovendien deze regels uit het correctievoorschrift van het nieuwste examen:

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regel(s) vastgesteld:

1 Een afwijking in de uitkomst van een berekening door acceptabel tussentijds afronden wordt de kandidaat niet aangerekend.

2 Per vraag wordt één scorepunt afgetrokken van het aantal dat volgens het beoordelingsmodel moet worden toegekend als in een gevraagde berekening één of meer van de onderstaande fouten zijn gemaakt:
   – als één of meer rekenfouten zijn gemaakt;
   – als de eenheid van de uitkomst niet of verkeerd is vermeld, tenzij gezien de vraagstelling het weergeven van de eenheid overbodig is. In zo'n geval staat in het beoordelingsmodel de eenheid tussen haakjes.

3 Per vraag wordt één scorepunt afgetrokken van het aantal dat volgens het beoordelingsmodel moet worden toegekend als in een gevraagde reactievergelijking één of meer van de onderstaande fouten zijn gemaakt:
   – als tribune-ionen zijn genoteerd;
   – als de coëfficiënten niet zijn weergegeven in zo klein mogelijke gehele getallen.

4 Als in een vraag niet naar toestandsaanduidingen wordt gevraagd, mogen fouten in toestandsaanduidingen niet in rekening worden gebracht.

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 1

Stoffen en deeltjes

Atoombouw, bindingen en structuren

vragen vanaf blz. 10

1.1 Passievruchtaroma in sauvignon blanc

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 10

1 **maximumscore 3**

$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ CO_2 + 2\ C_2H_6O$

- $C_6H_{12}O_6$ voor de pijl en CO_2 na de pijl 1
- C_2H_6O/C_2H_5OH na de pijl 1
- de elementbalans juist in een vergelijking met uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1

indien een of meer juiste structuurformules zijn gebruikt in plaats van de juiste molecuulformules 2

2 **maximumscore 2**

Glu(taminezuur)

Voorbeelden van een juiste toelichting zijn:

– Cysteïne en glycine hebben geen carboxylgroep/COOH-groep (en ook geen NH-groep) in de restgroepen (en glutaminezuur wel, waardoor glutaminezuur via de restgroep peptidebindingen kan vormen).
– De restgroepen van cysteïne en glycine kunnen niet via een condensatiereactie reageren (en de restgroep van glutaminezuur wel).

- glu(taminezuur) 1
- juiste toelichting 1

3 **maximumscore 1**

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– Enzymen zijn specifiek/selectief.
– Het enzym van stap 1 katalyseert maar één soort reactie (alleen de omzetting van glutathion-3-MH).
– Het enzym dat stap 1 katalyseert kan niet aan 3-MH-Cys-Gly binden.
– De ruimtelijke structuur van glutathion-3-MH en 3-MH-Cys-Gly is anders (waardoor het enzym stap 2 niet kan katalyseren).

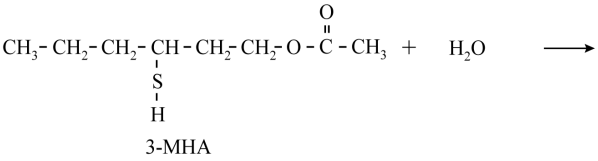
4 maximumscore 2

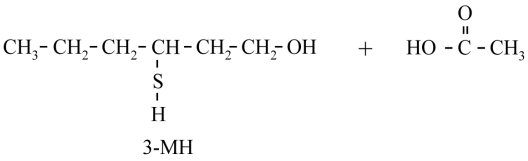
- scheidingsmethode: centrifugeren 1
- verschil in stofeigenschap: dichtheid 1

indien het volgende antwoord is gegeven: 1
scheidingsmethode: filtreren
verschil in (stof)eigenschap: deeltjesgrootte

5 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:





- H_2O voor de pijl 1
- structuurformule van ethaanzuur na de pijl 1

indien de elementbalans onjuist is in een antwoord met de juiste formule van water en de juiste structuurformule van ethaanzuur 1

Opmerkingen

– *Als water met een juiste structuurformule is weergegeven, dit goed rekenen.*
– *Als een kloppende vergelijking is gegeven van de basische hydrolyse van 3-MHA, dit goed rekenen.*

6 maximumscore 4

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
eerste deelvraag:
3-MH-moleculen hebben een OH-groep en kunnen waterstofbruggen vormen (met watermoleculen). (3-MHA-moleculen kunnen geen waterstofbruggen vormen.) De oplosbaarheid van 3-MH (in wijn) is dus hoger (dan die van 3-MHA).

tweede deelvraag:

(3-MH heeft een hogere geurdrempel dan 3-MHA.) Danilo's hypothese is hiermee in overeenstemming.

- 3-MH-moleculen hebben OH-groepen. 1
- 3-MH-moleculen vormen waterstofbruggen (met watermoleculen). 1
- consequente conclusie met betrekking tot de oplosbaarheid 1
- consequente conclusie of Danilo's hypothese hiermee in overeenstemming is 1

Opmerking
Als in de uitleg bij de eerste deelvraag geen aanduidingen op microniveau zijn gebruikt voor 3-MH en water, dit slechts eenmaal aanrekenen.

7 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

(De concentratie van 3-MHA is $2{,}50 \cdot 10^3$ ng per L wijn.)
50% wordt omgezet tot 3-MH.
Per liter is de massa: $\frac{50}{10^2} \times 2{,}50 \cdot 10^3 = 1{,}25 \cdot 10^3$ (ng).
Uit $1{,}25 \cdot 10^3$ ng 3-MHA wordt gevormd aan 3-MH:
$\frac{1{,}25 \cdot 10^3}{1{,}3} \times 1{,}0 = 9{,}62 \cdot 10^2$ (ng).
De nieuwe concentratie 3-MH is dus:
$9{,}62 \cdot 10^2 + 1{,}80 \cdot 10^4 = 1{,}90 \cdot 10^4$ (ng L^{-1}).

De totale OAV is $\frac{1{,}90 \cdot 10^4}{60} + \frac{1{,}25 \cdot 10^3}{4{,}0} = 6{,}3 \cdot 10^2$.

- berekening van de massa 3-MHA die over is per volume-eenheid wijn / de massa 3-MHA die gereageerd heeft per volume-eenheid wijn 1
- omrekening naar de massa 3-MH die extra gevormd is per volume-eenheid wijn 1
- omrekening naar de nieuwe concentratie 3-MH 1
- omrekening naar de nieuwe totale OAV 1

1.2 Zuurstofvanger

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 14

8 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
- PE is een ketenpolymeer, dus is PE een thermoplast (en dus kan PE worden verwerkt door extruderen).
- Er zijn geen reactieve groepen in PE die crosslinks kunnen vormen, dus is PE een thermoplast (en dus kan PE worden verwerkt door extruderen).
- (Bij extruderen wordt een vloeibaar polymeer gebruikt.) PE kan worden gesmolten, want het bestaat uit losse ketens / want het bevat geen crosslinks.

- PE is een ketenpolymeer. / PE bestaat uit losse ketens. / PE kan geen crosslinks vormen. / PE bevat geen crosslinks. 1
- PE is een thermoplast. / PE kan worden gesmolten. 1

9 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
- PE(-ketens/-moleculen) bevat (bevatten) geen OH-groepen en geen NH-groepen. Dus er kunnen geen waterstofbruggen worden gevormd met water(moleculen) (en dus kan de stof PE geen water binden).
- PE(-ketens/-moleculen) bestaat (bestaan) uitsluitend uit C-atomen en H-atomen. PE(-ketens/-moleculen) is (zijn) dus apolair/hydrofoob (en dus kan de stof PE geen water binden).

- PE(-ketens/-moleculen) bevat (bevatten) geen OH-groepen en geen NH-groepen. / PE(-ketens/-moleculen) bestaat (bestaan) uitsluitend uit C- en H-atomen. 1
- Er kunnen geen waterstofbruggen gevormd worden met water(moleculen). / PE(-ketens/-moleculen) is (zijn) apolair/hydrofoob. 1

Opmerking
Een antwoord als het volgende goed rekenen:
PE bevat uitsluitend C en H. PE is dus hydrofoob (en dus kan de stof PE geen water binden).

10 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

Het volume aan zuurstof is $13,4 \times \frac{20,9}{10^2} = 2,80\ (\text{cm}^3)$.

Uit de grafiek blijkt dat verpakkingsmateriaal dat 1,40 g water per m^2 bevat, maximaal 0,0238 cm^3 zuurstof per cm^2 verpakkingsmateriaal kan wegvangen.

Het oppervlak van het verpakkingsmateriaal is

$6,5 \times 7,75 \times 2 = 1,01 \cdot 10^2\ (\text{cm}^2)$.

Er kan dus $0,0238 \times 1,01 \cdot 10^2 = 2,4\ (\text{cm}^3)$ aan zuurstof worden weggevangen.

Dat is minder dan de berekende 2,80 (cm^3). Dus nee (niet alle zuurstof kan worden weggevangen).

- juiste berekening van het volume aan zuurstof 1
- grafiek juist afgelezen in drie significante cijfers, waarbij $0,0235 \leq$ afgelezen waarde $\leq 0,0240$ 1
- berekening van het oppervlak van het verpakkingsmateriaal 1
- omrekening naar het volume aan weggevangen zuurstof en consequente conclusie 1

11 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

bindingstype PET:	molecuulbinding/vanderwaalsbinding
bindingstype Al:	metaalbinding
uitleg:	Tussen de metaalatomen is geen ruimte voor zuurstofmoleculen, tussen de ketens/moleculen van PET wel. / Metaalatomen zitten (door de metaalbinding) dichter op elkaar dan PET-moleculen. / Metaalbindingen zijn sterker dan de molecuulbindingen/vanderwaalsbindingen in PET. / Het kost meer energie om metaalbindingen te breken dan om de molecuulbindingen/vanderwaalsbindingen in PET te breken.

- één bindingstype juist 1
- het andere bindingstype juist en een juiste uitleg 1

Opmerkingen

– *Een uitleg als de volgende goed rekenen:*
Zuurstof reageert met aluminium tot aluminiumoxide. Zuurstof wordt niet doorgelaten omdat het met aluminium reageert.

– *Een uitleg als de volgende goed rekenen:*
Zuurstof reageert met aluminium tot aluminiumoxide. Dit zout bevat

ionbindingen. Aluminiumoxide (en aluminium) is (zijn) ondoordringbaar voor zuurstof omdat zuurstof alleen molecuulbindingen kan aangaan.
– *Als bij het bindingstype in PET behalve vanderwaalsbinding(en) ook atoombinding(en) is (zijn) genoemd, dit niet aanrekenen.*

12 maximumscore 1
Voorbeelden van juiste redenen zijn:
– Het ijzerpoeder uit laag B is omgezet tot Fe_2O_3.
– Laag B moet vervangen worden.
– Laag B werkt niet meer (omdat het geen ijzerpoeder meer bevat).

inzicht dat laag B geen/weinig ijzerpoeder meer bevat / vervangen moet worden / niet meer werkt 1

1.3 Lithium-ion-accu's recyclen

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 17

13 maximumscore 3
$LiPF_6 + H_2O \rightarrow LiF + 2\ HF + POF_3$

- $LiPF_6$ en H_2O voor de pijl, HF en POF_3 na de pijl 1
- LiF na de pijl 1
- elementbalans juist in een vergelijking met uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1

14 maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
$6{,}94 + 0{,}80 \times 58{,}7 + 0{,}10 \times 54{,}9 + 0{,}10 \times 58{,}9 + 2 \times 16{,}0 = 97{,}3\ (\text{g mol}^{-1})$

- juiste waarden voor de relatieve atoommassa's 1
- juiste verwerking van de indices en optelling 1

Opmerking
Het volgende antwoord goed rekenen:
$10 \times 6{,}94 + 8{,}0 \times 58{,}7 + 54{,}9 + 58{,}9 + 20 \times 16{,}0 = 973\ (\text{g mol}^{-1})$

15 maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
– Een oplossing van natriumchloride bevat ionen (en zuiver water niet). Doordat de ionen vrij kunnen bewegen, kan de oplossing (elektrische) stroom geleiden (en is de stroomkring gesloten).
– Voor ontlading zijn vrije/beweegbare geladen deeltjes nodig. Dit is het geval bij water waarin natriumchloride is opgelost, want dit bevat ionen

(en zuiver water niet).
– Zuiver water geleidt geen (elektrische) stroom. Ontladen kan (daarom) alleen plaatsvinden als een zout in het water is opgelost, omdat dan de ionen zich kunnen verplaatsen.
– Natriumchloride bestaat uit de ionen Na^+ en Cl^-. In opgeloste toestand kunnen deze deeltjes bewegen, en zorgen deze (geladen) deeltjes ervoor dat water (elektrische) stroom geleidt.

- Zuiver water bevat geen ionen (en een oplossing van natriumchloride wel). / Een oplossing van natriumchloride bevat ionen (en zuiver water niet). 1
- inzicht dat voor ontlading lading vrij moet kunnen bewegen / inzicht dat voor ontlading lading verplaatst moet worden 1

16 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

	temperatuur (K)	temperatuur (°C)	fase (s, l, g of aq)
smeltpunt aluminium	933	660	
kookpunt aluminium	2792	2519	
de fase in zone 2			1

- juiste waarden smeltpunt en kookpunt in kelvin 1
- juiste omrekening naar de temperatuur in °C en consequente conclusie met betrekking tot de fase 1

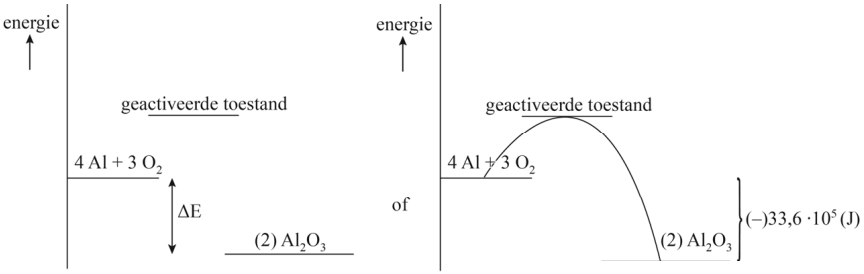
indien slechts een juist smeltpunt/kookpunt in K en in °C en een juiste fase zijn gegeven 1

17 **maximumscore 3**

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

De vormingswarmte van Al_2O_3 is $-16{,}8 \cdot 10^5$ (J mol^{-1}).

Per 4 mol Al is de reactiewarmte $2 \times -16{,}8 \cdot 10^5 = -33{,}6 \cdot 10^5$ (J).



- berekening van ΔE voor 4 mol Al 1
- energieniveau van het reactieproduct consequent met de berekende reactiewarmte, inclusief bijschrift 1
- ΔE juist weergegeven in overeenstemming met het getekende energieniveau van de reactieproducten 1

Opmerkingen
– *Als de berekening van ΔE als volgt is weergegeven, dit niet aanrekenen:* $2 \times -16{,}8 = -33{,}6 \cdot 10^5$ *(J).*
– *De bijschriften 'aluminiumoxide' en 'reactieproduct' goed rekenen.*

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 18**, bij **vraag 21** moet het volgende

- berekening van ΔE voor 4 mol Al 1
- energieniveau van het reactieproduct consequent met de berekende reactiewarmte, inclusief bijschrift 1
- ΔE juist weergegeven in overeenstemming met het getekende energieniveau van de reactieproducten 1

vervangen worden door:

- berekening van ΔE voor 4 mol Al 1
- energieniveau van het reactieproduct lager getekend dan het energieniveau van de beginstoffen, inclusief bijschrift / energieniveau van het reactieproduct consequent met de berekende reactiewarmte, inclusief bijschrift 1
- ΔE juist weergegeven in overeenstemming met het getekende

energieniveau van de reactieproducten 1

18 **maximumscore 1**
(verschil in) dichtheid

19 **maximumscore 3**
$2\ H^+ + Co \rightarrow H_2 + Co^{2+}$

- H^+ voor de pijl 1
- Co voor de pijl en Co^{2+} en H_2 na de pijl 1
- de elementbalans juist in een vergelijking met de juiste formules voor en na de pijl 1

indien onderstaande vergelijking is gegeven: 2
$2\ HCl + Co \rightarrow H_2 + Co^{2+} + 2\ Cl^-$

1.4 Booglassen

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 22

20 **maximumscore 2**
- bindingstype: metaalbinding 1
- soort deeltjes: elektronen 1

Indien het volgende antwoord is gegeven:
bindingstype: ionbinding
soort deeltjes: (vrije/beweeglijke) ionen 1

21 **maximumscore 2**
Een voorbeeld van een juist antwoord is:

$1811 - 273 = 1538$ (°C)

- smeltpunt ijzer juist: 1811 (K) 1
- omrekening naar °C juist 1

22 **maximumscore 2**
$8\ Fe + N_2 \rightarrow 2\ Fe_4N$

- juiste formules voor en na de pijl 1
- de elementbalans juist in een vergelijking met uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1

23 **maximumscore 2**
Voorbeelden van juiste risico's zijn:
– brand/explosie veroorzaakt door waterstof
– brand/explosie veroorzaakt door koolstofmono-oxide
– vergiftiging veroorzaakt door koolstofmono-oxide / lichamelijke schade

(na inademen) veroorzaakt door koolstofmono-oxide

- een risico met veroorzakende stof juist 1
- een tweede risico met veroorzakende stof juist 1

Opmerking
Als slechts twee risico's zijn gegeven zonder het bijbehorende gas, voor deze vraag geen scorepunten toekennen.

24 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Onderdeel A heeft een grootte van 0,35 cm.
Dit komt overeen met: $0,35 \times 73 = 25,6$ (nm).

$25,6 \text{ nm} = 25,6 \cdot 10^{-9} \text{ m}$

Een ijzeratoom heeft een diameter van $252 \cdot 10^{-12}$ m = $0,252 \cdot 10^{-9}$ m. (Een ijzeratoom is vele malen kleiner dan onderdeel A.) Onderdeel A is dus geen ijzeratoom.

- juiste berekening van de afmeting van onderdeel A: 25,6 nm, waarbij $21,9 \text{ nm} \leq A \leq 29,2 \text{ nm}$ 1
- vergelijken van de diameter van onderdeel A met die van een ijzeratoom in een gelijke eenheid en consequente conclusie 1

25 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Oxide-ionen hebben een lading van 2– (en mangaan-ionen hebben een lading van 2+). Deze ionen hebben samen een lading van $(2+) + 4 \times (2-) = 6-$.

Een ijzer-ion in $MnFe_2O_4$ heeft daarom een lading van $\frac{6+}{2} = 3+$.

- berekening van de totale lading van een mangaan-ion en vier oxide-ionen 1
- consequente conclusie met betrekking tot de lading van een ijzer-ion 1

Koolstofverbindingen en polymeren

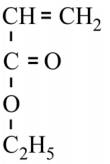
vragen vanaf blz. 25

1.5 Groene coatings

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 25

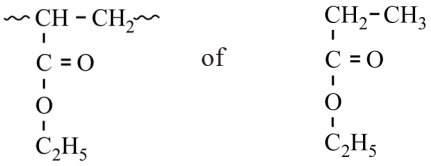
1 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

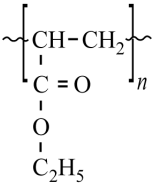


- structuurformule met een C=C-binding 1
- de rest van de structuurformule juist 1

Indien een van de volgende antwoorden is gegeven: 1



Indien het volgende antwoord is gegeven: 0



2 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– Structuurisomeren zijn stoffen met dezelfde molecuulformule maar met een andere structuurformule. Uit de gegeven structuurformules blijkt dat hydroxybutenolide een C-atoom minder heeft dan furfural. / een O-atoom meer heeft dan furfural. Dit zijn dus geen structuurisomeren.

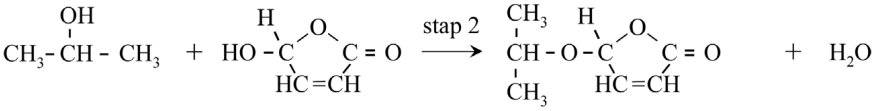
– Structuurisomeren zijn stoffen met dezelfde aantallen en soorten atomen in een molecuul, maar met een andere rangschikking. De structuren in figuur 2 zijn dus geen structuurisomeren, want het aantal C-atomen/O-atomen verschilt.

– Structuurisomeren zijn verschillende stoffen met dezelfde molecuulformule. De molecuulformules van furfural en hydroxybutenolide zijn verschillend, dus het zijn geen structuurisomeren.

- een juiste beschrijving van structuurisomeren 1
- een juiste uitleg dat de stoffen geen structuurisomeren zijn 1

Opmerking
Een antwoord als het volgende goed rekenen:
Structuurisomeren hebben dezelfde molecuulformule, maar een andere structuurformule. De stoffen in figuur 2 zijn dus geen structuurisomeren.

3 maximumscore 3
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



propaan-2-ol hydroxybutenolide B4

- de getekende structuurformule van propaan-2-ol bevat één OH-groep op het tweede C-atoom 1
- de rest van de getekende structuurformule van propaan-2-ol juist 1
- de getekende structuurformule van B4 consequent met de getekende structuurformule voor propaan-2-ol 1

4 maximumscore 4
Een voorbeeld van een juiste berekening is:

De molaire massa van VeoVa-10 is 198 (g mol^{-1}).
Na 8000 s heeft $\frac{2{,}15 \times 96}{10^2} = 2{,}06$ (mol L^{-1})
van beide monomeren gereageerd.
De massa van het gereageerde B4 per liter oplossing is $2{,}06 \times 142 = 293$ (g).
De massa van het gereageerde VeoVa-10 per liter oplossing is $2{,}06 \times 198 = 409$ (g).
De totale massa polymeer die per 1,0 liter oplossing is ontstaan, is $409 + 293 = 7{,}0 \cdot 10^2$ (g).

- molaire massa van VeoVa-10 1
- juiste verwerking van het omzettingspercentage 1

- omrekening naar de massa gereageerd B4 / omrekening naar de massa gereageerd VeoVa-10 1
- omrekening naar de andere massa (B4 of VeoVa-10) en optellen van de berekende massa's VeoVa-10 en B4 1

of

De molaire massa van VeoVa-10 is 198 (g mol^{-1}).
Na 8000 s heeft $\frac{2,15 \times 96}{10^2} = 2,06$ (mol L^{-1})
van beide monomeren gereageerd.
De molaire massa van het copolymeer is 198 + 142 = 340 (g mol^{-1}).
De totale massa van het copolymeer die per 1,0 liter oplossing is ontstaan, is dus $2,06 \times 340 = 7,0 \cdot 10^2$ (g).

- molaire massa van VeoVa-10 1
- juiste verwerking van het omzettingspercentage 1
- berekening van de molaire massa van het copolymeer 1
- omrekening naar de totale massa van het copolymeer 1

Indien het volgende antwoord is gegeven: 2
Na 8000 s heeft $\frac{2,15 \times 96}{10^2} = 2,06$ (mol L^{-1}) gereageerd.
De massa gereageerd B4 is $2,06 \times 142 = 293$ (g L^{-1}).
De totale massa polymeer die per 1,0 liter oplossing is ontstaan, is dus $2,9 \cdot 10^2$ (g).

5 maximumscore 3
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
– In de structuurformule van een molecuul DVE zijn twee C=C-groepen aanwezig. Als deze beide reageren (door een additiereactie met moleculen B2) kan één molecuul DVE in twee verschillende (groeiende) polymeerketens terechtkomen. Zo ontstaat er een netwerk(polymeer), wat kenmerkend is voor een thermoharder.
– Een thermoharder bevat crosslinks. (Een molecuul) DVE bevat twee reactieve groepen en kan daardoor (via een poly-additiereactie met beide C=C-groepen) crosslinks tussen de polymeerketens vormen. Er ontstaat dus een thermoharder.

- een monomeer DVE bevat twee C=C-groepen / bevat twee reactieve groepen 1

- inzicht dat (een molecuul) DVE crosslinks vormt / inzicht dat één molecuul DVE in twee verschillende polymeerketens terecht kan komen 1
- consequente conclusie 1

6 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– (Een molecuul) B3 heeft een langere zijketen/zijgroep van (hydrofobe/apolaire) koolstofatomen (dan een molecuul B2). Een (co)polymeer met B3 zal dus meer hydrofoob/apolair zijn en beter hechten aan het hydrofobe/apolaire oppervlak van polyetheen.

– (Co)polymeerketens met B3 erin verwerkt, bevatten lange hydrofobe/apolaire zijketens/kool(water)stofketens. Hierdoor hechten ze beter aan het hydrofobe/apolaire polyetheen (dan copolymeerketens met B2 erin verwerkt).

- B3 heeft een langere zijketen/zijgroep van (hydrofobe/apolaire) koolstofatomen, waardoor het (co)polymeer meer hydrofoob/apolair is. / Een (co)polymeer met B3 heeft langere hydrofobe/apolaire zijketens/zijgroepen/kool(water)stofketens. 1
- inzicht dat een oppervlak van polyetheen hydrofoob/apolair is en consequente conclusie 1

of

– Een (co)polymeerketen met B3 erin verwerkt, heeft een veel groter effectief raakoppervlak dankzij de lange zijketens/zijgroepen. Daardoor heeft dit (co)polymeer gemiddeld een sterkere vanderwaalsbinding met het oppervlak van polyetheen.

- Een (co)polymeerketen met B3 heeft een groter effectief raakoppervlak dankzij de lange zijketens/zijgroepen. 1
- inzicht dat de vanderwaalsbinding met polyetheen(moleculen) hierdoor sterker is 1

Opmerking

Het volgende antwoord goed rekenen:

(Co)polymeerketens met B2 erin verwerkt, zijn in verhouding hydrofieler dan (co)polymeerketens met B3 erin verwerkt. Hierdoor zullen de (co)polymeerketens met B2 gemakkelijker water uit de omgeving kunnen binden, waardoor de hechting met polyetheen verzwakt wordt.

1.6 Plastic-etende bacterie

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 28

7 maximumscore 2

- H_2O of  1
- hydrolyse 1

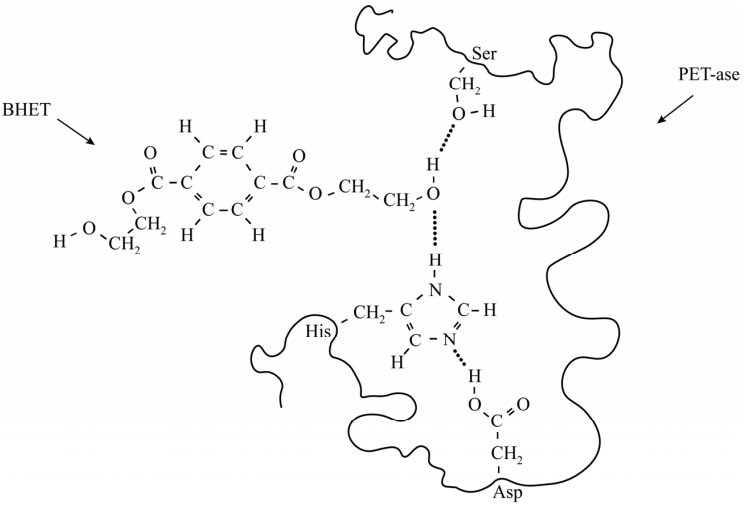
Opmerking
Als in plaats van de formule H_2O de naam 'water' is gegeven, dit goed rekenen.

8 maximumscore 1

ester(groep)

9 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

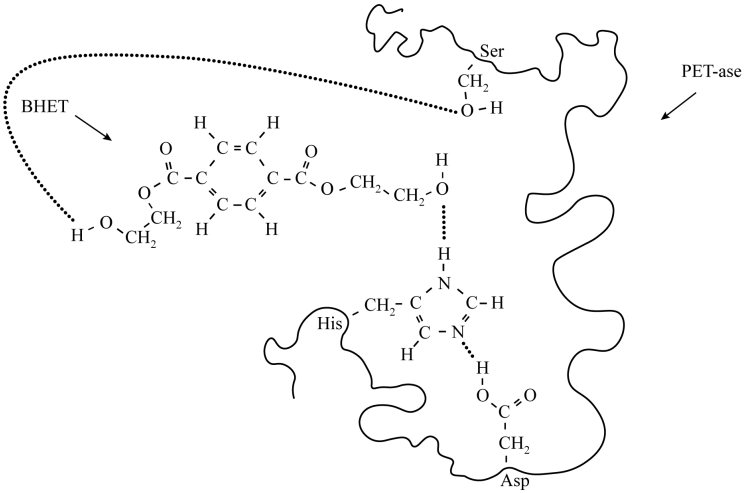


- de restgroep van Ser juist weergegeven 1
- één waterstofbrug tussen Ser en BHET juist 1
- één waterstofbrug tussen His en BHET juist 1

Opmerkingen
– *Als er behalve twee juiste waterstofbruggen ook onjuiste waterstofbruggen zijn gegeven tussen Ser en BHET en/of tussen His en BHET, de betreffende deelscore niet toekennen.*
– *Een juiste waterstofbrug met de O-atomen in de estergroep van het*

molecuul BHET goed rekenen.

– *Een antwoord als het volgende goed rekenen:*



10 **maximumscore 1**

vanderwaalsbinding / molecuulbinding

11 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

De concentratie vrijgekomen afbraakproducten is het hoogst bij pH 9(,00).

Dus het pH-optimum is 9(,00).

- inzicht dat de concentratie vrijgekomen afbraakproducten / de reactiesnelheid het hoogst moet zijn op het optimum 1
- consequente conclusie dat het pH-optimum 9(,00) is 1

Indien een antwoord als het volgende is gegeven:

Bij pH 9(,00), want daar zit de top. 1

Opmerking

Een antwoord als het volgende goed rekenen:

Bij het optimum is de concentratie afbraakproducten het hoogst. Dit is ergens tussen pH = 8,5 en pH = 9,5, aangezien je niet voldoende metingen hebt om de precieze ligging van het optimum te bepalen.

12 **maximumscore 3**

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

Bij pH = 10,00 is de concentratie 1,17 mM. Dat is $1{,}17 \cdot 10^{-3}$ M.

18 uur = $18 \times 60 \times 60 = 6{,}48 \cdot 10^{4}$ (s)

Dus de reactiesnelheid bij pH = 10,00 is $\frac{1{,}17 \cdot 10^{-3}}{6{,}48 \cdot 10^{4}} = 1{,}8 \cdot 10^{-8}$ (mol L^{-1} s^{-1}).

- juiste aflezing, waarbij 1,15 (mM) ≤ concentratie ≤ 1,20 (mM) 1
- berekening van de reactiesnelheid in mol L^{-1} s^{-1} 1
- significantie 1

Opmerking
Als afgelezen is op minder dan 2 decimalen, dit slechts eenmaal aanrekenen.

13 maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:

$pOH = 14{,}00 - 9{,}50 = 4{,}50$
$[OH^-] = 10^{-4{,}50} = 3{,}2 \cdot 10^{-5}$ (mol L^{-1})

- berekening van de pOH 1
- omrekening naar de concentratie 1

Indien het volgende antwoord is gegeven: 1
$[OH^-] = 10^{-9{,}50} = 3{,}2 \cdot 10^{-10}$ (mol L^{-1})

14 maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:

HO – CH_2 – CH_2 – OH

- structuurformule met twee enkel gebonden koolstofatomen en ten minste één hydroxylgroep 1
- de rest van de structuurformule juist in een formule die voldoet aan de molecuulformule $C_2H_6O_2$ 1

15 maximumscore 2
Voorbeelden van juiste voordelen zijn:
– Je hebt de mogelijkheid om iets anders van de grondstoffen te maken (door afbraak van PET tot de grondstoffen). (Bij extruderen blijft het PET).
– Je hebt de mogelijkheid om dezelfde kwaliteit PET te maken (door afbraak van PET tot de grondstoffen). / Je kunt weer PET met langere ketens maken (door afbraak van PET tot de grondstoffen). (Bij extruderen gaat de kwaliteit met elke extrusiestap achteruit. /

Extruderen kan niet oneindig vaak plaatsvinden.)
– Bij gebruik van enzymen is er minder energie nodig. / Bij gebruik van enzymen is een lagere temperatuur nodig. (Bij extruderen is er een hoge druk / hoge temperatuur / is er meer energie nodig).
– De afvalberg wordt kleiner door afbraak van PET tot de grondstoffen. (Bij extruderen behoud je PET, totdat het niet meer bruikbaar is en als afval overblijft.)

per juist voordeel 1

1.7 Okselgeur

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 32

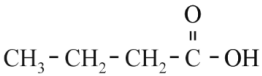
16 **maximumscore 2**

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
– Bij het verdampen van water (vindt afkoeling plaats, dus er) is energie nodig. Het is dus een endotherm proces.
– Bij het verdampen van water worden vanderwaalsbindingen/ waterstofbruggen/bindingen tussen moleculen verbroken en dat kost energie. Het is dus een endotherm proces.

• inzicht dat er energie nodig is 1
• consequente conclusie 1

17 **maximumscore 2**

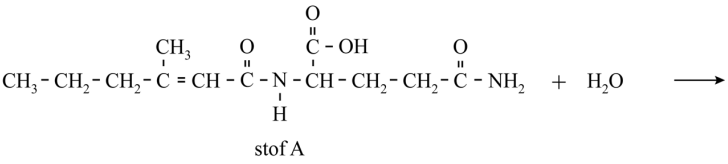
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
(De systematische naam van boterzuur is butaanzuur.)



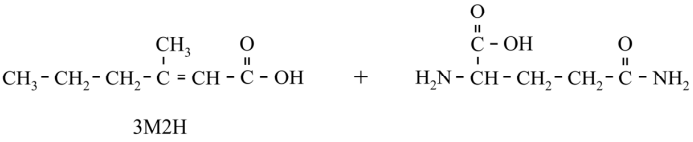
• carboxylgroep juist weergegeven 1
• rest van de structuurformule juist 1

18 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



stof A



3M2H

- H_2O voor de pijl 1
- NH_2-groep getekend aan het tweede koolstofatoom van de zelf getekende structuurformule na de pijl 1
- rest van de zelf getekende structuurformule na de pijl en elementbalans juist 1

19 maximumscore 1

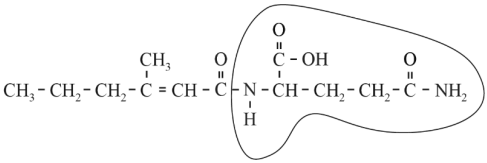
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– De lage(re) pH is niet het optimum voor de werking van ACY / van het enzym dat 3M2H vormt.
– Een lage(re) pH veroorzaakt veranderingen aan de vorm van ACY / aan de vorm van het enzym (dat stof A omzet, waardoor het niet meer kan hechten aan stof A).
– ACY gaat kapot bij een lage(re) pH.

Uit het antwoord moet blijken dat de pH invloed heeft op de vorm van het enzym / dat het enzym een pH-optimum heeft.

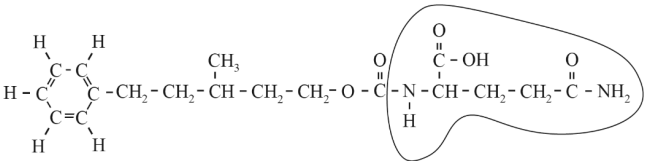
20 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



stof A

en/of

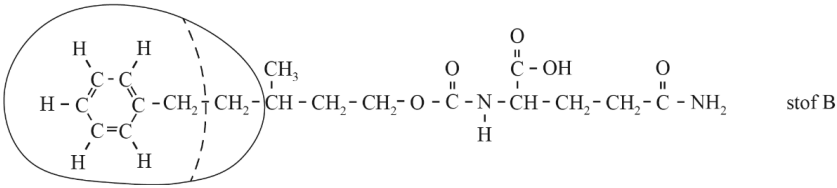


stof B

Het 3-lettersymbool van deze aminozuureenheid: Gln.

- eenmaal/tweemaal de juiste aminozuur-eenheid omcirkeld 1
- consequente conclusie met betrekking tot het 3-lettersymbool van het aminozuur 1

Indien een antwoord als het volgende is gegeven



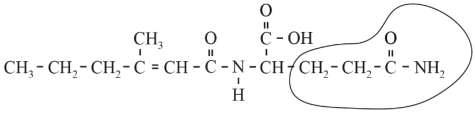
stof B

Het 3-lettersymbool van deze aminozuureenheid: Phe. 1

Opmerkingen

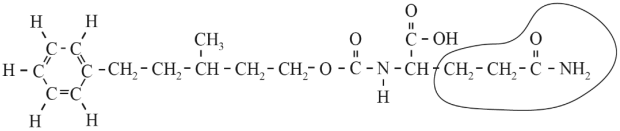
– *Als de naam glutamine of het 1-lettersymbool Q is gegeven, dit goed rekenen.*

– *Het volgende antwoord hier goed rekenen:*



stof A

en/of



stof B

Het 3-lettersymbool van deze aminozuureenheid: Gln.

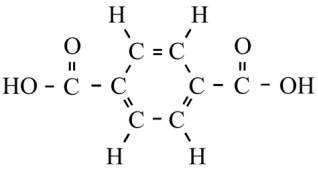
– *Als een onjuist antwoord op vraag 5 het consequente gevolg is van een onjuist antwoord op vraag 3, dit antwoord op vraag 5 goed rekenen. Een voorbeeld van zo'n onjuist antwoord is het hydrolyseren van de peptidebinding op de verkeerde plek.*
– *Als behalve een juiste aminozuur-eenheid ook een onjuiste eenheid is omcirkeld, het tweede scorepunt niet toekennen.*

1.8 Afval van PET

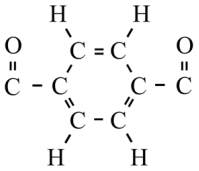
2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 36

21 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

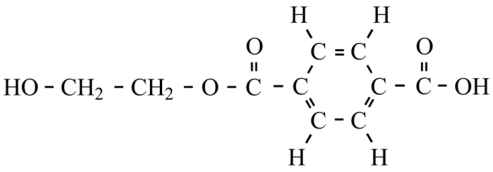


- de gegeven structuurformule bevat het volgende gedeelte:



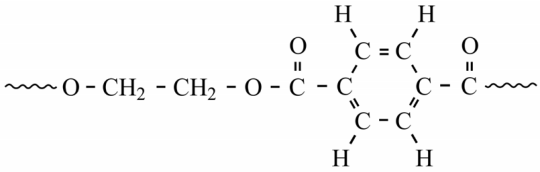
1
- twee carboxylgroepen 1

Indien het volgende antwoord is gegeven:



1

Indien een antwoord als het volgende is gegeven:



0

22 **maximumscore 2**

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– PET bestaat uit losse ketens / PET is een ketenpolymeer. PET is dus een thermoplast (en die kan worden verwerkt in een extruder).
– PET bevat geen extra reactieve groepen (om crosslinks te vormen), / In PET zijn geen crosslinks aanwezig, dus PET is een thermoplast (en die kan worden verwerkt in een extruder).
– (Bij extruderen wordt een vloeibaar polymeer gebruikt.) PET kan worden gesmolten, want het bestaat uit losse ketens (dus het kan worden verwerkt in een extruder).

• PET bestaat uit losse ketens / PET is een ketenpolymeer / PET bevat geen extra reactieve groepen / PET bevat geen crosslinks 1
• PET is een thermoplast / PET kan worden gesmolten 1

23 **maximumscore 2**

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– Door (herhaaldelijk) extruderen neemt de molaire massa af. De vanderwaalskracht (tussen de ketens) neemt dus af en de aantrekkingskracht tussen de moleculen dus ook.
– Door (herhaaldelijk) extruderen (neemt de molaire massa af en) worden de polymeerketens korter. Hierdoor wordt de vanderwaalsbinding/molecuulbinding (tussen de ketens) minder sterk en neemt de aantrekkingskracht tussen de polymeermoleculen dus af.

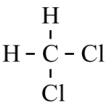
• inzicht dat de gemiddelde molaire massa/ketenlengte afneemt 1

- relatie gelegd met de vanderwaalsbinding/molecuulbinding en consequente conclusie 1

24 **maximumscore 1**
adsorberen/adsorptie

25 **maximumscore 1**
destilleren/destillatie

26 **maximumscore 3**
Voorbeeld van een juiste structuurformule is:



Voorbeelden van een juiste uitleg zijn:
– Hydrofobe kleurstoffen lossen het best op in een hydrofoob oplosmiddel. (Een molecuul) dichloormethaan bevat geen OH-groep (en geen NH-groep). / (Een molecuul) methanol bevat een OH-groep. Dichloormethaan is (het meest) hydrofoob (en daardoor het meest geschikt).
– (Een molecuul) methanol bevat een OH-groep en is dus hydrofiel. / (Een molecuul) dichloormethaan bevat uitsluitend C-H-bindingen en C-Cl-bindingen en is dus hydrofoob. (Dichloormethaan is het meest hydrofoob en dus het meest geschikt.)

- structuurformule juist 1
- methanol bevat een OH-groep / dichloormethaan bevat geen OH-groep / dichloormethaan bevat uitsluitend C-H-bindingen en C-Cl-bindingen 1
- dichloormethaan is (het meest) hydrofoob / methanol is hydrofiel 1

27 **maximumscore 1**
water en ethaan-1,2-diol

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 2

Chemische processen

Reactievergelijkingen

vragen vanaf blz. 40

2.1 Beitsvloeistof recyclen

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 40

1 maximumscore 3

Fe^{2+} (aq) + 3 Cl^- (aq) + H^+ (aq) → $FeCl_2$ (s) + HCl (g)

- juiste formules voor de pijl 1
- juiste formules na de pijl en elementbalans juist 1
- toestandsaanduidingen juist, bij uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1

Opmerking
De volgende antwoorden goed rekenen:
- *Fe^{2+} (aq) + 2 Cl^- (aq) → $FeCl_2$ (s)*
  en *Cl^- (aq) + H^+ (aq) → HCl (g)*
- *Fe^{2+} (aq) + 3 Cl^- (aq) + H^+ (aq) + H_2O (l)*
  → $FeCl_2$ (s) + HCl (g) + H_2O (g)

2 maximumscore 3

Voorbeelden van juiste omstandigheden met toelichting zijn:
- De temperatuur is hoog (350 °C).
  Hierdoor bewegen de deeltjes snel. / Hierdoor hebben de deeltjes een hoge bewegingsenergie.
  Daardoor botsen de deeltjes vaak (effectief) / botsen ze veel (effectief per tijdseenheid) / botsen ze hard/effectief. (Hierdoor is de reactiesnelheid hoog.)
- De vloeistof wordt verneveld (tot kleine druppels). / Er is een vortex aanwezig (waardoor intensieve menging plaatsvindt).
  Hierdoor is het reactie-oppervlak groot. / Hierdoor is de verdelingsgraad groot. Dit leidt tot veel (effectieve) botsingen (per tijdseenheid en een hoge reactiesnelheid).

- juiste omstandigheid 1
- juist verband gegeven tussen de omstandigheid en de snelheid/bewegingsenergie van de deeltjes / juist verband gegeven

tussen de omstandigheid en het reactie-oppervlak / juist verband gegeven tussen de omstandigheid en de verdelingsgraad 1

- juist verband gegeven tussen de snelheid/bewegingsenergie van de deeltjes en het aantal botsingen / de kracht/effectiviteit van de botsingen / juist verband gegeven tussen het reactie-oppervlak / de verdelingsgraad en het aantal botsingen 1

Indien bij een juiste omstandigheid slechts een juist verband is gegeven tussen de omstandigheid en het aantal botsingen of tussen de reactiesnelheid en het aantal botsingen 2

Indien een antwoord is gegeven als:
Door de vortex vindt intensieve menging plaats. Hierdoor bewegen de deeltjes sneller en botsen de deeltjes vaker/harder/effectiever (waardoor de reactiesnelheid hoog is) 2

3 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

$$(\frac{4}{8}\times 3,42+\frac{4}{8}\times 2,42-\frac{2}{8}\times 8,24-\frac{8}{8}\times 0,923)\cdot 10^5=-6\cdot 10^3 \text{ (J mol}^{-1}\text{ HCl)}$$

of

$$-E_{begin}+E_{eind}=-\left[\frac{4}{8}\times(-3,42\cdot 10^5)+\frac{4}{8}\times(-2,42\cdot 10^5)\right]$$
$$+\left[\frac{2}{8}\times(-8,24\cdot 10^5)+\frac{8}{8}\times(-0,923\cdot 10^5)\right]=-0,06\cdot 10^5 \text{ (J mol}^{-1}\text{ HCl)}$$

of

$$-E_{begin}+E_{eind}=-\left[4\times(-3,42\cdot 10^5)+4\times(-2,42\cdot 10^5)\right]$$
$$+\left[2\times(-8,24\cdot 10^5)+8\times(-0,923\cdot 10^5)\right]=-0,504\cdot 10^5 \text{ (J per 8 mol HCl)}$$
$$\frac{-0,504\cdot 10^5}{8}=-0,06\cdot 10^5 \text{ (J mol}^{-1}\text{ HCl)}$$

- juiste absolute waardes van de vormingswarmtes 1
- verwerking van de coëfficiënten 1
- de rest van de berekening 1

Opmerking

De volgende berekening goed rekenen:

$$\frac{4}{8}\times 3{,}42+\frac{4}{8}\times 2{,}42-\frac{2}{8}\times 8{,}24-\frac{8}{8}\times 0{,}923=-6\cdot 10^{3}\ (J\ mol^{-1}\ HCl)$$

4 maximumscore 1

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

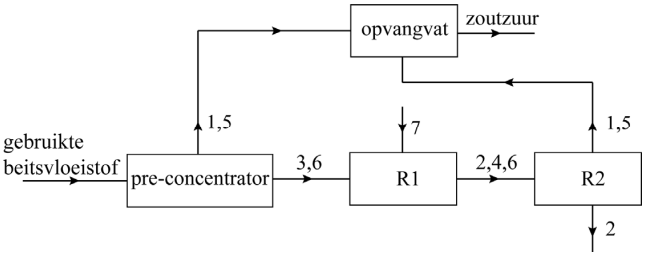
kookpunt

Opmerking

Het volgende antwoord hier goed rekenen: dichtheid/oplosbaarheid.

5 maximumscore 3

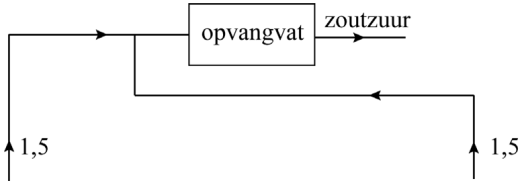
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- stoffen 1 en 5 met bijbehorende pijlen juist 1
- stoffen/deeltjes 6, 3 en 4 juist 1
- stoffen 7 en 2 juist en pijl stof 7 juist 1

Opmerkingen

– *Als de instroom in het opvangvat als volgt is weergegeven, dit goed rekenen:*



– *Als behalve de juiste nummers ook nummer 5 is toegevoegd tussen de pre-concentrator en R1 en tussen R1 en R2, dit goed rekenen.*

– *Als er nummers zijn gezet bij de ingaande stroom van gebruikte beitsvloeistof in de pre-concentrator, deze nummers niet beoordelen.*

– *Als nummer 7 toch is toegevoegd tussen R1 en R2, maar daarbij is teruggeleid naar het opvangvat, dit niet aanrekenen.*

6 maximumscore 2

Voorbeelden van juiste nadelen zijn:

proces	nadeel	nummer uitgangspunt
proces A (New Zealand Steel)	De temperatuur (van de vortexreactor) is hoger (dan in het proces van SMS Siemag).	6
proces B (SMS Siemag)	Het proces (van SMS Siemag) vindt plaats in meer stappen (dan het proces van New Zealand Steel).	8
proces B (SMS Siemag)	Stap 2 vindt plaats onder hoge druk, (dat is bij het proces van New Zealand Steel niet het geval).	6

- nadeel New Zealand Steel juist en juist bijpassend nummer van het uitgangspunt 1
- nadeel SMS Siemag juist en juist bijpassend nummer van het uitgangspunt 1

2.2 Fosfine in binnenvaartschepen

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 45

7 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
De totale lading van de (positieve) magnesium-ionen is $3 \times 2+ = 6+$.
De twee fosfide-ionen hebben dus een lading van 6–.
Elk fosfide-ion heeft dus een lading van $\frac{6-}{2} = 3-$.
Dus (een fosfide-ion heeft als formule) P^{3-}.

- de totale positieve lading juist 1
- consequente lading van het fosfide-ion en consequente formule 1

Opmerkingen
– *Als de formule van een fosfide-ion is weergegeven als P_2^{6-}, dit goed rekenen.*
– *Als het antwoord P^{3-} is gegeven zonder afleiding of met een foutieve afleiding, hiervoor geen scorepunten toekennen.*

8 maximumscore 2

$Mg_3P_2 + 6\ H_2O \rightarrow 2\ PH_3 + 3\ Mg(OH)_2$

- Mg_3P_2 en H_2O voor de pijl en PH_3 en $Mg(OH)_2$ na de pijl 1
- de elementbalans juist in een vergelijking met uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1

9 maximumscore 3

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

De massa aan lucht die het ruim bevat is $1,293 \times 925 = 1,20 \cdot 10^3$ (kg).

De massa van fosfine is 300 massa-ppm van $1,20 \cdot 10^3$ (kg):

$1,20 \cdot 10^3 \times \frac{300}{10^6} = 3,59 \cdot 10^{-1}$ (kg).

Per pil ontstaat 0,20 g fosfine, dus $\frac{3,59 \cdot 10^{-1}}{2,0 \cdot 10^{-4}} = 1,8 \cdot 10^3$ (pillen).

- juiste verwerking van de dichtheid en het volume 1
- juiste verwerking van het gehalte fosfine in massa-ppm 1
- rest van de berekening 1

of

De concentratie fosfine in het ruim is $1,293 \times \frac{300}{10^6} = 3,88 \cdot 10^{-4}$ (kg m^{-3}).

De massa fosfine in het ruim is $3,88 \cdot 10^{-4} \times 925 = 3,59 \cdot 10^{-1}$ (kg).

Per pil ontstaat 0,20 g fosfine, dus $\frac{3,59 \cdot 10^{-1} \times 10^3}{0,20} = 1,8 \cdot 10^3$ (pillen).

- juiste verwerking van de dichtheid en het gehalte fosfine in massa-ppm 1
- juiste verwerking van het volume 1
- rest van de berekening 1

10 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– H280: deze H-zin slaat op gassen onder druk. In het ruim van het schip heerst een normale luchtdruk. (H280 is daarom niet van belang voor de gezondheid van de inspecteur.)

– H400: deze H-zin geeft gevaar aan voor organismen die in het water leven. (H400 is daarom niet van belang voor gezondheid van de inspecteur.) / De inspecteur leeft niet in water. / De inspecteur onderzoekt het water niet.

- H280 / H400 1
- juiste uitleg 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 15** van het correctievoorschrift, bij **vraag 18** moeten altijd 2 scorepunten worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.

Toelichting:

Deze neutralisatie wordt gedaan om beoordelingsongelijkheid te voorkomen. Voor veel correctoren is onduidelijk gebleken of in dit geval ook algemene regel 3.3 mag worden toegepast, als een ander juist alternatief is gegeven.

NB

Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. Dit dient om de onderzoeksgegevens gelijk te trekken aan de gegevens zoals die, na wijziging, in de schooladministratie voorkomen.

In Wolf worden de totaalscores op basis van de door eerste en/of tweede corrector toegekende deelscores automatisch herberekend.

Let op: dit geldt niet voor de tussen eerste en tweede corrector overeengekomen en gefiatteerde scores.

Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede beoordeling van de kandidaten.

11 maximumscore 3

$PH_3 + 2\ O_2 \rightarrow H_3PO_4$

- PH_3 voor de pijl en O_2 voor de pijl 1
- H_3PO_4 na de pijl 1
- de elementbalans juist bij uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1

indien het volgende antwoord is gegeven: 2

$2\ PH_3 + 3\ O_2 \rightarrow 2\ H_3PO_3$

12 maximumscore 3

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$(6,43 - 2 \times 0,46 - 3,94) \cdot 10^5 = 1,57 \cdot 10^5$ (J mol^{-1})

of

$-E_{begin} + E_{eind} =$

$-\left[(-6,43 \cdot 10^5)\right] + \left[2 \times (-0,46 \cdot 10^5) + (-3,94 \cdot 10^5)\right] = 1,57 \cdot 10^5$ (J mol^{-1})

- juiste absolute waardes van de vormingswarmtes 1
- verwerking van de coëfficiënten 1
- rest van de berekening 1

Opmerking
De volgende berekening van de reactiewarmte goed rekenen:
$6,43 - 2 \times 0,46 - 3,94 = 1,57 \cdot 10^5$ (J mol^{-1})

13 maximumscore 2

Voorbeelden van een juiste uitleg bij manier 1 zijn:
- (Reactie 1 is endotherm.) De temperatuur zal hierdoor (dicht bij de pil) minder snel oplopen / lager blijven / dalen.
- De ontbrandingstemperatuur van fosfine wordt niet / minder snel bereikt. / Er is minder energie over voor de ontbranding van fosfine.
- De energie die ontstaat bij de exotherme vorming van fosfine wordt weggenomen door deze endotherme reactie.

Voorbeelden van een juiste uitleg bij manier 2 zijn:
- De concentratie fosfine (dicht bij de pil) zal door het ontstaan van andere gassen minder snel oplopen / lager blijven / dalen. / De ontstane gassen verdrijven fosfine. (Volgens de tekst kan de zelfontbranding pas plaatsvinden als de concentratie fosfine hoog genoeg is.)
- (Tijdens reactie 1 ontstaan gassen.) Zuurstof in de lucht (dicht bij de pil) wordt hierdoor verdrongen. / De concentratie zuurstof zal hierdoor omlaag gaan (en zuurstof is nodig om fosfine te verbranden).

- manier 1 juist uitgelegd 1
- manier 2 juist uitgelegd 1

2.3 Toiletpapier wordt bio-ethanol

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 47

14 **maximumscore 2**

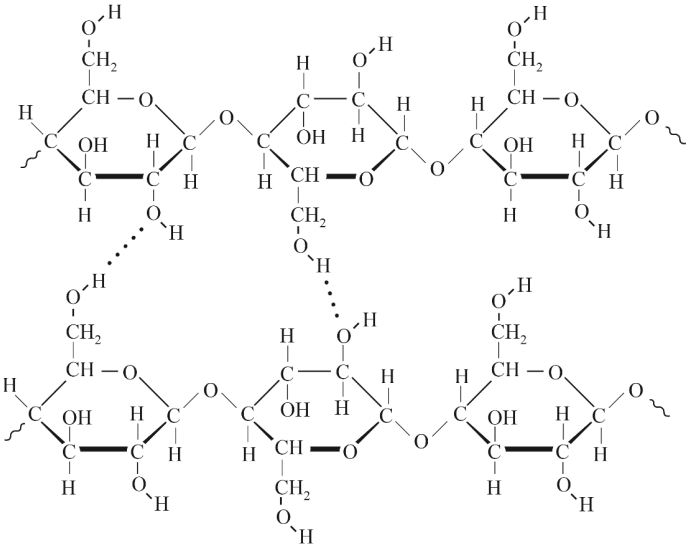
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
De scheidingsmethode filtreren/zeven kan worden gebruikt. Deze scheidingsmethode berust op het verschil in deeltjesgrootte.

- juiste scheidingsmethode 1
- eigenschap is in overeenstemming met de gegeven scheidingsmethode 1

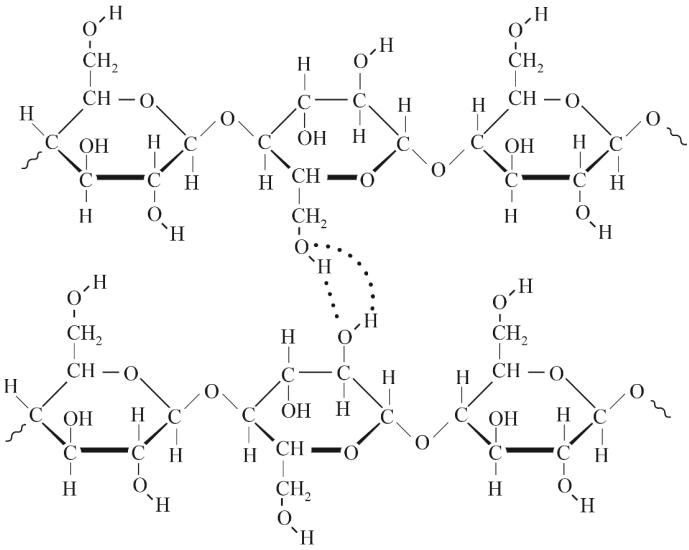
Opmerking
Het volgende antwoord goed rekenen:
De scheidingsmethode bezinken/centrifugeren kan worden gebruikt. Deze scheidingsmethode berust op het verschil in dichtheid.

15 **maximumscore 2**

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

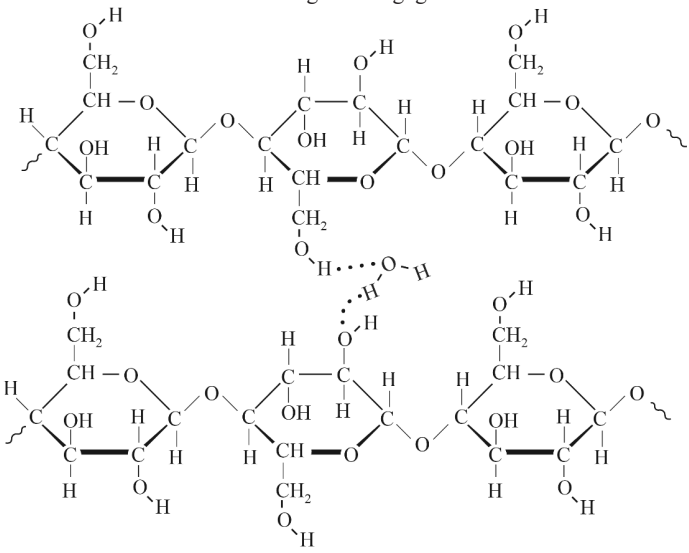


of

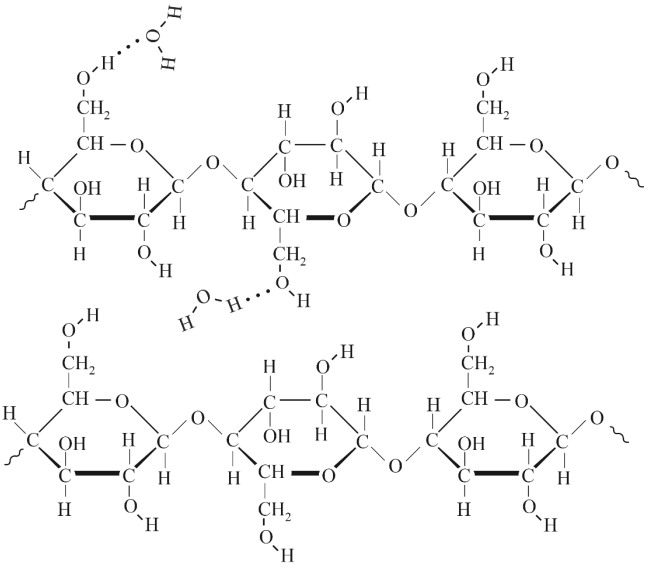


- een waterstofbrug tussen de twee cellulosemoleculen juist getekend 1
- een tweede waterstofbrug tussen de twee cellulosemoleculen juist getekend 1

indien een antwoord als het volgende is gegeven: 1



indien een antwoord als het volgende is gegeven: 0



Opmerkingen

- *Voor juiste waterstofbruggen binnen één cellulosemolecuul dienen geen scorepunten te worden toegekend.*
- *Een juiste waterstofbrug (tussen twee cellulosemoleculen) met een O-atoom in de ethergroep goed rekenen.*
- *Als meer dan twee waterstofbruggen zijn getekend, per onjuiste waterstofbrug één scorepunt in mindering brengen.*

16 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

$$6\ CO + 3\ H_2O \rightarrow C_2H_6O + 4\ CO_2 \quad \times 1$$
$$2\ CO_2 + 6\ H_2 \rightarrow C_2H_6O + 3\ H_2O \quad \times 2 \ +$$
$$6\ CO + 12\ H_2 \rightarrow 3\ C_2H_6O + 3\ H_2O$$

dus: $2\ CO + 4\ H_2 \rightarrow C_2H_6O + H_2O$

- de vergelijkingen in de juiste verhouding opgeteld 1
- gelijke formules voor en na de pijl tegen elkaar weggestreept 1
- de coëfficiënten vereenvoudigd 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 9**, bij **vraag 3** moet het volgende onder de deelscores worden toegevoegd:

Indien slechts het volgende antwoord is gegeven:
$2\ CO + 4\ H_2 \rightarrow C_2H_6O + H_2O$ 1

17 **maximumscore 2**
Voorbeelden van juiste berekeningen zijn:

$$\frac{6 \times 46,1}{504 + 2 \times 18,0} = 0,512\ (= 51,2\%)$$

of

$$\frac{(6\times)\ 46,1}{(6\times)\ 46,1 + (6\times)\ 44,0} = 0,512\ (= 51,2\%)$$

- de molaire massa's juist 1
- verwerking van de coëfficiënten en de rest van de berekening juist 1

18 **maximumscore 1**
Voorbeelden van een juist uitgangspunt met juiste toelichting zijn:
- Uitgangspunt 6 / energie-efficiënt ontwerpen
  Proces B vindt plaats bij 30 °C en (een deel van) proces A bij 700 °C.
- Uitgangspunt 8 / reacties in weinig stappen
  Proces A bevat twee stappen. Proces B vindt plaats in één stap. /
  Proces A bevat meer stappen dan proces B.
- Uitgangspunt 9 / katalyse
  Bij het gehele proces B wordt gebruikgemaakt van enzymen en bij proces A slechts bij een deel van het proces.
- Uitgangspunt 12 / minder risicovolle chemie
  Bij proces B ontstaat geen CO / giftig gas (bij proces A wel). /
  Bij proces B ontstaat geen H_2 / explosief gas (bij proces A wel).

indien een van de volgende uitgangspunten met of zonder uitleg is gegeven: 0
1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11

Chemisch rekenen

vragen vanaf blz. 49

2.4 Uraan uit zeewater

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 50

1 maximumscore 2

Aantal protonen: 92
Aantal neutronen: (235 – 92 =) 143

- aantal protonen: 92 1
- aantal neutronen: 235 verminderd met het gegeven aantal protonen 1

2 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juiste berekening is:
(De jaarlijkse wereldwijde behoefte is $6{,}0 \cdot 10^{7}$ kg uraan, dus) er is nodig:

$$\frac{6{,}0 \cdot 10^{7}}{3{,}38 \cdot 10^{-9}} = 1{,}8 \cdot 10^{16} \text{ (L) zeewater.}$$

Dat komt overeen met $1{,}8 \cdot 10^{13}$ m^3.

- berekening van het volume in m^3 zeewater dat nodig is 1
- significantie 1

3 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– Arg
(De) NH-groep / (De) NH_2-groep / NH-groepen / De NH_2-groep en de NH-groep (is/zijn verantwoordelijk voor de binding van watermoleculen.)

– Trp
(De) NH-groep (is verantwoordelijk voor de binding van watermoleculen.)

– Lys
(De) NH_2-groep (is verantwoordelijk voor de binding van watermoleculen.)

- aminozuur-eenheid juist 1
- structuurkenmerk gegeven dat verantwoordelijk is voor de binding van watermoleculen door de restgroep 1

Opmerking
Als in plaats van het 3-lettersymbool de naam of het 1-lettersymbool is gegeven, dit goed rekenen.

4 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
(Het doel was om de massa aan UO_2^{2+}-ionen te bepalen die per gram hydrogel gebonden kan worden.) Door te spoelen worden alle niet-gebonden UO_2^{2+}-ionen van de hydrogel gespoeld. Als de onderzoekers vergeten te spoelen, zal de bepaling dus leiden tot een te hoge uitkomst.

- juiste reden om te spoelen 1
- consequente conclusie 1

5 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– Om Y^{2-} om te zetten tot Y^{4-} worden H^+-ionen afgestaan. Er is dus een base nodig (om een H^+-ion te kunnen opnemen).

– Y^{2-} wordt Y^{4-}. Er moet dus een base worden toegevoegd, zodat H^+-ionen kunnen worden opgenomen.

- H^+ wordt afgestaan. / H^+ moet door een ander deeltje worden opgenomen. 1
- consequente conclusie 1

indien een antwoord als het volgende is gegeven:
Y^{4-} is meer min dan Y^{2-}, dus er is een base nodig. 1
indien het volgende antwoord is gegeven:
Y^{2-} wordt Y^{4-}, dus er is een base nodig. 0

6 maximumscore 4

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
De massa uraan die per gram hydrogel per ronde van gebruik kan worden verkregen is $2{,}99\cdot10^{-5}\times238=7{,}12\cdot10^{-3}$ (g).
Per gram hydrogel is dat in totaal na 17 keer gebruik:
$7{,}12\cdot10^{-3}\times17=1{,}21\cdot10^{-1}$ (g).
Er is dus nodig aan hydrogel: $\frac{6{,}0\cdot10^{7}\times10^{3}}{1{,}21\cdot10^{-1}}=5{,}0\cdot10^{11}$ (g).
Dat is $5{,}0\cdot10^{8}$ (kg).

- berekening van de massa uraan per gram hydrogel per ronde 1
- juiste verwerking 17 rondes 1
- rest van de berekening 1
- significantie 1

of

De massa uraan die per gram hydrogel per ronde van gebruik kan worden verkregen, is $2,99 \cdot 10^{-5} \times 238 = 7,12 \cdot 10^{-3}$ (g).

De massa hydrogel zou dus zijn $\frac{6,0 \cdot 10^{7} \times 10^{3}}{7,12 \cdot 10^{-3}} = 8,43 \cdot 10^{12}$ (g).

Maar omdat de hydrogel 17 keer wordt gebruikt, is er nodig aan hydrogel:
$\frac{8,43 \cdot 10^{12}}{17} = 4,96 \cdot 10^{11}$ (g). Dat is $5,0 \cdot 10^{8}$ (kg).

- berekening van de massa uraan per gram hydrogel per ronde 1
- omrekening naar de totale massa hydrogel die nodig zou zijn bij eenmalig gebruik 1
- rest van de berekening 1
- significantie 1

of

De chemische hoeveelheid uraan die wereldwijd nodig is, is
$\frac{6,0 \cdot 10^{7} \times 10^{3}}{238} = 2,52 \cdot 10^{8}$ (mol).
De chemische hoeveelheid U die per gram hydrogel, na 17 keer gebruiken wordt verkregen is $2,99 \cdot 10^{-5} \times 17 = 5,08 \cdot 10^{-4}$ (mol).

Het aantal kg hydrogel dat nodig is, is dus $\frac{2,52 \cdot 10^{8} \times 10^{-3}}{5,08 \cdot 10^{-4}} = 5,0 \cdot 10^{8}$ (kg).

- berekening van de chemische hoeveelheid uraan die wereldwijd nodig is 1
- berekening van de chemische hoeveelheid uraan die per gram hydrogel na 17 keer gebruiken verkregen kan worden 1
- rest van de berekening 1
- significantie 1

Opmerking
– *Als in een juiste berekening met een molaire massa van 235 g mol^{-1} is gerekend, dit goed rekenen.*
– *Fouten in de omrekening van eenheden slechts eenmaal aanrekenen.*

2.5 Ammoniak en mest

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 53

7 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
(Ureum bevat stikstofatomen.) Eiwitten zijn de enige van de drie voedingsstoffen die (altijd) stikstofatomen bevatten. Het is dus het meest waarschijnlijk dat eiwitten de bron van ureum zijn.

- eiwitten 1
- uitleg aan de hand van het element stikstof/N 1

Indien een antwoord is gegeven als:
Het koolhydraat chitine bevat (net als ureum) stikstofatomen. Het is dus het meest waarschijnlijk dat koolhydraten de bron van ureum zijn. 1

Indien een antwoord is gegeven als:
Fosfolipiden zijn vetten en bevatten (net als ureum) stikstofatomen. Het is dus het meest waarschijnlijk dat vetten de bron van ureum zijn. 1

Opmerking
Het volgende antwoord goed rekenen:
Vetten en koolhydraten bevatten uitsluitend C- en H-atomen (en geen N-atomen). Het is dus het meest waarschijnlijk dat eiwitten de bron van ureum zijn.

8 maximumscore 4

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

Er moet $\frac{1{,}0 \cdot 10^3}{17{,}0} = 58{,}8$ (mol) NH_3 worden omgezet.

Het aantal mol H_2SO_4 dat nodig is, bedraagt: $\frac{58{,}8}{2} = 29{,}4$.

De massa van H_2SO_4 die nodig is, bedraagt: $29{,}4 \times 98{,}1 = 2{,}89 \cdot 10^3$ (g).

Het benodigde volume van H_2SO_4 is dus $\frac{2{,}89 \cdot 10^3}{1{,}84 \cdot 10^3} = 1{,}6$ (dm^3).

(1,6 dm^3 is nagenoeg 1,5 L)

- omrekening van de massa ammoniak naar de chemische hoeveelheid 1
- toepassing van de molverhouding: $H_2SO_4 : NH_3 = 1 : 2$ 1
- omrekening van de chemische hoeveelheid zwavelzuur naar de massa 1

- juiste verwerking van de dichtheid van geconcentreerd zwavelzuur 1

of

1,5 L H_2SO_4 heeft een massa van $1{,}5 \times 1{,}84 \cdot 10^3 = 2{,}76 \cdot 10^3$ (g).

Dit komt overeen met $\frac{2{,}76 \cdot 10^3}{98{,}1} = 28{,}1$ (mol) H_2SO_4.

Hiermee wordt $28{,}1 \times 2 = 56{,}3$ (mol) NH_3 omgezet.

Dat is $56{,}3 \times 17{,}0 \times 10^{-3} = 9{,}6 \cdot 10^{-1}$ (kg) of $56{,}3 \times 17{,}0 = 9{,}6 \cdot 10^2$ (g).

($9{,}6 \cdot 10^{-1}$ kg is nagenoeg 1,0 kg.)

- juiste verwerking van de dichtheid van geconcentreerd zwavelzuur 1
- omrekening van de massa zwavelzuur naar de chemische hoeveelheid 1
- toepassing van de molverhouding: $H_2SO_4 : NH_3 = 1 : 2$ 1
- omrekening van de chemische hoeveelheid ammoniak naar de massa 1

9 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

Er verdampt per jaar aan water $1{,}3 \cdot 10^{-3} \times 35 \times 24 \times 365 = 4{,}0 \cdot 10^2$ (L).

Er wordt per jaar $3{,}0 \times 30{,}0 = 0{,}90 \cdot 10^2$ (L) waswater afgevoerd.

Er moet dus in totaal worden aangevuld: $4{,}0 \cdot 10^2 + 0{,}90 \cdot 10^2 = 4{,}9 \cdot 10^2$ (L) water.

- berekening volume water dat jaarlijks verdampt 1
- berekening volume water in L dat jaarlijks wordt afgevoerd en optellen bij het berekende volume water in L dat jaarlijks verdampt 1
- significantie 1

Opmerking

Als voor het aantal dagen in een jaar 365,25 of 366 is gebruikt, dit goed rekenen.

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 15,** bij **vraag 15** moet het volgende voorbeeld van een juiste berekening worden toegevoegd:

of

Per jaar wordt er aan stallucht geventileerd: $35 \times 24 \times 365 = 3{,}07 \cdot 10^5$ (m^3).

Er verdampt per uur aan water: $1{,}3 \cdot 10^{-3} \times 3{,}07 \cdot 10^5 = 3{,}99 \cdot 10^2$ (L).

Dat is in totaal per jaar $3{,}99 \cdot 10^2 \times 24 \times 365 = 3{,}5 \cdot 10^6$ (L).

Er wordt per jaar $3{,}0 \times 30{,}0 = 90$ (L) waswater afgevoerd.

Er moet dus in totaal worden aangevuld: $\left(3{,}5 \cdot 10^6 + 90 =\right) 3{,}5 \cdot 10^6$ (L) water.

- berekening volume water dat jaarlijks verdampt 1
- berekening volume water in L dat jaarlijks wordt afgevoerd en inzicht dat deze hoeveelheid verwaarloosbaar is ten opzichte van het berekende volume dat jaarlijks verdampt / berekening volume water in L dat jaarlijks wordt afgevoerd en optellen bij het berekende volume water in L dat jaarlijks verdampt 1
- significantie 1

Toelichting:
Deze aanvulling is bedoeld om een andere interpretatie van de gegevens in de vraag van een rechtmatige score te voorzien. Het gegeven “per uur” in het vierde aandachtsstreepje van vraag 15 is multi-interpretabel, waardoor de berekening die hierboven is gegeven rekenkundig correct is.

2.6 De ritmische-vlammenproef

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 55

10 maximumscore 2
- vanderwaalsbinding(en)/molecuulbinding(en) 1
- waterstofbrug(gen) 1

11 maximumscore 2
Voorbeelden van een juiste karakteristieke eigenschap zijn:
- Een katalysator wordt wel gebruikt, maar wordt niet verbruikt.
- Een katalysator verlaagt de activeringsenergie van een reactie.
- Een katalysator versnelt de reactie.

Voorbeelden van een juiste toelichting zijn:
- Waterstof, koolstofmono-oxide en koolstofdioxide bevatten geen platina-atomen (dus is platina bij deze reactie niet verbruikt).
- De reactieproducten zijn H_2, CO en CO_2.
  Geen van deze reactieproducten bevat het element platina (dus platina zelf reageert netto niet mee).
- De reactieproducten bevatten uitsluitend de elementen C, H en O.
  (Platina wordt dus niet verbruikt.)

- juiste karakteristieke eigenschap gegeven 1
- juiste toelichting gegeven waaruit blijkt dat platina een katalysator is 1

12 maximumscore 4

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

Het volume van formaldehyde in het lokaal is dan $156 \times 0{,}83 = 129$ (cm^3).

Het aantal mol formaldehyde is dan $\frac{129}{2{,}40 \cdot 10^4} = 5{,}40 \cdot 10^{-3}$ (mol).

De massa in gram formaldehyde is dus $5{,}40 \cdot 10^{-3} \times 30{,}0 = 0{,}16$ (g)

- juiste verwerking van het volume van het lokaal en de geurdrempel 1
- juiste verwerking van het volume van 1,00 mol formaldehydegas 1
- juiste verwerking van de molaire massa van formaldehyde 1
- significantie 1

of

De geurdrempel van 0,83 cm^3 per m^3 komt overeen met $\frac{0{,}83}{2{,}40 \cdot 10^4} = 3{,}46 \cdot 10^{-5}$ (mol) formaldehyde per m^3.

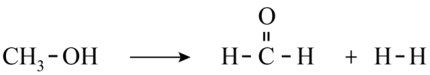
Dit komt overeen met $3{,}46 \cdot 10^{-5} \times 30{,}0 = 1{,}04 \cdot 10^{-3}$ (g) formaldehyde per m^3.

In het lokaal zit dus minimaal $1{,}04 \cdot 10^{-3} \times 156 = 0{,}16$ (g) formaldehyde.

- juiste verwerking van het volume van 1,00 mol formaldehydegas en de geurdrempel 1
- juiste verwerking van de molaire massa van formaldehyde 1
- juiste verwerking van het volume van het lokaal 1
- significantie 1

13 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- juiste structuurformule van formaldehyde na de pijl 1
- juiste structuurformules van methanol voor de pijl en van waterstof na de pijl en de coëfficiënten gelijk aan 1 1

14 **maximumscore 3**

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

$(2{,}39 - 1{,}09) \cdot 10^5 = 1{,}30 \cdot 10^5$ (J mol^{-1}).

De bewering is dus juist.

of

De reactiewarmte van reactie 1 is:

$-E_{begin} + E_{eind} = -(-2{,}39 \cdot 10^5) + (-1{,}09 \cdot 10^5) = 1{,}30 \cdot 10^5$ (J mol^{-1})

(De reactiewarmte is positief. / De reactie is endotherm.) De bewering is dus juist.

- juiste absolute waarden van de vormingswarmtes 1
- rest van de berekening 1
- consequente conclusie 1

15 **maximumscore 2**

Voorbeelden van een juiste waarneming zijn:

– De oplossing wordt troebel/wit.
– Er ontstaat een neerslag.
– Er wordt een vaste stof gevormd.

Een voorbeeld van een juiste verklaring is:

(Het ontstane) calciumcarbonaat is een slecht oplosbaar zout / lost slecht op in water.

- juiste waarneming gegeven 1
- juiste verklaring gegeven 1

Reactiesnelheid en katalyse

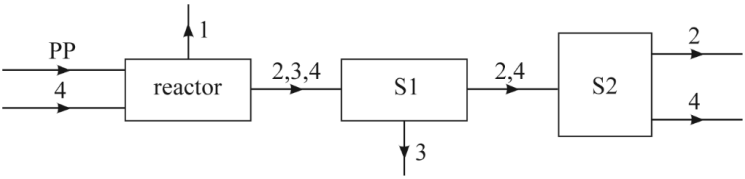
vragen vanaf blz. 57

2.7 Plastic wordt olie

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 58

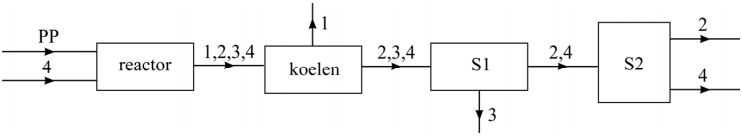
1 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- blokken S1 en S2 getekend, waarbij de reactor met een uitgaande pijl is verbonden met S1 en S1 met een uitgaande pijl is verbonden met S2 1
- stoffen 1 en 3, inclusief de bijbehorende pijlen juist 1
- stoffen 2 en 4, inclusief de bijbehorende pijlen juist 1

indien het volgende antwoord is gegeven: 2



Opmerkingen

– *Terugvoer van stof 3 (eventueel met tussentijdse opslag) en/of 4 naar de reactor goed rekenen.*
– *De plaatsen waar de stofstromen de scheidingsruimte S1 of S2 verlaten niet beoordelen.*
– *Als in plaats van de juiste nummers namen of formules zijn gegeven, dit niet aanrekenen.*

2 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

handeling(en): Een hoeveelheid van de ontstane vaste stof terugvoeren naar de reactor (en kijken of er opnieuw olie uitkomt).

resultaat: Er kan in S2 opnieuw olie/vloeistof van water worden gescheiden. / Er ontstaat opnieuw/meer olie.

- handeling(en) juist 1
- resultaat juist en passend bij de beschreven handeling 1

Opmerking

Het volgende antwoord goed rekenen:

handeling(en): De verblijftijd in de reactor verlengen (en kijken of

er dan meer olie ontstaat en minder vaste stof).
resultaat: *Er ontstaat meer olie dan de eerste keer (en er is minder vaste stof over).*

3 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– De opbrengst (aan olie) bij experiment B is hoger dan bij experiment A (na een reactietijd van 4 uur). (Bij experiment B is de temperatuur hoger dan bij experiment A.) Bij een hogere temperatuur bewegen de moleculen sneller. Hierdoor botsen ze vaker / meer (per tijdseenheid). / Hierdoor is de kans op (effectieve) botsingen hoger (waardoor er meer van de stof PP wordt omgezet tot olie).
– (Bij experiment B is de temperatuur hoger dan bij experiment A.) Bij een hogere temperatuur hebben de deeltjes meer (bewegings)energie. Hierdoor botsen de deeltjes harder. De reactiesnelheid voor de omzetting (van PP tot olie) is dus hoger bij experiment B.

- De opbrengst is bij experiment B hoger dan bij experiment A. / De reactiesnelheid is bij experiment B hoger dan bij experiment A. 1
- juist verband gegeven tussen de temperatuur en de bewegingssnelheid/(bewegings)energie van de deeltjes 1
- juist verband gegeven tussen de bewegingssnelheid/(bewegings)energie van de deeltjes en het aantal botsingen / de kans op botsingen / de kracht van de botsingen 1

indien slechts een juist verband is gegeven tussen de temperatuur/reactiesnelheid en het aantal botsingen / tussen de temperatuur/reactiesnelheid en de kans op botsingen / tussen de temperatuur/reactiesnelheid en de kracht van de botsingen 1

4 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Bij 450 °C neemt na ongeveer 1 uur / bij een langere reactietijd de opbrengst van olie af. (Bij lagere temperaturen blijft de opbrengst toenemen.) De opbrengst aan gas neemt toe (terwijl de opbrengst aan vaste stof gelijk blijft). De afname van olie wordt dus veroorzaakt door een omzetting/ontleding van olie (tot gas).

- inzicht dat na ongeveer 1 uur / na langere reactietijd de opbrengst van olie afneemt 1
- inzicht dat de opbrengst van gas toeneemt / inzicht dat de afname van olie wordt veroorzaakt door een omzetting/ontleding van olie tot gas 1

indien een antwoord wordt gegevens als:
De opbrengst van olie neemt na ongeveer 1 uur af, dus de olie wordt ontleed. 1

5 maximumscore 3

$C_6H_{14} \rightarrow 2\ C_2H_4 + C_2H_6$

- uitsluitend C_6H_{14} voor de pijl 1
- C_2H_4 en C_2H_6 na de pijl 1
- elementbalans juist in een vergelijking met uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1

Opmerking
Als in plaats van molecuulformules de juiste structuurformules zijn gegeven, dit goed rekenen.

Zuren en basen

vragen vanaf blz. 61

2.8 Ademende flowbatterij

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 61

1 maximumscore 2

aantal protonen: 64
aantal elektronen: 66

- aantal protonen: 64 1
- aantal elektronen: het berekende aantal protonen plus 2 1

2 maximumscore 2

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$pH = 14{,}00 - (-\log 3{,}0) = 14{,}48$

of

(3,0 M natronloog betekent $[OH^-] = 3{,}0$ M)
$pOH = -\log(3{,}0) = -0{,}477$
$pH = 14{,}00 - (-0{,}477) = 14{,}48$

- berekening van de pOH 1
- omrekening naar de pH 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 22**, bij **vraag 30** moet het volgende onder de deelscores worden toegevoegd:

Indien slechts het volgende antwoord is gegeven:
$(\text{pH} =) - \log(3,0) = -0,477$ 1

NB

a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede beoordeling van de kandidaten.

3 maximumscore 1

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

$$2\ H_2O + 2\ S_4^{2-} \rightarrow O_2 + 4\ H^+ + 4\ S_2^{2-}$$

of

$$\begin{array}{lll} 2\ H_2O \rightarrow O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^- & \times 1 & \\ S_4^{2-} + 2\ e^- \rightarrow 2\ S_2^{2-} & \times 2 & + \\ \hline 2\ H_2O + 2\ S_4^{2-} \rightarrow O_2 + 4\ H^+ + 4\ S_2^{2-} & & \end{array}$$

Opmerking
Als een evenwichtsteken is gebruikt in plaats van een reactiepijl, dit goed rekenen.

4 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Tijdens het opladen ontstaan H^+-ionen in halfcel A. Hierdoor (neemt $[H^+]$

toe en) daalt de pH.

- Er ontstaan H^+-ionen (tijdens het opladen). 1
- consequente conclusie 1

5 maximumscore 2

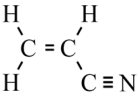
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– Tijdens het leveren van energie vinden de omgekeerde halfreacties plaats. De flowbatterij ademt dus zuurstof in tijdens het leveren van energie.
– Als de batterij zuurstof inademt, vindt halfreactie 1 omgekeerd plaats. Dit gebeurt tijdens het ontladen (energie leveren) van de batterij. Dus de batterij ademt zuurstof in tijdens het leveren van energie.
– Als de batterij zuurstof uitademt, vindt halfreactie 1 plaats. Dit gebeurt tijdens het opladen van de batterij. Dus de batterij ademt zuurstof in tijdens het leveren van energie.

- inzicht dat tijdens het leveren van energie de halfreacties omgekeerd verlopen 1
- juiste koppeling tussen het reageren van zuurstof en het inademen / juiste koppeling tussen het vrijkomen van zuurstof en het uitademen 1

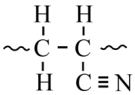
6 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

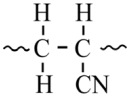


- de C≡N-groep juist weergegeven 1
- De gegeven formule bevat een C=C-groep. 1
- rest van de structuurformule in een structuurformule die voldoet aan de covalentieregels 1

indien de volgende structuur is gegeven: 2



indien de volgende structuur is gegeven: 1



Redoxreacties en elektrochemie

vragen vanaf blz. 63

2.9 Plaatstaal maken

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 63

1 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
metaalbinding
Door de hoge temperatuur bewegen de ionen/atomen sneller / hebben de ionen/atomen meer bewegingsenergie (waardoor het staal makkelijker vervormd kan worden).

- metaalbinding 1
- juist verband tussen de hoogte van de temperatuur en de bewegingssnelheid/bewegingsenergie van ionen/atomen 1

Opmerking
De volgende toelichting goed rekenen:
Bij hoge temperatuur wordt de (metaal)binding / worden bindingen (in het metaalrooster) zwakker. (Daardoor kan het staal makkelijker vervormd worden.)

2 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Binas:
– Het pictogram dat hoort bij de omschrijving: “corrosief; fysisch/gezondheid”. De beitsvloeistof bevat een (sterk) zuur (en is dus corrosief).
– Het pictogram dat hoort bij de omschrijving: “schadelijk; gezondheid”. De beitsvloeistof bevat zoutzuur (en is dus schadelijk).

– (Pictogram) 5, want de beitsvloeistof bevat (een hoge concentratie) H^+(-ionen) / bevat zoutzuur.
– (Pictogram) 7, want beitsvloeistof heeft een (zeer) lage pH.

ScienceData:
– Het pictogram dat past bij een bijtende stof. De beitsvloeistof bevat zoutzuur (en zoutzuur is bijtend).
– Het pictogram dat past bij "acute gezondheidseffecten", want beitsvloeistof bevat (een hoge concentratie) H^+(-ionen) / bevat zoutzuur / bevat een (sterk) zuur / heeft een (zeer) lage pH (en dat is schadelijk).

• juist pictogram 1
• De beitsvloeistof bevat zoutzuur. / bevat een (sterk) zuur. / bevat (een hoge concentratie) H^+(-ionen). / heeft een (zeer) lage pH. 1

Opmerkingen
– *Als in plaats van het juiste nummer of de juiste omschrijving een tekening van het juiste pictogram is gegeven of een beschrijving van wat er in het pictogram te zien is, dit goed rekenen.*
– *Als juist pictogram ook goed rekenen: pictogram 6 of 9 (Binas) / "acuut giftig" of "milieu-gevaarlijk" (ScienceData).*

3 maximumscore 1
corrosie/corroderen/oxidatie/oxideren

Indien "roesten" is gegeven 0

Opmerking
De volgende antwoorden goed rekenen:
– *redoxreactie*
– *verbrandingsreactie*

4 maximumscore 2
lading van de ijzerionen in Fe_2O_3: 3+
lading van de ijzerionen na reactie 1: 2+
IJzerionen in Fe_2O_3 reageren dus als: oxidator.

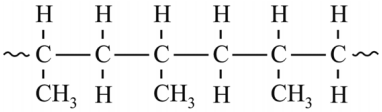
• juiste lading van de ijzerionen in Fe_2O_3 1
• lading van de ijzerionen na reactie 1 juist en consequente conclusie met betrekking tot de functie van de ijzerionen in Fe_2O_3 1

2.10 Waterstofbromide-flowbatterij

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 66

5 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- keten van zes C-atomen met enkelvoudige bindingen ertussen 1
- de methylgroepen aan de keten juist weergegeven 1
- H-atomen juist weergegeven en de uiteinden weergegeven met ~ in een structuurformule die voldoet aan de covalentieregels 1

Indien het volgende antwoord is gegeven: 1

~ CH_2 - CH - CH_3 - CH_2 - CH - CH_3 - CH_2 - CH - CH_3 ~

6 maximumscore 2

Voorbeelden van een juiste vergelijking zijn:

$3\ Br^- + 2\ H^+ \rightarrow Br_3^- + H_2$

of

$3\ Br^- \rightarrow Br_3^- + 2\ e^-$

$2\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow H_2$ +

$3\ Br^- + 2\ H^+ \rightarrow Br_3^- + H_2$

Voorbeelden van een juiste uitleg zijn:

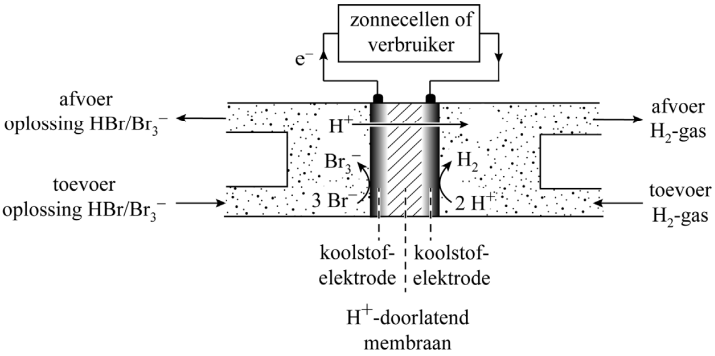
- Per drie omgezette Br^--ionen worden twee H^+-ionen omgezet. Er blijft dus één H^+-ion over per drie Br^--ionen.
- De waterstofbromide-oplossing bevat evenveel H^+-ionen als Br^--ionen. H^+ blijft over omdat er meer Br^--ionen worden omgezet.
- In de waterstofbromide-oplossing komen H^+-ionen en Br^--ionen voor in de verhouding 1 : 1. Volgens de vergelijking van de totale reactie reageren H^+-ionen en Br^--ionen in de verhouding 2 : 3. (Dus blijven H^+-ionen uit de waterstofbromide-oplossing over.)
- Er ontstaat Br_3^-. Er ontstaan geen andere ionen, dus er moet per ontstaan Br_3^--ion ook nog 1 H^+-ion overblijven.

- de twee halfreacties in de juiste verhouding bij elkaar opgeteld en

gelijke deeltjes voor en na de pijl tegen elkaar weggestreept 1
- juiste uitleg 1

7 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- e^- juist aangegeven 1
- de richting van de H^+-ionenstroom consequent met de richting van e^- 1

of

- H^+ juist aangegeven 1
- de richting van de elektronenstroom consequent met de richting van H^+ 1

8 maximumscore 2

formule calciumcarbonaat: $CaCO_3$

Voorbeelden van een juiste uitleg zijn:
- Het carbonaat-ion / calciumcarbonaat is een base die reageert met de zure waterstofbromide-oplossing.
- Calciumcarbonaat neutraliseert de zure waterstofbromide-oplossing.

- formule calciumcarbonaat juist 1
- juiste uitleg waaruit blijkt dat (calcium)carbonaat een base is / (calcium)carbonaat de zure oplossing neutraliseert 1

9 maximumscore 4

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

Het volume aan H_2 in de voorraadvaten is $4 \times 50 = 2{,}00 \cdot 10^2$ (m^3).

Dit komt overeen met $2{,}00 \cdot 10^2 \times 0{,}732 = 1{,}46 \cdot 10^2$ (kg).

De massa H_2 die wordt omgezet is
$1{,}46 \cdot 10^2 \times \frac{89}{10^2} = 1{,}30 \cdot 10^2$ (kg).
De chemische hoeveelheid waterstof is
$\frac{1{,}30 \cdot 10^2 \times 10^3}{2{,}02} = 6{,}45 \cdot 10^4$ (mol waterstof).
De vrijgekomen energie is $6{,}45 \cdot 10^4 \times 2{,}4 \cdot 10^5 = 1{,}55 \cdot 10^{10}$ (J).
Dat komt overeen met $\frac{1{,}55 \cdot 10^{10}}{3{,}6 \cdot 10^6} = 4{,}3 \cdot 10^3$ (kWh).

of

Het volume aan H_2 in de voorraadvaten is $4 \times 50 = 2{,}00 \cdot 10^2$ (m^3).
Dit komt overeen met: $2{,}00 \cdot 10^2 \times 0{,}732 = 1{,}46 \cdot 10^2$ (kg).
De massa H_2 die wordt omgezet is
$1{,}46 \cdot 10^2 \times \frac{89}{10^2} = 1{,}30 \cdot 10^2$ (kg).
Per mol waterstof komt vrij: $\frac{2{,}4 \cdot 10^5}{3{,}6 \cdot 10^6} = 6{,}67 \cdot 10^{-2}$ (kWh).
De maximale hoeveelheid elektrische energie is dus:
$\frac{1{,}30 \cdot 10^2 \times 6{,}67 \cdot 10^{-2}}{2{,}02 \times 10^{-3}} = 4{,}3 \cdot 10^3$ (kWh)
.

- berekening van de massa H_2 in vier voorraadvaten 1
- juiste verwerking van het omzettingspercentage 1
- juiste verwerking van de molaire massa 1
- omrekening naar de vrijgekomen energie in kWh 1

2.11 Producten uit bischofiet

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 69

10 maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
(De minimumtemperatuur is) 1811 K / 1538 °C.
Magnesiumoxide is bij deze minimumtemperatuur nog een vaste stof, omdat magnesiumoxide pas smelt bij 3098 K / 2825 °C.

- 1811 K / 1538 °C 1

- smeltpunt magnesiumoxide juist en uitleg waarom magnesiumoxide bij deze minimumtemperatuur een vaste stof is 1

11 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

$MgCl_2 \cdot 6H_2O\ (s) \rightarrow Mg^{2+}\ (aq) + 2\ Cl^-\ (aq) + 6\ H_2O\ (l)$

- $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ voor de pijl en Mg^{2+} en Cl^- na de pijl 1
- H_2O na de pijl en de juiste toestandsaanduidingen 1
- de elementbalans juist in een vergelijking met uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1

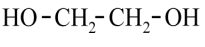
indien de volgende vergelijking is gegeven:
$MgCl_2 \cdot 6H_2O\ (s) \rightarrow Mg^{2+}\ (aq) + 2\ Cl^-\ (aq)$ 2

indien de volgende vergelijking is gegeven:
$MgCl_2 \cdot 6H_2O\ (s) \rightarrow MgCl_2\ (aq) + 6\ H_2O\ (l)$ 1

Opmerking
Als bij H_2O na de pijl de fase 'aq' is gegeven, dit goed rekenen.

12 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- twee OH-groepen gegeven 1
- rest van de structuurformule juist 1

13 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

$SO_3^{2-} + H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 2\ H^+ + 2\ e^-$ (2×)
$O_2 + 2\ H_2O + 4\ e^- \rightarrow 4\ OH^-$ (1×) +

$2\ SO_3^{2-} + O_2 \rightarrow 2\ SO_4^{2-}$

De deeltjes H^+ en OH^- komen niet voor in de vergelijking van de totale reactie. (De pH verandert dus niet.)

of

$SO_3^{2-} + H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 2\ H^+ + 2\ e^-$ (2×)

$O_2 + 2\ H_2O + 4\ e^- \rightarrow 4\ OH^-$ (1×) +

$2\ SO_3^{2-} + 4\ H_2O + O_2 \rightarrow 2\ SO_4^{2-} + 4\ H^+ + 4\ OH^-$

Er ontstaan evenveel deeltjes H^+ als deeltjes OH^-. Deze deeltjes vormen samen H_2O dus de vergelijking wordt:
$2\ SO_3^{2-} + O_2 \rightarrow 2\ SO_4^{2-}$
(De pH verandert dus niet.)

of

$SO_3^{2-} + H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 2\ H^+ + 2\ e^-$ (2×)
$O_2 + 2\ H_2O + 4\ e^- \rightarrow 4\ OH^-$ (1×) +

$2\ SO_3^{2-} + 4\ H_2O + O_2 \rightarrow 2\ SO_4^{2-} + 4\ H^+ + 4\ OH^-$

Er ontstaan evenveel deeltjes H^+ als deeltjes OH^- (dus de pH verandert niet). / Alle deeltjes H^+ en OH^- neutraliseren elkaar (dus de pH verandert niet).

- de halfreacties in de juiste verhouding opgeteld 1
- e^- voor en na de pijl tegen elkaar weggestreept 1
- toelichting waaruit blijkt dat de pH niet verandert 1

Opmerking
Wanneer een evenwichtsteken is gebruikt in plaats van een reactiepijl, dit goed rekenen.

14 maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
- Corrosie is een reactie met zuurstof. De (opgeloste) zuurstof reageert met sulfiet-ionen (en kan dus geen corrosie meer veroorzaken).
- Zuurstof reageert niet met het metaal, maar met sulfiet.

15 maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:

De chemische hoeveelheid $MgCl_2$ is $\frac{1{,}0 \cdot 10^3 \times 10^3}{95{,}2} = 1{,}05 \cdot 10^4$ (mol).

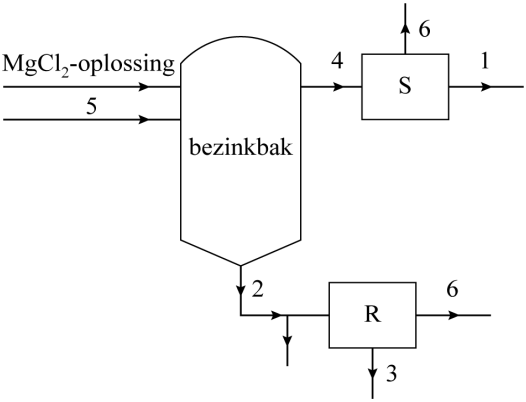
De chemische hoeveelheid $Mg(OH)_2$ is $1{,}05 \cdot 10^4 \times 2 = 2{,}10 \cdot 10^4$ (mol).

De massa van $Mg(OH)_2$ is $\frac{2{,}10 \cdot 10^4 \times 58{,}3}{10^6} = 1{,}2$ (ton).

- juiste verwerking van de molaire massa's van $MgCl_2$ en $Mg(OH)_2$ 1
- verwerking van de molverhouding (1:2) en rest van de berekening 1

16 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- stof 5 juist, stof 2 verlaat de bezinkbak aan de onderzijde en stof 4 verlaat de bezinkbak aan de bovenzijde 1
- gedeeltelijke afvoer van stof 2 juist weergegeven 1
- ruimte R getekend en consequent verbonden met de uitstroom van stof 2 uit de bezinkbak, en de uitstroom van stof 3 en stof 6 uit R getekend 1
- ruimte S getekend en consequent verbonden met de uitstroom van stof 4 uit de bezinkbak, en de uitstroom van stof 1 en stof 6 uit S getekend 1

Opmerkingen

– *Als de gedeeltelijke afvoer van stof 2 is getekend als een afzonderlijke stofstroom die de bezinkbak aan de onderzijde verlaat, dit niet aanrekenen.*
– *Als aan een stofstroom een extra stof is toegevoegd, dit slechts eenmaal aanrekenen.*
– *Als de uitstroom van stoffen 3 en 6 uit R met één pijl is weergegeven, dit niet aanrekenen.*

2.12 Ammoniak-brandstofcel

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 73

17 **maximumscore 2**

$2\ NH_3\ +\ 6\ OH^-\ \rightarrow\ N_2\ +\ 6\ H_2O\ +6\ e^-$

- de elementbalans juist 1
- de ladingsbalans juist 1

18 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
MnO_2 bestaat uit ionen. Als MnO_2 in vaste toestand is, kunnen deze ionen niet vrij bewegen / liggen de ionen vast in een ionrooster. (Vast MnO_2 kan dus geen elektrische stroom geleiden.)

- MnO_2 bestaat uit ionen. 1
- Ionen in vast MnO_2 kunnen niet vrij bewegen. / Ionen liggen vast in een ionrooster. 1

19 **maximumscore 2**

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
- Bij de C-MnO_2-elektrode worden elektronen opgenomen. Dit is dus de positieve elektrode.
- Aan de C-MnO_2-elektrode reageert de oxidator. De C-MnO_2-elektrode is dus de positieve elektrode.
- De C-Ni-elektrode staat elektronen af en is dus de negatieve elektrode. C-MnO_2-elektrode is dus de positieve elektrode.

- juiste uitleg 1
- consequente conclusie 1

20 **maximumscore 2**

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
- Het energieniveau van de reactieproducten van stap 1/reactie 1 ligt lager dan het energieniveau van de beginstoffen. (Er komt dus energie vrij.) De reactie is dus exotherm.
- De pijl van stap 1/reactie 1 wijst omlaag. (Er komt dus energie vrij). De reactie is dus exotherm.
- ΔE_2 hoort bij stap 1/reactie 1 en ΔE_2 is een negatief getal (want de pijl wijst omlaag). De reactie is dus exotherm.

- relevant gegeven uit figuur 2 1
- consequente conclusie 1

21 **maximumscore 3**

$4\ NH_3 + 5\ O_2 \rightarrow 4\ NO + 6\ H_2O$

- uitsluitend NH_3 en O_2 voor de pijl en uitsluitend NO en H_2O na de pijl 1
- N- en H-balans juist 1
- O-balans juist 1

22 **maximumscore 1**

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– smogvorming
– aantasting van de ozonlaag
– Het is een giftig gas.
– zure depositie / zure neerslag / zure regen

Opmerking

Het volgende antwoord goed rekenen: (Sommige) stikstofoxides zijn (indirect) een broeikasgas.

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 3

Chemie in de praktijk

Groene chemie en duurzaamheid

vragen vanaf blz. 76

3.1 Groen cement

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 76

1 **maximumscore 2**

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– Tot poeder vermalen steenkool heeft een groter (reactie-/contact)oppervlak. Hierdoor zijn er meer (effectieve) botsingen (per tijdseenheid, waardoor de verbranding sneller gaat).
– Poeder heeft een grotere verdelingsgraad. Hierdoor botsen de deeltjes vaker (effectief, waardoor de verbranding sneller gaat).

- juist verband gegeven tussen de tot poeder vermalen steenkool en het (reactie-/contact)oppervlak / de verdelingsgraad 1
- juist verband gegeven tussen het (reactie-/contact)oppervlak en het aantal botsingen / de verdelingsgraad en het aantal botsingen 1

Indien slechts een juist verband is gegeven tussen het tot poeder vermalen en het aantal botsingen / tussen de reactiesnelheid en het aantal botsingen 1

2 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

$3\ CaO\ +\ SiO_2\ \rightarrow\ Ca_3SiO_5$

- $3\ CaO + SiO_2$ voor de pijl 1
- Ca_3SiO_5 na de pijl 1

Indien een vergelijking is gegeven als:

- $CaO\ +\ SiO_2\ \rightarrow\ CaSiO_3$
- $2\ CaO\ +\ SiO_2\ \rightarrow\ Ca_2SiO_4$
- $CaO\ +\ 3\ SiO_2\ \rightarrow\ CaSi_3O_7$ 1

Opmerkingen

- *Een vergelijking als de volgende goed rekenen:* $6\ CaO\ +\ 2\ SiO_2\ \rightarrow\ Ca_6Si_2O_{10}$
- *Een formule als* $(CaO)_3SiO_2$ *hier goed rekenen.*

3 maximumscore 1

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- het verbranden van steenkool / Voor het verhitten van de oven wordt een fossiele brandstof gebruikt.
- In de klei (of in de kalksteen) kunnen organische resten zitten die ook verbranden (, hierbij ontstaat CO_2).

Opmerking

Het volgende antwoord goed rekenen:

Voor het ronddraaien van de buis is energie nodig. Als die door verbranding van fossiele brandstoffen wordt verkregen, ontstaat CO_2.

4 maximumscore 2

Voorbeelden van een juiste uitleg zijn:

- NO_x ontstaat door de reactie van (het gas) stikstof (uit de lucht) met zuurstof.
- Wanneer stikstof verbrandt, ontstaat NO_x.
- De lucht is dan heet genoeg om NO_x te laten ontstaan.

Voorbeelden van een juist ongewenst effect zijn:

- zure depositie / zure regen / verzuring / pH-daling
- In de lucht ontstaat salpeterzuur.
- smogvorming
- aantasting van de ozonlaag
- eutrofiëring

- juiste uitleg waarom NO_x ontstaat 1

- juist ongewenst effect van NO_x 1

5 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Reactie 2 (is de zuur-basereactie).
H^+ is het zuur. / Het H^+-ion is het zuur.
CO_3^{2-} is de base. / Het carbonaat-ion is de base.

- H^+ is het zuur 1
- CO_3^{2-} is de base en reactie 2 (is de zuur-basereactie) 1

Indien een antwoord is gegeven als:
– Reactie 2: H^+ is de base en CO_3^{2-} is het zuur.
– Reactie 2: CO_3^{2-} is de base en Ca^{2+} is het zuur.
– Reactie 3: OH^- is de base en Ca^{2+} is het zuur. 1

Opmerking
Een antwoord als het volgende goed rekenen:
Reactie 2 (is de zuur-basereactie). H^+ is het zuur en $CaCO_3$ is de base.

6 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

$2\ H_2O \rightarrow 4\ H^+ + O_2 + 4\ e^-$ 1×
$2\ H^+ + CaCO_3 \rightarrow H_2O + CO_2 + Ca^{2+}$ 2×
$Ca^{2+} + 2\ OH^- \rightarrow Ca(OH)_2$ 2×
$2\ H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2\ OH^-$ 2× +

$4\ H_2O + 2\ CaCO_3 \rightarrow O_2 + 2\ CO_2 + 2\ Ca(OH)_2 + 2\ H_2$

- gelijkmaken van de elektronen door reactie 1 en 4 in de juiste verhouding te laten verlopen 1
- de vier reacties in de juiste verhouding bij elkaar opgeteld 1
- gelijke deeltjes voor en na de pijl tegen elkaar weggestreept 1

7 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
halfreactie: $H_2 \rightarrow 2\ H^+ + 2e^-$
Aan elektrode A worden elektronen afgestaan, dus elektrode A is de negatieve elektrode. / Elektrode A is de negatieve elektrode omdat hier de reductor reageert.

- halfreactie juist 1
- uitleg en conclusie consequent met de gegeven halfreactie 1

Opmerking

Wanneer in de halfreactie in plaats van een enkele pijl het evenwichtsteken staat, dit goed rekenen.

8 maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:

toelichting uitgangspunt 3:
– (Om de reacties in de reactor te laten verlopen hoeft geen steenkool verbrand te worden, dus) bij het nieuwe proces ontstaat minder CO_2.
– Bij het nieuwe proces ontstaat geen NO_x / ontstaat geen CO.

toelichting uitgangspunt 6:
De waterstof en zuurstof die ontwijken uit de reactor worden in een brandstofcel weer omgezet tot elektrische stroom, die hergebruikt kan worden om de reactor van energie te voorzien.

- toelichting uitgangspunt 3 juist 1
- toelichting uitgangspunt 6 juist 1

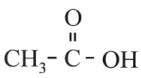
Chemie van het leven

vragen vanaf blz. 81

3.2 Disulfiram

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 81

1 maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- carbonzuurgroep juist 1
- de gegeven formule voldoet aan de molecuulformule CH_3COOH 1

Indien een antwoord is gegeven als: CH_3COOH 1

2 maximumscore 2
$2\ H^+$

- elementbalans juist 1
- ladingsbalans juist bij een juiste formule 1

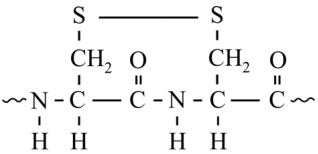
of

- ladingsbalans juist 1

- elementbalans juist bij een juiste formule 1

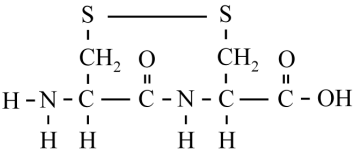
Indien het volgende antwoord is gegeven:
(1) H^+ 1

3 maximumscore 3
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de peptidegroep juist en de afgebroken peptidegroepen aan het begin en einde van de keten 1
- de restgroepen juist en juist met elkaar verbonden 1
- begin en einde van de peptideketen juist weergegeven, bijvoorbeeld met ~ en de rest van de structuurformule juist 1

Indien het volgende antwoord is gegeven: 2



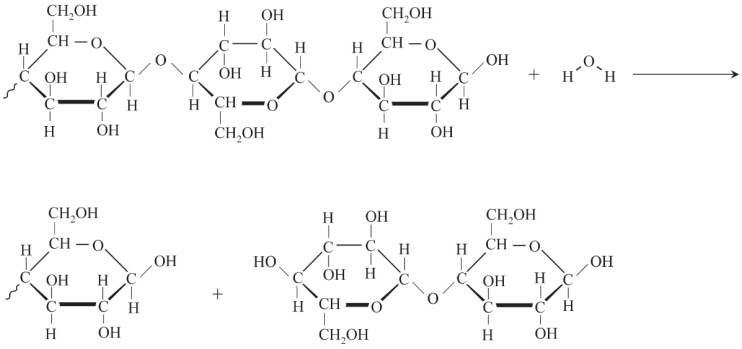
3.3 Koeien boeren methaan op

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 82

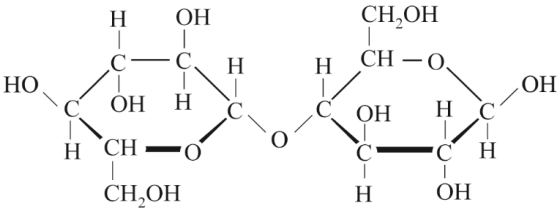
4 maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
– (het versterkt) broeikaseffect
– opwarming van de aarde

5 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



-  voor de pijl 1
- het afgesplitste disacharidemolecuul na de pijl juist:



1

- het fragment na de pijl is in overeenstemming met het afgesplitste molecuul en de elementbalans juist 1

Opmerkingen

- *De bindingshoek van H_2O niet beoordelen.*
- *Als in plaats van de structuurformule een molecuulformule van water is gegeven, dit niet aanrekenen.*
- *De stand van de OH-groepen in de reactieproducten niet beoordelen.*
- *Als één of meer overschrijffouten zijn gemaakt in de structuurformules van de disacharide en het fragment na de pijl, dit slechts eenmaal aanrekenen.*

6 maximumscore 4

$C_6H_{12}O_6 + 2\ H_2O \rightarrow 2\ C_2H_4O_2 + 2\ CO_2 + 4\ H_2$

- $C_6H_{12}O_6$ en H_2O voor de pijl en CO_2 en H_2 na de pijl 1
- $C_2H_4O_2$ na de pijl 1

- C-balans en O-balans juist en de gebruikte molverhouding voor glucose : (de gebruikte formule voor) azijnzuur = 1 : 2 1
- H-balans juist bij uitsluitend de juiste formules voor glucose, water, koolstofdioxide, waterstof en de gebruikte formule voor azijnzuur 1

Opmerking
Als voor azijnzuur de formule CH_3COOH is gebruikt, dit niet aanrekenen.

7 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

In een koe wordt gemiddeld per dag omgezet aan H_2:

$\frac{165}{2,02} = 8,17 \cdot 10^1$ (mol).

Hieruit zou volgens reactie 1 kunnen ontstaan aan CH_4:

$8,17 \cdot 10^1 \times \frac{1}{4} = 2,04 \cdot 10^1$ (mol).

Dit komt overeen met een volume CH_4 van $2,04 \cdot 10^1 \times 25 = 5,1 \cdot 10^2$ (L).

- berekening van de chemische hoeveelheid waterstof die per dag wordt omgezet 1
- omrekening naar de chemische hoeveelheid methaan die per dag ontstaat 1
- omrekening naar het volume in L methaan 1
- significantie 1

indien een antwoord als het volgende is gegeven:
In een koe wordt gemiddeld per dag omgezet aan H_2:

$\frac{165}{2,02} = 8,17 \cdot 10^1$ (mol).

Hieruit zou volgens reactie 1 kunnen ontstaan aan CH_4:

$8,17 \cdot 10^1 \times \frac{1}{4} = 2,04 \cdot 10^1$ (mol).

Dit komt overeen met een massa CH_4 van $2,04 \cdot 10^1 \times 16,0 = 3,26 \cdot 10^2$ (g).

Het volume CH_4 is dus $\frac{3,26 \cdot 10^2}{0,72} = 4,5 \cdot 10^2$ (L). 3

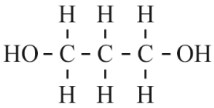
8 maximumscore 1

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
- Het substraat voor MCR past niet meer (doordat 3-NOP aan MCR bindt).
- 3-NOP blokkeert de actieve site van MCR.

– 3-NOP is een inhibitor voor het enzym MCR.
– Doordat 3-NOP aan het enzym MCR bindt, doet MCR het niet meer.
– MCR zet 3-NOP om in plaats van H_2/CO_2.

9 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- structuurformule met drie C-atomen en een OH-groep aan het eerste C-atoom 1
- de tweede OH-groep aan het derde C-atoom en de rest van de structuurformule juist 1

indien de structuurformule van een ander alkaan-1,3-diol of van propaan-2,2-diol is gegeven 1
indien de structuurformule van propaanzuur of propaandizuur is gegeven 1

UITWERKINGEN EXAMEN 1

2025 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 87

Bacteriën maken aniline uit suiker

1 maximumscore 4

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

$$C_6H_6 + HNO_3 + 3\ H_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 + 3\ H_2O$$

$$\frac{93,1}{78,1 + 63,0 + 3 \times 2,02} = 0,633\ (63,3\%)$$

of

$$C_6H_6 + HNO_3 + 3\ H_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 + 3\ H_2O$$

$$\frac{93,1}{93,1 + 3 \times 18,0} = 0,633\ (63,3\%)$$

- optellen van reactie 1 en 2 in de verhouding 1:1 — 1
- gelijke deeltjes voor en na de pijl weggestreept — 1
- de molaire massa's juist — 1
- consequente verwerking van de coëfficiënten en de rest van de berekening — 1

Opmerking
Als, bij een ontbrekend antwoord op de eerste deelvraag, de atoomeconomie van reactie 2 juist is berekend, deze berekening van de atoomeconomie goed rekenen.

2 maximumscore 1

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
- Deze stof is bijtend/corrosief.
- Deze stof geeft brand- en explosiegevaar.

3 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

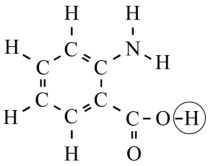
$pOH = 14,00 - 7,5 = 6,5$

$[OH^-] = 10^{-6,5} = 3 \cdot 10^{-7}$ (mol L^{-1}).

- berekening van de pOH — 1

- omrekening naar de $[OH^-]$ 1
- significantie 1

4 maximumscore 1



5 maximumscore 2

- waterstofbrug 1
- vanderwaalsbinding/molecuulbinding 1

6 maximumscore 1

(verschil in) dichtheid

7 maximumscore 2

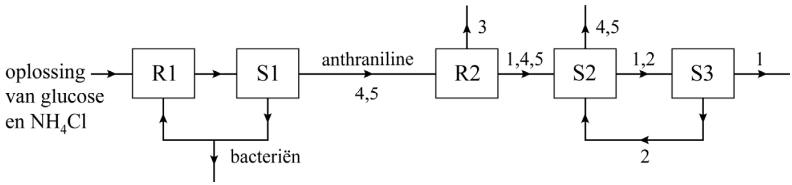
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
De kookpunten zijn verschillend dus destillatie.

- uitleg aan de hand van de kookpunten 1
- consequente conclusie 1

indien het volgende antwoord is gegeven: 1
De kookpunten zijn verschillend dus indampen.

8 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de blokken S2 en S3 getekend en juist verbonden met R2 1
- nummers 1 en 3 juist weergegeven 1
- nummers 4 en 5 juist weergegeven 1
- nummer 2 juist weergegeven, inclusief gesloten recirculatie van nummer 2 1

Opmerkingen

– *Als in plaats van nummers, juiste formules of stofnamen zijn gegeven,*

dit niet aanrekenen.
- *Als nummers zijn gezet bij de reeds weergegeven stofstromen, dit niet beoordelen.*
- *Als bij S2 ook een instroom van nummer 2 van buiten is getekend, dit niet aanrekenen mits elders in het blokschema een uitstroom van nummer 2 is getekend.*

Zeewater-accu

9 maximumscore 2

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

De molariteit Na^+-ionen is $470 \times 10^{-3} = 4,70 \cdot 10^{-1}$ (mol L^{-1}).

De concentratie Na^+-ionen is dan $4,70 \cdot 10^{-1} \times 23,0 = 10,8$ (g L^{-1}).

of

De concentratie Na^+-ionen is $470 \times 23,0 = 1,08 \cdot 10^4$ (mg L^{-1}).

De concentratie Na^+-ionen is dan $1,08 \cdot 10^4 \times 10^{-3} = 10,8$ (g L^{-1}).

- juiste verwerking van de molaire massa van Na^+ 1
- de rest van de berekening 1

10 maximumscore 1

$CF_3SO_3^-$

11 maximumscore 2

$Na^+ + e^- \rightarrow Na$ 4×

$4\ OH^- \rightarrow O_2 + 2\ H_2O + 4\ e^-$ 1× +

$4\ Na^+ + 4\ OH^- \rightarrow 4\ Na + O_2 + 2\ H_2O$

- de halfreactie van Na^+ juist 1
- beide halfreacties in de juiste verhouding opgeteld en elektronen weggestreept 1

12 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

In halfreactie 1 staan elektronen na de pijl en reageert dus een reductor.
Bij opladen reageert dus een oxidator aan de koolstofelektrode.

- juist verband gegeven tussen opnemen/afstaan van elektronen en oxidator/reductor 1
- inzicht dat halfreactie 1 moet worden omgekeerd en consequente

conclusie 1

of

Bij stroomlevering draait halfreactie 1 om. Aan de koolstofelektrode worden dan elektronen opgenomen en reageert dus een oxidator.

- inzicht dat bij stroomlevering halfreactie 1 moet worden omgekeerd 1
- juist verband gegeven tussen opnemen/afstaan van elektronen en consequente conclusie 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 9**, bij **vraag 12** moet bij de voorbeelden van een juist antwoord, het eerste voorbeeldantwoord

In halfreactie 1 staan elektronen na de pijl en reageert dus een reductor. Bij opladen reageert dus een oxidator aan de koolstofelektrode.

vervangen worden door:

In halfreactie 1 staan elektronen na de pijl en reageert dus een reductor. Bij stroomlevering reageert dus een oxidator aan de koolstofelektrode.

13 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
reactie: $2\ H_2O\ +\ 2\ Na\ \rightarrow\ 2\ NaOH\ +\ H_2$
H220 is van toepassing op de stof: waterstof/H_2

- de reactie juist 1
- waterstof/H_2 1

Opmerking
Als NaOH is genoteerd als $Na^+ + OH^-$, dit goed rekenen.

14 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
(Het deeltje dat in halfreactie 3 elektronen opneemt:) Na^+
In Na_3Sb is een metaalrooster aanwezig.

- Na^+ 1
- metaalrooster 1

indien het volgende antwoord is gegeven: 1
(Het deeltje dat in halfreactie 3 elektronen opneemt:) Sb

In Na_3Sb is een ionrooster aanwezig.

15 maximumscore 4

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

Per mol Sb_2S_3 wordt 12 mol elektronen overgedragen. De energie die per mol Sb_2S_3 wordt geleverd, is $12 \times 51 = 6{,}12 \cdot 10^2$ (Wh mol^{-1}).

De energie die per gram Sb_2S_3 wordt geleverd, is $\frac{6{,}12 \cdot 10^2}{340} = 1{,}80$ (Wh g^{-1}).

De energiedichtheid van Sb_2S_3 is $1{,}80 \times 10^3 = 1{,}8 \cdot 10^3$ (Wh kg^{-1}).

- inzicht dat 12 mol elektronen per mol Sb_2S_3 worden overgedragen 1
- juiste verwerking van de hoeveelheid energie van 1 mol elektronen 1
- de rest van de berekening 1
- significantie 1

of

De chemische hoeveelheid Sb_2S_3 per kilogram is $\frac{1{,}0 \cdot 10^3}{340} = 2{,}94$ (mol).

De chemische hoeveelheid elektronen die per kg Sb_2S_3 kan worden geleverd is $2{,}94 \times 12 = 3{,}53 \cdot 10^1$ (mol).

De energiedichtheid van Sb_2S_3 is $3{,}53 \cdot 10^1 \times 51 = 1{,}8 \cdot 10^3$ (Wh kg^{-1}).

- berekening van de chemische hoeveelheid Sb_2S_3 per kg Sb_2S_3 1
- inzicht dat 12 mol elektronen per mol Sb_2S_3 worden overgedragen 1
- de rest van de berekening 1
- significantie 1

16 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

De dikte van het naaldje bij letter k is 10,5 mm ($10{,}0 \leq$ dikte $\leq 11{,}0$).

De lengte van het maatbalkje is 13,0 mm ($12{,}5 \leq$ lengte $\leq 13{,}5$).

De dikte van het naaldje is $\frac{200}{13{,}0} \times 10{,}5 = 1{,}62 \cdot 10^2$ (nm).

De dikte is $\frac{1{,}62 \cdot 10^2}{0{,}37} = 4{,}4 \cdot 10^2$ (atomen).

- berekening van de dikte van het naaldje 1
- omrekening naar het aantal atomen 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 11**, bij **vraag 16** moet

De dikte van het naaldje bij letter k is 10,5 mm (10,0 ≤ dikte ≤ 11,0).
De lengte van het maatbalkje is 13,0 mm (12,5 ≤ lengte ≤ 13,5).
De dikte van het naaldje is $\frac{200}{13,0} \times 10,5 = 1,62 \cdot 10^2$ (nm).

De dikte is $\frac{1,62 \cdot 10^2}{0,37} = 4,4 \cdot 10^2$ (atomen).

vervangen worden door:

De dikte van het naaldje bij letter k is 10,5 mm (10,0 ≤ dikte ≤ 11,0).
De lengte van het maatbalkje is 13,5 mm (13,0 ≤ lengte ≤ 14,0).
De dikte van het naaldje is $\frac{200}{13,5} \times 10,5 = 1,56 \cdot 10^2$ (nm).

De dikte is $\frac{1,56 \cdot 10^2}{0,37} = 4,2 \cdot 10^2$ (atomen).

17 **maximumscore 2**
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
- Bij gebruik van naaldjes ontstaat een open structuur. / Er zit ruimte tussen de naaldjes. Hierdoor kunnen Na^+-ionen een groter gedeelte van de elektrode bereiken en worden in totaal meer elektronen opgenomen. De accu kan dus meer energie opslaan.
- Het gedeelte van de elektrode waarin Na^+-ionen kunnen doordringen is bij gebruik van naaldjes in verhouding groter, zodat er in totaal meer elektronen kunnen worden opgenomen. De accu kan dus meer energie opslaan.
- Het gedeelte van de elektrode waarin Na^+-ionen niet kunnen doordringen is bij gebruik van naaldjes kleiner geworden. Er vinden meer reacties plaats tussen Na^+-ionen en het elektrodemateriaal (en dus wordt er meer energie opgeslagen). De accu kan dus meer energie opslaan.

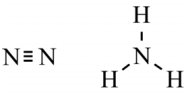
- inzicht dat Na^+-ionen een groter gedeelte van de elektrode kunnen bereiken 1
- inzicht dat er meer elektronen kunnen worden opgenomen en conclusie 1

Stikstofbindende bacteriën maken etheen

18 **maximumscore 1**
eiwitten

Opmerking
Het volgende antwoord hier goed rekenen: aminozuren.

19 **maximumscore 2**
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



per structuurformule 1

Opmerking
De bindingshoeken niet beoordelen.

20 **maximumscore 2**
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
– De omzetting verloopt bij een lagere temperatuur dan in de industrie. De activeringsenergie van de reactie is dus verlaagd. Dit komt door de aanwezigheid van enzymen / een (bio)katalysator (die de reactie katalyseren/katalyseert).
– (De omzetting van stikstof (en waterstof) tot ammoniak heeft een zeer hoge activeringsenergie.) De omzetting in de bacteriën verloopt onder invloed van enzymen, waardoor de activeringsenergie wordt verlaagd.

• inzicht dat de activeringsenergie wordt verlaagd 1
• inzicht dat enzymen / een (bio)katalysator de reactie mogelijk maken/maakt 1

Indien een antwoord is gegeven als: 1
De omzetting in de bacteriën verloopt onder invloed van enzymen, waardoor de activeringsenergie kan worden overbrugd.

21 **maximumscore 2**
Voorbeelden van een goed te rekenen reactievergelijking zijn:
– $NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + OH^-$
– $NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-$

• NH_3 en H_2O voor de pijl en NH_4^+ na de pijl 1

- OH^- na de pijl en de elementbalans 1

22 maximumscore 3

$C_3H_8SO + 2\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow CH_3SH + C_2H_4 + H_2O$

- H^+ voor de pijl 1
- e^- aan dezelfde kant van de pijl als H^+ 1
- elementbalans en ladingsbalans juist bij uitsluitend juiste formules voor en na de pijl 1

indien het volgende antwoord is gegeven: 2

$C_3H_8SO + 2\ H^+ \rightarrow CH_3SH + C_2H_4 + H_2O + 2\ e^-$

23 maximumscore 3

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

Het volume etheen dat in het buisje ontstaat, is

$3 \cdot 10^{-2} \times 10^{-6} \times 24 \times 10^3 = 7,2 \cdot 10^{-4}$ (cm^3).

Het volume grond waarbij de wortelgroei net niet wordt verstoord, is

$\frac{7,2 \cdot 10^{-4}}{0,1} \times 10^3 = 7$ (dm^3).

- berekening van het volume etheen dat ontstaat 1
- omrekening naar het volume grond 1
- omrekening van µmol naar mol en omrekening van volume-eenheden 1

of

De chemische hoeveelheid etheen per m^3 grond bij de drempelwaarde is

$\frac{0,1 \times 10^{-3}}{24} = 4,2 \cdot 10^{-6}$ (mol). Dit komt overeen met 4,2 µmol per m^3, ofwel

$4,2 \cdot 10^{-3}$ µmol per dm^3.

Het volume grond waarbij de wortelgroei net niet wordt verstoord, is

$\frac{3 \cdot 10^{-2}}{4,2 \cdot 10^{-3}} = 7$ (dm^3).

- omrekening van de drempelwaarde van etheen naar de chemische hoeveelheid etheen 1
- omrekening naar het volume grond 1
- omrekening van mol naar µmol en omrekening van volume-eenheden 1

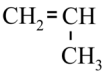
Opmerking

Een fout in de omrekening van eenheden hier slechts eenmaal aanrekenen.

Mondkapjes

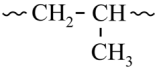
24 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de structuurformule bevat het fragment C=C 1
- de rest van de structuurformule 1

Indien het volgende antwoord is gegeven: 1



25 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
De ketens van polymeer A bevatten alleen C- en H-atomen / bevatten geen OH- en geen NH-groepen. De stof is dus / De ketens zijn dus hydrofoob/apolair (waardoor watermoleculen niet kunnen binden).

- Ketens van polymeer A bevatten alleen C- en H-atomen / bevatten geen OH- en geen NH-groepen. 1
- inzicht dat polymeer A / dat de ketens hydrofoob/apolair is/zijn 1

26 maximumscore 1

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
- $Mg(C_{17}H_{35}COO)_2$
- $Mg(C_{18}H_{35}O_2)_2$

27 maximumscore 2

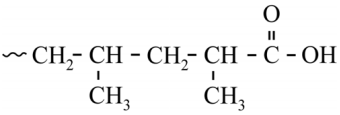
Voorbeelden van een juiste stofeigenschap zijn:
- Polymeer A kan smelten/vloeibaar worden.
- Polymeer A wordt vervormbaar bij verwarmen.

Voorbeelden van een juist kenmerk op microniveau zijn:
- Polymeer A is een ketenpolymeer / bestaat uit losse ketens.
- Er zijn geen crosslinks aanwezig (in polymeer A) / Moleculen/ketens van polymeer A vormen geen netwerk.

- juiste stofeigenschap 1
- juist kenmerk op microniveau 1

28 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de carboxylgroep juist 1
- de rest van het fragment en het begin van de keten weergegeven met ~ 1

29 maximumscore 3

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

Een mondkapje bevat $\frac{2,45}{42,1} = 5,82 \cdot 10^{-2}$ (mol) eenheden polymeer A.

Bij verbranding ontstaat per mondkapje $5,82 \cdot 10^{-2} \times 3 = 1,75 \cdot 10^{-1}$ (mol) CO_2.

De massa CO_2 per mondkapje is $1,75 \cdot 10^{-1} \times 44,0 = 7,68$ (g).

De totale massa CO_2 is $7,68 \times 2,0 \cdot 10^{9} \times 10^{-6} = 1,5 \cdot 10^{4}$ (ton).

of

De totale massa van polymeer A die werd verbrand is
$2,0 \cdot 10^{9} \times 2,45 = 4,90 \cdot 10^{9}$ (gram).

De chemische hoeveelheid repeterende eenheden in polymeer A is
$\frac{4,90 \cdot 10^{9}}{42,1} = 1,16 \cdot 10^{8}$ (mol).

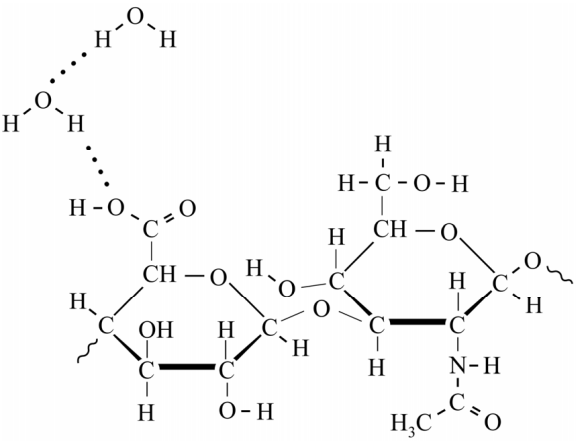
Bij verbranding ontstaat $3 \times 1,16 \cdot 10^{8} = 3,49 \cdot 10^{8}$ (mol) CO_2.
De massa CO_2 is $3,49 \cdot 10^{8} \times 44,0 = 1,54 \cdot 10^{10}$ (g).
Het aantal ton CO_2 is dus $1,54 \cdot 10^{10} \times 10^{-6} = 1,5 \cdot 10^{4}$ (ton).

- juiste verwerking van de molaire massa van de repeterende eenheid van polymeer A en van de molaire massa van CO_2 1
- juiste verwerking van de molverhouding 1
- de rest van de berekening 1

Hyaluronzuur in fillers

30 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- watermolecuul getekend dat met een waterstofbrug direct gebonden is aan het fragment hyaluronzuur 1
- tweede watermolecuul getekend dat met een waterstofbrug gebonden is aan het andere watermolecuul 1

Opmerking
Als meer dan twee waterstofbruggen zijn getekend, per onjuiste waterstofbrug één scorepunt in mindering brengen.

31 maximumscore 2

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

De chemische hoeveelheid repeterende eenheden in 1,0 gram HyZ is $\frac{1,0}{379} = 2,64 \cdot 10^{-3}$ (mol).

De chemische hoeveelheid water die gebonden wordt, is $\frac{44}{18,0} = 2,44$ (mol).

Dus het aantal watermoleculen dat elke repeterende eenheid kan binden, is $\frac{2,44}{2,64 \cdot 10^{-3}} = 9,3 \cdot 10^{2}$.

- berekening van de chemische hoeveelheid water en repeterende

eenheden in HyZ 1
- omrekening naar het aantal moleculen water per repeterende eenheid HyZ 1

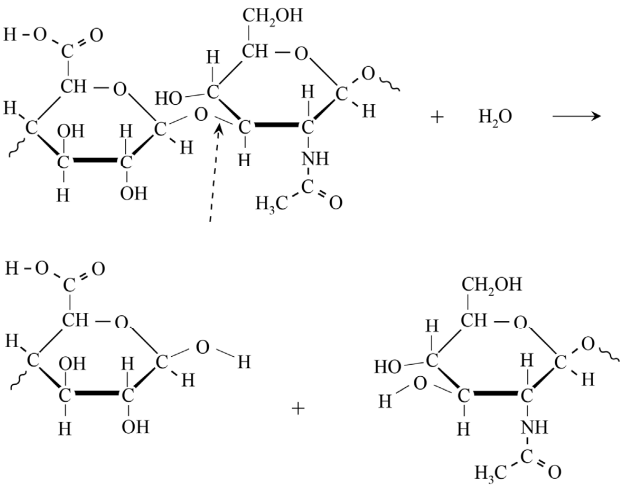
of

De massa van watermoleculen die worden gebonden aan één repeterende eenheid HyZ, is $44 \times 379 = 1{,}67 \cdot 10^4$ (u).
Dus het aantal watermoleculen dat elke repeterende eenheid kan binden, is $\frac{1{,}67 \cdot 10^4}{18{,}0} = 9{,}3 \cdot 10^2$.

- berekening van de massa van watermoleculen die worden gebonden aan één repeterende eenheid HyZ 1
- omrekening naar het aantal moleculen water per repeterende eenheid HyZ 1

Opmerking
Als in de berekening van de chemische hoeveelheid repeterende eenheden HyZ ook de massa van de uiteinden wordt meegenomen, dit niet beoordelen.

32 maximumscore 3
Een voorbeeld van een juist antwoord is:

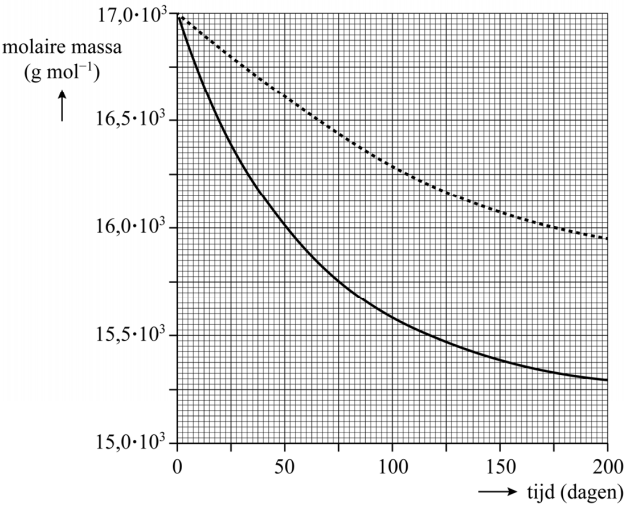


- de formule van water voor de pijl 1

- na de pijl de binding tussen de ringen verbroken en aan weerszijden van de verbroken binding een hydroxylgroep getekend 1
- de rest van de structuurformules na de pijl juist 1

33 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de geschetste lijn begint in $17{,}0 \cdot 10^3$ en eindigt hoger dan de lijn voor de afbraak bij kamertemperatuur 1
- de geschetste lijn heeft de juiste vorm 1

34 maximumscore 1

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- Hyaluronidase / Het enzym is specifiek voor hyaluronzuur (en kan dus niet hyaluronzuur met crosslinks afbreken).
- Hyaluronidase / Het enzym katalyseert maar één soort reactie (en kan dus de crosslink niet afbreken).
- De vorm van hyaluronzuur / de beginstof is veranderd, waardoor het enzym niet meer past.
- Er past alleen maar hyaluronzuur / één soort deeltje (de sleutel) op het enzym/hyaluronidase (het slot).

35 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

De molaire massa van BDDE is 202 (g mol^{-1}).

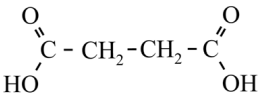
De massa van $1{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol BDDE is $1{,}0 \cdot 10^{-5} \times 202 = 2{,}02 \cdot 10^{-3}$ (g).
De massa van 1,0 liter filler is $(1{,}0 \times 10^{3} =) 1{,}0 \cdot 10^{3}$ (g).
De veilige grens in de filler is dus: $\frac{2{,}02 \cdot 10^{-3}}{1{,}0 \cdot 10^{3}} \times 10^{6} = 2{,}0$ (massa-ppm).

of

De molaire massa BDDE = 202 (g mol^{-1}).
De massa van $1{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol BDDE is $1{,}0 \cdot 10^{-5} \times 202 \times 10^{3} = 2{,}02$ (mg).
De massa van 1,0 liter filler is $(1{,}0 \times 10^{3} \times 10^{-3} =) 1{,}0$ (kg).
Massa-ppm is het aantal mg per kg.
De veilige grens in de filler is dus 2,0 (massa-ppm).

- de molaire massa van BDDE juist 1
- berekening van de massa BDDE 1
- omrekening naar het gehalte in massa-ppm 1

36 **maximumscore 3**
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- een koolstofketen met vier koolstofatomen getekend 1
- de structuurformule bevat een carboxylgroep 1
- een tweede carboxylgroep en de rest van de structuurformule juist 1

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	4	1	3	1	2	1	2	4	2	1
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	2	2	2	2	4	2	2	1	2	2
jij										

vraag	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
max	2	3	3	2	2	1	2	2	3	2
jij										

vraag	31	32	33	34	35	36
max	2	3	2	1	3	3
jij						

Totaal: _____ van de 78 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/78$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 2

2026 tijdvak 1

vragen vanaf blz. 108

Koffiebekers gerecycled

1 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– De lineaire/onvertakte (hoofd)ketens van PE-moleculen bestaan alleen uit C-atomen (en H-atomen). Een dergelijke keten kan alleen zijn ontstaan door polyadditie.

– Bij polycondensatie komt in de (hoofd)keten ook een andere atoomsoort terecht dan alleen koolstofatomen. / Bij polycondensatie komen in de (hoofd)keten ook zuurstofatomen (of stikstofatomen) terecht. Deze zijn niet aanwezig in PE, dus het is geen polycondensatie maar polyadditie.

– PE is het polymeer van (het monomeer) etheen / van etheenmoleculen. (Etheenmoleculen hebben een C=C-binding die openbreekt bij polymerisatie.) Het is dus polyadditie.

– Er zijn geen esterbindingen en geen amidebindingen/peptidebindingen aanwezig (in de hoofdketen), dus het is polyadditie.

• inzicht dat de (hoofd)keten van PE alleen C-atomen bevat / inzicht dat polycondensatie ook andere atoomsoorten in de (hoofd)keten geeft dan alleen koolstofatomen / inzicht dat polycondensatie ook zuurstofatomen in de (hoofd)keten geeft / inzicht dat de (hoofd)keten van PE geen zuurstofatomen (of stikstofatomen) bevat / inzicht dat PE het polymeer

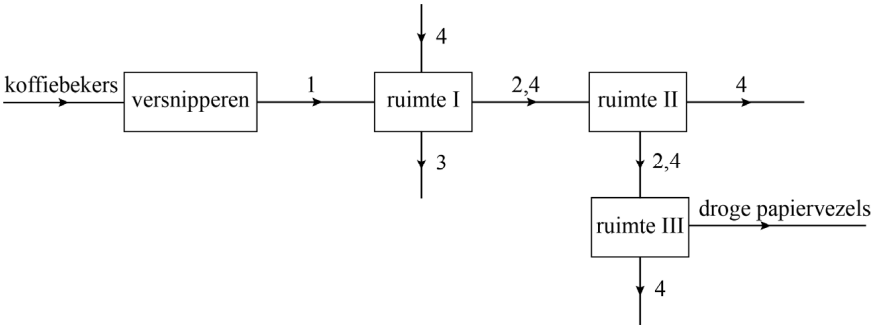
van etheen(moleculen) is / inzicht dat er geen esterbindingen en geen amidebindingen/peptidebindingen aanwezig zijn 1
- consequente conclusie 1

2 maximumscore 1
(verschil in) dichtheid

Opmerking
Het volgende antwoord goedrekenen:
(verschil in) polariteit/oplosbaarheid / PE is hydrofoob en de pulp (en water) is/zijn hydrofiel.

3 maximumscore 1
(verschil in) deeltjesgrootte

4 maximumscore 3
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- uitsluitend nummer 1 tussen ruimte versnipperen en ruimte I, een pijl met uitsluitend nummer 3 uit ruimte I **en** een pijl met uitsluitend nummer 4 in ruimte I 1
- uitsluitend nummers 2 en 4 van ruimte I naar ruimte II **en** een pijl met uitsluitend nummer 4 uit ruimte II 1
- uitsluitend nummers 2 en 4 van ruimte II naar ruimte III **en** een pijl met uitsluitend nummer 4 uit ruimte III 1

Opmerkingen
– *Als de uitgaande stofstroom 4 uit ruimte II en/of ruimte III is verbonden met de ingaande stofstroom 4 naar ruimte I, dit goedrekenen.*
– *Als in plaats van de juiste nummers namen of formules zijn gegeven, dit niet aanrekenen.*

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 7**, bij **vraag 4** moet

de volgende opmerking worden toegevoegd:

Opmerking
– *Als uitsluitend nummer 2 van ruimte II naar ruimte III is gegeven **en** een pijl met uitsluitend nummer 4 uit ruimte III is getekend, mag scorebol 3 toch worden toegekend.*

5 maximumscore 2
Voorbeelden van een juist argument voor de stelling zijn:
– PE wordt verwerkt tot plastic **en** papier wordt verwerkt tot toiletpapier. / Alle grondstoffen (PE en papier) kunnen na verwerking weer gebruikt worden voor nieuwe producten.
– Bij het proces ontstaat (blijkbaar) geen afval.

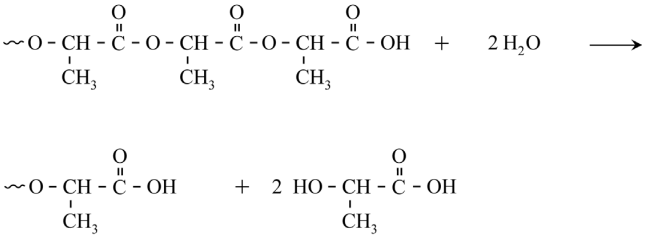
Voorbeelden van een juist argument tegen de stelling zijn:
– Het (stevige) papier van de bekers wordt gebruikt voor toiletpapier. Er is dus kwaliteitsverlies van het papier. / Er vindt downcycling plaats.
– Toiletpapier wordt niet gerecycled.

• een juist argument voor 1
• een juist argument tegen 1

Opmerkingen
– *Het volgende argument tegen de stelling goedrekenen: Uiteindelijk is het PE niet meer geschikt om nog verder te recyclen. / Uiteindelijk wordt PE verbrand.*
– *Het volgende argument tegen de stelling goedrekenen: Bij de verwerking van koffiebekers wordt water vervuild.*
– *Het volgende argument voor de stelling fout rekenen: PE wordt hergebruikt. / Papier wordt verwerkt tot toiletpapier.*

6 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- H_2O voor de pijl 1
- structuurformule van melkzuur na de pijl 1
- structuurformule van het PMZ-fragment na de pijl juist en de elementbalans juist 1

Opmerking

Als voor water een structuurformule in plaats van een molecuulformule is gegeven, dit niet aanrekenen.

7 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Bij de verbranding (van PMZ en van PE) ontstaat koolstofdioxide. (PMZ is van plantaardige oorsprong / wordt gemaakt uit biomassa.) Het koolstofdioxide dat ontstaat bij de verbranding van PMZ is recent (uit de lucht) opgenomen door planten (tijdens de fotosynthese/groei). / Het koolstofdioxide dat ontstaat bij de verbranding van PE is lang geleden vastgelegd. (Hierdoor draagt gebruik van PMZ minder bij aan de toename van het versterkt broeikaseffect dan gebruik van PE.)

- inzicht dat bij verbranding koolstofdioxide vrijkomt 1
- voor PMZ is recent koolstofdioxide opgenomen door planten / voor PE is het koolstofdioxide lang geleden vastgelegd 1

Opmerking

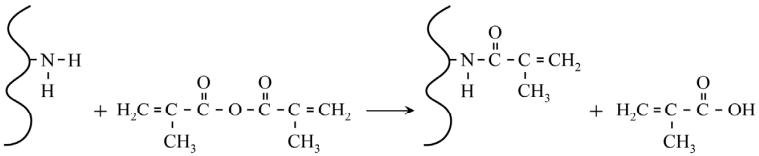
Een antwoord als het volgende goedrekenen:

Bij de verbranding ontstaat koolstofdioxide. PE wordt gemaakt uit grondstoffen afkomstig uit de lange koolstofkringloop en PMZ wordt gemaakt uit grondstoffen afkomstig uit de korte koolstofkringloop.

GelCORE

8 maximumscore 2

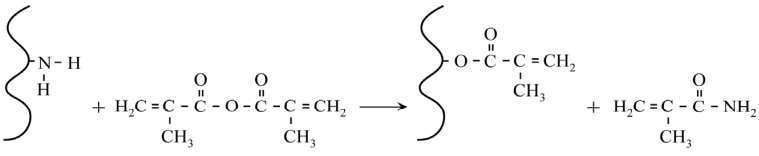
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



gedeelte van een gelatinemolecuul | MAA-molecuul | gedeelte van een GelMA-molecuul

- amidegroep juist 1
- de rest van de structuurformule van het amide juist en de structuurformule van het ontstane zuur juist 1

indien het volgende antwoord is gegeven: 1



gedeelte van een gelatinemolecuul | MAA-molecuul | gedeelte van een GelMA-molecuul

9 maximumscore 2

- serine/Ser/S 1
- lysine/Lys/K 1

Opmerking
De aminozuureenheid glutaminezuur/Glu/E goedrekenen.

10 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– Door deze reactie ontstaat een stof met een COOH-groep/carboxylgroep/(carbon)zuurgroep. De pH wordt dus lager.
– Door deze reactie verdwijnt een NH_2-groep/aminogroep (dit is een basische groep). De pH wordt dus lager.

- Er ontstaat (een stof met) een COOH-groep/carboxylgroep/(carbon)zuurgroep. / Er verdwijnt een NH_2-groep/aminogroep. 1
- consequente conclusie 1

indien een antwoord als het volgende is gegeven:
Er verdwijnt een OH-groep (dus er verdwijnt OH^-). De pH wordt dus lager. 0

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 11**, bij **vraag 10** moet

- Er ontstaat (een stof met) een COOH-groep/carboxylgroep/(carbon)zuurgroep. / Er verdwijnt een NH_2-groep/aminogroep. 1
- consequente conclusie 1

indien een antwoord als het volgende is gegeven:
Er verdwijnt een OH-groep (dus er verdwijnt OH^-). De pH wordt dus lager. 0

vervangen worden door:

- Er ontstaat (een stof met) een COOH-groep/carboxylgroep/(carbon)zuurgroep. / Er verdwijnt een NH_2-groep/aminogroep. 1
- een consequente conclusie op basis van de COOH-groep/NH_2-groep 1

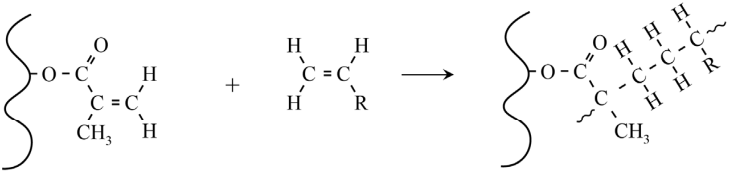
11 maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
– Wanneer de MAA-druppels kleiner zijn, (zijn er meer druppels en) is het totale (reactie/contact)oppervlak ervan groter. Hierdoor zijn er meer (effectieve) botsingen (per tijdseenheid, waardoor de reactie van gelatine met MAA sneller verloopt).
– Als de MAA-druppels kleiner zijn, dan is de verdelingsgraad van MAA groter. Hierdoor botsen de deeltjes vaker (effectief, waardoor de reactie van gelatine met MAA sneller verloopt).

- juist verband gegeven tussen de grootte van de druppels en het (reactie/contact)oppervlak / de verdelingsgraad 1
- juist verband gegeven tussen het (reactie/contact)oppervlak / tussen de verdelingsgraad en het aantal botsingen 1

indien slechts een juist verband is gegeven tussen de grootte van de MAA-druppels en het aantal botsingen / tussen de reactiesnelheid en het aantal botsingen 1

12 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

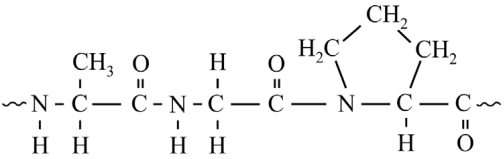


gedeelte van een GelMA-molecuul | vereenvoudigde weergave van een VC-molecuul | gedeelte van een crosslink

- een hoofdketen van vier koolstofatomen met enkelvoudige C-C-bindingen 1
- zijgroepen aan de keten (R en CH_3) juist weergegeven 1
- het andere uiteinde juist weergegeven, bijvoorbeeld met ~ en de rest van de structuurformule juist 1

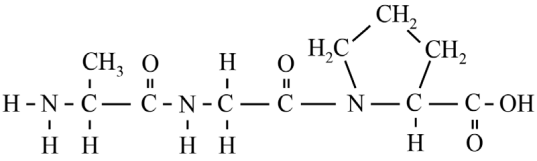
13 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de peptidegroep tussen Gly en Pro juist 1
- de andere peptidegroepen juist, inclusief de afgebroken peptidegroepen aan het begin en einde van de keten 1
- de restgroepen juist 1
- begin en einde van de peptideketen juist weergegeven, bijvoorbeeld met ~ en de rest van de structuurformule juist 1

indien het volgende antwoord is gegeven 3



Opmerking

Als de structuurformule van ~Pro-Gly-Ala~ is gegeven, dit goedrekenen.

Zuurstofproductie op Mars

14 **maximumscore 4**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

halfreactie 1: $CO_2 + 2\ e^- \rightarrow CO + O^{2-}$ $(2\times)$

halfreactie 2: $2\ O^{2-} \rightarrow O_2 + 4\ e^-$ $(1\times)$ +

totale reactie: $2\ CO_2 \rightarrow 2\ CO + O_2$

- de elementbalans van halfreactie 2 juist 1
- rechts van de pijl elektronen toegevoegd en ladingsbalans in halfreactie 2 juist 1
- halfreactie 1 en 2 in de juiste (consequente) verhouding opgeteld 1
- e^- en gelijke formules voor en na de pijl tegen elkaar weggestreept 1

15 **maximumscore 4**

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

De molaire massa van Y_2O_3 is $2\times 88{,}9 + 3\times 16{,}0 = 225{,}8$ (g mol^{-1}).

De chemische hoeveelheid Y_2O_3 (in 7,3 g YSZ) is $\frac{1{,}0}{225{,}8} = 4{,}43\cdot 10^{-3}$ (mol).

De chemische hoeveelheid ZrO_2 (in 7,3 g YSZ) is $\frac{6{,}3}{123} = 5{,}12\cdot 10^{-2}$ (mol).

$Y_2O_3 : ZrO_2$ $(= 1{,}0 : \frac{5{,}12\cdot 10^{-2}}{4{,}43\cdot 10^{-3}}) =$ 1,0 : 12.

- de molaire massa van Y_2O_3 1
- omrekening naar de chemische hoeveelheid Y_2O_3 en ZrO_2 (in een bepaalde hoeveelheid YSZ) 1
- omrekening naar de molverhouding 1
- significantie 1

Opmerking

Als in een antwoord de massaverhouding 1,0 : 6,3 niet is verwerkt, kunnen het tweede en derde scorepunt niet worden behaald. Het scorepunt voor de juiste significantie kan wel worden behaald.

16 **maximumscore 1**

Voorbeelden van een juist argument zijn:

– (In figuur 2 is YSZ in elektrode A weergegeven als één bolletje.) YSZ bestaat uit verschillende ionen/deeltjes/atoomsoorten en die worden niet

weergegeven. (De weergave van YSZ in elektrode A is dus niet op microniveau.)
– Als de bolletjes een weergave van atomen/ionen/deeltjes zouden zijn, zou je verwachten dat een bolletje YSZ groter zou zijn dan een bolletje nikkel (want YSZ bevat meer en grotere atomen/ionen/deeltjes/atoomsoorten). Dit is echter niet zo.
– Volgens de tekst is elektrode A weergegeven als poederdeeltjes van (nikkel en) YSZ. (Dit is een aanduiding op macroniveau/mesoniveau / geen aanduiding op microniveau).

• inzicht dat één bolletje YSZ uit verschillende ionen/deeltjes/atoomsoorten bestaat / uit meerdere atomen bestaat / inzicht dat 'poederdeeltje' een term op macroniveau/mesoniveau / geen aanduiding op microniveau is 1

17 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Contact met Ni-deeltjes is nodig, omdat bij halfreactie 1 elektronen worden opgenomen. Deze elektronen worden aangeleverd door Ni-deeltjes.
Contact met YSZ-deeltjes is nodig, omdat bij halfreactie 1 oxide-ionen vrijkomen. De oxide-ionen worden doorgegeven door YSZ-deeltjes.

• uitleg waaruit blijkt dat contact met Ni-deeltjes nodig is voor het aanleveren van elektronen (voor halfreactie 1) 1
• uitleg waaruit blijkt dat contact met YSZ-deeltjes nodig is voor het doorgeven van (de ontstane) O^{2-}-ionen 1

18 maximumscore 4

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:
De chemische hoeveelheid zuurstof die per dag per SOXE wordt geproduceerd is $4,7 \cdot 10^{-5} \times 3600 \times 24 = 4,06$ (mol).
De geproduceerde massa zuurstof per dag is dus $4,06 \times 32,0 = 1,30 \cdot 10^{2}$ (g).
Het benodigde aantal SOXE's is $\frac{0,84 \cdot 10^{3}}{1,30 \cdot 10^{2}} = 6,46$.
Afgerond zijn er dus 7 SOXE's nodig.

of

De chemische hoeveelheid zuurstof die per dag nodig is, komt overeen met $\frac{0,84 \cdot 10^{3}}{32,0} = 26,3$ (mol).

De totale chemische hoeveelheid zuurstof die per seconde nodig is, is dus $\frac{26,3}{3600 \times 24} = 3,04 \cdot 10^{-4}$ (mol).

Het benodigde aantal SOXE's is dus $\frac{3,04 \cdot 10^{-4}}{4,7 \cdot 10^{-5}} = 6,46$.

Afgerond zijn er dus 7 SOXE's nodig.

of

De chemische hoeveelheid zuurstof die per dag nodig is, komt overeen met $\frac{0,84 \cdot 10^{3}}{32,0} = 26,3$ (mol).

Eén SOXE produceert per dag aan zuurstof $4,7 \cdot 10^{-5} \times 3600 \times 24 = 4,06$ (mol).

Het benodigde aantal SOXE's is dus $\frac{26,3}{4,06} = 6,46$.

Afgerond zijn er dus 7 SOXE's nodig.

- juiste verwerking van het aantal seconden per dag 1
- juiste verwerking van de molaire massa van zuurstof 1
- juiste omrekening naar het benodigde aantal SOXE's 1
- het aantal benodigde SOXE's is consequent naar boven afgerond op een geheel getal 1

Groen staal

19 **maximumscore 2**

	temperatuur (K)	temperatuur (°C)	fase (s, l, g of aq)
smeltpunt Fe	1811	1538	
kookpunt Fe	3134	2861	
de fase van het mengsel dat de hoogoven verlaat			l

- juiste waarden smeltpunt en kookpunt in kelvin 1
- juiste omrekening naar de temperatuur in °C en consequente conclusie met betrekking tot de fase 1

indien slechts een juist smeltpunt/kookpunt in K en in °C en een juiste fase zijn gegeven 1

20 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

1,00 ton staal bevat aan ijzer: $1{,}00 \times 10^6 \times \frac{100{,}00 - 2{,}00}{10^2} = 9{,}800 \cdot 10^5$ (g).

De chemische hoeveelheid ijzer is $\frac{9{,}800 \cdot 10^5}{55{,}9} = 1{,}753 \cdot 10^4$ (mol).

De chemische hoeveelheid CO_2 die ontstaat is dus

$1{,}753 \cdot 10^4 \times \frac{3}{2} = 2{,}630 \cdot 10^4$ (mol).

De massa CO_2 die in reactie 2 wordt uitgestoten is dus

$\frac{2{,}630 \cdot 10^4 \times 44{,}0}{10^6} = 1{,}16$ (ton).

- berekening van de massa van ijzer in een ton staal 1
- juiste verwerking van de molaire massa's van Fe en CO_2: het rekenen van massa naar mol en van mol naar massa 1
- juiste verwerking van de molverhouding van Fe en CO_2 1
- significantie 1

indien het volgende antwoord is gegeven: 2

2,00% van 1,00 ton is $2{,}00 \cdot 10^{-2}$ ton koolstof.

Deze koolstof wordt omgezet tot CO_2. De massa daarvan is

$\frac{2{,}00 \cdot 10^{-2}}{12{,}0} \times 44{,}0 = 7{,}33 \cdot 10^{-2}$ (ton).

21 maximumscore 3

$CH_4 + H_2O \rightarrow 3\ H_2 + CO$

- uitsluitend CH_4 en H_2O voor de pijl 1
- uitsluitend H_2 en CO na de pijl 1
- elementbalans juist bij uitsluitend juiste formules voor en na de pijl 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 17**, bij **vraag 21** moet

- uitsluitend CH_4 en H_2O voor de pijl 1
- uitsluitend H_2 en CO na de pijl 1
- elementbalans juist bij uitsluitend juiste formules voor en na de pijl 1

vervangen worden door:

- uitsluitend CH_4 en H_2O voor de pijl 1
- uitsluitend H_2 en CO na de pijl 1
- elementbalans juist bij uitsluitend **de** juiste formules voor en na de pijl 1

Toelichting:
Deze aanvulling is bedoeld om verschillen in beoordeling te voorkomen. Aangezien de formulering van het derde deelscorepunt licht afwijkend is van soortgelijke beoordelingsmodellen in dit examen (vragen 24 en 26), zouden correctoren hier een andere betekenis aan kunnen toedichten. Dat was niet de bedoeling.

NB
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

22 maximumscore 3

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$(\frac{1}{2} \times 8,24 - \frac{3}{2} \times 2,42) \cdot 10^5 = 0,49 \cdot 10^5$ (J mol^{-1})

of

$-E_{begin} + E_{eind} =$

$-\left[\frac{1}{2} \times (-8,24 \cdot 10^5)\right] + \left[\frac{3}{2} \times (-2,42 \cdot 10^5)\right] = 0,49 \cdot 10^5$ (J mol^{-1})

of

$-E_{begin} + E_{eind} =$

$-\left[(-8,24 \cdot 10^5)\right] + \left[3 \times (-2,42 \cdot 10^5)\right] = 0,98 \cdot 10^5$ (J per 2 mol)

Dat is $\frac{0,98 \cdot 10^5}{2} = 0,49 \cdot 10^5$ (J mol^{-1}).

- juiste absolute waarden van de vormingswarmtes 1
- juiste verwerking van de coëfficiënten 1
- rest van de berekening 1

Opmerking

Een berekening als de volgende goedrekenen:

$\frac{1}{2} \times 8,24 - \frac{3}{2} \times 2,42 = 0,49 \cdot 10^5$ *(J mol^{-1})*

23 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

$Fe_2O_3 + 3\ CO \rightarrow 2\ Fe + 3\ CO_2$ 1×

$Fe_2O_3 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ Fe + 3\ H_2O$ 3× +

$4\ Fe_2O_3 + 3\ CO + 9\ H_2 \rightarrow 8\ Fe + 3\ CO_2 + 9\ H_2O$

Per mol Fe komt er dus $\frac{3}{8}$ mol CO_2 vrij. / Per mol Fe komt er dus 0,38 mol CO_2 vrij.

- juiste verhouding tussen beide reacties toegepast 1
- reactie 2 en reactie 3 opgeteld 1
- omrekening naar het aantal mol CO_2 dat per mol Fe vrijkomt 1

24 **maximumscore 2**

$2\ H_2O \rightarrow 2\ H_2 + O_2$

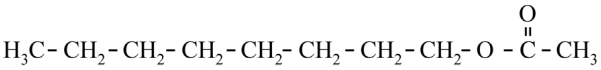
- uitsluitend H_2O voor de pijl 1
- H_2 en O_2 na de pijl en elementbalans juist bij uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1

indien de volgende vergelijking is gegeven:
$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$ 0

Textielverfrisser

25 **maximumscore 3**

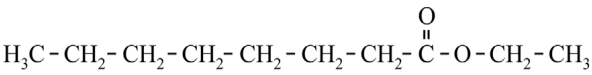
Een voorbeeld van een juist antwoord is:





- estergroep juist weergegeven ($C-O-\overset{\overset{O}{\|}}{C}$) 1
- $-CH_3$ gebonden aan C=O 1
- $-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$ gebonden aan O 1

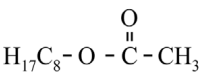
indien het volgende antwoord is gegeven:



1

indien uitsluitend de formule van octaan-1-ol is gegeven 0

Opmerking
Het volgende antwoord hier goedrekenen:



26 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

$7\ (C_6H_{10}O_5)_n \rightarrow n\ C_{42}H_{70}O_{35}$

- $(C_6H_{10}O_5)_n$ voor de pijl $C_{42}H_{70}O_{35}$ na de pijl 1
- elementbalans juist in een vergelijking met uitsluitend de juiste

formules voor en na de pijl 1

indien een vergelijking als een van de volgende is gegeven: 1
- $7\ (C_6H_{10}O_5)_n \rightarrow\ (C_{42}H_{70}O_{35})_n$
- $7\ (C_6H_{10}O_5)_1 \rightarrow\ C_{42}H_{70}O_{35}$
- $7\ C_6H_{10}O_5 \rightarrow\ C_{42}H_{70}O_{35}$
- $(C_6H_{10}O_5)_7 \rightarrow\ C_{42}H_{70}O_{35}$

Opmerking
Het volgende antwoord hier goedrekenen:
$(C_6H_{10}O_5)_n \rightarrow \frac{n}{7} C_{42}H_{70}O_{35}$

27 maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
- De (hydrofobe) geurstofmoleculen binden met het apolaire/hydrofobe deel van (de koker van) een cyclodextrine-molecuul. De binnenzijde (van de koker van het cyclodextrine-molecuul) zal dus (vooral) CH-groepen bevatten.
- De geurstofmoleculen (zijn hydrofoob/apolair en) kunnen geen waterstofbruggen vormen. De binnenzijde (van de koker van een cyclodextrine-molecuul) zal dus (vooral) CH-groepen bevatten.
- Als cyclodextrine-moleculen geurstofmoleculen binden, zit er water om (de koker van) cyclodextrine-moleculen heen. De OH-groepen (van een cyclodextrine-molecuul) zijn hydrofiel / vormen waterstofbruggen met water(moleculen). (De OH-groepen richten zich dus naar het water.) De binnenzijde (van de koker van een cyclodextrine-molecuul) zal dus vooral CH-groepen bevatten.

- inzicht dat de CH-groepen van cyclodextrine-moleculen apolair/hydrofoob zijn / geen waterstofbruggen kunnen vormen / inzicht dat de OH-groepen van een cyclodextrine-molecuul polair/hydrofiel zijn / waterstofbruggen kunnen vormen 1
- consequente conclusie (op basis van het 'soort zoekt soort' principe) 1

Opmerking
Het volgende antwoord goedrekenen:
De binnenzijde bindt een hydrofobe geurstof, dus deze bevat vooral CH-groepen.

28 maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste berekening is:

De massa van een repeterende eenheid in PEI is
$14,0 + 2 \times 12,0 + 5 \times 1,01 = 43,1\,(\text{g mol}^{-1})$.
(De H en NH_2 hebben een massa van $14,0 + 3 \times 1,01 = 17,0\ \text{g mol}^{-1}$.)
De waarde van *n* is dus $\frac{2,50 \cdot 10^4\ (-17,0)}{43,1} = 5,80 \cdot 10^2$.

- molaire massa van de repeterende eenheid juist 1
- omrekening naar de waarde van *n* 1

Opmerking
Als de massa van de uiteindes niet is verwerkt in de berekening, dit hier (gezien de significantie) niet aanrekenen.

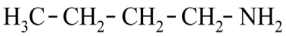
29 maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
– H_2O
–


Opmerking
De bindingshoek van de structuurformule van water niet beoordelen.

30 maximumscore 1
condensatie(reactie)

indien polycondensatie 0

31 maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- aminogroep 1
- rest van de structuurformule juist 1

indien het volgende antwoord is gegeven: 1
H_9C_4-NH_2

32 maximumscore 2
- vanderwaalsbinding(en)/molecuulbinding(en) 1
- waterstofbrug(gen) 1

33 maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– Er vindt overdracht van H^+-ionen plaats van het zuur $C_6H_8O_7$ naar de base $C_4H_{11}N$.
– $C_4H_{11}N$ wordt $C_4H_{12}N^+$, dus $C_4H_{11}N$ neemt een H^+-ion op en reageert als base. $C_6H_8O_7$ reageert dus als zuur.
– $C_6H_8O_7$ wordt $C_6H_7O_7^-$, dus $C_6H_8O_7$ staat een H^+-ion af en reageert als zuur. $C_4H_{11}N$ is dus de base.
– Bij een zuur-basereactie vindt overdracht van H^+-ionen plaats van het zuur naar de base. $C_4H_{11}N$ is de base en $C_6H_8O_7$ is het zuur.

• inzicht dat er H^+-ionen worden overgedragen 1
• zuur en base juist benoemd 1

Opmerking
Als in plaats van de juiste formules de juiste namen zijn gegeven, dit goedrekenen.

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	2	1	1	3	2	3	2	2	2	2
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	2	3	4	4	4	1	2	4	2	4
jij										

vraag	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
max	3	3	3	2	3	2	2	2	1	1
jij										

vraag	31	32	33
max	2	2	2
jij			

Totaal: _____ van de 78 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/78$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 3

2026 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 128

Smart StitchTM

1 maximumscore 2

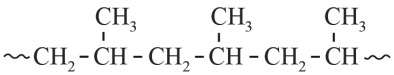
Juiste argumenten waarom gebruik van Smart Stitch™-garen aansluit bij het cradle-to-cradle-principe zijn:
- Een groot deel van de spijkerstof wordt teruggewonnen (zonder kwaliteitsverlies).
- Er kan nu meer van de spijkerstof worden teruggewonnen dan in de oude situatie.
- Voor een groot deel van de spijkerstof is een gesloten kringloop van materialen mogelijk.

Juiste argumenten waarom gebruik van Smart Stitch™-garen **niet** aansluit bij het cradle-to-cradle-principe zijn:
- Niet alle spijkerstof kan opnieuw worden gebruikt.
- Er is geen sprake van een gesloten kringloop van materialen (omdat toch spijkerstof verloren gaat).
- Het Smart Stitch™-garen wordt niet hergebruikt (omdat het smelt en aan de spijkerstof vast gaat plakken).
- De kwaliteit van de spijkerstof gaat achteruit door het dragen van de kleding, dus de stof kan nooit zonder kwaliteitsverlies worden gerecycled.

- juist argument waarom gebruik van Smart Stitch-garen aansluit bij het cradle-to-cradle-principe 1
- juist argument waarom gebruik van Smart Stitch™-garen **niet** aansluit bij het cradle-to-cradle-principe 1

2 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- een keten van zes koolstofatomen met enkelvoudige bindingen ertussen 1

- de uiteinden weergegeven met bijvoorbeeld ~ en de rest van de structuurformule juist 1

Indien een antwoord als het volgende is gegeven: 0
$\sim\!\!\sim CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\sim\!\!\sim$

3 maximumscore 5

Een voorbeeld van een juiste berekening is:
De molaire massa (van de repeterende eenheid) is 42,1 (g mol^{-1}).
De chemische hoeveelheid repeterende eenheden in 1,0 kg garen is
$\frac{1,0 \cdot 10^3}{42,1} = 23,8$ (mol).
De chemische hoeveelheid CO_2 die ontstaat is $23,8 \times 3 = 71,3$ (mol).
De massa CO_2 is $71,3 \times 44,0 = 3,14 \cdot 10^3$ (g).
Het percentage CO_2 is $\frac{3,14 \cdot 10^3}{3,88 \cdot 10^3} \times 10^2(\%) = 81(\%)$

- de molaire massa's van de repeterende eenheid polypropeen en van CO_2 1
- juiste verwerking van de molaire massa's 1
- juiste verwerking van de molverhouding tussen de repeterende eenheid en CO_2 1
- de rest van de berekening 1
- significantie 1

4 maximumscore 1

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
- Bij gebruik van dit polyamide is de koolstof, die bij de verbranding vrijkomt als CO_2, eerder opgenomen tijdens de groei van planten.
- Bij gebruik van dit polyamide maken de grondstoffen onderdeel uit van de korte koolstofkringloop (en de grondstoffen voor polypropeen niet).
- (Bij gelijke ketenlengte) bevat de hoofdketen van een polyamide ook N-atomen, waardoor er minder CO_2 vrijkomt bij verbranding.

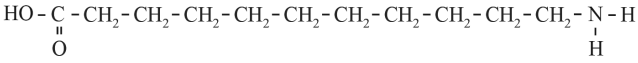
5 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Als er meer CH_2-groepen per repeterende eenheid zijn, zijn er relatief minder NH-groepen. Hierdoor kunnen minder waterstofbruggen tussen de ketens worden gevormd.
De sterkte van de binding/aantrekking tussen de ketens neemt daardoor af (waardoor de smelttemperatuur lager wordt).

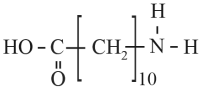
- inzicht dat meer CH_2-groepen per repeterende eenheid leidt tot minder NH-groepen 1
- inzicht dat minder waterstofbruggen tussen de ketens worden gevormd en conclusie met betrekking tot de sterkte van de binding tussen de ketens onderling 1

6 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

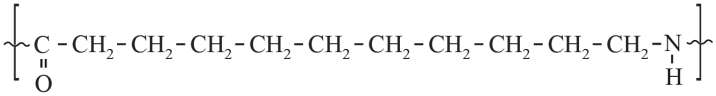


of



- inzicht dat $n = 10$ 1
- de aminogroep en carboxylgroep juist 1
- de rest van de structuurformule juist 1

Indien een antwoord als het volgende is gegeven: 2

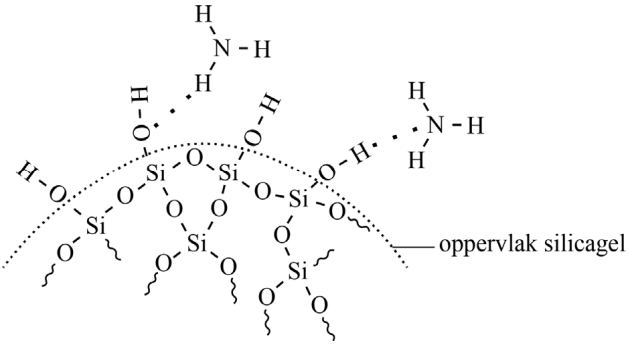


Opmerking
Antwoorden waarbij n = 9 of n = 11 ook goedrekenen.

Slimme kattenbakkorrels

7 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de structuurformule van twee moleculen ammoniak 1
- een waterstofbrug tussen een molecuul ammoniak en silicagel 1
- een tweede waterstofbrug tussen een molecuul ammoniak en silicagel 1

Opmerkingen

– *Een juiste waterstofbrug tussen een molecuul ammoniak en een O-atoom in de Si-O-Si-groep goedrekenen.*

– *Als meer dan twee waterstofbruggen zijn getekend, per onjuiste waterstofbrug één scorepunt in mindering brengen.*

– *De bindingshoeken in de structuurformule van NH_3 niet beoordelen.*

8 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

$[H^+] = 10^{-6,6} = 3 \cdot 10^{-7}$ (mol L^{-1})

- keuze van de juiste pH 1
- consequente berekening van de $[H^+]$ 1

9 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

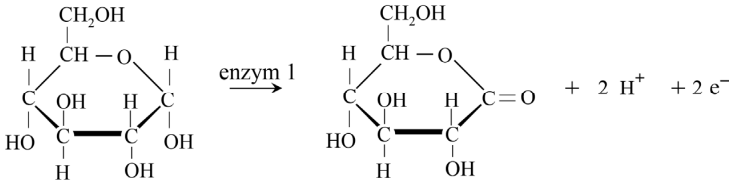
– Bij een groene kleur kan de pH 6,1 zijn, maar ook 7,5. De kat kan ziek zijn, maar dat hoeft niet. De informatie is dus onvoldoende.

– Een groene kleur van de indicator wil zeggen dat de pH tussen 6,0 en 7,6 ligt. Het pH-gebied van het omslagtraject is breder dan het pH-gebied van de gezonde urine. Alleen deze groene kleur geeft dus onvoldoende informatie.

- inzicht dat de groene kleur optreedt binnen de pH-grenzen van het omslagtraject 1
- de rest van de uitleg juist en juiste conclusie 1

10 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de elementbalans juist 1
- e^- na de pijl en ladingsbalans juist 1

11 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– Een donkere kleur van de korrels betekent veel I_2. Veel I_2 betekent dat veel H_2O_2 heeft gereageerd (volgens reactie 2). Veel H_2O_2 betekent dat veel glucose heeft gereageerd (volgens reactie 1).

– Veel glucose betekent dat veel H_2O_2 zal reageren (volgens reactie 1). Veel H_2O_2 betekent dat veel I_2 zal reageren (volgens reactie 2). En veel I_2 geeft de korrels een donkerder kleur. (Een donkere kleur betekent dus veel glucose.)

- juiste koppeling tussen de kleur van de korrels en de hoeveelheid I_2 en H_2O_2 1
- juiste koppeling tussen de hoeveelheid H_2O_2 en de hoeveelheid glucose 1

Indien slechts een koppeling is gegeven tussen de kleur van de korrels, de hoeveelheid I_2 en de hoeveelheid glucose 1

Opmerking
Als concentratie is gebruikt in plaats van hoeveelheid, dit goedrekenen.

12 maximumscore 2

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

Uitgaande van merk A:

De glucose-concentratie van merk A is $60 \times 10^{-3} \times 180 = 10{,}8$ (g L^{-1}).

Dat is gelijk aan $10{,}8 \cdot 10^{3} \times 10^{-1} = 1080$ (mg dL^{-1}).

Dat is ongeveer gelijk aan 1000 mg dL^{-1}.

of

Uitgaande van merk B:
De glucose-concentratie van merk B is $1000 \times 10 = 1{,}0 \cdot 10^4$ (mg L^{-1}).
De glucose-concentratie is $\frac{1{,}0 \cdot 10^4}{180} = 56$ (mmol L^{-1}).
Dat is ongeveer gelijk aan 60 mmol L^{-1}.

- juiste verwerking van de molaire massa van glucose 1
- de rest van de omrekening en de berekende waarde vergeleken met de waarde bij het andere merk 1

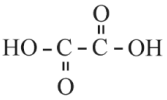
Terugwinning van lithium

13 **maximumscore 2**
Voorbeelden van juiste P-zinnen zijn:
– P-262
– P-280

- eerste P-zin juist 1
- tweede P-zin juist 1

Opmerking
Algemene voorzorgsmaatregelen of voorzorgsmaatregelen die niet specifiek zijn gericht op het ontstaan van chloorgas in een fabriek niet goedrekenen.

14 **maximumscore 2**



- structuurformule met een carboxylgroep 1
- de rest van de structuurformule juist 1

15 **maximumscore 2**
Voorbeelden van een juiste afleiding zijn:
De lading van het oxide-ion is 2–.
De totale negatieve lading is $6 \times 2- = 12-$.
(Dan is de totale positieve lading dus 12+.)

De lading van het kobalt-ion is 3+.
De lading van 3 lithium-ionen is $3 \times 1+ = 3+$.
De lading van het nikkel-ion is 2+.
Het mangaan-ion heeft dus een lading van $12 - (3 + 3 + 2) = 4+$.

of

De lading van het oxide-ion is 2–.
De totale negatieve lading is dus $6 \times 2- = 12-$.
Volgens het informatieboek is de lading van het mangaan-ion 2+ of 4+.
Als de lading 2+ is, dan is de lading van het zout:
$12 - (2 \times 3) - (2 \times 2) = 2-$.
Dat kan niet, dus dan is de lading van het mangaan-ion 4+.

- juiste ladingen van het oxide-ion, het lithium-ion en het nikkel-ion 1
- consequente afleiding van de lading van het mangaan-ion 1

16 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– Fijngemalen elektrodemateriaal/zwarte massa heeft een groter (reactie/contact)oppervlak. Hierdoor zijn er meer deeltjes beschikbaar voor botsingen.
– Fijngemalen elektrodemateriaal/zwarte massa heeft een grotere verdelingsgraad. Hierdoor zijn er meer deeltjes beschikbaar voor botsingen.

- juist verband gegeven tussen het fijnmalen en het (reactie/contact)oppervlak / en de verdelingsgraad 1
- juist verband gegeven tussen het (reactie/contact)oppervlak en het aantal deeltjes dat beschikbaar is voor botsingen / tussen de verdelingsgraad en het aantal deeltjes dat beschikbaar is voor botsingen 1

Indien slechts een juist verband is gegeven tussen het fijnmalen en het aantal botsingen / tussen de reactiesnelheid en het aantal botsingen 1

17 maximumscore 1

O^{2-}

18 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
lading van het kobalt-ion in CoC_2O_4: 2+
uitleg en conclusie: Kobalt-ionen nemen elektronen op en reageren dus als oxidator.

- juiste lading van het kobalt-ion in CoC_2O_4 1
- consequente uitleg met betrekking tot de richting van de elektronenoverdracht en consequente conclusie 1

Opmerking
Als een onjuist antwoord op vraag 18 een consequent gevolg is van een onjuist antwoord op vraag 17, dit antwoord op vraag 18 goedrekenen.

19 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

De massa lithium in de zwarte massa is $1,25 \times \frac{3,4}{10^2} = 4,25 \cdot 10^{-2}\,(\text{g})$.

De massa lithium in het filtraat is $4,25 \cdot 10^{-2} \times \frac{98,8}{10^2} = 4,20 \cdot 10^{-2}\,(\text{g})$.

De chemische hoeveelheid lithium is $\frac{4,20 \cdot 10^{-2}}{6,94} = 6,05 \cdot 10^{-3}\,(\text{mol})$.

De snelheid is $\frac{6,05 \cdot 10^{-3}}{60 \times 60} = 1,7 \cdot 10^{-6}\,(\text{mol s}^{-1})$.

- juiste verwerking van de twee percentages 1
- juiste verwerking van de molaire massa van lithium 1
- de rest van de berekening van de snelheid in mol s^{-1} 1
- significantie 1

20 maximumscore 3

$Al^{3+}\,(aq) + 3\ OH^-\,(aq) \rightarrow Al(OH)_3\,(s)$

- Al^{3+} en OH^- voor de pijl 1
- $Al(OH)_3$ na de pijl 1
- juiste toestandsaanduidingen en elementbalans juist in een vergelijking met uitsluitend de juiste stoffen voor en na de pijl 1

Indien een antwoord is gegeven als: 2

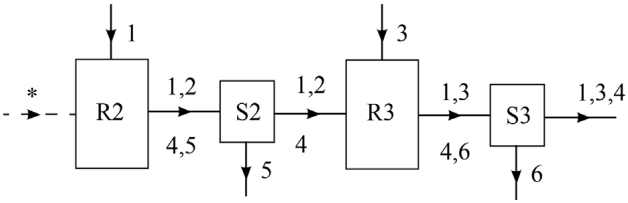
$Al^{2+}\,(aq) + 2\ OH^-\,(aq) \rightarrow Al(OH)_2\,(s)$

Indien een antwoord is gegeven als: 2

$Al^{3+}\,(aq) + 3\ OH^-\,(aq) \rightarrow AlOH_3\,(s)$

21 **maximumscore 3**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



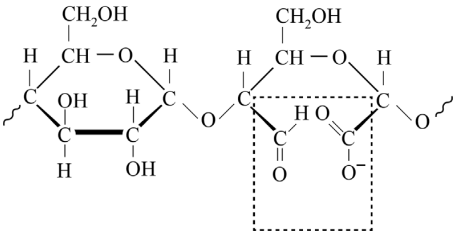
- pijl getekend met instroom van 1 in R2 en pijl getekend met instroom van 3 in R3 1
- stofstromen 2 en 5 juist 1
- de rest van de stofstromen juist 1

Opmerking
*Als nummers zijn genoteerd bij de pijl die is aangegeven met een *, deze nummers niet beoordelen.*

Gemodificeerd zetmeel

22 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- beide C-atomen hebben een =O-groep 1
- de rest van de ontbrekende atomen juist en een negatieve lading weergegeven bij de carboxylaatgroep 1

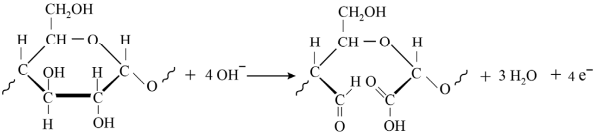
23 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

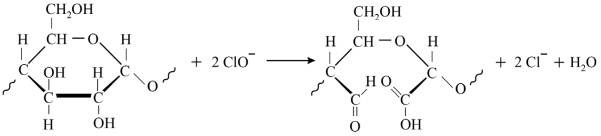
halfreactie 1

$$ClO^- + H_2O + 2\,e^- \longrightarrow Cl^- + 2\,OH^- \qquad (2x)$$

halfreactie 2



totale reactie



- halfreactie 1 juist 1
- de halfreacties zijn in de juiste verhouding opgeteld, consequent met de gegeven halfreactie 1 1
- gelijke deeltjes voor en na de pijl tegen elkaar weggestreept 1

24 maximumscore 3

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

De massa NaClO die nodig is per 1,0 kg suspensie is

$$1{,}0 \times \frac{39}{10^2} \times 0{,}20 = 7{,}80 \cdot 10^{-2} \text{ (kg)}.$$

De chemische hoeveelheid NaClO is $\frac{7{,}80 \cdot 10^{-2} \cdot 10^3}{74{,}5} = 1{,}05$ (mol).

De chemische hoeveelheid NaCl die ontstaat is ook 1,05 (mol).

De massa NaCl is $1{,}05 \times 58{,}5 = 6{,}1 \cdot 10^{1}$ (g).

of

De massa NaClO die nodig is per 1,0 kg suspensie is
$1{,}0 \times \frac{39}{10^{2}} \times 0{,}20 = 7{,}80 \cdot 10^{-2}$ (kg).
Het massapercentage NaCl in NaClO is $\frac{58{,}5}{74{,}5} \times 10^{2} = 78{,}5$ (%).
De massa NaCl is $\frac{78{,}5}{10^{2}} \times 7{,}80 \cdot 10^{-2} \times 10^{3} = 6{,}1 \cdot 10^{1}$ (g).

- berekening van de massa van NaClO 1
- juiste verwerking van de molaire massa's van NaClO en NaCl 1
- de rest van de berekening 1

25 **maximumscore 2**
Voorbeelden van een juiste berekening zijn:
De molaire massa van de repeterende eenheid van zetmeel is
162 (g mol^{-1}) en die van gemodificeerd zetmeel is 176 (g mol^{-1}).
De atoomeconomie is:
$$\frac{176}{162 + 2 \times 34{,}0} = 0{,}77 \ (=77\%)$$

of

$$\frac{176}{176 + 3 \times 18{,}0} = 0{,}77 \ (=77\%)$$

- de molaire massa's juist 1
- juiste verwerking van de coëfficiënten en de rest van de berekening 1

Yoghurt

26 **maximumscore 3**
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
– De stofeigenschap is dichtheid.
De dichtheid van room is het laagst (want die drijft op de magere melk).
De (stof met de laagste dichtheid eindigt aan de binnenkant van de centrifuge en de) room zal dus op plek 1 worden afgetapt.

– De stofeigenschap is dichtheid.
De stof met de laagste dichtheid eindigt aan de binnenkant van de centrifuge. Room blijft op de magere melk drijven, dus room wordt bij plek 1 afgetapt.

- dichtheid 1
- inzicht dat de dichtheid van room het laagst is 1
- consequente conclusie met betrekking tot de plek waar de room wordt afgetapt 1

Indien een antwoord is gegeven als het volgende: 2
stofeigenschap: massa/gewicht/dichtheid
uitleg: Het gewicht van room is kleiner dan het gewicht van (magere) melk dus room wordt bij plek 1 afgetapt. / Room is lichter dan (magere) melk (en vaste deeltjes) dus room wordt bij plek 1 afgetapt.

27 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

$$(\frac{1}{4}\times 22,26+\frac{1}{4}\times 2,86-7,00)\cdot 10^5 = -0,72\cdot 10^5 \text{ (J mol}^{-1}\text{)}$$

of

$$(-E_{begin}+E_{eind} =$$
$$-\left[\frac{1}{4}\times(-22,26\cdot 10^5)+\frac{1}{4}\times(-2,86\cdot 10^5)\right]+\left[(-7,00\cdot 10^5)\right]=-0,72\cdot 10^5 \text{ (J mol}^{-1}\text{)}$$

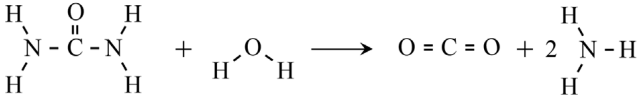
of

$$(-E_{begin}+E_{eind} =$$
$$-\left[(-22,26\cdot 10^5)+(-2,86\cdot 10^5)\right]+\left[4\times(-7,00\cdot 10^5)\right]=$$
$-2,88\cdot 10^5$ (joule per 4 mol melkzuur)
Dat is per mol melkzuur
$$\frac{-2,88\cdot 10^5}{4}=-0,72\cdot 10^5 \text{ (J mol}^{-1}\text{)}$$

- absolute waardes van de vormingswarmtes 1
- juiste verwerking van de coëfficiënten 1
- de rest van de berekening 1

Opmerking
Een antwoord als het volgende goedrekenen:
$\frac{1}{4} \times 22,26 + \frac{1}{4} \times 2,86 - 7,00 = -0,72 \cdot 10^5$ *(J mol^{-1})*

28 **maximumscore 2**
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- juiste structuurformules voor H_2O voor de pijl en voor CO_2 en NH_3 na de pijl, en juiste coëfficiënten 1
- juiste structuurformule van CH_4N_2O 1

Opmerkingen
– *De bindingshoeken in de structuurformules niet beoordelen.*
– *Als in vraag 7 en vraag 28 eenzelfde fout in de structuurformule van NH_3 is gemaakt, dit bij vraag 28 niet aanrekenen.*

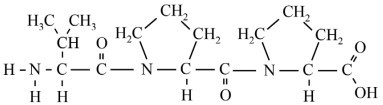
29 **maximumscore 2**
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
De enzymen stoppen omdat pH dan te ver van het pH-optimum ligt.
De pH daalt minder snel omdat NH_3/ammoniak een base is / omdat NH_3/ammoniak het melkzuur neutraliseert.

- antwoord op de eerste deelvraag juist 1
- antwoord op de tweede deelvraag juist 1

30 **maximumscore 1**
glycine

Opmerking
Als in plaats van de naam het 3-lettersymbool, het 1-lettersymbool of de structuurformule is gegeven, dit goedrekenen.

31 **maximumscore 3**
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de peptidegroepen juist 1

- de restgroepen juist 1
- de rest van de structuurformule juist 1

Opmerking
Als de juiste structuurformule van het tripeptide Pro-Pro-Val is gegeven, dit goedrekenen.

32 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
(Glucose heeft de molecuulformule $C_6H_{12}O_6$.)
Bij de vorming van de sacharide worden twee moleculen water afgesplitst.
De molecuulformule is dus $3 \times C_6H_{12}O_6 - 2 \times H_2O = C_{18}H_{32}O_{16}$.

- inzicht dat $3 \times C_6H_{12}O_6 = C_{18}H_{36}O_{18}$ 1
- inzicht dat twee moleculen water worden afgesplitst en consequente formule 1

of

De formule van de repeterende eenheid bij polymeren van glucose is $C_6H_{10}O_5$. Er zijn drie repeterende eenheden, en aan begin en einde moet er nog H en OH aan vast / en er moet nog een watermolecuul bij.
De formule is dus HO-$(C_6H_{10}O_5)_3$-H ofwel $C_{18}H_{32}O_{16}$.

- inzicht dat $3 \times C_6H_{10}O_5 = C_{18}H_{30}O_{15}$. 1
- inzicht dat er één H_2O bij moet en consequente formule 1

Indien een juiste structuurformule is gegeven 1

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	2	2	5	1	2	3	3	2	2	2
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	2	2	2	2	2	2	1	2	4	3
jij										

vraag	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
max	3	2	3	3	2	3	3	2	2	1
jij										

vraag	31	32
max	3	2
jij		

Totaal: _____ van de 75 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/75$ (zie blz. 7).

Overzicht per examen

Waar elke opgave in dit boek staat, per examen. Zo kun je ook een heel examen uit deel 1 maken.

2026 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 128

2026 tijdvak 1 compleet in deel 2, blz. 108

2025 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 87

2025 tijdvak 1

Plaatstaal maken (examenvragen 1–4) ..... opgave 2.9, blz. 63
Beitsvloeistof recyclen (examenvragen 5–10) ..... opgave 2.1, blz. 40
Groene coatings (examenvragen 11–16) ..... opgave 1.5, blz. 25
Plastic-etende bacterie (examenvragen 17–25) ..... opgave 1.6, blz. 28
Waterstofbromide-flowbatterij (examenvragen 26–30) ..... opgave 2.10, blz. 66
Disulfiram (examenvragen 31–33) ..... opgave 3.2, blz. 81

2024 tijdvak 2

Passievruchtaroma in sauvignon blanc (examenvragen 1–7) ..... opgave 1.1, blz. 10
Producten uit bischofiet (examenvragen 8–14) ..... opgave 2.11, blz. 69
Fosfine in binnenvaartschepen (examenvragen 15–21) ..... opgave 2.2, blz. 45
Uraan uit zeewater (examenvragen 22–27) ..... opgave 2.4, blz. 50
Ammoniak-brandstofcel (examenvragen 28–33) ..... opgave 2.12, blz. 73

2024 tijdvak 1

Toiletpapier wordt bio-ethanol (examenvragen 1–5) ..... opgave 2.3, blz. 47
Koeien boeren methaan op (examenvragen 6–11) ..... opgave 3.3, blz. 82
Zuurstofvanger (examenvragen 12–16) ..... opgave 1.2, blz. 14
Lithium-ion-accu's recyclen (examenvragen 17–23) ..... opgave 1.3, blz. 17
Plastic wordt olie (examenvragen 24–28) ..... opgave 2.7, blz. 58
Ademende flowbatterij (examenvragen 29–34) ..... opgave 2.8, blz. 61

2023 tijdvak 2

Okselgeur (examenvragen 1–5) ..... opgave 1.7, blz. 32
Afval van PET (examenvragen 6–12) ..... opgave 1.8, blz. 36
Ammoniak en mest (examenvragen 13–15) ..... opgave 2.5, blz. 53
Groen cement (examenvragen 16–23) ..... opgave 3.1, blz. 76
Booglassen (examenvragen 24–29) ..... opgave 1.4, blz. 22
De ritmische-vlammenproef (examenvragen 30–35) ..... opgave 2.6, blz. 55

Bronvermelding

Alle examenopgaven en uitwerkingen: College voor Toetsen en Examens (CvTE), examenblad.nl, © Staat der Nederlanden. Hieronder per examen de bronnen van de figuren en foto's, zoals vermeld in het correctievoorschrift, en de originele documenten.

2023 tijdvak 2

Afval van PET; op basis van een artikel in het tijdschrift Waste Management, 2017 "Mechanical and chemical recycling of; solid plastic waste" , door K. Ragaert et al; De chemische recyclemethode: op basis van de United States Patent Application Publication (US 2018 /; 0037710 A1) getiteld Polymer Degradation, door Hooghoudt et al; Ammoniak en mest; op basis van het document "Een luchtwasser, wat nu?" van Vemis; Groen cement; op basis van een artikel in het tijdschrift PNAS, 2020 "Toward electrochemical synthesis of cement - An; electrolyzer-based process for decarbonating CaCO 3 while producing useful gas streams" , door L.D. Ellis; et al; Booglassen; foto afkomstig uit The Welding Journal, 2005 "Chemical Analysis of Welding Fume Particles" , N.T. Jenkins,; T. W. Eagar; Ritmische vlammenproef; naar nemokennislink.nl, 2017 "Studenten ontrafelen werking klassiek experiment" , door Renée Moezelaar; op basis van een artikel in het tijdschrift Journal of Chemical Education, 2017 "Misconceptions in the; Exploding Flask Demonstration Resolved through Students' Critical Thinking",door R. Spierenburg et al; Overige figuren: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023

https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/ha-1028-a-23-2-o.pdf

2024 tijdvak 1

Toiletpapier wordt bio-ethanol; Opgave op basis van Zuroff et al. Biotechnology for Biofuels 2013, Consortia-mediated bioprocessing of; cellulose to ethanol with a symbiotic Clostridium phytofermentans/yeast co-culture; Zuurstofvanger; figuur 1/2/3 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Opgave op basis van: Ishizaki et al. United States Patent, US 6.500.519 B2, 2002; Lithium-ion-accu's recyclen; figuur 1/2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Opgave op basis van F. Saloojee and J Lloyd,; Lithium Battery Recycling process, Desktop Study, 2015; Plastic wordt olie; figuur 1/2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Opgave op basis van: Wan-Ting Chen et al. ACS Sustainable Chem. Eng. 2019, Use of Supercritical; Water for the Liquefaction of Polypropyleneinto Oil; Ademende flowbatterij; figuur 1/2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Opgave op basis van Li et al. Joule 2017, Use of Supercritical Water for the Liquefaction of Polypropylene; into Oil

https:
//www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/ha-1028-a-24-1-o-spr.pdf

2024 tijdvak 2

Passievruchtaroma in sauvignon blanc; figuur 1/2/3 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Producten uit bischofiet; figuur 1/2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Fosfine in binnenvaartschepen; tekstfragment naar NOS.nl

(artikel/2391657); Uraan uit zeewater; figuur 1 Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Opgave op basis van: Y Yuan et al, Nature Sustainability 2021, Selective extraction of uranium from; seawater with biofouling-resistant polymeric peptide; Ammoniak-brandstofcel; figuur 1/2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Opgave op basis van: Valera-Medina et al, Progress in Energy and Combustion Science 2018, Ammonia; for power
https:
//www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/ha-1028-a-24-2-o-spr.pdf

2025 tijdvak 1

Plaatstaal maken; figuren 1 en 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; Beitsvloeistof recyclen; figuur 1 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; Groene coatings; Opgave op basis van Hermens et al, Science Advances, 16 dec 2020 “A Coating from nature” DOI:; 10.1126/sciadv.abe0026; figuren 1 t/m 6 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; Plastic etende bacterie; Opgave op basis van Xu Han et al, Nature communications 2007, “Structural insight into catalytic; mechanism of PEThydrolase” DOI: 10.1038/s41467-017-02255-z; figuren 1 t/m 4 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; Waterstofbromide-flowbatterij; Opgave op basis van Yohanes Antonius Hugo et al, Membrane Materials and Processes, 2020, “Techno-; Economic Analysis of a Kilo-Watt Scale Hydrogen-Bromine Flow Battery System for Sustainable Energy; Storage.”; figuren 1 en 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; Disulfiram; figuur — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-05/ha-1028-a-25-1-o.pdf

2025 tijdvak 2

Bacteriën maken aniline uit suiker; Opgave op basis van patent: https://patents.google.com/patent/EP3470525B1/en; Zeewater-accu; Opgave op basis van Arnold, S., Wang, L., & Presser, V. (2022). Dual-Use of Seawater Batteries for; Energy Storage and Water Desalination. Small, 18(43).; figuur 2b — Hou, H., Jing, M., Huang, Z., Yang, Y., Zhang, Y., Chen, J., Wu, Z., & Ji, X. (2015). One-; Dimensional Rod-Like Sb2S3-Based Anode for High-Performance Sodium-Ion Batteries.; ACS Applied Materials & Interfaces, 7(34), 19362–19369.; Stikstofbindende bacteriën maken etheen; Opgave op basis van North, J. A., Miller, A. R., Wildenthal, J. A., Young, S. J., & Tabita, F. R. (2017).; Microbial pathway for anaerobic 5’-methylthioadenosine metabolism coupled to ethylene formation.; Proceedings Of The National Academy Of Sciences, 114(48).; Mondkapjes; figuur 1 — Topuria Design, Shutterstock (1819609211); Hyaluronzuur in fillers; Opgave op basis van Simulescu, V., Mondek, J., Kalina, M., & Pekař, M. (2015). Kinetics of long-term; degradation of different molar mass hyaluronan solutions studied by SEC-MALLS. Polymer Degradation; And Stability, 111, 257–262.; Alle overige figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-06/ha-1028-a-25-2-o.pdf

2026 tijdvak 1

Koffiebekers gerecycled; figuur 1 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; GelCORE; Opgave op basis van Ehsan Shirzaei Sani et al, Sience Advances, 2019, “Sutureless repair of corneal; injuries using naturally derived bioadhesive hydrogels”; DOI:

10.1126/sciadv.aav1281; figuren 1 en 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; Zuurstofproductie op Mars; Opgave op basis van Sato et al, Journal of the European Ceramic Society 29, 2009, “Enhanced; electrochemical activity and long-term stability of Ni–YSZ anode; derived from NiO–YSZ interdispersed composite particles”; DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2008.07.050; figuur 1a — Asset id: 1768950173 Mars. The Perseverance rover deploys its equipment against the; backdrop of a true Martian landscape. Exploring Mission To Mars. Colony on Mars.; Elements of this video furnished by NASA. 3d rendering. Merlin74; figuur 1b en 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; Groen staal; figuur 1 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; Textielverfrisser; figuren 1 t/m 4 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-05/ha-1028-a-26-1-o.pdf

2026 tijdvak 2

Alle figuren: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-06/ha-1028-a-26-2-o.pdf



Succes met je examen!

Je hebt geoefend met echte examenvragen scheikunde uit 2023–2026. Wat er straks ook op je examen staat: dit soort vragen heb je eerder gezien.

De avond ervoor

Leg je spullen klaar: pennen, potlood, gum en je legitimatie. Bij dit examen mag je ook gebruiken: rekenmachine en een informatieboek: Binas of ScienceData. Leer niets nieuws meer, blader hooguit door de vragen die je fout had. En ga op tijd slapen.

Tijdens het examen

Lees elke vraag rustig, en begin bij wat je kunt. Houd ongeveer ruim 2 minuten per punt aan. Laat niets leeg: ook een begin van een antwoord kan punten opleveren.

Daarna

Klaar is klaar. Kijk vooruit naar het volgende examen, niet terug naar dit.

Op naar je diploma!

Eindexamen Oefenen

Oefenen met echte examens

Dit boek bevat 135 vragen uit de centrale examens scheikunde havo van 2023–2026, ingedeeld naar onderwerp, plus 3 complete examens. Bij elke vraag staat het officiële beoordelingsmodel van het College voor Toetsen en Examens, zodat je je werk precies zo kunt nakijken als op het examen.

De examens zijn openbaar en van iedereen. Daarom is dit boek gratis.

Eindexamen Oefenen
jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen